▶ Details

Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова

Н.П. Тихомиров, Т.М. Тихомирова

ТЕОРИЯ РИСКА

Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве ***учебника*** *для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям*

Рекомендовано Международным учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве ***учебника*** *для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям*

Электронные версии книг
издательства «ЮНИТИ-ДАНА» на сайте
Международной электронной библиотеки
«Образование. Наука. Научные кадры»
www.niion.org

ЮНИТИ
UNITY
Москва • 2020

▶ Details

Plekhanov Russian University
of Economics

N.P. Tikhomirov, T.M. Tikhomirova

RISK THEORY

Textbook

ЮНИТИ
UNITY
Moscow • 2020

0}

▶ Details

УДК 005.334(075.8)
ББК 65.050.2я73-1
Т46

Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор *В.С. Мхитарян*
(НИУ «Высшая школа экономики»)
доктор экономических наук, профессор *Ю.Ф. Тельнов*
(Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова)

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили,*
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Тихомиров, Николай Петрович.

Т46 Теория риска: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.П. Тихомиров, Т.М. Тихомирова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 308 с.

I. Тихомирова, Татьяна Михайловна.

ISBN 978-5-238-03413-3

Агентство CIP РГБ

В учебнике изложены подходы, модели и методы идентификации, оценки и управления рисками различного рода потерь, которые могут иметь место у народнохозяйственных объектов в ходе их функционирования и развития вследствие проявления неблагоприятных событий и принятия неверных управленческих решений при различных степенях неопределенности исходной информации об источниках риска, закономерностях формирования потерь, взаимосвязях между разными рисками, условиях деятельности объектов и т.п.

Представлены методы оценки рисков с использованием известных законов распределения потерь, на основе их функций принадлежности и интервалов существования ущербов, определяемых экспертным путем. Рассмотрены подходы и методы к оценке вероятностей проявления рисковых событий и законов распределения потерь с использованием методов эконометрического моделирования. Описаны возможные варианты стратегий управления рисками и методы их оптимизации с критериями на минимум издержек управления и на максимум результатов по достижению целей объекта. Рассмотрены особенности постановок и методов решения задач оценки и управления рисками банковских и страховых организаций, инвестиционных проектов в реальной сфере экономики.

Для студентов бакалавриата и магистратуры экономических вузов, аспирантов и специалистов, занимающихся проблемами риск-анализа.

ББК 65.050.2я73-1

ISBN 978-5-238-03413-3
© Н.П. Тихомиров, Т.М. Тихомирова, 2020
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2020
Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания.
Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме,
в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

▶ Details

Оглавление

Введение **6**

ГЛАВА 1. Основы риск-анализа **10**
1.1. Экономические риски как объект исследовани 10
1.2. Показатели риска 27
1.3. Особенности оценки рисковых потерь 40
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1 48
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 1 49

ГЛАВА 2. Оценки рисков в условиях неопределенности **53**
2.1. Классификация неопределенности и способы ее представления 53
2.2. Оценки рисков при статистической неопределенности 57
2.3. Оценки рисков на основе методов нечетких множеств 71
2.4. Интервальные оценки рисков 77
2.5. Методы оценки портфеля взаимосвязанных рисков 81
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2 87
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 2 88

ГЛАВА 3. Эконометрические модели оценки риска **93**
3.1. Оценки вероятностей проявления неблагоприятного события на основе моделей бинарного выбора 93
3.2. Оценки вероятностей проявления неблагоприятного события на основе моделей множественного выбора 101
3.3. Оценки ущербов на основе многофакторных моделей 108
3.4. Оценки риска на основе моделей временных рядов 113
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 3 123
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 3 124

ГЛАВА 4. Управление рисками **135**
4.1. Риски в системе управления предпринимательской деятельностью 135
4.2. Стратегии и меры управления рисками 145
4.3 Идентификация рисков 149
4.4. Оптимизация управления рисками 169
4.5. Методы теории игр в управлении рисками 189
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 4 195
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 4 196

ГЛАВА 5. Риски банковских организаций **201**
5.1. Структура банковских рисков 202

0}

▶ Details

5.2. Методы оценки рыночных ценовых рисков 204
5.3. Кредитные банковские риски 217
5.4. Операционные банковские риски 223
5.5. Управление банковскими рисками 226
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 5 230
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 5 231

ГЛАВА 6. Риски страховых компаний 234
6.1. Риск потери финансовой устойчивости страховой компании 234
6.2. Тарифная политика как метод повышенная финансовой устойчивости страховой компани 239
6.3. Повышение финансовой устойчивости страховой компании на основе перестрахования 243
6.4. Секьюритизация страховых активов как метод управления устойчивостью страховой компании 249
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 6 259
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 6 260

ГЛАВА 7. Риски инвестиционных проектов в реальной сфере экономики 263
7.1. Инвестиционные проекты и показатели их эффективности 263
7.2. Недостатки типовых показателей эффективности инвестиционных проектов 272
7.3. Методы идентификации рисков инвестиционных проектов 277
7.4. Направления совершенствования методов оценки критериев эффективности инвестиционных проектов в условиях рисков 281
7.5. Особенности оценки и учета рискоснижающих затрат в составе NPV 287
7.6. Методы построения функции плотности распределения NPV при статистической неопределенности исходной информации 292
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 7 300
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 7 301
Библиографический список **304**

▶ Details

ВВЕДЕНИЕ

Оценка, анализ и управление рисками возможных потерь от проявления неблагоприятных событий, принятия ошибочных решений в условиях неопределенности являются неотъемлемым этапом планирования и управления производством и реализацией продукции, инвестициями, операциями на финансовых рынках, внешнеэкономической деятельностью, безопасностью жизнедеятельности населения и многими другими социально-экономическими процессами. Достоверные и адекватные ситуации оценки рисков необходимы при обосновании эффективных стратегий их снижения, обеспечивающих сохранение и повышение устойчивости функционирования и развития общественной системы в целом, экономических и территориальных объектов, уменьшение потерь населения в условиях возможного ухудшения внешнеэкономической ситуации, конъюнктуры рынка, проявления техногенных аварий и природных катастроф и других неблагоприятных событий различной природы.

В условиях нарастающих нестабильности экономической среды, социальной напряженности и экологических проблем анализ и управление рисками становится важнейшим направлением деятельности в сфере обеспечения устойчивого развития общества, государств и регионов, финансовой устойчивости и экономической безопасности народнохозяйственных объектов разного уровня, снижения заболеваемости и смертности населения. Эта деятельность базируется на разработках теории риска, в частности, методологии его исследования, получившей в научной литературе название «риск-анализ», основу которой составляют общие подходы к оценке и управлению рисками различной природы, которые могут иметь место у совершенно несхожих между собой объектов по типу, характеру деятельности, условиям функционирования и развития и другим признакам. Для каждого конкретного объекта методы оценки и управления рисками конкретизируются с учетом специфических особенностей его деятельности, характера потерь, обуславливающих их событий, исходной информации и других факторов. Общая методология оценки риска базируется на представлении потерь как случайной величины, возможные законы распределения которой определяются особенностями исходной информации. В учебнике показано, что эти законы могут быть представлены функциями плотностей

▶ Details

распределения вероятностей потерь при достаточных объемах исходной информации, формируемых с использованием известных статистических методов их построения на основе критериев χ^2 и Колмогорова-Смирнова, а при недостаточных ее объемах – функцией принадлежности потерь заданным интервалам их существования, границами этих интервалов, определяемым обычно на основе экспертных оценок. Для этих форм представления законов распределения потерь приведены методы оценки наиболее распространенных показателей риска, например, среднего риска, *VaR*, дисперсии, полудисперсии α-среза и некоторых других. Рассмотрены методы оценки совокупного риска объекта, обусловленного некоторым набором взаимосвязанных между собой частных рисков, может быть различной природы, при статистическом и функциональном характере взаимосвязей между ними. Обсуждены возможные подходы к оценке величины рисковых потерь, базирующиеся на методах их прямого счета, рыночных оценках элементов их структуры, методе аналогий, нормативных и аналитических методах.

Подробно рассмотрены особенности использования при оценке вероятностей проявления неблагоприятных событий и распределений потерь эконометрических моделей бинарного множественного выбора, многофакторных моделей и моделей временных рядов.

Описаны основные подходы к управлению рисками, базирующиеся на их предварительной идентификации (определении их значимости для объекта) и сопоставлении затрат на управление с достигаемыми результатами. Систематизированы возможные стратегии управления рисками, обеспечивающие снижение вероятностей проявления рисковых событий и уменьшение обусловленных ими потерь. Изложены методы оптимизации таких стратегий по критериям минимума связанных с их реализацией издержек, определяемых как сумма затрат на управление и остаточного после их применения уровня риска, и максимума достигнутого результата (дохода, прибыли, уровня устойчивости объекта и т.п.), а также методы решения многокритериальной задачи оптимального управления рисками, базирующиеся на принципах Парето. Рассмотрены особенности обоснования рациональных стратегий управления рисками с использованием методов теории игр при различных подходах к принятию решений, базирующихся на критериях Вальда, Байеса, Гурвица и других.

▶ Details

Описаны методы оценки и управления рисками банковских организаций, страховых компаний и инвестиционных проектов. В составе рисков банковских организаций основное внимание уделено рыночным (включая риски ликвидности), кредитным и операционным рискам, для оценки которых на практике обычно используются нормативные методы и методы эконометрического моделирования (при условии достаточной статистики). В качестве основной стратегии управления банковскими рисками рассматривалось резервирование капитала.

Риск страховой компании определен как вероятность потери ею финансовой устойчивости (вероятность технического разорения). Описаны возможные подходы к оценке этого показателя, базирующиеся на методах имитационного моделирования процесса накопления фонда страховой компании на основе модели Крамера-Лундберга и сопоставления его размера с имеющимися финансовыми обязательствами с учетом закономерностей формирования страховых взносов и выплат по страховым случаям, а также методах аналитической оценки риска как вероятности превышения страховыми выплатами их квантиля распределения, соответствующего накопленному объему страхового фонда. В качестве стратегий снижения рисков потери устойчивости страховой компании рассматривались регулирование страховых тарифов, перестрахование и секьюритизация ее активов.

Риски инвестиционного проекта определены как величины отклонения характеристик его эффективности от их ожидаемых значений в сторону их ухудшения вследствие неблагоприятных изменений условий реализации проекта, например, роста инвестиционных расходов и снижения доходов по сравнению с их ожидавшимися значениями. В частности, для *NPV* риск характеризует возможную величину его снижения по сравнению с ожидаемым значением, для *IRR* – величину возможного повышения этого показателя по сравнению с ожидаемым значением и т.п.

В учебнике подробно рассмотрены методы оценки риска инвестиционного проекта по критерию *NPV* с учетом случайного характера его финансовых потоков, характеризующих доходы и расходы, а также нормы дисконта. Описаны методы оценки параметров обусловленного этими характеристиками распределения *NPV* – математического ожидания и дисперсии, и определения на их основе показателей риска снижения *NPV*, в качестве которых рассмотрены средняя величина его снижения и квантили

0}

распределения. Также приведены методы оценки *NPV* как значения, находящегося в рамках заданных границ интервала его существования, и определенного по критерию Гурвица, учитывающего отношение к риску (соотношение оптимизма – пессимизма). При этом границы существования *NPV* оцениваются по правилам интервальной арифметики с использованием задаваемых экспертным путем границ интервалов существования финансовых потоков и дисконта проекта.

Каждая из рассмотренных в учебнике тем сопровождается контрольными вопросами и примерами задач для закрепления теоретического материала.

Материал учебника отражает опыт преподавания его авторами курсов «Теория риска», «Предпринимательские риски» в бакалавриате и магистратуре института цифровой экономике и информационных технологий Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

▶ Details

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РИСК-АНАЛИЗА

1.1. Экономические риски как объект исследования

В экономике, предпринимательской деятельности терминами «риск», «экономический риск», «хозяйственный риск» обычно обозначают потери, ущерб, которые рассматриваемый объект (государство, регион, промышленное предприятие, компания, организация, индивидуум) может понести вследствие возможных проявлений неблагоприятных событий различной природы, вызывающих негативные для него изменения условий функционирования и развития, принятия ошибочных решений самими объектами. Потери проявляются в виде избыточных затрат, ухудшения результатов деятельности (снижения ВВП и ВРП, прибыли), утраты имущества, ресурсов и других убытков, обычно выражаемых стоимостными показателями. Их величина априорно, т.е. до проявления события, как правило, точно неизвестна. Иными словами, потери имеют случайный характер, что является следствием необязательности события, неопределенности его параметров, т.е. времени и длительности проявления, силы воздействия, а также реакции на него объекта и других факторов, обычно объединяемых в понятии «неопределенность исходной информации» относительно условий деятельности объекта.

События могут иметь внешнее или внутреннее для объекта происхождение, что порождает и деление рисков на внешние и внутренние. К внешним рискам обычно относят потери, которые могут иметь место в связи с неблагоприятными изменениями в среде, в которой объект функционирует и развивается. В научной литературе среди них выделяют страновые, политические (государственного управления), рыночные, социальные, природные и некоторые другие риски, порождаемые событиями, которые обычно слабо контролируются или совсем не контролируются объектом [41].

К ***страновым рискам***, в частности, относят потери предприятий, возникающие вследствие возможного неисполнения иностранными контрагентами и самой компанией обязательств из-за экономических, политических и социальных изменений, несовершенства валютных отношений в странах, с контрагентами которых у компании имеются партнерские отношения. Эти потери могут быть следствием отказа от покупки продукции,

уплаты по соответствующим контрактам, повышения таможенных тарифов, запрета на поставку оборудования компании и т.п. Страновые риски обусловлены возможностью смены политического строя, ухудшения международной обстановки, экономическими кризисами, новыми международными соглашениями, затрудняющими выполнение ранее взятых на себя обязательств странами-партнерами и их компаниями.

Риск государственного управления (*политический риск, political risk*) обусловлен возможностью неблагоприятных для предприятия, компании изменений в политическом, экономическом курсах в собственной стране, ухудшающих условия их деятельности, что способствует росту затрат и снижению их прибыли. Особенно политическому риску подвержены крупные компании, компании, занимающие ведущее положение в отрасли, являющиеся структурообразующими для отдельных регионов, за деятельностью которых власти наблюдают особенно пристально. Политический риск предопределен особенностью концепции участия государства в деятельности компании и связанными с ней практикой регулирования бизнес-среды в целом, формирования инвестиционного климата, путем регулирования налогового, таможенного и правового законодательства.

Политические риски обычно увеличиваются при переходе на новые формы хозяйствования при необходимости привлечения значительных инвестиций. В этот переходный период, как показывает и зарубежный опыт, обычно возрастает неопределенность в системе государственного регулирования, рисковые эффекты которой усиливаются в условиях несовершенной институциональной системы экономики (неблагоприятный инвестиционный климат, неудовлетворительная защита прав собственников, распространение нерыночных форм конкуренции и борьбы за административную ренту, искаженная система относительных цен, низкая платежная дисциплина потребителей и т. п.).

К отдельной группе политических рисков относятся риски ***государственного и отраслевого регулирования*** (*регуляторные риски*), существование которых обусловлено неопределенностью, противоречивостью внешних ограничений, правовых норм, накладываемых на деятельность компаний законодательством государства и решениями надзорных органов. Ущерб, связанный с этими рисками, выражается в недополучении дохода и прибыли вследствие формирования нерациональных условий для коммерческой и производственной деятельности (ограничения по сбыту и

▶ Details

ценам, закрепление за компаниями неплатежеспособных потребителей и т.п.). В общем случае понятием регуляторного риска принято объединять систему различных отдельных рисков, связанных с вмешательством государства (на разных уровнях) в деятельность компании. Эти виды риска можно назвать отдельными направлениями регуляторного риска.

В РФ к их числу следует отнести:

– Парламент (Госдума и Совет Федераций);
– Правительство;
– Силовые структуры (ФСБ, МВД, ФАПСИ);
– Министерства (МинЭнерго, МинПриродыи т.п.);
– Федеральная антимонопольная служба;
– Федеральная налоговая система (включая региональные налоговые органы);
– РосТехНадзор;
– «Зеленые» (косвенное влияние на МинПриродыи экологическое право) и некоторые другие организации.

Существование ***социальных рисков*** предопределено возможностью возникновения в стране, отдельном регионе острых социальных противоречий, препятствующих деятельности компании и обусловливающих тем самым потери прибыли из-за недовыработки продукции, утрату материальных ценностей и т.п. Их крайними проявлениями являются революции, усиление движения сепаратизма. Социальные волнения могут быть направлены непосредственно и против самой компании, например, вследствие повышения цен на продукцию (пример: повышение цен на электричество в Армении). Социальные риски у крупных компаний выше, чем у мелких и средних в связи с их большей привлекательностью для стремящейся к власти знати и их большей подверженности риску из-за большего числа работающих, охвата большой территории, ресурсов и т.п.

По характеру угрозы ***риски природных катастроф*** и связанные с ними ***экологические риски*** также относятся к разряду внешних. Они обусловлены, например, стихийными явлениями (наводнениями, землетрясениями и т.п.), которые парализуют работу предприятий, и даже могут привести к разрушению сооружений, вызывая серьезные экологические и экономические последствия в виде загрязнения территорий, разрушения народнохозяйственных объектов, гибели людей и животных. Подобные последствия могут вызвать и террористические акты (взрывы плотин, тараны

0}

▶ Details

заводов, АЭС захваченными самолетами и т.п.). Данные риски часто характеризуются каскадными эффектами типа «природное явление – техногенная авария – экологические и экономические последствия». Для крупных, экологически опасных производств эти риски сопровождаются значительными не только собственными, но и внешними ущербами. Об их масштабе можно судить по данным департамента США по гуманитарным вопросам, свидетельствующим, что стихийные бедствия могут нанести стране ущерб в размере 40% ВВП [31].

Для гидроэнергетики, сельского хозяйства к разряду природных рисков относятся и ***риски недовыработки продукции*** (энергии, снижения урожайности, продуктивности) в связи с сухой погодой, недостаточностью осадков, что в гидроэнергетике уменьшает объем стока, в сельском хозяйстве – продуктивность угодий. Эти риски не влекут катастрофических последствий, но являются серьезной угрозой подрыва финансовой устойчивости гидроэнергетических и сельскохозяйственных компаний в связи со снижением объемов реализации электроэнергии и сельскохозяйственной продукции.

Отдельного рассмотрения заслуживают ***риски террористических актов***, а в более общем случае и весь комплекс рисков, относящихся к сфере безопасности крупных компаний. В их состав в общем случае входят риски, порождаемые внешними угрозами здоровью и жизни людей, сохранности и надежности оборудования и объектов, информационной безопасности и т.п. Частично эти риски порождаются и природными и техногенными событиями, но здесь речь идет именно об умышленных действиях, направленных против компании (нападение на объект, покушение на специалистов, порча оборудования и имущества, хакерская атака на корпоративную информационную систему и т.п.).

К рыночным рискам, по своей природе также относящимся к разряду внешних, обычно относят риски, вызываемые неблагоприятными изменениями условий и параметров деятельности предприятия по реализации продукции, оказанию услуг, ресурсному обеспечения и т.п. В их состав часто включают ценовые, кредитные риски, риски партнерских отношений, изменений валютных курсов, ликвидности и некоторые другие. Основной составляющей рыночного риска является ***ценовой риск*** (*price risk*), который характеризуется неблагоприятными для компаний отклонениями цен. В об-

щем случае, ценовой риск может включать в себя и многие другие из перечисленных рисков, поскольку цены относятся и к реализуемым на рынке компанией продукции, и к валюте, стоимости сырья, материалов, оказываемым компании услугам (например, предоставление кредитов, льгот при оплате и т.п.) и к ценовым характеристикам других видов рыночной деятельности.

Среди внешних причин ценового риска следует выделить фундаментальные и текущие рыночные факторы, для некоторых производств – погодные условия и т.п. К фундаментальным факторам относятся: короткие и длинные позиции, спрос и предложение, эластичность цены, рыночная сила. К текущим – товарные сделки и воздействие рынка производных инструментов, влияние новостного фона, наличие инсайдерской информации, поведение конкурентов.

Погодные условия влияют на ценовой риск, например, в электроэнергетике, через изменения предложения, зависящего от температуры и объемов выпадения осадков, и спроса, зависящего от температуры, длины светового дня.

Валютные риски имеют место при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и товарных рынках вследствие колебаний курсов валют и разницы цен в валютных операциях (покупка и продажа валюты осуществляется по разным курсам). Уровень потенциальных валютных рисков зависит от того, в каких валютах номинированы обязательства и вложения компании, есть ли дебиторская и кредиторская задолженность, имеющие привязку к валютным курсам, договорные обязательства в иностранной валюте. Уровень валютного риска зависит и от условий регулирования валютного курса в стране. На значимость валютного риска влияют масштабы внешнеэкономической деятельности, привязка контрактов к валюте, покрытие обязательств в конкретной валюте.

Кредитный риск (*credit risk*) обусловлен возможными нарушениями договорных обязательств партнерами (невыполнением или неполным, несвоевременным выполнением ими договорных обязательств). Последствия этих событий измеряются потерей суммы невозвращенной задолженности и невыплаченных процентов. Эти потери могут быть обусловлены дефол-

том (недееспособностью задолжника), понижением его кредитного рейтинга, влекущего снижение стоимости его обязательств, а также потери в виде недополученной прибыли из-за досрочного возвращения ссуды.

Особое место в системе рыночных рисков занимают ***риски производства***, связанные с неопределенностью объемов реализации произведенной продукции (объемные риски – volume risk). Он выражается в отклонениях фактических значений выработки от плановых и обусловленных этим потерях прибыли. При этом убытки возникают как в связи с недоработкой продукции, так и с ее сверхплановым производством в условиях ограниченного спроса (проблемы реализации).

Внешний риск ликвидности (*liquidity risk*) определяется возможностью потерь вследствие изменений спроса и предложения, обуславливающих необходимость продажи или покупки активов (рыночная ликвидность) по заниженным или наоборот завышенным ценам.

Внешний риск ликвидности особенно значителен в периоды рыночной нестабильности, когда на рынке господствует только одна цена – цена спроса (*bid price*). На «спокойном» рынке обычно цена спроса приблизительно соответствуют цене предложения, вследствие чего ликвидностью часто пренебрегают.

Причины существования рисков ликвидности можно разделить на общие (для всех рынков) и специфические (для отдельных отраслей).

К общим причинам относятся:

- разница между спросом и предложением;
- разница цен покупки и продажи;
- смена торговой площадки;
- реализация операционных и/или кредитных рисков.

В группу внутренних рисков обычно включают риски, порождаемые в рамках самой компании, уровень которых зависит от качества принимаемых решений, действий персонала, используемых технологий и т.п., хотя следует отметить, что причинами внутренних рисков могут быть внешние события, поставившие компанию в затруднительное положение. В состав внутренних рисков обычно включают риски корпоративного управления, технические и технологические риски.

В группу рисков корпоративного управления, как правило, относят правовые риски, риски стратегических решений, персонализации полномочий, инфраструктурные риски, риски внутренних конфликтов и некоторые другие.

Правовые (внутренние) риски, в отличие от правовых внешних, регуляторных рисков, возникают из-за несоответствия принятой в компании практики правовой деятельности нормам законодательства. Их причинами могут быть и несовершенство правового законодательства: неполное покрытие правового поля (не все вопросы однозначно решаются в соответствии с законами), перекрытие норм разных законодательных актов (ситуация регулируется разными правовыми актами, в определенной степени противоречащими друг другу).

Экономические последствия правовых рисков проявляются в увеличении расходов компании, связанных с оплатой судебных разбирательств, с выплатой штрафов, санкций в случае признания вины компании, с затратами на несудебное урегулирование юридических противоречий и т.п.

Уровень правового риска тесно связан с некоторыми другими рисками и может резко увеличиться при их реализации. Примером являются резкий рост экономических претензий к компании в случае экологических нарушений, невыполнения взятых обязательств (отсутствие поставки продукции в случае аварии). Для крупных компаний возможно влияние политических рисков, проявляющихся в виде роста числа претензий после смены экономического курса в стране.

Риски стратегических решений (*strategy risk*) характеризуется как возможность возникновения убытков (недополучения прибыли) из-за ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегии деятельности и развития компании. Причинами этого риска могут быть недостаток информации при принятии решения, ошибки в процедурах принятия, неэффективное распределение полномочий между руководством компании (дублирование, пробелы, несоответствие компетенции праву голоса и т.п.). Стратегические риски возникают на этапах выявления и формирования целей компании, вызовов, возможностей и последовательности действий, направленных на достижение этих целей.

Риски персонализации полномочий возникают вследствие: а) несбалансированности системы полномочий (несоответствие полномочий функциям, выполняемым подразделением, дублирование полномочий, наличие

противоречий между подразделениями и т.п.); б) неэквивалентности кадров существующей системе полномочий (недостаток и низкая квалификация персонала); в) недостаточной лояльности персонала по отношению к собственникам, например, из-за противоречий в мотивации (конфликт интересов).

Последствия этого вида риска состоят в ошибках и просчетах при принятии решений, мошенничестве и других нарушениях законодательства и т.п., в свою очередь, вызывающих дополнительные расходы и снижение прибыли.

Инфраструктурный риск (*settlement risk*) проявляется в виде потерь, обусловленных невозможностью оперативно реагировать на изменения внешней среды (вызовы рынка, действия конкурентов и контрагентов и т.п.) и на возникающие внутренние, системные проблемы (например, перераспределение мощностей при авариях, перегрузках) из-за громоздкой иерархической системы принятия решений, неотрегулированности взаимодействий подразделений.

Этот вид риска, как правило, характерен для компаний, имеющих разветвленную (в т.ч. и географически) структуру холдингового типа, а также для компаний, находящихся в стадии реорганизации, не сформировавших еще отлаженной системы принятия решений. Значительна связь этого риска с рыночными, а также техническими и технологическими рисками, поскольку характерные для них события (угрозы) порождают проблемы управления на предприятиях и в компаниях.

Риски внутренних конфликтов (конфликты акционеров) компании обусловлены затруднениями при принятии управленческих решений. Они характерны для недееспособных (нелегитимных и/или дублирующих) органов управления и проявляются в виде признания ранее принятых решений руководящих органов недействительными и их отмены, нарушений законодательства, увеличения числа исков. Эти риски чреваты ухудшением качества управления, снижением эффективности деятельности компании. Заметим, что для государственных и полугосударственных компаний конфликты между акционерами практически невозможны, поскольку собственник один. По мере выхода государства из капиталов и смягчения регулирования риски конфликтов между акционерами в компаниях, как правило, усиливаются.

▶ Details

Технические и технологические риски компании составляют группу так называемых ***операционных рисков***.

Технический риск характеризуется возможностью экономических потерь вследствие технических затруднений на этапах проектирования, строительства и запуска производства, выхода из строя оборудования в ходе производства продукции. Он проявляется в виде недополученного дохода и прибыли вследствие снижения объемов продажи продукции из-за аварий и сбоев в работе оборудования, включая информационные системы, увеличении расходов на его ремонт, обслуживание, затрат на модернизацию и повышение надежности, выплаты компенсаций, пострадавшим в результате аварии, и возмещение ущерба третьим лицам.

Технические риски обычно группируются в зависимости от этапа производственного процесса и причин возникновения аварии (риски проектирования, строительства, отладки и запуска, аварий и сбоев; надежности оборудования и непреднамеренные и умышленные ошибки персонала, брак оборудования, внешние воздействия и т.д.). Уровень риска зависит от сложности систем оборудования, режимов его работы, качества сервисного обслуживания, степени изношенности, квалификации персонала и т.п.

Технологические риски порождены сбоями в работе различных технологических систем, включая их взаимодействие между собой. К ним прежде всего относятся:

1) производственные;

2) коммуникационные (взаимодействие подразделений и отдельных сотрудников – сферы ответственности, системы полномочий и т.п.);

3) управленческие (оперативного управления, связей с внешней средой и т.д.);

4) рыночные;

5) финансовые (планирование, бюджетирование, оценка инвестиционных проектов, текущей эффективности);

6) расчетная и платежная системы (взаиморасчеты с партнерами, взаимодействие с клиринговыми агентами на рынках, с кредитно-финансовыми организациями и т.д.); и другие.

К технологическим рискам иногда относят и, так называемые, модельные риски, ущербы которых вызываются неадекватностью используемой модели действительности, имея в виду, что модель представляет собой технологию, сформированную последовательностями алгоритмов.

Технологические риски являются первопричиной многих рассмотренных выше рисков (сбои в информационных сетях – риски информационной безопасности, управления и т.п.; сбои в технологиях – недовыработка продукции – объемные риски; ошибки в налоговом и/или бухгалтерском учете – регуляторные риски; сбои в технологии торговли – риски ликвидности и т.д.).

Особую группу рисков составляют ***риски потерь здоровья и жизни населения***, работающего персонала, которые могут быть выражены в натуральной или стоимостной формах. Подобного рода риски подразделяются на индивидуальные и социальные (коллективные). ***Индивидуальные натуральные риски*** определяются частотными характеристиками преждевременной смерти, утраты здоровья в течение года для усредненного человека, проживающего на рассматриваемой территории (работающего в условиях определенного производства), привязанными к воздействию неблагоприятных факторов. Уровни таких рисков за прошедшие годы определяются как отношение числа погибших (заболевших, ставших инвалидами) по определенной причине к общей численности населения (числу занятых на производстве).

Социальный риск оценивается ожидаемым числом погибших или пострадавших по определенной причине (вследствие проявления события) на рассматриваемой территории (в стране). В качестве разновидности социального риска на производстве часто рассматриваются коллективные риски, оцениваемые ожидаемым числом погибших из совокупности в N работающих человек вследствие действия определенного фактора (причины).

Индивидуальные и социальные риски могут быть переведены в разряд экономических (для предприятия, семьи, иждивенцев), если потери человеческой жизни, здоровья удается выразить стоимостными показателями. Их снижение является важнейшим фактором, обеспечивающим повышение качества условий и производительности труда, снижение издержек производства, увеличение потоков инвестиций на предприятия и в экономику в целом и решение многих проблем ее развития.

Риски промышленных объектов и крупных компаний часто подразделяют на две большие группы – финансовых и нефинансовых рисков. При этом к ***финансовым рискам*** относят потери, вызванные возможными неблагоприятными изменениями ценовых параметров рынка, характеризующих изменения рыночных характеристик, а не условий хозяйствования.

К группе ***нефинансовых рисков***, наоборот, относят потери, которые могут быть вызваны неблагоприятными изменениями политических, социальных, правовых, природных, технологических и других условий хозяйствования объекта. Эти риски характеризуются опосредованными проявлениями потерь, например, через ухудшение социально-политической ситуации в регионах ее присутствия, вследствие производственных аварий, природных катастроф, вызывающих дополнительные расходы, снижение объемов выпуска продукции, падение спроса и другие последствия.

В реальности состав рисков, которые должны приниматься во внимание на рассматриваемом объекте, зависят от характера его деятельности. В этой связи заметим, что в ходе инвестиционной деятельности промышленным объектам и крупным компаниям приходится сталкиваться практически со всеми видами рисков, которые часто объединяются в особую группу инвестиционных рисков.

Инвестиционная деятельность является особым видом деятельности, поскольку она требует финансовых и других затрат уже в текущих периодах, а эффекты от ее осуществления проявляются в будущем после реализации инвестиционного проекта. Кроме того, на ее результаты влияют все внутренние и внешние условия ее реализации (страновые, политические, финансовые, природно-экологические, рыночные и т.п.), неблагоприятные изменения которых связываются с соответствующими рисками. Все это предопределяет комплексный характер инвестиционного риска и некоторую неоднозначность его трактовок и подходов к оценке и управлению.

Отталкиваясь от понятия «инвестирование», под которым понимается вложение собственного или/и заемного капитала в определенные виды активов с целью получения в будущем прибыли, инвестиционный проект промышленного предприятия можно определить как экономически обоснованную схему привлечения и вложения инвестиционных ресурсов и получения на этой основе доходов и прибылей с указанием и описанием увязанных по направлениям и времени конкретных действий по получению намеченных результатов. В этой связи заметим, что основным отличием инвестиционной деятельности от обычной предпринимательской является разделение по времени периодов вложения капитала и получения прибыли. Процесс получения прибыли обычно начинается после окончания основной инвестиционной фазы проекта, на которой вложенные средства материализуются в конкретном производстве.

▶ Details

В целом инвестиционный проект может быть признан целесообразным, если выполняются следующие три условия:

- обеспечивается полный возврат вложенных средств его инвесторам;
- размер предполагаемой прибыли определяет привлекательность проекта по сравнению с другими вариантами инвестиционных вложений;
- предлагаемая прибыль компенсирует риски, обусловленные неопределенностью конечных результатов.

Существует, по крайней мере, четыре признака, выделяющие инвестиционное проектирование среди других мероприятий и видов деятельности [29].

Ориентация на достижение поставленной цели. Проектная деятельность является более «жесткой» с точки зрения поставленных целей: радикальный отказ от первоначальных целей фактически означает «смерть» проекта (при этом, однако, может произойти «рождение» нового проекта).

Ограниченная протяженность во времени. Инвестиционный проект выполняется в течение определенного (как правило, заранее установленного) срока. У него есть, более или менее выраженные, начало и конец. Проект заканчивается, когда достигнуты основные его цели. Залогом успешной реализации проекта является оптимальное распределение усилий и ресурсов во времени, что обеспечивается составлением графиков выполнения работ и мероприятий в рамках проектной деятельности.

Координированное выполнение взаимосвязанных действий. Проект сложен по своей сути: он включает выполнение многих действий (операций, мероприятий, работ), которые должны быть определенным образом увязаны между собой во времени и пространстве; любое нарушение синхронизации может поставить проект под угрозу.

Уникальность. Каждый проект обладает неповторимыми особенностями и признаками. Не существует абсолютно идентичных проектов, даже если в их основе лежат одинаковые действия. Любой проект реализуется в разных условиях с привлечением разных участников, неодинаковых ресурсов и т.п.

Реализация проекта проходит через ряд фаз и этапов, которые в совокупности составляют «проектный цикл». Каждая фаза и этап имеют свое

содержание и временные границы. Обычно выделяют следующие фазы проектного цикла [16, 45].

1. Прединвестиционная.
2. Инвестиционная (строительная).
3. Эксплуатационная (производственная и сбытовая).

В свою очередь, каждая фаза может быть разделена на этапы, которые могут реализовываться как последовательно, так и параллельно, в зависимости от их содержания.

Поскольку обычно для реализации дорогостоящих инвестиционных проектов привлекаются несколько участников (инвесторы, кредиторы, поставщики и т.п.), то риск реализации проекта представляется субъективным понятием. Это связано с тем, что, во-первых,

а) риски инвестиционных проектов по разному оцениваются его участниками;

б) риски могут иметь место не для всех участников проекта.

При этом условия реализации проекта также не всегда однозначно определенны. Они могут меняться из-за того, что сами участники проекта на некоторых его этапах могут выбирать наиболее рациональные пути его реализации или эти пути могут быть предопределены вновь возникающими внешними обстоятельствами. Таким образом, могут существовать несколько альтернативных вариантов реализации инвестиционного проекта, на каждом из которых будут иметь место свои наборы рисков.

Применительно к проектам, реализуемым полностью или в основном частными структурами, для которых главным критерием успешного проекта является его коммерческая (финансовая) эффективность, проектные риски обусловлены факторами, угрожающими получению его основными участниками запланированного финансового результата (кредиторами – ссудного процента; учредителями и владельцами проектной компании – прибыли – нераспределенной, в виде дивидендов и т.д.). Однако здесь следует отметить, что риски несут и другие участники реализации проекта – подрядчики, поставщики, заказчики (покупатели) проектного продукта и т.д., с которыми могут не расплатиться за поставки оборудования, предоставить продукцию по более высоким ценам и т.п.

В этой связи следует заметить, что риски инвестиционных проектов могут быть разделены на две группы: риски реализации проекта и риски, которым подвергаются его участники в ходе его реализации [7]. Эти риски

взаимосвязаны между собой. В частности, проектный риск может рассматриваться в следующих контекстах:

1) как единичный риск, когда риск проекта рассматривается изолированно, вне связи с другими проектами предприятия;

2) как внутрифирменный риск, называемый также корпоративным риском, когда риск проекта рассматривается в его связи с другими проектами предприятия;

3) как рыночный риск акционеров, когда риск проекта рассматривается контексте диверсификации капитала акционеров (собственников) фирмы на рынке (включая фондовый рынок).

В научной литературе можно встретить высказывания, что единичный или корпоративный риски в том смысле, в каком они здесь определены, при реализации проекта не имеют значения, а если предприятие стремиться к максимизации дохода акционеров (собственников), единственным релевантным риском является их рыночный риск. Такая позиция некорректна по следующим причинам. Так, необходимость учета корпоративного риска важна потому, что:

- недиверсифицированные акционеры, включая владельцев мелких предприятий, больше озабочены корпоративным риском, чем рыночным;
- инвесторы, даже хорошо диверсифицированные, определяя требуемую доходность, кроме рыночного риска принимают во внимание и другие факторы, один из которых – риск финансового спада – зависит от корпоративного риска предприятия;
- эмпирические исследования факторов доходности, как правило, приводят к заключению о важности как рыночного, так и корпоративного риска;
- стабильность предприятия имеет значение для всех остальных причастных к ее деятельности контрагентов, включая ее менеджеров, работников, клиентов, поставщиков, кредиторов и т.д. Предприятия, находящиеся под угрозой банкротства или снижения прибылей и объемов производства, испытывают трудности в привлечении и удержании у себя хороших менеджеров и рабочих. Кроме того, со слабыми предприятиями не склонны иметь дело как поставщики, так и клиенты. Таким предприятиям трудно получить заем иначе, как под высокие проценты. Эти факторы ведут к снижению прибыльности таких предприятий и, следовательно, цен их акций и эффективности осуществляемых ими проектов.

Показатель единичного риска имеет важное значение, прежде всего, для самого проекта, поскольку его уровень является одной из важнейших характеристик реализуемости проекта. Кроме того, единичные риски крупных проектов оказывают значительное влияние и на корпоративный, и на рыночный риски акционеров, поскольку успешная реализация таких проектов обычно влечет и повышение стоимости акций предприятия (рост его капитализации), и укрепление его рыночной позиции, и рост стоимости диверсифицированного портфеля акционеров. Напротив, неудача, провал проекта влекут за собой подрыв финансовой устойчивости предприятия и падение стоимости портфелей активов основных акционеров. Кроме того, реализация крупных проектов имеет значительные народнохозяйственный, отраслевой и социальный эффекты в виде роста ВВП, повышения устойчивости отрасли и региона. Для гидроэнергетики, например, это проявляется, прежде всего, в решении проблем дефицитности электроснабжения, увеличения энерговооруженности экономики, расширения возможностей для роста производства в регионах с последствиями в виде снижения безработицы, повышения жизненного уровня населения и т.д.

В этой связи заметим, что корпоративный и рыночный риски акционеров учитываются в основном на прединвестиционной стадии проекта при его обосновании, а на последующих стадиях (при его реализации) основное внимание уделяется уже единичному риску проекта.

В целом, поскольку проектная деятельность является одним из видов предпринимательской деятельности, то риски проекта во многом схожи с рассмотренными выше рисками производственной и коммерческой деятельности. Однако определенные отличия между этими рисками все же существуют и определены они спецификой проектной деятельности.

Прежде всего, отметим, что проектные риски могут быть классифицированы по фазам реализации проекта; риски прединвестиционной фазы, инвестиционной (строительной) фазы, эксплуатационной фазы.

На прединвестиционной фазе основное значение приобретают риски ошибок в обосновании проекта. Типовыми из них являются риски неправильной оценки условий реализации и рыночные риски.

Специфическими рисками являются риски финансового обеспечения проекта, обусловленные возможной нехваткой финансовых ресурсов на каких-либо его фазах, стадиях, что может привести к временной его приоста-

новке, либо вообще к отказу от его реализации. Кроме того, следует отметить возросшую значимость рисков участников проекта, которые определяются как риски невыполнения или несвоевременного выполнения поставщиками, кредиторами и другими участниками проекта взятых на себя обязательств. Невыполнение обязательств хотя бы одним из участников обычно также влечет за собой нарушение графика реализации проекта.

Как правило, крупные инвестиционные проекты реализуются за счет собственных и привлеченных (заемных) средств. Основные проблемы, обусловливающие нехватку собственных средств, заключаются в недостаточной их капитализации, неликвидности (высокая доля основных средств и капиталовложений), существовании внешних нормативных ограничений на капитал.

Длительные сроки строительства крупных производств снижают их инвестиционную привлекательность, что увеличивает риски финансового обеспечения в связи с отказом некоторых инвесторов вкладывать ресурсы в медленно окупающиеся проекты. Этот вид риска также зависит от состояния рынка кредитных ресурсов в стране и за рубежом [11]. При их избытке его уровень снижается, при недостатке – увеличивается. Заметим, что у крупных компаний возможности получения кредитов значительно упрощаются, в том числе и дешевых кредитов. За счет более высокой их устойчивости и высокого кредитного рейтинга облегчен им и выход на мировые рынки капитала (облигации, ADR, банковские пулы и т.п.).

При длительных сроках реализации инвестиционных проектов риски условий его реализации и рыночные риски обычно возрастают, что объясняется ростом неопределенностей в долгосрочных прогнозах входящих в них страновых рисков (особенно при наличии партнеров в зарубежных странах, зарубежных кредиторов). Это относится и к валютным, и процентным рискам (*rate risk*), имеющим место в связи с взятием кредитов за рубежом и в РФ, закупкой оборудования и т.п., с расчетами в валюте и рядом других операций.

Валютные риски проявляются и в ходе текущей производственно-коммерческой деятельности компаний. Их особенности были рассмотрены ранее. Процентные риски более свойственны инвестиционным проектам в связи со значительными объемами привлекаемых со стороны ресурсов и длительными сроками их возврата. Они обусловлены возможностью возникновения убытков вследствие неблагоприятных изменений процентных

ставок по пассивам (кредитам, облигационным займам и т.п.) в перспективе. В качестве убытков можно рассматривать и потери вследствие снижения стоимости заимствований при фиксированных ставках в кредитном договоре при рыночной тенденции их снижения. Иными словами, процентный риск можно рассматривать как риск несвоевременного взятия кредитов и просчетов в условиях их обслуживания.

Основными причинами процентного риска являются:

- необходимость привлекать заимствования в периоды, когда ставки находятся на высоком уровне;
- кредитование по фиксированным ставкам в периоды их падения на рынке финансовых услуг;
- применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, чувствительными к изменениям процентных ставок, порождающих риск возникновения убытков в случае отказа от использования обязательств одной из сторон сделки;
- несовпадение сроков погашения активов и пассивов (инвестирование – как актива с графиком погашения – отдачи).

Для российских компаний процентные риски часто увеличиваются в связи с недостатком собственных средств. В мировой практике уровень процентного риска индивидуален для каждой компании. Он тесно связан практически со всеми рисками компании, поскольку любое возникновение убытков влияет на своевременность погашения финансовых обязательств, а отток средств при выплате процентов по кредитам снижает финансовую устойчивость компании и возможности управления ее другими рисками.

Рассмотренные примеры рисков можно разделить в зависимости от их взаимосвязи с деятельностью объекта на чистые и спекулятивные.

Чистые риски не зависят от деятельности объекта. Связанные с ними потери, как правило, являются следствием проявления неблагоприятных событий в среде, в которой он существует, функционирует и развивается. К таким рискам обычно относят риски природных и внешних техногенных катастроф (аварий на других объектах), риски кризисных явлений в экономике, политические, социальные в определенной степени рыночные риски и некоторые другие, связанные ухудшением условий деятельности объекта. Защищаясь от таких рисков, объект может лишь применять меры по уменьшению потерь, осуществляя определенные затраты.

Спекулятивные риски проявляются в ситуациях, когда объект стремится достичь определенного результата, который в предпринимательской деятельности обычно связывается с получением прибыли. В погоне за этим результатом он подвергается риску понести потери вследствие проявления неблагоприятных событий в различных сферах. Целесообразность осуществления деятельности в таких ситуациях обычно определяется соотношением возможных результатов и потерь, а также отношением объекта к риску. Спекулятивные риски характерны для азартных игр, инвестиционных вложений на фондовых рынках, в различные инвестиционные проекты и т.п.

Многообразие видов рисков обусловливает появление проблемы выбора обоснованных показателей, адекватно оценивающих их уровни в соответствующих сферах и условиях деятельности объекта. Решение этой проблемы в каждом конкретном случае зависит от полноты, качества исходной информации о рисковых ситуациях, связанных с ними потерь, а также от целей и задач использования показателей риска в деятельности объекта. В этой связи следует отметить, что несмотря на существенные различия и в содержании рисков, и в характеризующей их исходной информации, и в особенностях их учета в деятельности объекта состав показателей риска не отличается большим разнообразием. Основные из этих показателей рассматриваются в следующем разделе.

1.2. Показатели риска

Неоднозначный, случайный характер ущербов, потерь обуславливает необходимость выбора их величины в качестве меры риска, на которую целесообразно ориентироваться объекту в ходе своей деятельности. Всю совокупность таких мер можно разделить на две основные группы – прямые меры риска и косвенные меры риска.

Прямые меры риска представляют собой оценки его величины в виде некоторого уровня потерь, принадлежащего области их распределения при известном, предполагаемом или даже неизвестном законе распределения. К их числу относятся средний риск и квантили распределения ущерба.

Прямое количественное выражение риска в теории базируется на следующих основных предпосылках относительно характера проявления потерь.

1. События, обусловливающие потери объекта, имеют случайный характер и возможности их проявления выражаются соответствующими вероятностями.

2. Величины ущерба при проявлении неблагоприятного события также имеет случайный характер, что является следствием неопределенности его силы, длительности воздействия, состояния объекта и многих других параметров.

В таких условиях в качестве исходной информации для определения уровня риска, которому подвержен объект, в теории рассматривается предполагаемый закон распределения потерь, ущерба. Этот закон для одного события при непрерывном характере распределения потерь выражается соответствующей плотностью $f(x)$, определенной в области $x \geq 0$, где x – уровень потерь. Для дискретных потерь соответствующий закон выражается парами значений (p_i, x_i), где p_i – вероятность проявления потерь размером x_i, $i = 0,1,...,n$. При этом вероятность p_0 соответствует нулевому ущербу $x_0 = 0$.

В случае нескольких независимых событий предполагаются известными вероятности их проявления $p(j)$, где j – индекс события. Эти вероятности удовлетворяют очевидному ограничению $0 \leq p(j) < 1$. Каждому событию $j = \overline{1,m}$, соответствует специфический закон распределения ущерба, выражаемый либо плотностью $f_j(x)$, либо наборами вероятностей $p_i(j)$, $i = \overline{0,n}$, $j = \overline{1,m}$, характеризующими вероятность наступления ущерба x_i при проявлении события j.

Рассмотренные показатели связаны следующими очевидными соотношениями, выполняемыми для всех возможных распределений:

$$\sum_{j=0}^{m} p(j) = 1; \quad \int_0^{\infty} f(x)dx = 1; \quad \sum_{i=0}^{n} p_i = 1; \quad \forall j \ \sum_{i=0}^{n} p_i(j) = 1. \qquad (1.1)$$

Из «двухмерного» толкования риска в виде совокупности потерь и вероятностей их проявления вытекает, что объект не подвергается риску:

• при равенстве нулю потерь при наступлении неблагоприятного события;

• при нулевой вероятности наступления события даже в том случае, если ущерб от него был бы огромен.

Ситуация воспринимается как рискованная только тогда, когда вероятность проявления события и возможные потери от него отличны от нуля, т.е. реальны. В таких ситуациях, характеризующихся неоднозначной величиной потерь и возможностью их представления некоторым законом распределения, встает проблема выбора показателя (меры) риска, на величину которого объекту целесообразно ориентироваться при осуществлении своей жизнедеятельности.

При осуществлении такого выбора обычно используется как объективная, так и субъективная информация о характере рисковых потерь. Объективная информация отражается предполагаемым законом распределения потерь, субъективная – отношением объекта (системы управления объектом) к риску. На основе такой информации в качестве показателя риска может быть выбрана точка, характеризующая величину потерь на области их существования, определенная с учетом отношения к риску. Например, уровень риска может быть задан средней величиной потерь (средний риск), значение которого может быть оценено в зависимости от исходной информации согласно следующим выражениям:

$$R = \sum_{i=0}^{n} p_i x_i \,, \qquad (1.2)$$

где p_i – вероятность получения ущерба размера x_i в результате наступления какого-либо неблагоприятного события (группы событий); x_i – величина ущерба, выраженная в соответствующих показателях (в экономике, – как правило, в стоимостном выражении);

R – средний риск, выражаемый в тех же показателях, что и ущерб; n – число возможных вариантов ущербов, которые могут иметь место при наступлении неблагоприятного события, включая и нулевой ущерб.

При непрерывном распределении ущерба выражение (1.2) может быть представлено в интегральном виде:

$$R = \int_0^{\infty} xf(x)dx\,. \qquad (1.3)$$

В более общем случае, когда ущерб может наступать вследствие различных неблагоприятных и независимых между собой событий, средний риск может быть определен согласно следующей формуле:

$$R = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=1}^{m} p_{ij} x_i\,, \qquad (1.4)$$

где p_{ij} – вероятность получения ущерба x_i при наступлении события j-го типа, определяется как условная вероятность согласно следующему произведению:

$$p_{ij} = p_j p_i(j), \qquad (1.5)$$

где p_j – безусловная вероятность наступления неблагоприятного события j-го типа; $p_i(j)$ – условная вероятность получения ущерба x_i при наступлении события j-го типа.

На средний риск объект обычно ориентируется при нейтральном отношении к риску в часто встречающихся ситуациях, когда реальные потери могут быть как выше, так и меньше средней их величины, причем с примерно равными вероятностями. Среднюю величину потерь часто используют в качестве меры риска при определении потерь, возникающих вследствие ошибок персонала в производственном процессе, при перевозке грузов и других случаях.

При «осторожном» отношении к риску объект склонен к завышению уровня возможных потерь по отношению к их средней величине. Иногда это связано с тем, что значительные потери могут иметь для объекта (или окружающей среды) катастрофические последствия, а вероятность их проявления представляется относительно высокой. Например, в банковской сфере невозможность погашения потерь от невозврата кредитов может привести к закрытию банка и даже к кризису банковской системы при наличии

у этого банка значительных финансовых обязательств перед другими ее элементами. В таких ситуациях в качестве меры риска часто используют правые квантили закона распределения потерь.

В общем случае под квантилем, соответствующим доверительной вероятности α, понимается уровень потерь, вероятность превышения которых равна α (соответственно вероятность непревышения равна $1-\alpha$). Иными словами, квантиль $X_\alpha = \inf\{X : F(x) \geq 1-\alpha\}$, где $F_w = P(x < w)$ – закон распределения потерь x.

В финансовой сфере квантили X_α при достаточно малых значениях $\alpha \approx 0,01 \div 0,05$ именуют термином *VaR* (*value at risk*). Это значение характеризует верхнюю оценку капитала, который объект может потерять в неблагоприятных ситуациях с относительно малой вероятностью α, которой можно на практике пренебречь. При нормальном законе распределения ущерба x со средним R и среднеквадратическим отклонением σ_x величину Var_α для заданной вероятности α можно определить на основании следующего выражения:

$$Var_\alpha(x) = R + t_{1-\alpha} \cdot \sigma_x, \qquad (1.6)$$

где $t_{1-\alpha}$ – квантиль стандартного нормального распределения $N(0,1)$ уровня $1-\alpha$.

Аналогично при «пренебрежительном» отношении к риску в качестве его меры объект может выбрать какой-либо левый квантиль распределения потерь. Его значению соответствует ситуация $\alpha > 1-\alpha$. Это условие означает, что уровень таких потерь может быть превышен с вероятностью большей, чем 0,5. Пренебрежение к риску для объекта свойственно, например, в ситуациях, когда потери не влияют на его состояние или ожидаемые «приобретения», доходы от успешной деятельности в рискованной ситуации значительно превосходят возможные потери. В определенной степени пренебрежительное отношение к риску характерно для венчурного капитала.

Различия оценок риска, полученных при разном отношении к нему объекта, представлено на рис. 1.1.

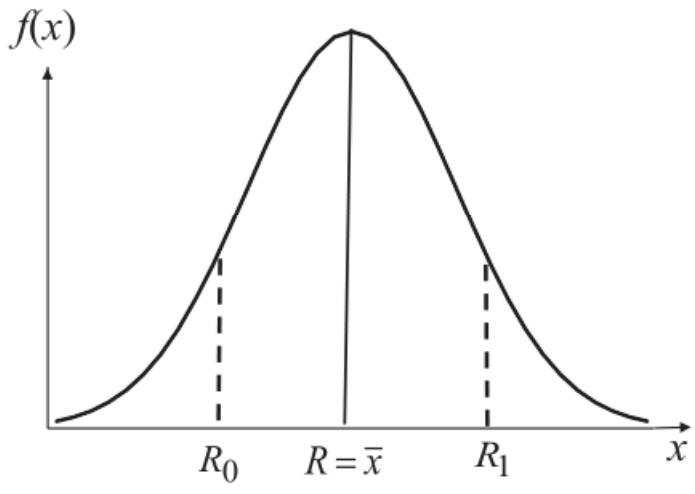


Рис. 1.1. Меры риска при нейтральном отношении склонности пренебрежении к риску

R_0 – уровень риска, на который управление ориентируется при пренебрежении риском, R – уровень риска, равный математическому ожиданию ущерба, при нейтральном отношении к риску, R_1 – уровень риска, при несклонности системы управления к риску.

Степень склонности к риску может вытекать из характера субъективной функции полезности, которой придерживается объект. Например, классическому варианту вогнутой функции полезности денег $U(x)$, введенной в рассмотрение Д. Бернулли в 1738 г., обладающей свойствами $U'(x) > 0$ и $U''(x) < 0$, соответствует несклонность к риску, где x – некоторая сумма денег ($x > 0$ – доход, $x < 0$ – убыток), $U(x)$ – значение функции полезности, соответствующее сумме средств x, $U'(x)$ – первая производная в точке x, $U''(x)$ – ее вторая производная в точке x.

Функция $U(x)$ с такими свойствами определяется следующим дифференциальным уравнением:

$$dU = a\frac{dx}{x}, \qquad (1.7)$$

выражающего тот факт, что субъективная полезность капитала прирастает пропорционально его относительному приращению.

Решением уравнения (1.7) является логарифмическое уравнение полезности капитала, определенная с точностью до аддитивного параметра b:

▶ Details

$$U(x) = a\ln(x) + b, \tag{1.8}$$

где $a > 0$.

Другими вариантами функции полезности, характеризующимися положительными первыми и отрицательными вторыми производными по аргументу «капитал», являются следующие выражения:

$$U(x) = a\sqrt{x} + b; \tag{1.9}$$

$$U(x) = ax + b - ce^{-dx} \tag{1.10}$$

и т.п.

Для таких функций справедливо неравенство Иенсена [47]:

$$M[U(x)] < U(M[x]), \tag{1.11}$$

свидетельствующего о том, что математическое ожидание функции полезности меньше полезности математического ожидания капитала (см. рис. 1.2).

Предположим, что объект подвергается риску, характеризующемуся случайным ущербом у. Для его избежания он может принять защитные меры, стоимостью G . Критерий приемлемости этих мер может быть получен из очевидного неравенства для соответствующих функций полезности:

$$U(x - G) \geq M[U(x - y)], \tag{1.12}$$

где левая часть выражает полезность принятия рискозащитных мер, а правая – средняя полезность деятельности объекта в условиях риска.

Из выражения (1.12) вытекает, что максимальная стоимость рискозащитных мер G_*, приемлемых для объекта, является решением уравнения:

$$U(x - G_*) = M[U(x - y)]. \tag{1.13}$$

Для $x > 0$ силу неравенства Иенсена (1.11) имеем:

$$G_* > M\left[y\right]. \tag{1.14}$$

Иными словами, при вогнутой функции полезности система управления готова применять рискозащитные меры, стоимостью, превышающей математическое ожидание ущерба. Этот случай отражает неприятие риска, стремление его избежать.

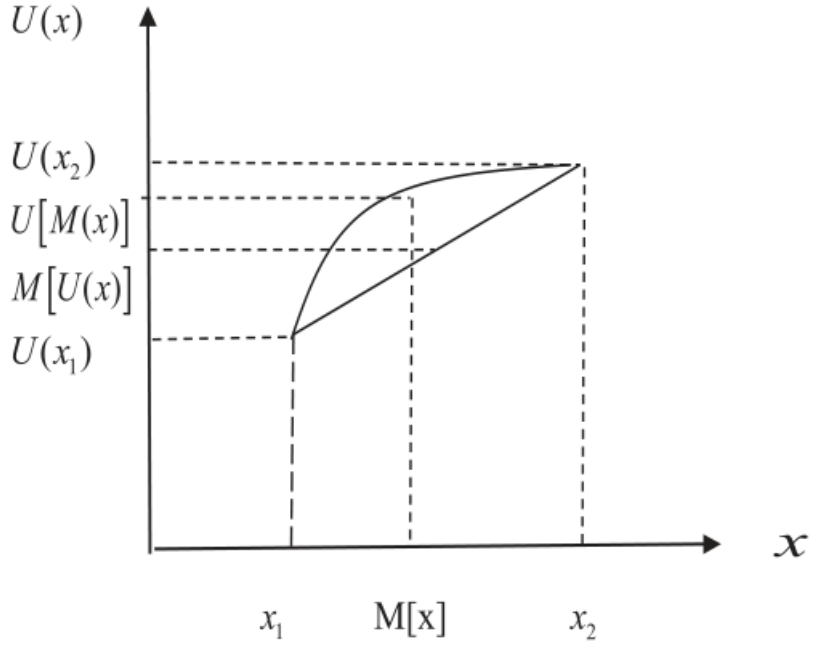


Рис. 1.2. Графическое представление неравенства Иенсена

Степень неприятия риска для вогнутых функций полезности может быть выражен индексом Эрроу-Пратта $\left[16\right]$:

$$r_u(x) = -\frac{U''(x)}{U'(x)}. \tag{1.15}$$

При $U'(x) > 0$, $U''(x) < 0$, $r_u > 0$, и чем больше этот показатель, тем выше степень неприятия риска.

Нейтральному отношению к риску соответствует линейная функция полезности:

▶ Details

$$U(x) = ax + b, \quad a > 0, \tag{1.16}$$

со свойствами $U'(x) > 0$ и $U''(x) = 0$.

Несложно убедиться, что в этом случае $G_* = M[y]$, т.е. система управления объектом готова применить рискозащитные меры, стоимостью равной математическому ожиданию ущерба, и неравенство Иенсена превращается в равенство.

Пренебрежение риском характеризуется выпуклыми функциями полезности типа:

$$U(x) = ax^n + b, \; n > 1, \tag{1.17}$$

со свойствами $U'(x) > 0$ и $U''(x) > 0$. Для них стоимость рискозащитных мер меньше, чем математическое ожидание ущерба (в этом случае неравенство Иенсена меняется на обратное).

Отношение к риску обычно связывается со степенью влияния ожидаемых потерь на устойчивость объекта, определяемую как его способность к функционированию и развитию при их возникновении. При этом пренебрежение риском характерно для ситуации, когда соответствующие ему потери не имеют значительных последствий для состояния объекта.

В ряде случаев уровни риска могут измеряться только вероятностями проявления событий, обуславливающих потери. Такие показатели целесообразно использовать, когда потери не вносят сколь-нибудь значимую информацию в оценку риска. Например, когда потери представляются запредельными, как в случае прорыва дамбы, или потери характеризуются примерно одинаковыми значениями, как в случаях гибели людей на производстве. Во всех этих случаях информативной мерой риска выступает вероятность проявления неблагоприятного события, часто привязываемая к определенному периоду времени.

Вероятности проявления неблагоприятных событий используются в качестве мер риска и в некоторых сферах предпринимательской деятельности. Например, в страховании понятие «профессиональный риск» означает вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, в

▶ Details

связи с исполнением обязанности по трудовому договору или в иных, установленных законодательством случаях.

В документах надзорных органов (Гостехнадзора России и МЧС России) [26] выделяются технический и потенциальный риски. Первый из них определен как вероятность отказа технических устройств с последствиями определенного класса за некоторый период функционирования опасного производственного объекта. Второй – как частота возникновения (вероятность) поражающих воздействий определенного вида в точке нахождения индивидуума (индивидуальный риск).

В отличие от этого коллективный риск определяется как ожидаемое количество пострадавших в результате возможных аварий за определенный период времени. На уровне регионов, государств выделяют «социально-экономические риски», выражающиеся общим числом смертей в год в расчете на тысячу человек, обусловленных недостаточным уровнем экономического развития и его последствиями (недоеданием, низким уровнем жизни и т.п.).

За рубежом в качестве показателей риска жизнедеятельности, профессиональных рисков иногда используют оценки числа погибших, полученные на основе расчетных или фактических данных. К их числу, например, относят показатели *PLL* (*Potential Loss of Life*) и *FAR* (*Fatal Accident Rate*) [53]. *PLL* представляет собой ожидаемое количество погибших за год от опасностей, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта, а *FAR* – число погибших на 100 миллионов часов соответствующей деятельности. Таким образом эти виды рисков определятся согласно «классическому» подходу с учетом того, что стоимостная оценка потерь заменяется оценкой числа погибшего (пострадавшего) населения.

Принятие решений в условиях риска в определенных видах деятельности, например, при выборе наименее рискованных вариантов вложений средств на финансовых рынках на множестве альтернатив с одинаковой или даже различающейся доходностью, обычно базируется на косвенных мерах риска. Среди них наиболее широкое распространение получили характеристики разброса и показатели чувствительности результатов деятельности (доходности, прибыли и т.п.) к изменению ее внешних условий. Очевидно, что риски потерь в виде недополученной прибыли выше у тех ценных бумаг, чья доходность характеризуется большим разбросом или ко-

торые обладают большей чувствительностью к изменениям рыночной ситуации. Другое дело, что при благоприятной ситуации на фондовом рынке вложения в такие активы могут принести и сверхожидаемую спекулятивную прибыль, но здесь речь идет о рисках.

Сопоставить риски таких альтернативных вложений гораздо проще на основе косвенных мер, среди которых обычно выделяют дисперсию, полудисперсию, нижний частный момент *n*-го порядка и другие, относящиеся к характеристикам разброса; коэффициенты бета, гамма, дельта и т.п., выражающие различные степени чувствительности по отношению к усредненному рыночному риску.

Приведем примеры выражений, используемых при оценке некоторых из косвенных характеристик риска.

Полудисперсия характеризует уровень разброса только тех значений рассматриваемого показателя, которые находятся в зоне риска, например, меньше ожидаемой доходности:

$$SV(x) = M\left[\min\left(0, x - M[x]\right)\right]^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(\min\left(0, x - M[x]\right)\right)^2. \quad (1.18)$$

Нижний частный момент *n*-го порядка определяется следующим выражением:

$$LPM_n = M\left[\min\left(0, x - x_i\right)\right]^n = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(\min\left(0, x - x_i\right)\right)^n, \quad (1.19)$$

где x_i – «эталон» сопоставления потерь.

Несложно заметить, что при $n = 2$ и $x_i = M[x]$ выражение (1.19) характеризует полудисперсию (выражение (1.18)).

Коэффициент бета представляет собой меру чувствительности доходности какого-либо актива (портфеля активов) в отношении со средней доходности рынка и позволяет оценить индивидуальный систематический финансовый риск актива или портфеля активов по отношению к уровню риска финансового рынка в целом:

$$\beta = \mathrm{cov}\left(r_i; r_m\right) / \sigma_m^2, \qquad (1.20)$$

где $\mathrm{cov}_{i,m}$ – ковариация доходностей *i*-го актива и рынка, σ_m^2 – дисперсия доходности рынка).

При $\beta > 1$ уровень риска по *i*-му активу выше среднего по рынку, $\beta < 1$ – ниже, $\beta = 1$ – риски актива и рынка совпадают.

Определенное разнообразие мер риска порождает проблему выбора наиболее адекватной из них целям и задачам управления рисками в конкретных ситуациях. Это связано с тем, что, во-первых, выбор рациональной меры зависит от отношения системы управления объекта к риску, во-вторых, в различных ситуациях разные меры риска обладают своими достоинствами и недостатками, вытекающими из их свойств, и в-третьих, на выбор меры часто влияет соотношение между уровнями ожидаемой доходности и риска в деятельности объекта, наличие у него ресурсов для нейтрализации имеющихся в ходе ее осуществления угроз и опасностей. При этом часто остается неясным, какие из свойств меры в той или иной ситуации адекватно выражают риски, а какие – затушевывают их природу. Вследствие этого возникает проблема построения рациональной меры риска, адекватной естественным условиям ее применения, т.е. позволяющей получать различные оценки рисков и сопоставлять их между собой без видимых противоречий.

Условиям деятельности в сфере финансов в наибольшей степени соответствуют меры, удовлетворяющие свойствам когерентности (coherent measures) [47, 49]. К этим свойствам относятся:

- субаддитивность: для случайных убытков x и y риск их суммы не превышает суммы их рисков, т.е. мера риска R удовлетворяет следующему соотношению:

$$R\left(x+y\right) \le R\left(x\right) + R\left(y\right); \qquad (1.21)$$

- положительная однородность: для любого коэффициента $\lambda \ge 0$ и случайного убытка x имеет место равенство:

$$R\left(\lambda x\right) = \lambda R\left(x\right); \qquad (1.22)$$

• инвариантность к сдвигам: для любого случайного убытка x и любого числа α имеет место равенство:

$$R(x+\alpha)=R(x)+\alpha; \tag{1.23}$$

• монотонности относительно первого стохастического доминирования: для любых двух несовпадающих распределений убытков $F(x)$ и $G(x)$, таких что для любого x: $F(x)\le G(x)$ мера риска на $F(x)$ является более предпочтительной по сравнению с аналогичной мерой на $G(x)$, т.е. мера $R_F(x)$ доминирует меру $RG(x)$; в том смысле, что значение риска на $F(x)$ не превосходит значения риска на распределении $G(x)$:

$$R_F(x)\le R_G(x). \tag{1.24}$$

Свойство субаддитивности (1.21) и *положительной однородности* (1.22) отражает возможность снижения уровня риска за счет распределения ресурсов (диверсификации) путем компенсации рисков одних видов деятельности рисками других при совместном их рассмотрении. Кроме того, свойство (1.22) определяет инвариантность по отношению к масштабу убытков. Например, уровень рисков не зависит от валюты, в которой оценивают ущербы.

Свойство инвариантности (1.23) означает, что добавление (вычитание) к случайной величине убытков x постоянной величины соответственно увеличивает (уменьшает) риск.

Свойство (1.24) означает, что смещение области существования убытков вправо объективно увеличивает риски.

Наличие *свойства когерентности* зависит от законов распределения ущербов.

Так, например, в случае нормального закона распределения показатель *VaR* является когерентной мерой. Однако при произвольном законе распределения этот показатель теряет свойство субаддитивности (1.21).

Аналогичное свойство присуще и среднеквадратическому отклонению, которое является когерентной мерой только в случае нормального закона распределения доходности относительно ее ожидаемого значения.

▶ Details

Математическое ожидание убытка удовлетворяет почти всем условиям когерентности, если не принимать во внимание различие условий аддитивности и субаддитивности. Математическое ожидание всегда аддитивно, поскольку $M[x+y]=M[x]+M[y]$ для любых случайных величин x и у. Заметим, что свойство аддитивности с точки зрения эффективности управления противоречит принципам диверсификации (строгое неравенство в выражении (1.21)). Аддитивность меры характеризует возможность децентрализации принятия решения, т.е. передачи функции управления рисками структурным подразделениям. В то же время субаддитивность свидетельствует о целесообразности принятия решений в «центре управления», с учетом принятия всех эффектов комплексного рассмотрения рисков. Однако использование математического ожидания ущерба в качестве меры риска на практике не всегда целесообразно, поскольку этот показатель не учитывает разброс ущерба, что не позволяет различать законы его распределения с разными дисперсиями.

Универсальной когерентной мерой является условное математическое ожидание потерь, превышающих *VaR*, которая оценивает средний уровень ожидаемых потерь за пределами *VaR* (*expected shortfall*):

$$ES_{1-\alpha}(x)=M[x>VaR_{1-\alpha}]=\frac{\int\limits_{VaR_{1-\alpha}}^{+\infty} xP(x)dx}{\int\limits_{VaR_{1-\alpha}}^{+\infty} P(x)dx}. \qquad (1.25)$$

Эта мера дает представление о величине возможных потерь за пределами *VaR*, которыми на практике часто пренебрегают, считая их маловероятными. Из этого можно заключить, что данная мера не имеет большого практического значения. Обычно она используется в качестве дополнения к показателю *VaR*.

1.3. Особенности оценки рисковых потерь

При оценке показателей риска, рассмотренных в разделе 1.2, подразумевалось, что значения ущербов, потерь, которые объект может понести с той или иной вероятностью, определены с достаточной точностью. Однако

на практике получить однозначное и всеми признаваемое значение ущерба обычно не представляется возможным, тем более что речь идет об ожидаемом ущербе при предлагаемых известными силе, характере события и степени защищенности объекта. Это связано сразу с несколькими обстоятельствами. Среди них выделим: несовершенство методов оценки ущерба, неоднозначность его содержания, зависимость от большого числа факторов и применяемого на практике законодательства, субъективный характер, вытекающий из того, что разные стороны часто подходят к определению ущерба с разных позиций, и многие другие.

Как правило, практика риск-анализа ориентируется на оценки ущерба, полученные с помощью подходов и методов (методик), в той или иной степени согласованных и одобренных к использованию органами управления различных народнохозяйственных уровней (государственных, территориальных, отраслевых). При этом ущерб считается обоснованным, если с его величиной (и методом расчета соответственно) согласились все заинтересованные стороны (или одна, если речь идет об оценке ущерба «для внутреннего использования», т.е. в рамках внутреннего учета подвергающегося риску объекта). В этой связи достоверность метода оценки ущерба также можно считать субъективным понятием: если с полученной на его основе оценкой согласны все заинтересованные стороны, то метод считается достоверным, если нет, то его достоверность должна быть подтверждена правом (законом, постановлением, арбитражным судом или иным допустимым способом).

Обычно при обосновании метода расчета ущерба, который предполагается широко использовать на практике, стараются учесть некоторый минимальный набор требований. К ним относятся.

1. Простота с точки зрения практики применения.

2. Ориентация на минимальный объем исходной информации.

3. Учет особенностей объекта (по степени его реакции на воздействие события, по уровню его защищенности и ряду других факторов).

4. Учет как можно большего числа видов потерь без заметного усложнения расчетов.

5. Учет закономерностей изменения характера и размера ущерба во времени с учетом меняющейся силы воздействия.

6. Соответствие оценок ущерба действующим в государстве и регионах экономическим отношениям и правовым нормативам и ряд других.

Упрощение подходов и методов оценки ущербов обычно базируется на их структуризации, на основе разделения на относительно независимые элементы по каждому из которых могут быть использованы адекватные их содержанию методы оценки. Например, ущербы целесообразно разделять по относительно независимым реципиентам [8], по регионам, экосистемам, территориям, предприятиям, группам населения, индивидуумам, зданиям и сооружениям, оборудованию и т.п. Общая величина ущерба в такой ситуации может быть получена путем суммирования ущербов отдельных независимых групп реципиентов. Для каждой их группы ущербы могут разделяться на прямое и косвенные.

Под ***прямым ущербом*** обычно понимают убытки, непосредственно обусловленные проявлением события. К ним относятся, например, потери от аварии на производстве, имевшие место до ее устранения, потери капитала из-за дефолта заемщика и т.п. К их числу также относят затраты, связанные с ликвидацией последствий событий.

Косвенные ущербы характеризуют потери, которые проявляются в течение будущих периодов времени, вследствие нарушений и изменений условий жизнедеятельности объекта, в структуре его взаимосвязей и т.п. В их состав обычно включают упущенную выгоду, убытки вследствие накопления обязательств, потери имиджа. Прямой и косвенный ущербы обычно привязывают к какому-либо одному моменту времени (например, год после проявления события) и объединяют в понятии полного ущерба. Это понятие следует отличать от понятия «общий ущерб», под которым понимается суммарная оценка ущерба, оцениваемая для масштабных событий за достаточно большой промежуток времени, в течение которого ощущаются его отголоски (10, 30 и т.д. лет). Чем масштабнее событие, тем больший период времени может быть рассмотрен при определении ущерба.

При оценке экономического ущерба объекту от какого-либо неблагоприятного воздействия целесообразно учитывать весь состав причинно-следственных связей с момента возникновения неблагоприятного события до появления экономического ущерба у объекта. Этот состав можно приблизительно выразить в виде следующей цепи: «мощность события с учетом его источника» – «характер и сила его воздействия на объект» – «состав и размер натуральных потерь объекта от воздействия» – «экономическая оценка ущерба». Такой подход способствует повышению обоснованности и достоверности получаемых оценок.

Однако, заметим, что применяемые на практике методы некоторые звенья приведенной цепи могут и опускать (в основном из-за требований упрощения расчетов и отсутствия необходимой информации).

В целом вся совокупность методов оценки экономического ущерба объекта от неблагоприятного события может быть разделена на три основные группы: методы прямого счета, методы косвенной оценки и комбинированные (комплексные) методы.

Методы прямого счета, как правило, учитывают все элементы в цепи причинно-следственных связей, формирующей экономический ущерб у объектов, и предполагают калькуляцию различных составляющих статей потерь объекта, выраженных в стоимостной форме. Часто такая калькуляция основывается на аналогиях и рыночных оценках статей ущерба.

Метод аналогий основан на сопоставлении показателей состояния объекта, подвергшегося воздействию, с состояниями аналогичных объектов, функционирующих в нормальных условиях (объектами-аналогами). Выбор аналога осуществляется таким образом, чтобы его характеристики были близки к соответствующим характеристикам рассматриваемого объекта в его обычных условиях (тип предприятия, его мощность, состав и состояние фондов, количество занятых и т.п.). В этом случае разница в показателях состояния двух объектов (подвергшегося воздействию и аналога) отражает величину нанесенного экономического ущерба.

Метод аналогий может быть применен в оценках ущербов сельскому хозяйству, экономики города, района от заболеваемости населения, обусловленных загрязнением природной среды, и других ситуациях. В частности, размер ущерба сельскохозяйственному предприятию, подвергавшегося воздействию, может быть определен по следующим позициям:

- потери, связанные с недополучением продукции;
- потери, обусловленные снижением цен на продукцию из-за ухудшения ее качества;
- потери, вызванные ростом себестоимости производства продукции в худших условиях;
- и некоторым другим.

Оценка ущерба, вызванного ростом заболеваемости, на основе метода аналогий может быть определена по цепочке «физический ущерб» – «стоимостной ущерб». Физический ущерб характеризует временные потери в че-

▶ Details

ловеко-днях, человеко-годах и т.п. в населенном пункте, регионе, на предприятии из-за ухудшения состояния природной среды. Его величина оценивается на основе сопоставления потерянного времени на объекте за определенный период его функционирования после неблагоприятного воздействия и потерь времени при фоновом уровне заболеваемости на этом же объекте (или его аналоге).

Далее разница между этими показателями переводится в стоимостные потери с учетом удельной стоимости единицы времени, рассчитываемой согласно какому-либо из приемлемых методов (прямого счета, нормативного и т.п.).

Рыночные оценки ущерба объекта могут быть использованы при определении его стоимостных показателей на основе сопоставления рыночных стоимостей различных элементов (реципиентов) объекта до воздействия и после него: стоимость жилья до землетрясения и после, стоимость сельскохозяйственной продукции до загрязнения территории и после, стоимость акций до кризиса и после и т.п.

Состав калькулируемых статей ущерба часто определяется особенностями жизнедеятельности объекта. Например, прямые потери от аварии на производственном предприятии могут включать в себя потери оборудования, сырья, материалов, продукции; выплаты пострадавшим и т.п., недополученная прибыль – статьи, определяющие разницу между ожидаемой ее величиной при реализации планового объема продукции и фактически полученной (из-за снижения объемов реализации, цен на товары, увеличения себестоимости продукции и т.п.); косвенные потери могут быть вызваны незаключением контрактов с объектом из-за потери его репутации, утратой рыночной позиции, снижением производительности труда из-за повышения заболеваемости работников и т.п.

В банковской сфере – при оценке кредитного риска, например, выделяют следующие статьи ущерба [48]:

- потери по ссудам, коммерческим кредитам, приобретенным облигациям и дебиторской задолженности;
- потери по гарантиям, акцептам, кредитным линиям и резервным аккредитивам, характеризующим выданные банком обязательства по принятию на себя ущербов, понесенных третьей стороной;

• потери по условным забалансовым обязательствам по будущим сделкам, к которым, например, относятся обязательства выкупить размещаемые заемщиком долговые или долевые ценные бумаги по фиксированной цене в случае снижения на них цен на рынке или в случае неразмещения на рынке части этих бумаг.

Основными достоинствами методов прямого счета является их обоснованность и объективность (учитывают причины и факторы появления ущерба), что предопределяет и высокую точность полученных на их основе оценок ущерба. Однако эти методы достаточно трудоемки и громоздки, требуют больших объемов исходной информации. Вследствие этого их применение на практике не всегда возможно.

Методы косвенной оценки ущерба базируются на некоторых предположениях относительно закономерностей формирования ущерба, которые, в свою очередь, могут быть выявлены на основе имеющейся статистики по совокупности неблагоприятных событий и причиненных ими аналогичным объектам ущербам. Обычно они менее трудоемки по сравнению с методами прямого счета. К таким методам можно отнести аналитические, нормативные методы и некоторые другие.

Аналитический метод предполагает построение аналитической зависимости либо непосредственно размера ущерба объекта от ряда факторов, характеризующих вид и силу воздействия, условия деятельности, степень защищенности объекта и т.п., либо состояния объекта в зависимости от уровня этих же факторов. Во втором случае, как и в методе аналогий, величина ущерба определяется путем сопоставления результатов жизнедеятельности объекта в нормальных условиях и после воздействия. Такие зависимости могут быть построены с использованием методов эконометрики на основе информации о воздействиях, ущербах и факторах, характеризующих условия жизнедеятельности на однотипных объектах.

В качестве примера подобного рода зависимости приведем уравнение, связывающего уровень заболеваемости населения Y в однородных по климату областях Европейской части РФ (Белгородской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Волгоградской и ряду других) с показателями качества атмосферного воздуха в населенных пунктах городского типа – S, качества медицинского обслуживания – x_1 и освоения территории – x_2:

▶ Details

$$Y = e^{3,8} \cdot S^{0,15} \cdot x_1^{-0,54} \cdot x_2^{-0,37} \qquad (1.26)$$

В данной ситуации изменение переменной S характеризует силу воздействия, а изменения переменной Y – вызываемый им ущерб.

Из выражения (1.26), в частности вытекает, что при ухудшении качества атмосферного воздуха на 10% по отношению к базовому уровню, уровень заболеваемости на рассматриваемой территории увеличится на 1,5% (в предположении, что уровни переменных x_1 и x_2 этого уравнения не изменяются).

Нормативные методы базируются на использовании ряда нормативных показателей, переводящих вид и силу воздействия в экономический ущерб объекта с учетом его состояния.

Например, в экономике природопользования в качестве таких показателей обычно используется удельный экономический ущерб на единичный размер экологического воздействия. В качестве последних рассматриваются, например, показатели приведенного валового выброса (сброса) загрязняющих веществ в окружающую среду, концентрации загрязнителей в ее сферах (воздухе, воде, почве).

Показатели удельного экономического ущерба обычно определяются путем усреднения объемов ущербов по совокупности однородных объектов при известных размерах воздействия, либо путем такого же усреднения, но по размеру нарушения. При этом в понятие ущерба может быть вложено различное содержание (убытки объектов, расходы на ликвидацию загрязнения, дополнительные затраты на защитные мероприятия и т.п.).

Нормативный подход был положен в основу методики оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, базовый вариант которой использовался еще в СССР, начиная с середины 80-х годов прошлого столетия, а ее различные модификации находят применение и в наши дни [13]. Согласно этому подходу, экономическая оценка ущерба (руб./год), например, от сброса загрязненных соединений в водохозяйственный участок определялась согласно следующей формулы:

$$X = \gamma_в \cdot \sigma_K \cdot M\,, \qquad (1.27)$$

где $\gamma_в$ – нормирующая константа. Ее значение на середину 80-х годов было равно 400 (руб./усл.т). В настоящее время ее уровень составляет свыше 4000 руб./усл.т; σ_K – константа, выражающая значимость водохозяйственного участка; M – приведенная масса сбросов загрязнителей (усл.т/год), рассчитываемая по формуле:

$$M = \sum_i A_i m_i , \qquad (1.28)$$

где m_i – масса сбросов i-го вещества (соединения) (тонн/год); A_i – показатель относительной опасности i-го соединения для воды (усл.т/т).

Здесь силу воздействия характеризует масса сборов M .

Нормативный подход используется также при оценке потерь в случае дефолта в исследованиях кредитных рисков. К таким потерям относят безвозвратные потери, предполагая, что финансовые обязательства заемщика могут быть частично возмещены кредитору, например, путем реализации залога, исполнения гарантий, продажи собственности, имущества заемщика. В частности, если возмещение составляет 60% от суммы обязательств заемщика по кредиту, то размер ущерба в этом случае составляет 40% от этой суммы. В общем случае на долю возмещения оказывают влияние целый ряд факторов, к которым относят [23]:

- вид обязательства (ссуда или облигация);
- отраслевая принадлежность заемщика;
- характер обеспечения сделки и очередность выплат по обязательствам;
- состояние экономики

и ряд других.

Комбинированные методы используют методы двух рассмотренных выше подходов, которые дополняют друг друга в решении отдельных задач оценки ущерба.

▶ Details

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1

1. Раскройте понятия экономического риска и его основных характеристик.

2. Приведите примеры экономических рисков.

3. Опишите рисковые события и характеризующие их показатели.

4. В чем заключаются различия между чистыми и спекулятивными рисками?

5. Раскройте понятия отношения к риску и его влияния на оценку риска.

6. В чем состоят особенности влияния вида функции предпочтения на оценку риска? Приведите неравенство Иенсена и его модификации для разных типов функций предпочтения.

7. Приведите прямые показатели рисков, их примеры.

8. Опишите методы оценки среднего риска при дискретной и непрерывной исходной информации.

9. В чем состоят особенности показателя *VaR* как оценки риска?

10. Приведите косвенные показатели риска, их примеры.

11. Опишите когерентные меры риска и их свойства. Приведите примеры когерентных мер риска.

12. Приведите структуру потерь, учитываемых при оценке риска. Опишите содержание прямых и косвенных рисковых потерь.

13. Раскройте особенности оценки рисковых потерь методами прямого счета.

14. В чем заключается особенность использования метода аналогий в оценках рисковых потерь?

15. Опишите подходы к оценке рисковых потерь с использованием рыночных, аналитических и нормативных методов.

▶ Details

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 1

1. Оцените средний уровень риска и уровень риска, соответствующий 10% квантилю распределения потерь при следующих исходных данных:

а) вероятность проявления неблагоприятного события $p_1 = 0,3$;

б) вероятность непроявления события $p_0 = 0,7$;

в) условное распределение ущерба при проявлении события приведено в таблице:

Вероятность q	0,4	0,2	0,15	0,1	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
Размер ущерба x	100	50	40	35	30	28	26	24	20

2. Оцените средний уровень риска и уровень риска, соответствующий 10% квантилю распределения потерь при следующих исходных данных:

а) вероятность проявления неблагоприятного события $p_1 = 0,15$;

б) вероятность непроявления события $p_0 = 0,85$;

в) условное распределение ущерба при проявлении события приведено в таблице:

Вероятность q	0,5	0,3	0,25	0,15	0,1	0,05	0,03	0,02	0,01
Размер ущерба x	100	50	40	35	30	28	26	24	20

3. Оцените средний уровень риска и уровень риска, соответствующий 20% квантилю распределения потерь при следующих исходных данных:

Количество случаев	50	30	24	16	10	6	4
Размер ущерба, млн руб.	0	2	5	10	15	20	25

4. Оцените средний уровень риска и уровень риска, соответствующий 10%-му квантилю распределения потерь при следующих исходных данных:

Количество случаев	60	40	34	26	20	16	14
Размер ущерба, млн руб.	0	2	5	10	15	20	25

5. Ожидаемое значение цены на два вида товаров подчиняется нормальным законам распределения со следующими значениями параметров соответственно: $N(20,4)$, $N(20,9)$. Как соотносятся риски покупки одинаковых количеств этих товаров?

6. Ожидаемое значение цены на два вида товаров подчиняется нормальным законам распределения со следующими значениями параметров соответственно: $N(100,10)$, $N(100,19)$. Как соотносятся риски покупки одинаковых количеств этих товаров?

7. Для исходных данных, приведенных в задании 5, оцените средние риски покупки 5 единиц товаров каждого вида.

8. Для исходных данных, приведенных в задании 5, оцените 90%-е квантили рисков покупки 3-х единиц каждого товара.

9. Для исходных данных, приведенных в задании 6, оцените средние риски покупки 4 единиц товаров каждого вида.

10. Для исходных данных, приведенных в задании 6, оцените 90%-е квантили рисков покупки 2-х единиц каждого товара.

11. Для исходных данных, приведенных в задании 5, оцените средние уровни потерь при покупке товаров, превышающих 90%-е квантили их распределений.

12. Для исходных данных, приведенных в задании 6, оцените средние уровни потерь при покупке товаров, превышающих 90%-е квантили их распределений.

13. Для функции полезности денег $u(x)$, определенной уравнением $u(x) = 2\ln(x) + 4$, оцените индекс неприятия риска Эрроу-Пратта для $x = 15$.

14. Для функции полезности денег $u(x)$, определенной уравнением $u(x) = \ln(x) + 1{,}5$, оцените индекс неприятия риска Эрроу-Пратта для $x = 10$.

▶ Details

15. Для функции полезности денег $u(x)$, определенной уравнением $u(x) = 3x^{1/2} + 2$, эмпирически докажите справедливость неравенства Иенсена на интервале $9 \le x \le 16$.

16. Необходимые значения цен на два альтернативных товара подчинены следующим эмпирическим распределениям:

Товар 1

Количество сделок	3	5	8	10	12	6	4	1	1
Цена товара, тыс. руб.	10	12	15	16	20	25	30	35	40

Товар 2

Количество сделок	2	6	8	12	12	10	5	3	2
Цена товара, тыс. руб.	5	10	15	20	25	28	32	40	50

Оцените и сопоставьте между собой уровни рисков покупки этих товаров, определяемые полудисперсиями эмпирических распределений их цен.

17. Оцените и сопоставьте между собой систематические риски двух финансовых активов, реализующихся на разных рынках при следующих исходных данных:

Актив	1	2
Ковариация доходности актива с доходностью рынка	36	40
Риск финансового рынка	8	10

18. Оцените и сопоставьте между собой систематические риски трех финансовых активов, реализующихся на разных рынках при следующих исходных данных:

Актив	1	2	3
Ковариация доходности актива с доходностью рынка	26	30	35
Риск финансового рынка	6	8	10

19. Оцените чистый и спекулятивный риск для следующего нормального распределения потерь (чистый риск) и риск снижения доходности (спекулятивный риск продажи) $N(20,4)$.

20. Оцените полудисперсию как меру спекулятивного риска снижения доходности при ее нормальном распределении $N(20,4)$.

▶ Details

ГЛАВА 2. ОЦЕНКИ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

2.1. Классификация неопределенности и способы ее представления

Основной причиной существования рисков является неопределенность исходной информации, обусловленная ее неполнотой и неточностью, например, в отношении:

- возможности возникновения неблагоприятного события, его ожидаемой силы, особенностей развития;
- возможной структуры наносимого этим событием ущерба и его величины по каждой составляющей этой структуры;
- влияния защитных мероприятий на величину возможного ущерба и целого рядя других обстоятельств и факторов, сопровождающих риски.

В этой связи обоснованность и достоверность оценок характеристик риска, в значительной мере зависят от соответствия выбранного метода их оценки характеру неопределенности используемой исходной информации. Для установления такого соответствия прежде всего необходимо классифицировать исходную информацию по степени неопределенности. Одна из наиболее удачных классификаций неопределенности исходной информации была предложена норвежским экономистом К. Борхом [35]. Им были выделены и описаны следующие семь ее ступеней.

1. Нулевая степень. Для нее характерна строгая детерминированность ситуации, процесса, что, в свою очередь, предопределяет возможность выбора решения на основе прямых расчетов эффективности различных вариантов. В этом случае риск отсутствует.

2. Квазидетерминированная неопределенность. Развитие ситуации, а также процессов контролируется, но сроки проявления событий, их сила определены в некоторых диапазонах. Точные даты событий неизвестны, но предсказуемы размеры ожидаемого ущерба при различных вариантах стратегий защиты. Такого рода неопределенность характерна, например, для наводнений, паводков, а также для других подобных событий, прогнозы которых достаточно достоверны в краткосрочном периоде на основе данных о выпавшем снеге, температуре и т.п. Для наводнений обычно известны (прогнозируются) временной диапазон, ожидаемые сила и ущерб.

3. Стохастическая неопределенность классического типа. Известны законы распределения вероятностей ущерба от ожидаемого негативного события, вероятность его проявления. Обычно такая ситуация характерна для событий, по которым накоплена достаточно обширная статистическая база (отказы техники, колебания цен на рынке в период его стабильности и т.п.).

4. Неопределенность с известным распределением событий, но недостаточной выборкой для установления точных значений его параметров. Такая ситуация характерна для редких, но значительных по силе природных и техногенных катастроф, частота которых определяется с некоторой погрешностью, как и возможный ущерб от них. Для таких событий обычно известен тип закона распределения, но его параметры (математическое ожидание, дисперсия) определяются приблизительно (по медиане, разбросу и т.п.).

5. Неизвестное распределение ущербов при достаточно большой выборке. Подобная ситуация возникает, в частности, в оценках ущерба, определенных на основании потерь рыночной стоимости, упущенной выгоды. Данные показатели в значительной степени подвержены влиянию конъюнктуры рынка (стоимость сельскохозяйственной продукции, стоимость жилого фонда и т.п.), в свою очередь зависящей от множества неподдающихся точному учету факторов. Вследствие этого вероятностный закон распределения ущерба часто установить не удается, но на основе экспертных мнений можно получить его аналоги, например, в виде функций принадлежности ущерба.

6. Сильная стохастика событий и малая выборка. В качестве примера можно привести техногенные катастрофы на объектах с новой технологией, на которых еще не накоплена статистика отказов оборудования, не выявлены закономерности развития цепи отказов, возможных ущербов и т.п. В этом случае при оценке техногенных рисков используются либо проектные показатели надежности отдельных узлов, механизмов, либо субъективные оценки характеристик риска, часто задаваемые в виде интервальных оценок. Шестая степень неопределенности характерна также для политических, страновых, социальных рисков.

7. Нестохастическая неопределенность (алеаторная или фортунатная), исключающая какие-либо вероятностные закономерности. Она присуща ситуациям, характеризующимся практически полным отсутствием информации.

Заметим, что ситуация риска соответствует степени неопределенности, начиная с третьей. При первых двух ее степенях предполагается, что имеющаяся полная и достаточно достоверная информация о времени проявления и параметрах неблагоприятного события, ущерба, который будет иметь место, позволяет объекту выбрать наиболее эффективную стратегию защиты. Иными словами, первая и вторая степени неопределенности характеризуют ситуацию, при которой неблагоприятное событие и связанный с ним ущерб являются достаточно детерминированными условиями, учитываемыми в ходе жизнедеятельности объекта.

Все другие виды неопределенности, начиная с третьей степени, характеризуют ситуации риска, различающиеся полнотой, точностью и достоверностью исходной информации. При этом каждой степени неопределенности можно поставить в соответствие наиболее адекватные ей методы построения законов распределения характеристик проявления неблагоприятного события и ущерба.

В общем случае всю совокупность таких методов можно разделить на статистико-аналитические, экспертные и комплексные (комбинированные), сочетающие в себе методы различных групп. ***Статистико-аналитические методы*** используются при наличии достаточно достоверной информации, позволяющей непосредственно построить научно-обоснованные законы распределения вероятностей проявления событий и ущербов, отвечающие логике их зарождения и проявления, по которым могут быть определены достоверные оценки параметров риска. К ним относятся методы построения законов распределения ущербов на основе исходной информации о частоте и значениях ущербов, методы эконометрического и имитационного моделирования показателей этих законов. Такие методы обычно используются при неопределенности третьей и четвертой степени.

Экспертные методы, как правило, используются при недостаточности исходной информации о факторах риска и (или) невозможности системного проявления характеризующих его процессов из-за наличия большого числа неоднозначных взаимосвязей между ними, противоположных тенденций их развития и т.п. В этих условиях становится практически невозможным построить вероятностные распределения с использованием каких-либо формальных методов и только коллективные или индивидуальные

суждения экспертов позволяют определить их с достаточной степенью достоверности. Экспертные методы обычно используются при неопределенности пятой и шестой степеней.

При пятой степени неопределенности законы распределения ущерба экспертами обычно формируются в виде функций их принадлежности некоторому интервалу значений. Эти функции являются аналогом частотных характеристик ущерба.

При неопределенности шестой степени распределения ущерба, как правило, задаются интервалами существования его значений, в рамках которых они не разделяются по частоте. Здесь следует отметить, что при построении функций принадлежности и интервалов существования ущербов эксперты, как правило, работают индивидуально на условиях независимости. Коллективное решение получают путем статистической обработки их индивидуальных суждений.

При неопределенности седьмой степени каждый из экспертов обычно неспособен в силу недостаточности информации сформулировать более или менее обоснованные варианты распределений ущербов и в таких ситуациях эксперты объединяются в группы, в которых их работа осуществляется по определенным правилам, позволяющим объединить все их знания и опыт для решения этой проблемы при сохранении возможности независимо высказывать свои мнения (методы Делфи, мозгового штурма и т.п.).

Комплексные методы объединяют приемы законов распределения ущербов различных групп. Например, интервалы распределения ущерба определяются экспертами с учетом статистики его размаха в рамках имеющейся выборки. Частоты проявления числа неблагоприятных событий могут быть сформированы на основе имеющейся статистики, а распределения ущербов в отсутствие достаточной информации – экспертными методами.

Все эти методы допускают использование нормативных данных, отражающих, например, законодательные акты в отношении стоимости потерь здоровья и жизни индивидуумов, размеры которых характеризуются значительными разбросами и т.п.

Рассмотрим особенности построения законов распределения рисковых ущербов более подробно.

▶ Details

2.2. Оценки рисков при статистической неопределенности

При статистической неопределенности законы распределения вероятностей проявления событий и уровней ущербов формируются на основе статистики о частотах этих характеристик, наблюдаемых за определенные периоды времени в прошлом и на совокупности однородных объектов. Предполагаемый закон распределения должен соответствовать частотам наблюдаемых событий и ущербов. Такое сопоставление может быть осуществлено на основе критерия Пирсона (χ^2).

Критерий χ^2 с некоторыми допущениями позволяет ответить на вопрос: согласуется ли постулированная плотность распределения вероятности с наблюдаемым распределением относительной частоты?

Оценка этого критерия, например, для распределения ущерба, может быть получена на основе следующего выражения:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - n_i^*)^2}{n_i^*}, \qquad (2.1)$$

где n_i – наблюдаемое число проявлений случайной величины x_i (в нашем случае значение x_i характеризует *i-й* уровень ущерба); n_i^* – число проявлений x_i, определенное на основе предполагаемой (постулированной) плотности вероятности, $n_i^* = p_i^* \cdot n$, где n – общее число испытаний, а p_i^* – теоретическая вероятность проявления события x_i.

При определении согласия законов распределения вероятностей проявления события с учетом их силы значения n_i и n_i^* характеризуют соответствующие частоты проявления событий силы i.

Вообще говоря, выражение (2.1) соответствует предположению, что величина x_i – распределена по нормальному закону с математическим ожиданием $\bar{x}$ и среднеквадратическим отклонением σ_x. В этом случае закону χ^2 подчиняется следующая сумма:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{x_i - \overline{x}}{\sigma_x} \right)^2 . \qquad (2.2)$$

Вместе с тем, при большом числе k и независимости величин x_i часто предполагается, что случайная величина $z_i = \dfrac{x_i - \overline{x}}{\sigma_x}$ также распределена приблизительно по нормальному закону с нулевым средним и единичной дисперсией, что предопределяет возможность использования выражения (2.1) для проверки согласия экспериментальных данных и другим законам распределения вероятностей, отличным от нормального.

Согласие подтверждается, если расчетное значение χ^2 не превосходит табличного значения этого критерия $\tilde{\chi}^2(\upsilon, p_*)$, выбранного при известном числе степеней свободы $\upsilon = n - 1$ и доверительной вероятности $p_* = 0,5; 0,01; .....$

Критерий χ^2 при распределениях x_i отличных от нормального закона и относительно небольшом числе испытаний может привести к ошибочным выводам. На практике его целесообразно дополнять другими критериями согласия, например, Колмогорова-Смирнова. В предположении, что случайная величина имеет распределение вероятности $F(x < X)$, а $S(x < X)$ – наблюдаемое эмпирическое распределение накопленной относительной частоты, критерий Колмогорова-Смирнова формируется на основе распределения случайной величины D, определяемой как:

$$D = \max_{x \to \infty} \left| F(x < X) - S(x < X) \right| . \qquad (2.3)$$

Критическая область значений критерия D, в которой гипотеза о соответствии теоретического и эмпирического распределений отвергается, определяется неравенством $D_n \geq d_\alpha / \sqrt{n}$, где n – число точек, используемых для построения эмпирического распределения $S(x < X)$. d_α – квантиль предельного распределения Колмогорова, соответствующий уровню доверительной вероятности $1 - \alpha$.

Законы распределения вероятностей, используемые в исследованиях риска, можно разделить на две основные группы: законы, описывающие вероятностные закономерности в проявлении неблагоприятных событий; и законы, описывающие распределение ущербов (как условные, т.е. при условии, что неблагоприятное событие произошло, так и безусловные, т.е. не привязанные к такому событию).

Среди законов распределения вероятностей, нашедших достаточно широкое применение при оценке рисков, выделим законы Пуассона, полиномиальный и экспоненциальный законы, которым подчиняются распределения числа неблагоприятных событий, в том числе и различающихся по их силе, например, производственные аварии, природные катастрофы типа тайфунов, смерчей и т.п., противоправные действия против предприятия и т.п.

Экспоненциальный и нормальный законы часто используются при описании условных распределений ущербов (при условии, что имело место событие определенной силы).

Для оценки вероятностей проявления редких, но значительных по силе событий, используются законы распределения Вейбулла, логарифмически нормальный, Парето, Коши и некоторые другие. К числу таких событий относятся, например, землетрясения, извержения вулканов, прорывы дамб, крупные дефолты и т.п.

Рассмотрим особенности некоторых из перечисленных распределений более подробно.

Согласно закону Пуассона вероятность числа неблагоприятных событий в единицу времени (день, месяц, год и т.д.) определяется следующим выражением:

$$P(n) = \frac{1}{n!} a^n e^{-a}, \qquad (2.4)$$

где n – число неблагоприятных событий (например, аварий) в рассматриваемый промежуток времени; a – среднее число таких событий (математическое ожидание).

Обычно при большой интенсивности событий значение a определяется как:

$$a = \lambda \cdot \Delta t\,, \tag{2.5}$$

где λ – среднее число событий в единичном интервале времени; а Δt – число интервалов.

Закон Пуассона следует из биномиального закона в предположении, что $np = a = const$ и $n \to \infty$. При этом очевидно, что $p \to 0$, т.е. событие становится редким.

Для пуассоновского закона вероятность хотя бы одного события в течение рассматриваемого интервала времени рассчитывается по формуле:

$$P(n \geq 1) = 1 - P(n = 0) = 1 - e^{-a}\,. \tag{2.6}$$

Для очень редких (обычно масштабных) событий приблизительно можно считать, что

$$P(n = 1) \approx a\,. \tag{2.7}$$

Из выражения (2.6) следует, что среднее время между редкими событиями в течение единичного периода может быть оценено по формуле:

$$\Delta\tau = 1 / \lambda\,. \tag{2.8}$$

Закон Пуассона нашел широкое применение, например, при определении вероятностей и числа разрывов на магистральных газопроводах, которые обычно сопровождаются утечкой газа, нефтепродуктов и обусловленными ими загрязнением территории, пожарами и т.п. Интенсивность аварий λ обычно рассматривается как показатель количества аварий на 100 или 1000 км в год (ав/1000 км-год). При известной протяженности участка газо-, нефтепровода L частота аварий в интервале времени T определяется показателем $a = \lambda \cdot L \cdot T$.

В соответствии с выражениями (2.6) и (2.7) при малых значениях λ и L вероятность хотя бы одной аварии определяется согласно следующему выражению:

$$P(n \geq 1) = 1 - e^{-\lambda \cdot L \cdot T} \approx \lambda \cdot L(T = 1 год) = \lambda \cdot L\,. \tag{2.9}$$

Полиноминальный закон распределения используется для оценки вероятностей проявления ряда взаимоисключающих событий (различной силы), ущербов (различающихся по величине). Его плотность распределения определяется исходя из следующих предпосылок. Пусть неблагоприятное событие j-го вида (индекс j может выражать силу события) в единичном интервале времени $(t, t+1)$ имело место $n_j(t)$ раз, а за T интервалов наблюдений $t = 1,...,T$ n_j раз, где $n_j = \sum_{t=1}^{T} n_j(t)$. Тогда $n(t) = \sum_{j=1}^{J} n_j(t)$ и $n = \sum_{j,t} n_j(t)$ определяют общее число событий за интервал t и за T временных интервалов соответственно.

В соответствии с биномиальным распределением в предположении о неизменности причин, определяющих частоту проявления событий j-го типа, вероятности его проявления $\xi_j = n_j$ раз, $n_j = 0,1,...,n$; определяются согласно следующему выражению:

$$P(\xi_j = n_j) = \frac{n!}{n_j!(n-n_j)!} \cdot q_j^{n_j} \cdot (1-q_j)^{n-n_j}, \qquad (2.10)$$

где q_j – вероятность проявления события j–го типа.

При этом математическое ожидание случайной величины определяется как:

$$M[\xi_j] = nq_j, \qquad (2.11)$$

а ее дисперсия:

$$\sigma^2[\xi_j] = nq_j(1-q_j). \qquad (2.12)$$

Из (2.11) вытекает, что $q_j = M[\xi_j]/n$, и несмещенная оценка величины q_j согласно методу максимального правдоподобия определяется по формуле:

$$\overline{q}_j = \frac{n_j}{n}, \tag{2.13}$$

а ее дисперсия находится из выражения:

$$\sigma^2\left[\overline{q}_j\right] = \frac{\frac{n_j}{n}\left(1-\frac{n_j}{n}\right)}{n}. \tag{2.14}$$

Совокупность величин q_j, $j = 0,1,...$ характеризует закон распределения вероятностей проявления неблагоприятного события по его силе. При этом значение q_0 определяет вероятность события нулевой силы, или его не проявления.

При недостаточности исходной информации о частоте и последствиях неблагоприятных событий, но при наличии научно обоснованных гипотез о вероятностных закономерностях их проявления, соответствующие плотности вероятностей могут быть построены на основе аналитических методов. Эти методы нашли широкое применение при оценке вероятностей редких, но значительных по силе событий, и связанных с ними законов распределения ущерба. Проявление таких событий характеризуется достаточно малой вероятностью. Однако пренебрегать ею не рекомендуется из-за значительности его последствий – ущерба. Сочетание этих двух условий приводит к тому, что условные и безусловные плотности распределений ущербов от событий характеризуются «тяжелыми или толстыми хвостами» (*heavy tails или fat tails*), которые значительно смещают вправо показатели риска (средний риск и *VaR*).

При этом уровень масштаба потерь редких событий несоизмеримо выше уровня потерь от аналогичных событий меньшей силы, что заставляет ориентировать управление связанными с ними рисками, в основном, на «хвостовые» эффекты.

▶ Details

Примерами редких событий являются сильные землетрясения, пожары, наводнения, техногенные катастрофы, дефолты и т.п. Их вероятности проявления часто определяются на основе экстраполяции законов распределений, описывающих вероятности проявления более слабых, но и более частых событий, в соответствующие области, характеризующиеся их более значительной силой, величиной ущерба.

Оценка вероятности редкого события на основе экстраполяции закона распределения базируется на следующих предположениях.

Пусть, вероятность редкого события определена следующим условием:

$$P = P(X_* \le x), \tag{2.15}$$

где X_* – известное граничное значение ущерба, превышение которого характерно для редкого, но сильного события, или непосредственно граничное значение силы этого события.

Далее предполагается, что пределы X_* находятся на «хвосте» известного закона распределения (Вейбулла, логарифмически нормального или какого-либо другого, подходящего для такой ситуации), описывающего распределение вероятностей в зависимости от ущерба на всем множестве его возможных значений. В таком случае вероятность редкого события может быть определена на основе следующего известного выражения:

$$P = \int_{X_*}^{\infty} \phi(x)dx\,, \tag{2.16}$$

где $\phi(x)$ – плотность предполагаемого закона распределения с известными параметрами.

Значения его параметров определяются на основе имеющейся статистической информации о частоте и последствиях проявления более слабых событий. Иными словами, функция $\phi(x)$ строится на множестве известных значений x, в предположении, что она окажется справедливой и за пределами этого множества, т.е. на «хвосте распределения».

В частности, функция плотности распределения Вейбулла зависит от трех параметров:

$$\phi(x,a,b,c)=\frac{c}{b}\cdot\left[\frac{(x-a)}{b}\right]^{c-1}\cdot e^{-((x-a)/b)^c}, \qquad (2.17)$$

где $x\geq a$, $b,c>0$ и a – определяет величину сдвига на оси ущербов; b – параметр масштаба и c – параметр формы.

При $a=0$ выражение (2.17) имеет более простую форму записи:

$$\phi(x,a,b,c)=\frac{c}{b}\cdot\left(\frac{x}{b}\right)^{c-1} e^{-\left(\frac{x}{b}\right)^c}. \qquad (2.18)$$

Если имеется достаточная по объему исходная информация, то оценки параметров b и c, полученные по методу максимального правдоподобия, находятся как решение следующей нелинейной системы уравнений:

$$\begin{cases} b=\left[\frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n}x_i^c\right]^{\frac{1}{c}}; \\ c=n\left[\frac{1}{b}\cdot\sum_{i=1}^{n}x_i^c\ln x_i-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right]^{-1}. \end{cases} \qquad (2.19)$$

На практике значения этих оценок находятся по специальным таблицам.

С учетом того, что функция распределения Вейбулла имеет вид:

$$F(x,0,b,c)=1-e^{-\left(\frac{x}{b}\right)^c}, \qquad (2.20)$$

вероятность проявления неблагоприятного события, приносящего ущерб, больший чем X_* определяется формулой: $F(x > X_*) = 1 - e^{-\left(\frac{X_*}{b}\right)^c}$.

Функция плотности логарифмически нормального закона распределения имеет следующий вид:

$$ln(x) \sim N(a, \sigma^2),$$

$$\begin{cases} \phi(x) = \dfrac{1}{\sigma \cdot x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - a)^2}{2\sigma^2}}, \quad x > 0; \quad , \\ 0, \quad x < 0. \end{cases} \tag{2.21}$$

где x – величина ущерба; σ – среднеквадратическое отклонение $\ln x$; a – математическое ожидание $\ln x$.

Эти параметры могут быть приблизительно определены на основании имеющейся статистики ущербов согласно следующим выражениям:

$$\begin{cases} a = \dfrac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \ln x_i; \\ \sigma^2 = \left(\dfrac{1}{n-1}\right) \cdot \sum_{i=1}^{n} \left(\ln x_i - a\right)^2. \end{cases} \tag{2.22}$$

В этом случае вероятность неблагоприятного события с ущербом (силой) превышающим X_* определяется по следующей формуле:

$$P(x > X_*) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln X_* - a}{\sigma}\right) \tag{2.23}$$

где Φ – функция Лапласа (табличное значение стандартной функции нормального закона распределения).

Во многих исследованиях катастрофических, аварийных событий часто используется степенной закон распределения вероятностей, ставящий значение вероятности события в зависимость от его силы, ущерба, который оно вызывает. Общий вид функции плотности степенного закона распределения может быть выражен следующей формулой:

$$f(x) \approx x^{-(1+\alpha)}, \tag{2.24}$$

где $0 \le \alpha \le 1$ – константа, значения которой специфичны для каждого типа событий.

Функция плотности, определенная выражением (2.24), соответствует закону распределения Парето, вид которого задается выражением:

$$F(x) = P\{\xi \le x\} = \begin{cases} 1 - x^{-\alpha}, & x \ge 1, \ \alpha > 0; \\ 0, & x < 1. \end{cases} \tag{2.25}$$

Например, функция (2.24) (и соответственно (2.25)) применяется для описания распределения относительной смертности (т.е. на интервале [0,1]) населения в результате землетрясения с $\alpha \approx 0,25 \div 0,45$; ураганов $\alpha \approx 0,4 \div 0,6$; числа заболевших в закрытых популяциях $\alpha \approx 0,29$; площади лесных пожаров $\alpha \approx 0,39$; а также распределений количества землетрясений с различной энергией ($\alpha \approx 2/3$ для землетрясений с магнитудой менее 7,5 и с $\alpha \approx 1$ – для более сильных).

Закономерности проявления событий, описываемых степенными распределениями типа Парето, характеризуются тем, что события с наиболее тяжелыми последствиями, приходящиеся на «хвост» его функции плотности происходят недостаточно редко, чтобы ими можно было пренебречь. При этом их природа определяется сильной взаимосвязью между событиями, проявляющейся в виде «цепной реакции» возмущений элементов природных и техногенных систем, характеризующимся лавинообразным нарастанием возмущения общей системы с вовлечением в него все больших ресурсов.

Распределение Парето выражает то обстоятельство, что в ряду ущербов от катастроф редко, но наблюдаются сверхэкстремальные уровни, несоизмеримые по величине со значением ущербов для подавляющей части подобных событий. Ущерб от сверхэкстремальных событий сопоставим по величине с ущербом от всех катастроф за наблюдаемый период времени. Например, в Тянь-Шаньском землетрясении 1976 г. в Китае погибло (по разным источникам) от 260 до 650 тыс. человек, что в десятки раз превосходит число погибших при ранее наблюдавшихся землетрясениях. Наводнение в Бангладеш в 1970 г. явилось причиной гибели более 500 тыс. человек [42].

Отметим основные свойства распределения Парето.

1. Начальные моменты достаточно высоких порядков у них расходятся:

$$M[x^q] = \int x^q dF = \infty, \quad q > q_*, \tag{2.26}$$

где q – порядок момента, q_* – рубежное значение порядка.

Это свойство связано с эффектом тяжелого хвоста распределения, проявляющемуся в том, что «тяжелые» события перевешивают обычные. В частности, для распределения Парето с $\alpha \sim 1$ бесконечным является уже первый момент математического ожидания.

2. Сумма $S_n = x_1 + x_2 + ... + x_n$ случайных величин, распределенных по закону Парето и ростом n растет нелинейно пропорционально $n^{1/\alpha}$. В частности, максимальный член выборки $m_n = \max(x_1, x_2, ..., x_n)$ распределен согласно следующему закону:

$$P(m_n < x) = F^n(x) = (1 - x^{-\alpha})^n. \tag{2.27}$$

Уравнение для медианы случайной величины m_n ($\operatorname{med} m_n$) имеет следующий вид:

$$F^n(\operatorname{med} m_n) = 0,5 \Rightarrow \operatorname{med} m_n \approx \left(\frac{n}{\ln 2}\right)^{\frac{1}{\alpha}}. \tag{2.28}$$

Из выражения (2.28) следует, что поскольку при положительных x_i $S_n > m_n$, то S_n с ростом n растет по крайней мере не менее чем $n^{1/\alpha}$.

Можно показать, что для распределений с тяжелыми хвостами математическое ожидание отношения S_n/m_n при $n \to \infty$ определяется следующим выражением:

$$M\left[\frac{S_n}{m_n}\right] \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{1-\alpha}. \qquad (2.29)$$

Из (2.29) в свою очередь вытекает, что с точностью до множителя $1/(1-\alpha)$ сумма ущербов от совокупных событий при увеличении их числа определяется одним максимальным ущербом $m_{\max}$. Заметим, что при обычных распределениях отношение S_n/m_n стремится к бесконечности.

Тяжелые хвосты распределений предопределяют необходимость использования специальных приемов при оценке их параметров. Общий подход к получению этих оценок состоит в переходе от абсолютных значений наблюдаемых ущербов x_i к их логарифмам $y_i = \ln x_i$. В этом случае моменты случайных величин y_i сходятся и параметры распределений поддаются однозначной оценке.

Например, согласно методу максимального правдоподобия оценка параметра α распределения Парето определяется согласно следующему выражению:

$$\alpha = \left[\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \ln x_i\right]^{-1}. \qquad (2.30)$$

На практике для увеличения точности в выражении (2.30) учитывают только события с тяжестью большей, чем X_0, которые вносят основной вклад в формирование значения α. В этой связи вместо выражения (2.30) рекомендуется использовать следующее:

$$\alpha = \left[\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \ln \frac{x_i}{X_0} \right]^{-1}, \qquad (2.31)$$

где $x_i > X_0$.

В качестве среднего квадратического отклонения полученного значения α обычно используется показатель:

$$\sigma_\alpha = \frac{\alpha}{\sqrt{n}}. \qquad (2.32)$$

Оценка суммы S_n может быть получена с использованием следующего выражения:

$$S_n \approx \left(\frac{n}{\ln 2} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \cdot R_n, \qquad (2.33)$$

где R_n определяется при больших n приблизительно как $1/(1-\alpha)$.

Доверительный интервал для величины S_n при доверительной вероятности ε приблизительно задается следующими границами:

$$\frac{R_n}{(1-\varepsilon^{1/n})^{1/\alpha}} \le S_n \le \left(\frac{n}{\varepsilon} \right)^{1/\alpha}. \qquad (2.34)$$

Используя степенные распределения (распределение Парето) в риск–анализе, необходимо также учитывать ограниченность масштабов ущербов при тех или иных событиях. Часто эти ограничения определяются размерами территории, на которой оно имеет место, стоимостью объекта и т.п. Вообще говоря, из-за редкости значительных по силе катастроф, существующая статистика мало чем может помочь при оценке предельной величины ущерба. Этот предел проще определить экспертным путем либо на основе аналитических оценок. В частности, величину X_0, превышающие которую

ущербы рассматриваются как невозможные, предлагается определять из соотношения:

$$n_* = X_0^{\alpha} \text{ или } X_0 \approx \operatorname{med} m_n . \qquad (2.35)$$

Выполнение условия $x < X_0$ обеспечивается «обрезанием» хвоста распределения Парето. В этом случае функция распределения определяется следующим выражением:

$$F(x/X_0) = \begin{cases} 1, & x > X_0; \\ \dfrac{1 - x^{-\alpha}}{1 - X_0^{-\alpha}}, & 1 \le x \le X_0; \\ 0, & x < 1. \end{cases} \qquad (2.36)$$

Математически «обрезание» хвоста может быть обеспечено введением в правую часть выражения (2.36) функции-сомножителя $q(x/X_0)$, которая приблизительно постоянна при $x/X_0 < 1$ и быстро стремится к нулю при $x/X_0 > 1$ с ростом этого отношения.

Таким образом, функция плотности степенного распределения с усеченным хвостом определяется следующим отношением:

$$f(x/X_0) \sim x^{-(1+\alpha)} g(x/X_0) . \qquad (2.37)$$

Кроме рассмотренных законов распределения при оценке вероятностей проявления редких событий могут использоваться распределения Коши, логистическое распределение, некоторые варианты гамма-распределения и другие. Эти распределения отличаются от «нормального» более медленным приближением к оси ординат их функций плотностей с отдалением ущерба от его среднего уровня. В результате на их «хвостах» может накапливаться более значительная вероятность, чем у нормальных распределений с теми же параметрами.

Например, функция плотности вероятностей класса распределений Коши определяется следующим выражением:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + (x - \delta)^2} \right), \qquad (2.38)$$

где δ – параметр, одновременно являющийся модой и медианой.

Математическое ожидание распределения (2.38) не существует, а второй момент бесконечен.

При $\delta = 0$ и $\gamma = 1$ выражение (2.38) определяет стандартизированное распределение Коши.

Заметим, что в случае симметрических распределений при наличии исходных данных об ущербах установить принадлежность его распределения к классу распределений с толстыми хвостами достаточно просто. Известно, что коэффициент эксцесса, характеризующий степень размытости распределения, у нормального закона равен 3. У распределений с толстыми хвостами, в силу их размытости коэффициент эксцесса превосходит это значение, и чем «толще» хвост, тем больше эксцесс.

Для определения коэффициента эксцесса может быть использовано следующее выражение:

$$K = \frac{1}{\sigma_x^4} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^4}{T}, \qquad (2.39)$$

где μ – математическое ожидание, σ_x – среднеквадратическое отклонение ущерба x.

2.3. Оценки рисков на основе методов нечетких множеств

При недостаточных объемах исходной информации, не позволяющих построить достоверные законы распределений частот проявления неблагоприятных событий и наносимых ими ущербов, оценки рисков могут быть

▶ Details

получены на основе функций принадлежности этих характеристик. В общем случае функции принадлежности случайных величин являются аналогами плотностей их распределений. Они формируются экспертами на основе накопленного ими опыта и предположений теоретико-гипотетического характера относительно распределений рассматриваемых случайных величин на возможных интервалах их существования (нечетких множествах) с использованием имеющейся, как уже было отмечено, достаточно редкой исходной информации. Такая ситуация характерна для неопределенностей 5 степени [47].

Формально под нечетким множеством A_{ij}, определенном на множестве возможных значений параметра Y, понимается следующее бинарное соотношение:

$$A_{ij} = \left\{ (y, \mu_A(y)) \middle| y \in A_y, \mu_A(y) \in [0,1] \right\}. \qquad (2.40)$$

Выражение (2.40) означает, что каждый элемент y из множества Y принадлежит некоторому множеству A_{ij} некоторой степенью принадлежности, задаваемой значением функции принадлежности $\mu_A(y)$, находящейся на интервале [0,1].

На основании выражения (2.40) можно определить так называемый α-срез, который образует множество элементов y с функциями принадлежности $\mu_A(y) \geq \alpha$, $0 \leq \alpha \leq 1$. Значение α представляет собой ординату функции принадлежности, являющейся аналогом частоты проявления соответствующих ей значений $y(\alpha)$. Формально это множество определяется следующим выражением:

$$A_\alpha(y) = \{ y | \mu_A(y) \geq \alpha \}. \qquad (2.41)$$

В теории риска обычно рассматриваются множества A_{ij} с функцией принадлежности, обладающей свойствами нормальности и выпуклости. При этом функция $\mu_A(y)$ называется нормальной, если существует $y_* \in A_y : \mu_A(y_*) = 1$. Функция $\mu_A(y)$ называется выпуклой, если для любого значения $t \in [0,1]$ и для любых двух значений y_1 и y_2 из множества A_y выполняется следующее неравенство:

▶ Details

$$\mu_A\left(t\cdot y_1+(1-t)\cdot y_2\right)\geq \min\left(\mu_A(y_1),\mu_A(y_2)\right). \qquad (2.42)$$

Множества A_{ij}, характеризующиеся свойством (2.42) называются нечеткими числами. В теории риска наибольшее распространение получили нечеткие числа с трапециевидными и треугольными функциями принадлежности.

В частности, трапециевидная функция принадлежности определяется следующим выражением:

$$\mu_A(y)=\begin{cases}0, & y\leq a;\\ 1-\dfrac{b-y}{b-a}=\dfrac{y-a}{b-a}, & a\leq y\leq b;\\ 1, & b\leq y\leq c;\\ 1-\dfrac{y-c}{d-c}=\dfrac{d-y}{d-c}, & c\leq y\leq d;\\ 0, & d\leq y.\end{cases} \qquad (2.43)$$

Такая функция полностью определяется набором упорядоченных чисел $\langle a,b,c,d\rangle$. Ее общий вид представлен на рис. 2.1.

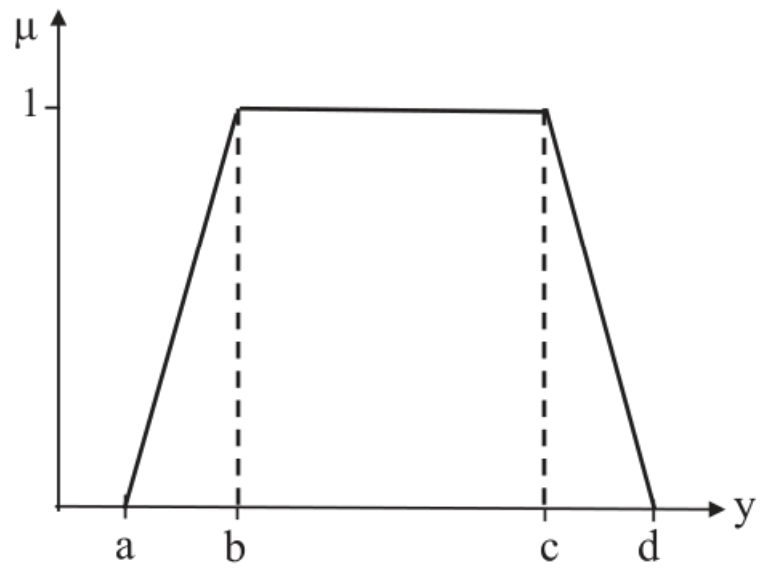


Рис. 2.1. Трапециевидная функция принадлежности

Треугольная функция принадлежности определяется упорядоченным набором трех чисел $\langle a,b,c,\rangle$, $a<b<c$. Ее формализованное выражение имеет следующий вид:

$$\mu_A(y)=\begin{cases}0, & y\le a;\\ 1-\dfrac{b-y}{b-a}=\dfrac{y-a}{b-a}, & a\le y\le b;\\ 1, & y=b;\\ 1-\dfrac{y-b}{c-b}=\dfrac{c-y}{c-b}, & b\le y\le c;\\ 0, & y\ge c.\end{cases} \qquad (2.44)$$

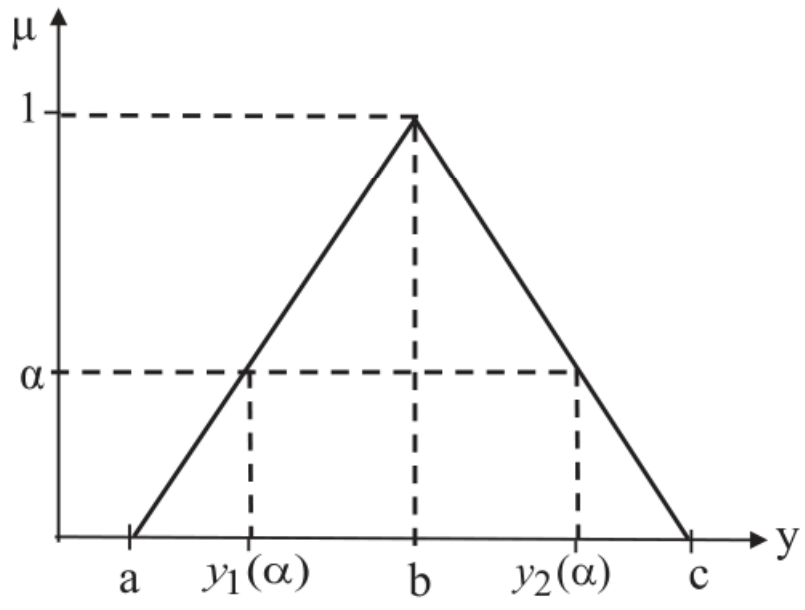


Рис. 2.2. Треугольная функция принадлежности $y_2(\alpha)$

На рис. 2.2 интервал $(y_1(\alpha), y_2(\alpha))$ определяет множество значений y, $y_1(\alpha)\le y\le y_2(\alpha)$, характеризующихся уровнями функций принадлежности, превышающими уровень α.

Можно предложить различные варианты использования функций принадлежности для оценки показателей риска. В самом простом случае

▶ Details

может быть задана функция принадлежности рискового ущерба $\mu_A(x)$, как «частотный» аналог плотности распределения ущерба на некотором интервале его существования $(0, X_{\max})$. В такой ситуации выражение:

$$COG_A(x) = \frac{\int_0^{X_{\max}} x\mu_A(x)dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu_A(x)dx} \qquad (2.45)$$

можно рассматривать в качестве аналога среднего риска.

В дискретном случае выражение (2.45) преобразуется к следующему виду:

$$COG_A(x) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i\mu_A(x_i)}{\sum_{i=1}^{n} \mu_A(x_i)}. \qquad (2.46)$$

Значения ущерба $X_1(\alpha)$ и $X_2(\alpha)$ соответствующие выбранному уровню α-среза (например, 0,3) являются аналогами нижнего и верхнего квантилей распределения ущерба (аналогами VaR) соответственно.

В более сложном случае распределение ущерба может быть представлено набором пар (p_i, X_i), $i = \overline{0,n}$. При этом вероятности p_i предполагаются известными и удовлетворяющими ограничению $\sum_{i=0}^{n} p_i = 1$, показатель p_0 является вероятностью нулевого ущерба, а значения ущербов X_i, $i = \overline{1,n}$, заданы соответствующими функциями принадлежности $\mu_{Ai}(X_i)$, определяющих предполагаемые распределения ущербов X_i на интервалах их существования $(X^i_{\min}, X^i_{\max})$. В такой ситуации функция принадлежности среднего риска может быть построена на основе нечеткой арифметики,

определяющей правила умножения функций принадлежности на положительное число меньшее 1 и сложения полученных результатов.

При умножении вероятностей распределения p_i на функции принадлежности $\mu_{Ai}(X_i)$ формируются функции принадлежности произведений $p_i X_i$, $i=\overline{1,n}$. Обозначим их как $\mu_{Bi}(X_i)$. Для любого индекса $i=\overline{1,n}$ значение соответствующей функции для величины ущерба $X_i^* \in (X_{\min}^i, X_{\max}^i)$ является долей p_i от значения $\mu_{Ai}(X_i^*)$.

Сложение функций принадлежности $\mu_{Bi}(X_i)$ происходит по следующему правилу: для двух функций принадлежности $\mu_{Bi}(X_i)$, $\mu_{Bj}(X_j)$ и заданном значении α-среза, определяются нижние и верхние границы интервала существования суммы ущербов, удовлетворяющего условиям:

$$\begin{cases} \mu_B(X_i + X_j) \geq \alpha; \\ (X_i + X_j)_\alpha = [X_i^1(\alpha) + X_j^1(\alpha), X_i^2(\alpha) + X_j^2(\alpha)], \end{cases} \quad (2.47)$$

где X_i^1 и X_j^1 – нижние границы α-среза функций принадлежности $\mu_{Bi}(X_i)$ и $\mu_{Bj}(X_j)$ соответственно, а X_i^2 и X_j^2 – верхние границы их α-среза.

Геометрическая интерпретация этой процедуры для двух функций принадлежности представлена на рис. 2.3.

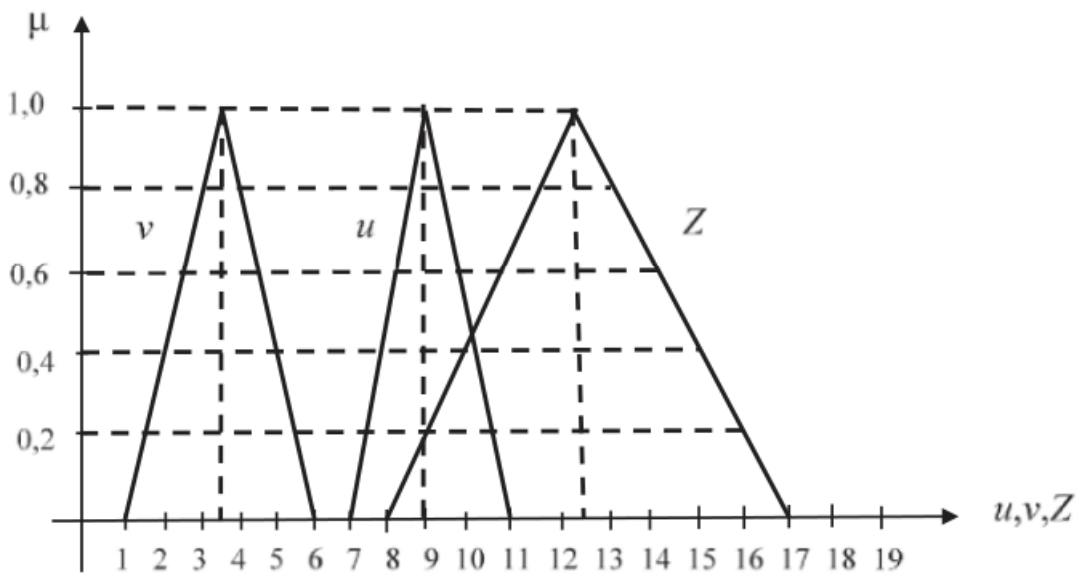


Рис. 2.3. Построение нечеткого числа *Z*, равного сумме двух нечетких чисел *v* и *u*

▶ Details

Перебирая все допустимые значения α-среза, можно построить функцию принадлежности $\mu_B(X_i + X_j)$ суммы ущербов и далее функцию принадлежности среднего риска $\mu_B(X_1 + X_2 + ... + X_n)$. На ее основе, как и в предыдущем случае, согласно выражениям (2.45) и (2.46), можно оценить показатель среднего риска, и для заданного значения α-среза – его нижний и верхний квантили.

2.4. Интервальные оценки рисков

При высокой шестой степени неопределенности исходной информации, как правило, характеризующейся ее недостаточностью, законы распределения вероятностей как функции принадлежности частот проявления событий и ущербов от них не могут быть определены с достаточной степенью достоверности. В таких ситуациях оценки риска (как и его составляющие, т.е. вероятности и ущербы) задаются интервалами существования. Интервальные оценки характерны, например, для страновых и политических рисков (оценка вероятности дефолта в стране, финансового кризиса и т.п.), рисков ликвидности, рисков катастроф и некоторых других.

Ввиду невысокой достоверности исходной инфляции об этих факторах экспертные оценки характеристик этих рисков признаются достаточно субъективными. Они (вероятности событий, ущербов и их уровней) задаются в виде интервалов, что предопределяет необходимость использования методов интервальной арифметики и в оценках показателя риска. Напомним основные правила интервальной арифметики [15].

Предположим, что для переменной A известны границы интервала ее существования: $A \in [a_1, a_2]$. Аналогичные границы известны для переменной $B \in [b_1, b_2]$. Тогда согласно правилам интервальной арифметики можно определить границы для результата любой арифметической операции с этими переменными.

В частности,

$$A + B \in [a_1, a_2] + [b_1, b_2] = [a_1 + b_1, a_2 + b_2], \qquad (2.48)$$

$$A - B \in [a_1, a_2] - [b_1, b_2] = [a_1 - b_2, a_2 - b_1]. \qquad (2.49)$$

Для неотрицательных значений границ аналогичные результаты могут быть получены и для операций умножения, деления и возведения в степень:

$$A \cdot B \in [a_1, a_2] \cdot [b_1, b_2] = [a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2], \tag{2.50}$$

$$A / B \in [a_1, a_2] / [b_1, b_2] = [a_1 / b_2, a_2 / b_1], \tag{2.51}$$

$$A^B \in \left[a_1^{b_1}, a_2^{b_2} \right]. \tag{2.52}$$

В случае отрицательных границ областей существования переменных A и B, границы результатов их произведения, деления и возведения в степень определяются несколько сложнее. Однако заметим, что теория риска обычно оперирует показателями, область существования которых положительна.

Аналогичные операции могут быть определены и для случая, когда одна из характеристик является числом, а не интервалом, т.е. детерминированным показателем. Пусть $B = b$, тогда

$$\begin{aligned} A + B &\in [a_1, a_2] + [b] = [a_1 + b, a_2 + b], \\ A - B &\in [a_1, a_2] - [b] = [a_1 - b, a_2 - b], \\ A \cdot B &\in [a_1, a_2] \cdot [b] = [a_1 \cdot b, a_2 \cdot b], \\ A / B &\in [a_1, a_2] / [b] = [a_1 / b, a_2 / b]. \end{aligned} \tag{2.53}$$

В частности, интервал обратного показателя, т.е., например, $1/B$ определяется согласно выражению (2.53) следующим образом:

$$1/B \in 1/[b_1, b_2] = [1/b_2, 1/b_1]. \tag{2.54}$$

Вместе с тем, при оценке интервальных значений вероятностей событий и ущербов на практике должны учитываться ограничения, обусловленные содержанием этих показателей. В частности, для дискретных распределений ущербов их вероятности должны удовлетворять известному соотношению $\sum_{i=0}^{n} p_i = 1$, которое при формировании интервальных оценок этих вероятностей при большом количестве возможных исходов n достаточно сложно обеспечить.

Такого рода ограничения отсутствуют у несвязанных между собой событий, например, отказов элементов сложной системы, находящихся на одном уровне, или в случае взаимоисключающих событий бинарной природы. Рассмотрим следующий пример таких событий.

Предположим, что аварийное событие E формируется как результат независимых сбоев в элементах системы A, B, C и $Д$, взаимосвязанных между собой согласно следующей логической схемы:

$$E = A \cdot (B \cup C \cdot Д), \tag{2.55}$$

которая образована с использованием операций типа «и» и «или».

Тогда вероятность аварии может быть определена согласно следующей формулы:

$$P(E) = P(A) \cdot \left[P(B) + P(C) \cdot P(Д)\right]. \tag{2.56}$$

Предположим, что значения вероятностей событий распределены на следующих интервалах:

$$\mathrm{P}(A) = \left[10^{-2}; 10^{-1}\right],\ \ \mathrm{P}(B) = \left[10^{-3}; 10^{-1}\right],\ \ \mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(Д) + \left[10^{-1}; 0{,}5\right].$$

Таким образом, согласно выражению (2.50) интервал существования вероятности события $C \cdot Д$ определяется как

$$\mathrm{P}(C \cdot Д) = \left[10^{-2}; 0{,}25\right].$$

Далее вероятность события $(B \cup C \cdot Д)$ определяется как:

$$\mathrm{P}(B \cup C \cdot Д) = \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(C \cdot Д) =$$

$$= \left[10^{-3}; 10^{-1}\right] + \left[10^{-2}; 0,25\right] = \left[1,1 \cdot 10^{-2}; 0,35\right].$$

Таким образом интервал существования вероятности аварии находится в следующих пределах:

$$\mathrm{P}(E) = \left[10^{-2}; 10^{-1}\right] \cdot \left[1,1 \cdot 10^{-2}; 0,35\right] = \left[1,1 \cdot 10^{-4}; 0,35 \cdot 10^{-2}\right].$$

Далее предположим, что ущерб от аварии находится в следующем интервале $x = \left[10^{6}; 10^{7}\right] \$США$. С учетом этого уровень риска аварии будет находиться в следующих пределах:

$$R = \mathrm{P}(E) \cdot x = \left[1,1 \cdot 10^{-4}; 0,35 \cdot 10^{-2}\right] \cdot \left[10^{6}; 10^{7}\right] \$США =$$

$$= \left[1,1 \cdot 10^{2}; 0,35 \cdot 10^{5}\right] \$США.$$

При интервальном выражении риска возникает проблемы выбора его величины, на которую целесообразно ориентироваться объекту. На практике она может быть решена с использованием субъективного показателя отношения к риску, выражаемого коэффициентом оптимизма (пессимизма), на основе критерия Гурвица. Например, если интервал существования риска задан границами $R = \left[R_0; R_1\right]$, а λ – критерий пессимизма, точечная оценка риска определяется согласно следующему выражению:

$$R = (1 - \lambda) \cdot R_0 + \lambda \cdot R_1. \qquad (2.57)$$

Для рассчитанного выше интервала существования риска и значения $\lambda = 0,7$ получим:

▶ Details

$$R = \left[0,3 \cdot 1,1 \cdot 10^2 + 0,7 \cdot 0,35 \cdot 10^5 \right] = 245033\$США.$$

2.5. Методы оценки портфеля взаимосвязанных рисков

В реальной ситуации, когда объект находится под воздействием нескольких рисков, возникает проблема оценки их совокупного уровня, характеризующего общую величину потерь, которую он может понести в ходе своей деятельности. В случае независимости этих рисков данная величина оценивается как их сумма:

$$R = \sum_i R_i , \qquad (2.58)$$

где R_i – величина i-го риска объекта.

Проблема оценки совокупного риска объекта R значительно осложняется в случае взаимозависимости рисков, обусловленной существующими взаимосвязями между рисковыми событиями и потерями.

Такие взаимосвязи характерны, например, для рисков крупных аварий на предприятиях и экологических рисков загрязнений территории, финансовых рисков потерь по различным активам, рисков потерь прибыли ГЭС из-за недовыработки электроэнергии и перелива (разрушения) плотины и многих других.

Взаимосвязи между рисками могут быть прямыми и обратными (положительными и отрицательными).

Прямые связи увеличивают уровень риска-следствия, а отрицательные – уменьшают его. Например, риск загрязнения территории увеличивается с ростом риска техногенной аварии, а риск недовыработки электроэнергии ГЭС снижается с увеличением уровня воды в верхнем водохранилище и ростом соответствующего риска перелива дамбы.

Систему взаимосвязанных рисков обычно называют рисковым портфелем (портфелем рисков). Ввиду неоднозначности сложности характера взаимосвязей между рисками, входящими в портфель, предложить какой-либо определенный подход для их оценки не представляется возможным. Выбор адекватного метода оценки совокупности риска их портфеля, на наш

взгляд, зависит от характера взаимосвязей между входящими в него рисками. По своему содержанию эти взаимосвязи можно разделить на статистические и функциональные.

Примером статистических взаимосвязей являются взаимосвязи между рисками финансовых активов компании, которые в совокупности образуют риск портфеля активов. Как известно, риск каждого актива определяется величиной дисперсии его доходности. Обозначим через x_i долю i-го актива в портфеле компании, через μ_j – его ожидаемую доходность, а через q_{ij} – ковариацию ожидаемых доходностей i-го и j-го доходностей активов $q_{ij} = \mathrm{cov}(\mu_i, \mu_j)$. Тогда вектор-столбец $\bar{x} = (x_1, ..., x_n)^T$ – определяет структуру портфеля, вектор $\bar{\mu} = (\mu_1, ..., \mu_n)^T$ – ожидаемые доходности, причем $\mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \mu_i$ – характеризует среднюю ожидаемую доходность портфеля активов. Риск портфеля определяет ковариационная матрица Q следующего вида:

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & q_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}, \qquad (2.59)$$

где σ_i^2 – дисперсия i-го актива, $q_{ij} = q_{ji}$.

При известных значениях элементов матрицы Q дисперсию доходности портфель активов $\sigma^2(\mu)$ можно определить как сумму ее элементов:

$$\sigma^2(\mu) = \sum_i x_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i,j:i \neq j} q_{ij} x_i x. \qquad (2.60)$$

В предположении о «нормальности» распределения доходности портфеля $\hat{\mu} \sim N(\mu, \sigma)$, функция плотности этого распределения определяется следующим выражением:

▶ Details

$$f(\mu_1,...,\mu_n)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{|Q|}}e^{-\frac{1}{2}(\hat{\mu}-\overline{\mu})^T Q^{-1}(\hat{\mu}-\overline{\mu})} \qquad (2.61)$$

где $\hat{\mu}$ – случайный вектор доходности активов, входящих в портфель.

На практике оценки дисперсий и ковариаций матрицы Q могут быть получены непосредственно на основе данных временных рядов доходностей активов μ_{it}, $i=\overline{1,n}$; $t=\overline{1,T}$ за прошлые периоды времени (дни, недели).

Методы оценки портфеля рисков в случае функциональных взаимосвязей между ними базируются на использовании диаграмм влияния, выраженных в виде ориентированных графов (орграфов), деревьев событий, связывающих непосредственно уровни рисков или инициирующие их события. Рассмотрим особенности использования этих методов более подробно.

Предположим, что взаимосвязи между рисками отражаются орграфом, представленным на рис. 2.4.

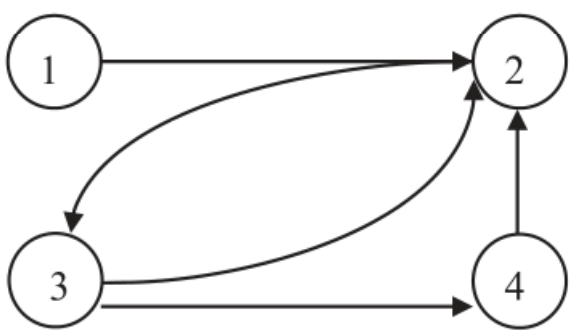


Рис. 2.4. Пример ориентированного графа рисков

На рис. 2.4 символом i в окружности обозначен i-й риск, дуга между i-м и j-м риском характеризует направление влияния рисков друг на друга (1-й на 2-й, 2-й на 3-й, 3-й на 2-й и 4-й, 4-й на 2-й).

Орграфы в формализованном виде обычно задаются матрицами смежности вершин. Такая матрица размера $n\times n$, где n – число вершин, с элементами из нулей и единиц: ij-й элемент равен нулю, если j-й риск не

▶ Details

воздействует на *i*-й, и 1, если такое воздействие имеет место. В таблице 2.1 приведен пример матрицы связанности вершин для рис. 2.4.

Таблица 2.1

Матрица связанности вершин орграфа рис. 2.4

Номер входящей вершины	Номер исходной вершины			
	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	1	0	1	1
3	0	1	0	0
4	0	0	1	0

Для оценки степени влияния рисков друг на друга используют знаковые и взвешенные орграфы. В знаковых орграфах дуга из *j*-й вершины в *i*-ю (*ij*-я дуга) имеет знак «+», если *j*-й риск увеличивает риск *i*, и «-», если уменьшает.

Во взвешенных орграфах каждой дуге соответствует весовой показатель, характеризующий силу и направление влияния *j*-го риска на *i*-й (см. табл. 2.2).

Таблица 2.2

Матрица связанности вершин взвешенного орграфа рис. 2.4

Номер входящей вершины	Номер исходящей вершины			
	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0,8	0	0,3	-0,2
3	0	1,2	0	0
4	0	0	-0,5	0

Например, элемент α_{34} этой матрицы свидетельствует о том, что риск под номером 3 уменьшает риск под номером 4 на $1/2$ своего уровня.

Матрица связанности вершин взвешенного орграфа может быть использована для оценки портфеля (вектора) взаимосвязанных рисков на основе известного вектора рисков, компоненты которого оценивались клас-

▶ Details

сическим способом, например, на основе выражения (1.2). Эти риски (средние риски) могут рассматриваться как независимые, т.е. характерный для них ущерб вызывается «внутренними» событиями. Предположим, что на основе этого выражения был оценен вектор средних рисков по рассматриваемым направлениям (политический, корпоративный, рыночный, технический и т.д.). Представим этот вектор в виде столбца:

$$\overline{R} = (R_1, R_2, ..., R_n)^T .$$

Заметим, что значения R_i были оценены как математические ожидания независимых рисков, $i = 1, 2, ..., n$.

С учетом связанности рисков, заданной матрицей A, может быть определен вектор прироста рисков

$$\Delta\overline{R} = A \cdot \overline{R} . \qquad (2.62)$$

Для табл. 2.2 матрица A определена следующим выражением:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,8 & 0 & 0,3 & -0,2 \\ 0 & 1,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0,5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Для приведенного примера вектор $\Delta\overline{R}$ имеет следующий вид:

$$\Delta\overline{R} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0,8R_1 + 0,3R_3 - 0,2R_4 \\ 1,2R_2 \\ -0,5R_3 \end{pmatrix}.$$

Обобщенный вектор рисков (окончательный «портфель» рисков) имеет следующий вид:

$$\overline{R}^* = \overline{R} + \Delta\overline{R} , \qquad (2.63)$$

а суммарный риск предприятия определяется как сумма элементов вектора $\overline{R}^*$.

Таким образом вектор $\Delta\overline{R}$ характеризует приросты уровней рисков, инициируемых взаимосвязями между ними, а вектор $\overline{R}$ – независимые риски, порождаемые внутренними причинами.

При управлении рисками в этом случае должны учитываться возможности снижения рисков с целью уменьшения компонент как вектора $\overline{R}$, так и вектора $\Delta\overline{R}$.

Определенным недостатком такого подхода является предположение о том, что приросты рисков должны оцениваться по уровням «инициирующих» рисков, что требует решения проблемы их сопоставимости, более тщательного обоснования весовых коэффициентов матрицы *A*.

К недостаткам рассмотренного подхода также можно отнести оторванность процедуры оценки именно инициируемых рисков от схемы их оценивания, заданной выражениями (1.1)-(1.7). Предложенная процедура отражает взаимосвязи между средними ущербами (рисками), в то время как в реальности взаимосвязи между рисками имеют место на уровне событий. Иными словами, события, характерные для какого-либо риска, могут быть инициированы последовательностями событий, характерных для рисков другой природы, обусловливая возникновение соответствующих ущербов.

▶ Details

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2

1. Приведите примеры видов неопределенности исходной информации с учетом ее содержания.

2. Перечислите возможные способы представления распределения ущербов и их характеристик при разных степенях неопределенности исходной информации.

3. Приведите примеры законов распределений вероятностей, используемых в оценках риска, в том числе в оценках вероятностей проявления неблагоприятных событий. распределений ущербов.

4. Приведите примеры законов распределений вероятностей, используемых в оценке вероятностей проявления сильных неблагоприятных событий и связанных с ними ущербов. Раскройте принципы и процедуры применения этих законов в отсутствие информации о случаях и последствиях проявления этих событий.

5. Какие критерии могут быть использованы при обоснования наиболее адекватного имеющейся исходной информации закона распределения ущерба?

6. В каких ситуациях распределения вероятностей ущербов целесообразно заменять функциями принадлежности ущербов? Приведите примеры таких функций.

7. Опишите способы расчета по функциям принадлежности показателей среднего риска и его квантилей.

8. В каких ситуациях используются интервальные представления риска? Опишите правила оценки интервала существования риска при интервальных исходных данных.

9. На основе каких критериев могут быть определены показатели риска при интервальном способе представления распределения рисковых потерь?

10. Что из себя представляют взаимосвязанные риски? Приведите примеры способов представления взаимосвязей межу рисками.

11. Дайте определение портфелю рисков и опишите варианты его представления в условиях стохастических и прямых взаимосвязей между рисками.

12. Каким показателем можно оценить совокупный риск портфеля рисков при стохастических взаимосвязях между его составляющими?

13. Опишите способы представления функциональных взаимосвязей между рисками портфеля на основе ориентированного графа и дерева событий.

14. Опишите процедуру оценки совокупного риска портфеля рисков при функциональных взаимосвязях между ними.

15. Опишите процедуру оценки портфеля рисков с использованием дерева событий.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 2

1. С использованием критерия χ^2 проверьте гипотезу о соответствии закону нормального распределения данных следующего эмпирического распределения ущерба:

Частота событий	5	10	15	20	25	20	15	10	5	5
Размер ущерба, тыс. руб.	0	4	6	8	10	12	16	18	20	22

Оцените средний размер и 95% квантиль этого распределения ущерба.

2. С использованием критерия Колмогорова-Смирнова проверьте гипотезу о соответствии экспоненциальному закону $\frac{1}{b}e^{-\frac{x}{b}}$ данных следующего эмпирического распределения ущерба:

Частота событий	50	45	40	30	20	15	10	5	3	2
Размер ущерба, тыс. руб.	0	2	4	6	8	12	16	20	25	30

▶ Details

Оцените средний размер и 95% квантиль этого распределения ущерба.

3. Оцените средний риск и 95% квантиль распределения ущерба при условии, что вероятности числа аварий в месяц подчинены закону Пуассона $p(n) = \frac{1}{n!} 2^n e^{-2}$ для $n \le 5$, а ущерб от одной аварии составляет 10 тыс. руб.

4. Оцените средний риск и 95% квантиль экспоненциального распределения ущерба $f(x) = \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}$.

5. Оцените средний риск и размер ущерба, соответствующий 0,3 – срезу трапециевидной функции принадлежности рисковых потерь с параметрами: $a = 2$, $b = 6$, $c = 12$, $d = 16$.

6. Оцените средний риск и размер ущерба, соответствующий 0,2 – срезу треугольной функции принадлежности рисковых потерь с параметрами: $a = 2$, $b = 6$, $c = 10$.

7. Оцените средний риск для несимметричной треугольной функции принадлежности рисковых потерь с параметрами: $a = 2$, $b = 6$, $c = 12$.

8. Оцените интервал существования рисковых потерь при условии, что рисковые потери могут находиться в интервалах (6,10) и (20,30) с вероятностями 0,1 и 0,2 соответственно.

9. Определите уровень риска для условий задания 8 с использованием показателя отношения к риску Гурвица (показателя оптимизма) равного 0,3.

10. Определите интервал существования вероятности проявления рискового события, формирующегося как результат сбоев в цепи его элементов, характеризующихся взаимосвязями между ними: $E = A \cap (B \cup C)$ при следующих интервалах существования вероятностей сбоев рассматриваемых элементов: $A = 10^{-2} \div 5 \cdot 10^{-2}$; $B = 10^{-3} \div 4 \cdot 10^{-3}$; $C = 2 \cdot 10^{-3} \div 6 \cdot 10^{-3}$.

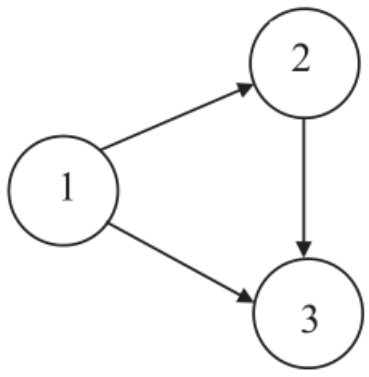
▶ Details

11. Оцените средние риски потерь от производственной аварии, характеризующейся следующими параметрами распределений ее исходов:

№ исхода	Вероятность исхода	Закон распределения потерь при данном исходе
1	0,02	$N(20,4)$
2	0,05	$N(40,5)$

12. Определите вероятность проявления ущерба, превышающего уровень в 50 млн рублей, при его нормальном распределении с параметрами $N(25,16)$.

13. Оцените риски с учетом их взаимосвязей, представленных орграфом:



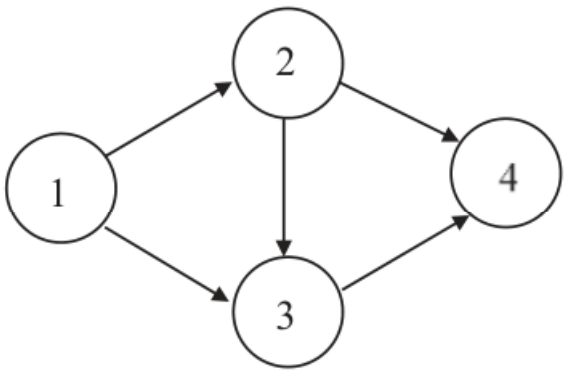
при следующих исходных данных: $R_1 = 5$; $R_2 = 10$; $R_3 = 8$.

Матрица связанности рисков

№ входящего риска	Номер исходящего риска		
	1	2	3
1	0	0	0
2	0,6	0	0
3	0,2	0,4	0

14. Оцените риски с учетом их взаимосвязей, представленных орграфом:

▶ Details



при следующих исходных данных: $R_1 = 5;\ R_2 = 10;\ R_3 = 8,\ R_4 = 20$.

Матрица связанности рисков

№ входящего риска	Номер исходящего риска			
	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0,6	0	0	0
3	0,2	0,4	0	0
4	0	-0,5	0,2	0

15. Оцените 5% VaR для статистически взаимосвязанных рисков, характеризующихся следующей ковариационной матрицей, при условии нормальности законов их распределений с математическими ожиданиями $R_1 = 5;\ R_2 = 10;\ R_3 = 15$:

$$Cov(R) = \begin{bmatrix} 1 & 0,5 & 0,6 \\ 0,5 & 2 & -0,4 \\ 0,6 & -0,4 & 3 \end{bmatrix}.$$

16. Оцените средний риск снижения доходности портфеля взаимосвязанных рисков с параметрами, представленными в задании 15.

17. Оцените средний риск и 95% квантиль распределения потерь при условии, что вероятность числа аварий в год определяется законом распределения Бернулли $p(n) = (0,2 + 0,8)^n$, где $n = 5$, $p = 0,2$ – вероятность аварии, а потери от одной аварии составляют 10 тыс. рублей.

▶ Details

18. Оцените вероятность того, что ущерб превышает 10 единиц при условии, что его величина распределена по экспоненциальному закону

$$f(x)=\frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}.$$

19. Оцените средний риск и интервал существования риска при условии, что потери могут находиться в интервалах $1=(5,10)$ и $2=(15,20)$ с интервально заданными вероятностями $p_1=[0,1;0,2]$ и $p_2=[0,05;0,01]$.

20. Оцените вероятности того, что ущерб превысит 10 единиц при условии, что плотность его распределения определяется формулой (2.24) – степенной закон распределения с параметром $\alpha=0,5$.

▶ Details

ГЛАВА 3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА

Распределение вероятностей проявления рисковых событий и ущербов часто характеризуются определенными закономерностями, которые отражают особенности влияния условий деятельности объекта на уровни этих показателей. При наличии достаточной статистической информации о характеристиках рисков, имевших место в соответствующих условиях, эти закономерности могут быть выявлены методами эконометрического моделирования, на основе, например, моделей бинарного и множественного выбора, многофакторных моделей и моделей временных рядов. Рассмотрим особенности построения и использования таких моделей в решении задач оценки рисков более подробно.

3.1. Оценки вероятностей проявления неблагоприятного события на основе моделей бинарного выбора

Модели бинарного выбора нашли широкое применение в оценках вероятностей проявления неблагоприятных событий, типа дефолтов компаний, заемщиков в зависимости от факторов, характеризующих уровни их финансовой устойчивости, конкурентоспособности, состояние экономики и некоторых других, сбоев в работе организационных и технических систем в зависимости от степени износа оборудования, квалификации персонала, состояния систем защиты, воздействий внешней среды и некоторых других [39].

В *моделях бинарного выбора* зависимая переменная принимает только два значения, характеризующие отсутствие или наличие события, обычно 0 или 1 (например, отсутствие или наличие дефолта, аварии и т.п.)

Исходные данные для такого рода моделей могут быть представлены в следующем виде:

$$\begin{cases} y_1 \leftarrow x_{11}, x_{12}, \ldots, x_{1m} \\ y_2 \leftarrow x_{21}, x_{22}, \ldots, x_{2m} \\ \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \\ y_n \leftarrow x_{n1}, x_{n2}, \ldots, x_{nm} \end{cases}, \qquad (3.1)$$

где y_i – характеризует j-ое значение наблюдаемой зависимой переменной (0 или 1) при i-ом наборе значений объясняющих (экзогенных) факторов $x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{im}$.

При этом допускается возможность, что один и тот же набор факторов может соответствовать разным исходам.

Зависимая переменная y определяется как индикативная (дихотомическая, бинарная) переменная.

Модели бинарного выбора оценивают вероятность события $(y_i = 1 | \overline{x}_i)$ и означающего, что переменная y_i принимает значение 1 при наборе факторов $\overline{x}_i$, как некоторую функцию распределения $G(\overline{\alpha}, \overline{x}_i)$, где $\overline{\alpha} = (\alpha_0, \alpha_1, ..., \alpha_m)$ – набор неизвестных значений параметров, $\overline{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{im})$ – вектор-строка значений факторов, соответствующих i-ому наблюдению.

Функция $G(\overline{\alpha}, \overline{x}_i)$ должна удовлетворять обычным свойствам функции распределения:

$$\begin{cases} 1.\, G(z) \ \textit{монотонно возрастает с ростом } z, \\ 2.\ 0 \le G(z) \le 1, \ \ \forall z, \\ 3.\, G(z) \to 1 \ \textit{при } \ z \to \infty, \\ 4.\, G(z) \to 0 \ \textit{при } \ z \to -\infty, \end{cases} \tag{3.2}$$

где z представляет собой латентную, гипотетическую переменную, значения которой зависят от формы взаимосвязи между параметрами α_r и факторами x_r, $r = \overline{0, m}$.

В большинстве исследований эта форма выбирается линейной. С учетом этого переменная z определяется следующим выражением:

$$z_i = \alpha_0 + \alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im} + \varepsilon_i, \ \ i = \overline{1, n}, \tag{3.3}$$

где ε_i – ошибка модели при i-ом наборе факторов.

▶ Details

Обоснование функции распределения $G(z)$ является достаточно сложной проблемой.

Как правило, на практике в качестве таких функций используются *S*-образные кривые роста вероятности события $y_i = 1$ в зависимости от изменений факторов x_r, которые в полной мере удовлетворяют условиям (3.2). *S*-образные кривые могут быть получены с использованием целого ряда законов распределений, среди которых наибольшее распространение получили законы нормального и логистического распределений. При использовании этих законов (и особенно закона нормального распределения) необходимо принимать во внимание особенности латентной переменной z, которая не имеет стандартной единицы измерения, что предопределяет возможность использования в качестве оценок параметров α_r, $r = 0, m$ и соответствующих им ошибок ε_i различных вариантов их значений.

В такой ситуации с учетом выражения (3.3) можно событие $y_i = 1$ привязать к условию $z_i \geq 0$ и для нормального закона распределения записать:

$$P(y_i = 1 | x_i) = P(z_i \geq 0) = P(\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T + \varepsilon_i \geq 0) = \\ = P(-\varepsilon_i \leq \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T) = F(\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T). \quad (3.4)$$

Из (3.4) непосредственно следует, что форма зависимости бинарной переменной от факторов определяется законом распределения случайной ошибки ε_i. Далее, поскольку оценки параметров α_r, $r = \overline{0, m}$, привязаны к ошибке ε_i, дисперсия которой неизвестна, но может быть выражена произвольно, то можно предположить, что $\sigma_\varepsilon = 1$.

Учитывая, что $M[\varepsilon] = 0$, использование нормального закона распределения при построении модели бинарного выбора базируется на предположении, что переменная z распределена по стандартному закону $N(0,1)$, справедливость которого обеспечивается соответствующими оценками коэффициентов α_r, $r = \overline{0, m}$ зависимости (3.3). В этом случае вероятность $P(y_i = 1 | x_i)$ определяется следующим выражением:

▶ Details

$$P(y_i = 1 \mid x_i) = \Phi(z_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{z_i} \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\} dz, \qquad (3.5)$$

где Ф – закон стандартного нормального распределения, $N(0,1)$, $z_i = \bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^T$ – латентная переменная.

При известном значении $P(y_i = 1 \mid x_i)$ вероятность $P(y_i = 0 \mid x_i)$ определяется как:

$$P(y_i = 0 \mid x_i) = 1 - P(y_i = 1 \mid x_i). \qquad (3.6)$$

Аналогичным образом, если в качестве $G(z)$ использовать логистическую функцию $\Lambda(z)$, то получим:

$$P(y_i = 1 \mid x_i) = \Lambda(z_i) = \frac{e^{\bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^T}}{1 + e^{\bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^T}} = \frac{1}{1 + e^{-\bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^T}}, \qquad (3.7)$$

$$P(y_i = 0 \mid x_i) = 1 - \Lambda(z_i) = 1 - \frac{e^{\bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^T}}{1 + e^{\bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^T}} = \frac{1}{1 + e^{\bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^T}}. \qquad (3.8)$$

Модели типа (3.5) с функциями распределений $\Phi(z)$, соответствующими нормальному закону, получили название *пробит-моделей*. Модели типа (3.7) с логистическими функциями распределения $\Lambda(z)$ называют *логит-моделями*.

При оценке параметров *моделей бинарного выбора* обычно применяют метод максимального правдоподобия (ММП). При этом используются следующие предположения.

1. Случайные ошибки $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ статистически независимы и в их отношении выполняются следующие свойства: $M\left[\varepsilon_i \mid \bar{x}_i\right] = 0$, а следовательно $P(y_i = 1 \mid \bar{x}_i) = M\left[y_i \mid \bar{x}_i\right] = G(z_i = \bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^T)$.

2. Из первого предположения вытекает статистическая независимость и величин $y_i = G(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T) + \varepsilon_i$.

3. В силу второго условия совместная вероятность получения конкретного набора наблюдений $y_1, ..., y_n$, состоящего из нулей и единиц, равна произведению, характеризующему *функцию правдоподобия*:

$$L(y_1, ..., y_n) = \prod_{i:y_i=1} G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right) \cdot \prod_{i:y_i=0} \left(1 - G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\right) =$$
$$= \prod_i \left\{\left[G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\right]^{y_i} \left[1 - G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\right]^{1-y_i}\right\}. \quad (3.9)$$

Оптимальную оценку вектора $\overline{\alpha}$, максимизирующего *функцию правдоподобия* (3.9), т.е. обеспечивающую наиболее вероятное сочетание значений переменных y_i в их наборе $i = \overline{1,n}$, можно получить из следующего векторного уравнения:

$$\frac{\partial \ln L(y_1, ..., y_n)}{\partial \overline{\alpha}} = \frac{\partial}{\partial \overline{\alpha}} \left[\sum_{i:y_i=1} y_i \ln G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right) + \right.$$
$$\left. + \sum_{i:y_i=0} (1 - y_i) \ln\left(1 - G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\right)\right] = \quad (3.10)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{y_i - G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)}{G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right) \cdot \left(1 - G\left(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\right)} \cdot f\left(\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\right] \cdot \overline{x}_i = 0,$$

где $f(z_i) = \frac{\partial G(z_i)}{\partial z}$ – *функция плотности распределения*, соответствующая закону распределения $G(z_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T)$.

В случае *пробит-моделей* выражение (3.10) приобретает следующий вид:

▶ Details

$$\frac{\partial \ln L\left(y_1,...,y_n\right)}{\partial \overline{\alpha}} = \\ = \sum_{i=1}^{n}\left[\frac{y_i - \Phi\left(\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)}{\Phi\left(\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\cdot\left(1-\Phi\left(\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\right)} \cdot f\left(\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right)\right] \cdot \overline{x}_i = 0, \qquad (3.11)$$

где $f(\overline{x}_i, \overline{\alpha}^T)$ – функция плотности стандартного нормального распределения латентной переменной z.

В случае *логит-моделей*, определяемых выражениями (3.7) и (3.8), система (3.10) приобретает достаточно простой вид:

$$\frac{\partial \ln L\left(y_1,...,y_n\right)}{\partial \overline{\alpha}} = \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \frac{1}{1+e^{-\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T}}\right) \cdot \overline{x}_i = 0, \qquad (3.12)$$

который вытекает из непосредственно проверяемого тождества:

$$f\left(\overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T\right) = \frac{\partial \Lambda\left(z\right)}{\partial z} = \Lambda\left(z\right)\left(1-\Lambda\left(z\right)\right). \qquad (3.13)$$

В общем случае система (3.10) является нелинейной относительно параметров α_r, $r = \overline{0,m}$ и их оптимальные значения на практике обычно находятся с использованием специальных пакетов прикладных программ типа E-views, SPSS, Gretl и других.

Проверка качества полученных оценок, и в частности, статистической незначимости одного или нескольких параметров α_r, обычно осуществляется с использованием известных *тестов отношения правдоподобия, Вальда,* и др. Процедуры такой проверки реализованы в статистических пакетах прикладных программ.

Заметим также, что при использовании *метода максимального правдоподобия* при оценке параметров *моделей бинарного выбора* сохраняется проблема гетероскедастичности ошибок. Так, например, при наличии свойства гетероскедастичности ошибок логарифм функции *максимального*

▶ Details

правдоподобия из выражения (3.10) в случае нормального распределения переменной z приобретает следующий вид:

$$\ln L\left(y_1,...,y_n\right)=$$

$$=\sum_{i:y_i=1} y_i \ln F\left(z_i=\frac{\overline{x}_i\cdot\overline{\alpha}^T}{\sigma_i}\right)+\sum_{i:y_i=0}\left(1-y_i\right)\ln\left(1-F\left(z_i=\frac{\overline{x}_i\cdot\overline{\alpha}^T}{\sigma_i}\right)\right). \quad (3.14)$$

В такой ситуации оценке подлежат и неизвестные дисперсии ошибки σ_i^2 (или среднего квадратического отклонения (СКО) σ_i), что увеличивает общее количество оцениваемых параметров до $m+n+1$, при использовании только n наблюдений. Эту проблему можно решить только вводя дополнительные предположения в отношении закономерностей изменчивости СКО ошибки σ_i, например, обусловленных ростом латентной переменной z.

Модификации модели бинарного выбора, различающиеся между собой в основном переменной z, нашли достаточно широкое применение при оценке вероятностей дефолта заемщика кредитов. Например, согласно подходу, предложенному корпорацией КМФ [52], закон распределения вероятностей банкротства заемщика ставится в зависимость от показателя, определяемого как «расстояние до дефолта»:

$$1-P(D)=F(Distance\ to\ default), \quad (3.15)$$

где $P(D)$ – вероятность дефолта.

В свою очередь это расстояние определяется как количество среднеквадратических отклонений, на которое должна снизиться стоимость активов компании-заемщика, прежде чем она объявит дефолт,

$$Distance\ to\ default=\left(1-\frac{DP}{M\left[\nu\right]}\right)\sigma_v, \quad (3.16)$$

▶ Details

где v – стоимость компании, рассматриваемая как случайная величина, $M[\nu]$ и σ_v – ее математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение, соответственно.

Показатель DP определяет точку дефолта компании, т.е. такую стоимость ее активов, при которой компания объявляет дефолт

$$DP = STD + 0,5LTD, \tag{3.17}$$

где STD – сумма краткосрочных обязательств компании, а LTD – сумма ее долгосрочных обязательств.

Функция F должна удовлетворять свойствам (3.2), т.е. $F(0)=1$ (если дистанция до дефолта равна нулю, то его вероятность равна единице, $P(D)=1$), $F(\cdot)$ возрастает с ростом дистанции до дефолта в пределе до 1 и соответственно $P(D)$ уменьшается в пределе до 0.

В литературе описано достаточно большое количество попыток выразить латентную переменную z как функцию от факторов, характеризующих финансовую устойчивость предприятий (банка), и с использованием бинарной модели выбора оценить вероятность банкротства каждого из них.

В работе [48] приведено следующее выражение, определяющее переменную z, как фактор банкротства крупных и средних российских банков в период 1999 г.:

$$z = -3,19 + 2,14e^{-0,7} \cdot x_1 - 0,096 \cdot x_2 - 8,58 \cdot \frac{x_3}{x_4} -$$

$$-26,99 \cdot \frac{x_5}{x_4} + 3,53 \cdot \frac{x_6}{x_1} + 2,0 \cdot \frac{x_1}{x_7},$$

где x_1 – суммарные обязательства банка (тыс. руб.); x_2 – валютная составляющая (%); x_3 – недвижимость (тыс. руб.); x_4 – чистые активы (тыс. руб.); x_5 – прибыль (убыток) (тыс. руб.); x_6 – средства частных лиц (тыс. руб.); x_7 – работающие рисковые активы (тыс. руб.).

Вероятности банкротства банков оценивались с использованием *логит-модели*.

Примером латентной переменной, которая может использоваться при оценке вероятности банкротств компаний, является *z* – модель Альтмана.

3.2. Оценки вероятностей проявления неблагоприятного события на основе моделей множественного выбора

Модели множественного выбора обычно разделяются на две группы – упорядоченного и неупорядоченного выбора [39].

Модели упорядоченного множественного выбора являются расширением *моделей бинарного выбора* на количество альтернатив, превышающее два. Они выражают зависимости вероятностей проявления возможных альтернативных исходов для рассматриваемого дискретного результирующего признака y от значений объясняющих переменных $x_1, x_2, ..., x_m$ в виде следующих функций:

$$P\left\{y_i = j \middle| \overline{x}_i\right\} = \varphi_j\left(\overline{x}_i\right),\ j = 1, 2, ..., k, \qquad (3.18)$$

левая часть которых определяет вероятность исхода $y = j$ при условии, что значения факторов характеризует вектор $\overline{x}_i$, а правая часть – математическое выражение соответствующей функции; k – общее число рассматриваемых альтернатив.

При этом альтернативы определяются, как правило, набором целых последовательно возрастающих чисел, характеризующим, например, силу события, размер ущерба (слабое, среднее, сильное и т.п.).

Рассмотрим особенности построения этих моделей более подробно.

Как и в *моделях бинарного выбора* правая часть выражения (3.18) формируется как функция, зависящая от латентной переменной *z*, определяемой для каждого набора независимых факторов $x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{im}$ следующим выражением:

$$z_i = \alpha_0 + \alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im} + \varepsilon_i = \overline{x}_i \cdot \overline{\alpha}^T + \varepsilon_i, \qquad (3.19)$$

где $\alpha_0, \alpha_1, ..., \alpha_m$ – параметры модели, $\bar{\alpha}$ – вектор-строка их значений, $\bar{x}_i = (x_{i1}, ..., x_{im})$ – вектор-строка значений i-го набора независимых факторов, ε_i – ошибка модели.

Величина зависимой переменной y_i при i-м наборе факторов $\bar{x}_i$ принимается равным j, если значения латентной переменной z_i удовлетворяют следующим соотношениям:

$$\begin{cases} y_i = j, \quad если \quad b_{j-1} \le z_i \le b_j, \ j = 1, 2, ..., k, \\ y_i = k, \quad если \quad b_{r-1} \le z_i . \end{cases} \tag{3.20}$$

где пороги $b_0 < b_1 < ... < b_k$ могут быть и ненаблюдаемыми, значение порога b_0 может приниматься равным $-\infty$, а значение порога b_k – $+\infty$.

В моделях *упорядоченного выбора* типа (3.19)-(3.20) оценке подлежат параметры выражения (3.19), т.е. $\alpha_0, \alpha_1, ..., \alpha_m$ и пороговые значения $b_1, ..., b_k$, если они не заданы априорно.

Предположим, что ошибки ε_i в выражении (3.19) распределены по нормальному закону $\varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$, независимы между собой и статистически не связаны с факторами x_r, $r = \overline{0, m}$. Тогда модель (3.19)-(3.20) является *порядковой пробит-моделью*. Для нее справедливы следующие соотношения:

$$\begin{aligned} & P\{y_i = 1 | \bar{x}_i\} = P\{z_i \le b_1 | \bar{x}_i\} = P\{\alpha_0 + \alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im} + \varepsilon_i \le b_1 | \bar{x}_i\} = \\ & = P\{\varepsilon_i \le (b_1 - \alpha_0) - (\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}) | \bar{x}_i\} = \\ & = \Phi\left\{\frac{b_1 - \alpha_0}{\sigma} - \frac{\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}}{\sigma}\right\}; \\ & P\{y_i = 2 | \bar{x}_i\} = P\{b_1 < z_i \le b_2 | \bar{x}_i\} = \\ & = P\{b_1 < \alpha_0 + \alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im} + \varepsilon_i \le b_2 | \bar{x}_i\} = \\ & = \Phi\left\{\frac{b_2 - \alpha_0}{\sigma} - \frac{\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}}{\sigma}\right\} - \Phi\left\{\frac{b_1 - \alpha_0}{\sigma} - \frac{\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}}{\sigma}\right\}; \\ & ..... \end{aligned} \tag{3.21}$$

$$P\{y_i = k|\bar{x}_i\} = P\{z_i > b_k|\bar{x}_i\} = P\{\alpha_0 + \alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im} + \varepsilon_i > b_{k-1}|\bar{x}_i\} =$$

$$= P\{\varepsilon_i > (b_{k-1} - \alpha_0) - (\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im})|\bar{x}_i\} =$$

$$= 1 - \Phi\left\{\frac{b_{k-1} - \alpha_0}{\sigma} - \frac{\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}}{\sigma}\right\}.$$

С учетом этих соотношений *функция правдоподобия*, используемая для оценки неизвестного вектора параметров $\bar{\alpha}$ и вектора порогов $\bar{b} = (b_0, b_1, .., b_{k-1})$, определяется как:

$$L(\varepsilon_1, ..., \varepsilon_n / \bar{\alpha}, \bar{b}, \bar{x}_1, ..., \bar{x}_n) =$$

$$= \prod_{j=1}^{k} \prod_{i:y_i=j} \left[\Phi\left\{\frac{b_j - \alpha_0}{\sigma} - \frac{\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}}{\sigma}\right\} - \right. \qquad (3.22)$$

$$\left. - \Phi\left\{\frac{b_{j-1} - \alpha_0}{\sigma} - \frac{\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}}{\sigma}\right\}\right],$$

где для порога b_1 выражение в квадратных скобках имеет вид:

$$\Phi\left\{\frac{b_1 - \alpha_0}{\sigma} - \frac{\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}}{\sigma}\right\}, \qquad (3.23)$$

а для порога b_{k-1} – вид:

$$1 - \Phi\left\{\frac{b_{k-1} - \alpha_0}{\sigma} - \frac{\alpha_1 x_{i1} + ... + \alpha_m x_{im}}{\sigma}\right\}. \qquad (3.24)$$

Исходными данными для оценки в общем случае неизвестных параметров $\bar{\alpha}$, являются наблюдаемые значения зависимой переменной y_i и независимых факторов $\bar{x}_i$ для $i = \overline{1,n}$. Неизвестные оценки этих параметров получаются как решение задачи на максимум логарифма выражения (3.22) по их значениям.

Однако на практике однозначное решение этой задачи возможно получить лишь при известных значениях параметров σ, $b_1,...,b_k$. Если они неизвестны, то приходится использовать их некоторую нормализацию, предполагая, например, $\sigma = 1$, $b_1 = -\infty$, $b_k = +\infty$, а значения b_j, $j = \overline{2,k-1}$, выбирать таким образом, чтобы выполнялось соотношение: $b_1 \le b_2,...,\le b_{k-1} < b_k$.

Вместе с тем, при достаточном количестве наблюдений n, оценки порогов $b_1,...,b_k$ также можно получить, решая задачу максимизации логарифма функции (3.22) и по их значениям.

Модели неупорядоченного множественного выбора

В ситуациях, когда естественное упорядочивание альтернатив не существует, выбор между ними может быть осуществлен на основе сопоставления их полезностей. При этом полезности альтернатив могут быть определены как с учетом специфических их факторов, так и особенного характера влияния этих факторов на величину полезности. В первом варианте предположим, что, как и в предыдущем случае, имеется k альтернатив $j = \overline{1,k}$, для каждой из которых для субъекта i, $i = \overline{1,n}$, может быть сформирована функция полезности u_{ij} в зависимости от наблюдаемого набора факторов, задаваемого вектором-строкой $\bar{x}_i^j = (x_{i1}^j,...,x_{im}^j)$:

$$u_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 x_{i1}^j + ... + \alpha_m x_{im}^j + \varepsilon_{ij} = \bar{x}_i^j \cdot \bar{\alpha}^T + \varepsilon_{ij}, \qquad (3.25)$$

где значения независимых факторов x_{ir}^j являются специфическими для каждой альтернативы (например, банки, рассматриваемые как альтернативы для вкладов, характеризуются разными процентными ставками, льготами при обслуживании вкладов и т.п.); $\alpha_0, \alpha_1,...,\alpha_m$ – коэффициенты, характеризующие веса соответствующих факторов в полезностях альтернатив; ε_{ij} – независимые между собой и независимые от факторов x_{ir}^j, $r = \overline{0,m}$, случайные величины, имеющие одинаковое распределение.

▶ Details

Предположим, что *i*-й субъект выбирает альтернативу *s*, если она для него характеризуется максимальной полезностью. В такой ситуации положим, что $y_i = s$. Условную вероятность этого события при заданных значениях x_{ir}^j, $i = \overline{1,n}$, $r = \overline{0,m}$, $j = \overline{1,k}$, можно определить следующим образом:

$$P\left\{y_i = s \middle| \bar{x}_i^j\right\} = P\left\{u_{is} = \max_j u_{ij}\right\} = \\ = P\left\{\bar{x}_i^j \cdot \bar{\alpha}^T + \varepsilon_{is} > \max_{j=\overline{1,k};\, j \neq s} \left(\bar{x}_i^j \cdot \bar{\alpha}^T + \varepsilon_{is}\right)\right\}. \quad (3.26)$$

Аналитическое выражение для этой вероятности получено в предположении, что ошибки ε_{ij} подчиняются *распределению Гумбеля* (распределение экстремальных значений) со стандартной функцией распределения первого типа следующего вида:

$$G(\varepsilon) = \exp\left(-e^{-\varepsilon}\right), \quad -\infty \le \varepsilon \le +\infty. \quad (3.27)$$

В этом случае вероятность $P\left\{y_i = s \middle| \bar{x}_i^j\right\}$ имеет достаточно простой вид:

$$P\left\{y_i = s \middle| \bar{x}_i^j\right\} = \frac{\exp\left(\bar{x}_i^s \cdot \bar{\alpha}^T\right)}{\exp\left(\bar{x}_i^1 \cdot \bar{\alpha}^T\right) + \exp\left(\bar{x}_i^2 \cdot \bar{\alpha}^T\right) + \ldots + \exp\left(\bar{x}_i^k \cdot \bar{\alpha}^T\right)}. \quad (3.28)$$

Выражение (3.28) путем деления его членов на $\exp\left(\bar{x}_i^1 \cdot \bar{\alpha}^T\right)$ можно привести к следующему виду:

$$P\left\{y_i = s \middle| \bar{x}_i^j\right\} = \\ = \frac{\exp\left(\bar{x}_i^s \cdot \bar{\alpha}^T - \bar{x}_i^1 \cdot \bar{\alpha}^T\right)}{1 + \exp\left(\bar{x}_i^2 \cdot \bar{\alpha}^T - \bar{x}_i^1 \cdot \bar{\alpha}^T\right) + \ldots + \exp\left(\bar{x}_i^k \cdot \bar{\alpha}^T - \bar{x}_i^1 \cdot \bar{\alpha}^T\right)}. \quad (3.29)$$

▶ Details

Далее, положив для $i = \overline{1,n}$

$$\bar{x}_i^1 \cdot \bar{\alpha}^T = 0, \tag{3.30}$$

получим:

$$P\left\{ y_i = s \middle| \bar{x}_i^j \right\} = \frac{\exp\left(\bar{x}_i^s \cdot \bar{\alpha}^T \right)}{1 + \exp\left(\bar{x}_i^2 \cdot \bar{\alpha}^T \right) + ... + \exp\left(\bar{x}_i^k \cdot \bar{\alpha}^T \right)}. \tag{3.31}$$

Ограничение (3.30) является нормализующим условием. Модели со специфическими для альтернатив факторами типа (3.28), (3.29), (3.31) в научной литературе часто называют *условными логит-моделями*.

В отличие от них модели со специфическим характером влияния факторов на выбор альтернативы называют *мультиномиальными логит-моделями*. В таких моделях функция полезности для *j*-ой альтернативы имеет следующий вид:

$$u_{ij} = \alpha_0^j + \alpha_1^j x_{i1} + ... + \alpha_m^j x_{im} + \varepsilon_{ij} = \bar{x}_i \cdot \bar{\alpha}^{jT} + \varepsilon_{ij}, \tag{3.32}$$

где $\bar{\alpha}^j = (\alpha_0^j, \alpha_1^j, ..., \alpha_m^j)$ – вектор-строка параметров при объясняющих переменных x_r, специфических для каждой из них, $i = \overline{1,n}$, $j = \overline{1,k}$, $r = \overline{0,m}$.

Примерами таких переменных являются факторы, характеризующие индивидуума, выбирающего альтернативу – профессию (возраст, пол, уровень образования, социальный статус и т.п.)

Используя при выборе альтернативы *принцип максимума полезности* в предположении, что ошибки в выражении (3.32) распределены по закону Гумбеля (3.27), получим, что вероятность выбора *s*-ой альтернативы *i*-ым индивидуумом определяется следующим выражением:

▶ Details

$$P\{y_i = s\} = \frac{\exp\left(\bar{x}_i^s \cdot \bar{\alpha}^{sT}\right)}{\exp\left(\bar{x}_i^1 \cdot \bar{\alpha}^{1T}\right) + \exp\left(\bar{x}_i^2 \cdot \bar{\alpha}^{2T}\right) + \ldots + \exp\left(\bar{x}_i^k \cdot \bar{\alpha}^{kT}\right)}. \quad (3.33)$$

Далее, разделив все члены выражения (3.33) на $\exp\left(\bar{x}_i^1 \cdot \bar{\alpha}^{1T}\right)$, получим:

$$P\{y_i = s\} = \frac{\exp\left(\bar{x}_i^s \cdot \left(\bar{\alpha}^s - \bar{\alpha}^1\right)^T\right)}{1 + \exp\left(\bar{x}_i^2 \cdot \left(\bar{\alpha}^2 - \bar{\alpha}^1\right)^T\right) + \ldots + \exp\left(\bar{x}_i^k \cdot \left(\bar{\alpha}^k - \bar{\alpha}^1\right)^T\right)}. \quad (3.34)$$

Выбирая вектор коэффициентов $\bar{\alpha}^1 = 0$, выражение (3.34) приведем к следующему виду:

$$P\{y_i = s\} = \frac{\exp\left(\bar{x}_i^s \cdot \bar{\alpha}^{sT}\right)}{1 + \exp\left(\bar{x}_i^2 \cdot \bar{\alpha}^{2T}\right) + \ldots + \exp\left(\bar{x}_i^k \cdot \bar{\alpha}^{kT}\right)}. \quad (3.35)$$

Оптимальные оценки коэффициентов моделей (3.28), (3.29), (3.31) и (3.33)-(3.35), т.е. элементов векторов $\bar{\alpha}$ и $\bar{\alpha}^j$ соответственно можно получить решая задачи на максимум по этим элементам сформированных для них *функций правдоподобия*. Для выражения (3.35) соответствующая ему *функция правдоподобия* имеет следующий вид:

$$L\left(\bar{\alpha}|\bar{x}_i\right) = \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{k}\left(\frac{\exp\left(\bar{x}_i^s \cdot \bar{\alpha}^{sT}\right)}{1 + \exp\left(\bar{x}_i^2 \cdot \bar{\alpha}^{2T}\right) + \ldots + \exp\left(\bar{x}_i^k \cdot \bar{\alpha}^{kT}\right)}\right)^{d_{ij}}, \quad (3.36)$$

где $d_{ij} = \begin{cases} 1, & \textit{если} \quad y_i = j, \\ 0, & \textit{если} \quad y_i \neq j. \end{cases}$ (3.37)

▶ Details

3.3. Оценки ущербов на основе многофакторных моделей

Эконометрические многофакторные модели находят достаточно широкое применение при оценке рисковых ущербов, зависящих от условий жизнедеятельности объектов, выражаемыми уровнями соответствующих факторов [37]. Например, они применяются при оценке потерь производственного предприятия из-за отказов оборудования, в зависимости от показателей его качества (надежности), объемов средств, выделяемых на профилактические работы, квалификации персонала и других факторов, потерь банка в ходе операционной деятельности в зависимости от качества операционных систем и квалификации персонала и т.п.

В общем случае такие модели представляются уравнениями, связывающими уровень ущерба со значениями факторов деятельности объекта, следующего вида:

$$y_t = f(x_{1t}, x_{2t}, ..., x_{mt}) + \varepsilon_t, \tag{3.38}$$

частными, но достаточно распространенными вариантами которых являются линейные зависимости:

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 x_{1t} + \alpha_2 x_{2t} + ... + \alpha_m x_{mt} + \varepsilon_t, \tag{3.39}$$

степенные зависимости, например, следующего вида:

$$y_t = \alpha_0 \cdot x_{1t}^{\alpha_1} \cdot x_{2t}^{\alpha_2} \cdot .... \cdot x_{mt}^{\alpha_m} + \varepsilon_t, \tag{3.40}$$

и другие,

где y_t – уровень ущерба объекта в момент времени t (в ситуации t); x_{rt} – значение r-го фактора в момент t, $r = \overline{1,m}$; α_r – коэффициенты модели, $r = \overline{0,m}$; ε_t – ошибка модели момент t.

Модели типа (3.39) и (3.40) используются при известных оценках $\hat{\alpha}_r$ их коэффициентов α_r, $r = \overline{0,m}$ и соответствующей им фактической ошибки e_t, $t = \overline{1,T}$, являющейся оценкой теоретической ошибки ε_t.

Например, для линейной модели (3.39) при известных значениях ее коэффициентов $\hat{\alpha}_r$. значения фактической ошибки определяются следующим выражением:

$$e_t = y_t - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1' x_{1t} - \hat{\alpha}_2 x_{2t} - ... - \hat{\alpha}_m x_{mt}. \qquad (3.41)$$

При оценке коэффициентов α_r, $r = \overline{0,m}$, используются следующие данные:

- вектор-столбец значений ущербов

$$\overline{y} = (y_1, y_2, ..., y_T)^T; \qquad (3.42)$$

- матрица значений факторов, соответствующих уровням ущербов y_t, $t = \overline{1,T}$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{m1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{m2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{1T} & x_{2T} & \cdots & x_{mT} \end{pmatrix}. \qquad (3.43)$$

Индекс t может выражать момент (период) времени, в котором были зафиксированы уровни y_t и x_{rt}, $t = \overline{1,T}$, соответствующих показателей у рассматриваемого объекта (динамическая информация), или порядковый номер объекта, у которого в рассматриваемый момент времени имели мест эти показатели (статическая или пространственная информация). Возможны также смешанные варианты формирования исходной информации (пространственно-динамические), когда данные собираются по нескольким объектам за определенные временные периоды. На основе этих данных оценки $\hat{\alpha}_r$, $r = 0,m$, обычно получают *методами наименьших квадратов*, *максимального правдоподобия*, *моментов*. В случае линейных моделей типа (3.39) эти методы приводят к одинаковому результату, выражаемому следующим уравнением[1]:

---

[1] Метод максимального правдоподобия приводит к этому результату в предположении, что ошибки ε_t распределены по нормальному закону, $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$

▶ Details

$$\hat{\bar{\alpha}} = \left(X^T X\right)^{-1} X^T \bar{y}, \qquad (3.44)$$

где вектор $\hat{\bar{\alpha}}$ является оценкой вектора $\bar{\alpha}$, определенного выражением (3.42).

Оценки (3.44) являются качественными (т.е. несмещенными, эффективными и состоятельными), если удовлетворяются следующие условия:

1. $M\left[\varepsilon\right] = 0$ – математическое ожидание ошибки модели равно нулю.

2. $M\left[\bar{x}_r, \bar{\varepsilon}\right] = 0$ – ковариация r-го столбца матрицы X, $r = \overline{1,m}$ и ошибки равна нулю, что свидетельствует о статистической независимости значений r-го фактора и теоретической ошибки.

3. $D\left[\bar{\varepsilon}\right] = \sigma_\varepsilon^2 \cdot E$, где E – единичная матрица, а σ_ε^2 – постоянная на множестве $t = \overline{1,T}$, дисперсия ошибки.

4. Матрица $(X^T X)$ – обратима, что является следствием относительной независимости факторов x_i и x_j для любых $i, j = \overline{1,m}$

Заметим, что условие 1 для линейных эконометрических моделей, коэффициенты которых оцениваются из выражения (3.44), выполняется автоматически.

Выполнение условия 2 обычно постулируется, а его невыполнение – подтверждается результатами анализа свойств теоретической ошибки.

Условие 3 может быть подтверждено результатами тестирования свойств фактической ошибки e_t, которая в данном случае является достоверным аналогом теоретической ошибки ε_t, $t = \overline{1,T}$ (тесты Дарбина-Уотсона, Фишера и другие).

Условие 4 проверяется результатами тестирования квадратных матриц на обратимость.

При нарушении этих условий для получения достаточно качественных оценок $\hat{\bar{\alpha}}$ вектора $\bar{\alpha}$ необходимо использовать соответствующие модификации метода наименьших квадратов. Например, при нарушении условия 2 – *метод инструментальных переменных*; при нарушении усло-

▶ Details

вия 3 – *обобщенный метод наименьших квадратов*; при нарушении условия 4 – методы получения *гребневых оценок*, *главных компонент*, *итеративные процедуры оценивания*.

В случае нелинейной формы функционала $f(x_{1t}, x_{2t}, ..., x_{mt})$ из выражения (3.38) и, в частности, его варианта (3.40) для получения оценок $\hat{\hat{\alpha}}$ их коэффициентов обычно используются нелинейные методы наименьших квадратов (градиентные методы, метод Ньютона-Гаусса и другие), максимального правдоподобия. Более подробно с методами оценки коэффициентов моделей (3.38)-(3.40) можно ознакомится в работах [33, 37].

Ожидаемые оценки ущербов на основе моделей типа (3.38)-(3.40) получают путем подстановки в их построенные аналоги предполагаемых в прошлой ситуации $T+\tau$ значений факторов $x_{r,T+\tau}$. Например, в случае линейной модели (3.39) такая оценка определяется следующим выражением:

$$y_{T+\tau} = \alpha_0 + \alpha_1 x_{1,T+\tau} + ... + \alpha_m x_{m,T+\tau} + \varepsilon_t, \qquad (3.45)$$

где $x_{r,T+\tau}$ – предполагаемые или зафиксированные значения факторов в ситуации $T+\tau$, $r = \overline{1,m}$.

Здесь следует иметь в виду, что оцененное значение ущерба $y_{T+\tau}$ следует рассматривать как математическое ожидание его случайной величины $\hat{y}_{T+\tau}$, параметры распределения которой предопределены характеристиками распределений оценок $\hat{\hat{\alpha}}$, факторов $x_{r,T+\tau}$ и ошибки ε_t. При этом дисперсии оценок α_r, $r = \overline{0,m}$ являются диагональными элементами ковариационной матрицы этих параметров. В частности, для линейной модели (3.39) ее выражение в случае выполнения условий «качественности» оценок (3.44) имеет следующий вид:

$$Cov(\hat{\hat{\alpha}}) = \sigma_\varepsilon^2 \left(X^T X \right)^{-1}. \qquad (3.46)$$

Дисперсия теоретической ошибки σ_ε^2 заменяется дисперсией фактической ошибки. Рассчитываемой на основании ее значений e_t, $t = \overline{1,T}$, согласно следующему выражению:

▶ Details

$$\sigma_e^2 = \frac{\sum_{t=1}^{T} e_t^2}{T - m - 1}. \qquad (3.47)$$

Дисперсия предполагаемых значений факторов $x_{r,T+\tau}$, как и сами эти значения, могут быть определены по результатам других исследований, как оценки параметров распределений прогнозного фона. В случае измеренных значений факторов их дисперсии определяются как дисперсии ошибок измерения.

С учетом этих замечаний можно показать, что дисперсия оценки ущерба $\hat{y}_{T+\tau}$ в общем случае при естественном предположении о независимости оценок α_r и значений факторов $x_{\eta,T+\tau}$, $r,\eta = \overline{0,m}$, определяется следующим выражением:

$$\begin{aligned}\sigma^2_{\hat{y}_{T+\tau}} &= \sum_{\eta,r=0}^{m} Cov(\alpha_\eta, \alpha_r) \cdot x_{\eta,T+\tau} \cdot x_{r,T+\tau} + \\ &+ \sum_{\eta,r=0}^{m} Cov(x_{\eta,T+\tau}) \cdot \alpha_\eta \cdot \alpha_r + \\ &+ \sum_{\eta,r=0}^{m} Cov(\alpha_\eta, \alpha_r) \cdot Cov(x_\eta, x_r) + \sigma_\varepsilon^2.\end{aligned} \qquad (3.48)$$

В случае попарной независимости значений факторов $x_{\eta,T+\tau}$ и $x_{r,T+\tau}$ это выражение приводится к следующему виду:

$$\begin{aligned}\sigma^2_{\hat{y}_{T+\tau}} &= \sum_{\eta,r=0}^{m} Cov(\alpha_\eta, \alpha_r) \cdot x_{\eta,T+\tau} \cdot x_{r,T+\tau} + \\ &+ \sum_{\eta=1}^{m} \sigma^2(x_{\eta,T+\tau}) \cdot \sigma^2(\alpha_\eta) + \\ &+ \sum_{\eta=1}^{m} \sigma^2(x_{\eta,T+\tau}) \cdot \sigma^2(\alpha_{\eta,T+\tau}) + \sigma_\varepsilon^2,\end{aligned} \qquad (3.49)$$

▶ Details

при формировании которого учтено, что $\sigma^2(x_0 \equiv 1) = 0$.

В общем случае естественно предположить, что случайная величина ущерба $\hat{y}_{T+\tau}$ распределена по нормальному закону $N(y_{T+\tau}, \sigma^2_{y_{T+\tau}})$, с учетом которого оценки риска могут быть получены на основе его среднего значения $y_{T+\tau}$ или квантиля этого распределения как это было рассмотрено в главе 1.

3.4. Оценки риска на основе моделей временных рядов

Модели временных рядов обычно применяются для описания закономерностей изменения социально-экономических показателей во времени, в предположении, что их текущие значения в определенной степени предопределены прошлыми [33, 37]. Математически это допущение может быть выражено следующим уравнением:

$$y_t = f(y_{t-1}, y_{t-2}, ...) + \varepsilon_t, \qquad (3.50)$$

где y_t – значение рассматриваемого показателя в момент времени t; ε_t – ошибка модели; f – функциональная зависимость, связывающая текущее значение показателя y_t с его прошлыми уровнями. При этом обычно предполагается, что интервал $(t-1, t)$ имеет постоянную длину.

Здесь следует отметить, что в реальных ситуациях на значения y_t могут воздействовать и какие-либо другие причины, факторы. Однако состав этих факторов не определен, их уровни не всегда можно однозначно оценить для каждого интервала $(t-1, t)$, влияние каждого из них на показатель y_t отличается непостоянством, вследствие чего многофакторную модель, отражающую взаимосвязи y_t с этими факторами, построить практически невозможно. В такой ситуации выдвигается предположение, что воздействие этих факторов формирует как бы внутренние закономерности процесса y_t, определяемые в общем случае выражением (3.50).

Наиболее широкое применение модели временных рядов нашли в оценках рисков торговых операций, обусловленных случайными изменениями цен на акции, сырье, продукцию и другие товары. Такие риски в научной литературе называются спекулятивными, имя в виду, что агент, продавая или покупая определенный продукт вследствие изменения цены на него относительно ожидаемого уровня может как понести определенные потери, так и получить спекулятивный доход. Эту ситуацию характеризует рисунок (3.1)

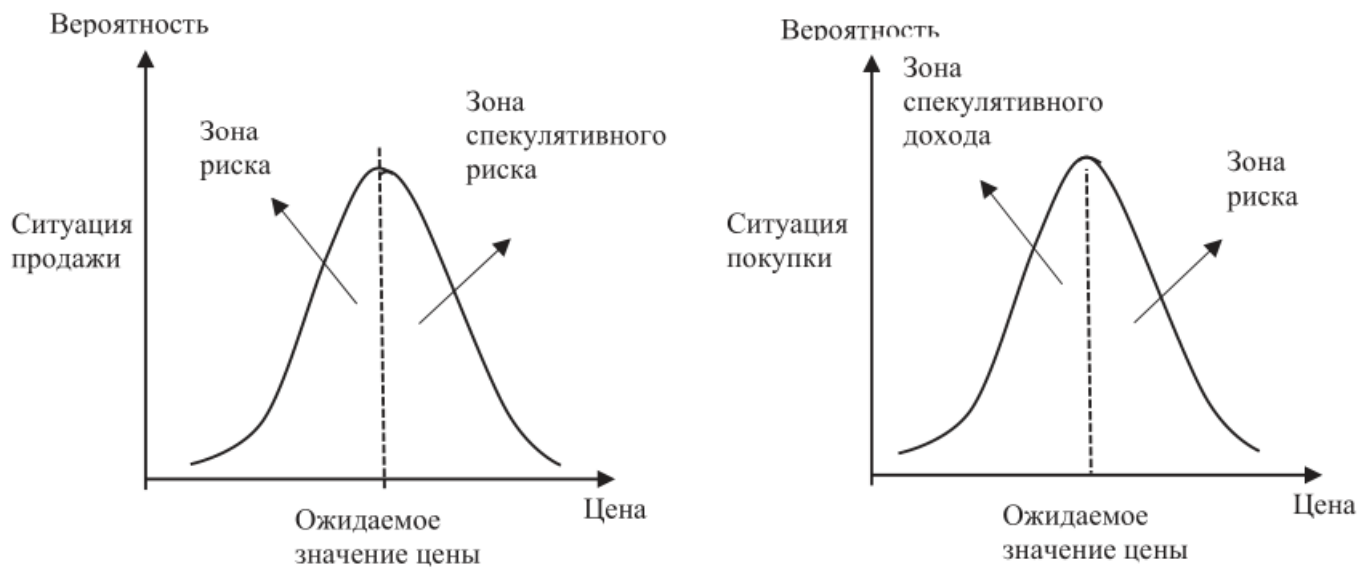


Рис. 3.1. Влияние изменений цены на риски и доходы при покупке и продажи товаров

Рисунок 3.1. показывает, что при продаже товара риски обусловлены возможным уменьшением его цены относительно ее ожидаемого уровня, а спекулятивный доход – увеличением. При покупке товара имеет место обратная ситуация.

Оценка уровня риска в данном случае зависит от закона распределения цены в момент торговой операции. В частности, средний риск при покупке одной единицы товара определяется следующим выражением:

$$\bar{R}_b = p(y_t > y_*) \cdot \int_{y_*}^{\infty} y_t \varphi(y_t) dy_t \,, \qquad (3.51)$$

а при продаже – выражением:

$$\overline{R}_s = p(y_t < y_*) \cdot \int_0^{y_*} y_t \varphi(y_t) dy_t \,, \qquad (3.52)$$

где $\varphi(y_t)$ – закон распределения цены в момент t.

В случае его симметричности вероятности $p(y_t > y_*)$ и $p(y_t < y_*)$ равны 0,5, в отсутствие такой симметрии их значения определяются следующим образом:

$$p(y_t > y_*) \cdot \int_{y_*}^{\infty} \varphi(y_t) dy_t \,, \quad p(y_t < y_*) \cdot \int_0^{y_*} \varphi(y_t) dy_t \,. \qquad (3.53)$$

Аналогичным образом несложно оценить и уровни рисков, определяемые квантилями распределения потерь.

При покупке и продаже N единиц товара показатели рисков таких операций, очевидно, оцениваются как:

$$\overline{R}_{N_b} = N \cdot \overline{R}_b \,, \quad \overline{R}_{N_s} = N \cdot \overline{R}_s \,. \qquad (3.54)$$

Очевидно, что уровни спекулятивных рисков прямо зависят от дисперсии распределения цены y_t: чем больше дисперсия, тем выше уровень риска. В этой связи при сопоставлении рисков различных операций на практике нет необходимости оценивать их уровни на основе выражений типа (3.51)-(3.54). Для этого достаточно сравнить между собой дисперсии распределений ожидаемых цен на соответствующие товары. Эти дисперсии в такой ситуации рассматриваются как косвенные оценки соответствующих рисков.

Оценки ожидаемых значений цен и их дисперсий могут быть определены на основе моделей временных рядов, которые в этих случаях называют также и моделями финансовой эконометрики. Рассмотрим особенности их построения и использования в оценках показателей риска более подробно.

▶ Details

Исходной информацией для построения *моделей финансовой эконометрики* является ряд цен на рассматриваемый товар в прошлые моменты (периоды) времени, т.е. $y_1, y_2, ..., y_T$. При этом обычно предполагается, что период времени $(t-1, t)$, $t = \overline{1,T}$ является постоянным. Это могут быть цены на момент закрытия торгов, среднедневные биржевые цены, средненедельные и т.п. При отсутствии в какой-то период торгов цена на товар может быть оценена как среднеарифметическая величина соседних периодов, в случае пропуска нескольких периодов на основе линейной временной зависимости, связывающей известные цены периодов, в которые данный товар продавался и покупался, или какими-либо другими методами восстановления пропущенной информации [37].

Модели финансовой эконометрики в их классическом варианте описывают *стационарные* (не менее 2-го порядка) временные ряды. Напомним, что стационарный ряд 2-го порядка характеризуется постоянными значениями всех своих первых и вторых моментов на любом интервале их измерения. В то же время реальные ряды цен таким свойством, как правило, не обладают. Вследствие этого исходные ряды цен y_t, $t = \overline{1,T}$, сначала с помощью подходящего преобразования приводятся к *стационарному виду*. Примерами таких преобразований являются:

– взятие первой разности

$$x_t = \Delta y_t = y_t - y_{t-1}; \tag{3.55}$$

– взятие второй разности и т.д.

$$z_t = x_t - x_{t-1} = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}; \tag{3.56}$$

– отношение соседних значений ряда (темп роста)

$$x_t = \frac{y_t}{y_{t-1}}; \tag{3.57}$$

– логарифмирование ряда

$$x_t = \ln y_t; \tag{3.58}$$

▶ Details

– логарифмирование темпа роста

$$x_t = \ln \frac{y_t}{y_{t-1}} = \ln y_t - \ln y_{t-1}; \qquad (3.59)$$

и многие другие.

Далее для полученного какого-либо преобразования *стационарного ряда* $\dot{x}_t = x_t - \overline{x}$, где $\overline{x}$ – среднее значение ряда на рассматриваемом интервале, разрабатывается подходящая для него модель, на основе которой определяются на прогнозный момент $T+1$ его ожидаемое значение и дисперсия. Затем с помощью обратного преобразования эти значения определяются для исходного ряда y_t.

Классическими вариантами *моделей стационарных временных рядов* являются:

– модели авторегрессии порядка k – $AP(k)$:

$$\dot{x}_t = \alpha_1 \dot{x}_{t-1} + \alpha_2 \dot{x}_{t-2} + ... + \alpha_k \dot{x}_{t-k} + \varepsilon_t; \qquad (3.60)$$

– модели скользящего среднего порядка p – $CC(p)$:

$$\dot{x}_t = \varepsilon_t - \beta_1 \varepsilon_{t-1} - \beta_2 \varepsilon_{t-2} - ... - \beta_p \varepsilon_{t-p}; \qquad (3.61)$$

– обобщающие эти варианты смешенные модели авторегрессии-скользящего среднего порядка k, p – $APCC(k,p)$:

$$\dot{x}_t = \alpha_1 \dot{x}_{t-1} + ... + \alpha_k \dot{x}_{t-k} + \varepsilon_t - \beta_1 \varepsilon_{t-1} - ... - \beta_p \varepsilon_{t-p}, \qquad (3.62)$$

где ε_t – ошибка модели; α_i, β_j – параметры моделей, $i = 1,k$, $j = 1,p$;

$\dot{x}_{t-1}, \dot{x}_{t-2}, ..., \alpha_k \dot{x}_{t-k}, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, ..., \varepsilon_{t-p}$ – факторы моделей.

Здесь следует отметить, что все эти модели взаимозаменяемы, в том смысле, что один и тот же процесс может быть примерно с одинаковой точностью описан моделями всех трех типов. На практике для его описания

▶ Details

стремятся использовать модель с наименьшим числом членов (и параметров). Это обусловлено тем, что параметры этих моделей, по крайней мере в первом приближении определяются на основе *автокорреляционной функции* процесса $\dot{x}_t$, т.е. на основе отличных от нуля (статистически значимых) коэффициентов его автокорреляции, количество которых совпадает с порядком модели k, p или $k+p$. Вместе с тем *коэффициенты автокорреляции* больших порядков процессов на практике оцениваются со значительной погрешностью, и чтобы избежать обусловленных ею ошибок в оценках параметров моделей стремятся минимизировать ее порядок.

Наиболее рациональную по количеству параметров модель, описывающую рассматриваемый процесс $\dot{x}_t$, подбирают на основе совпадения свойств *автокорреляционных функций* модели и процесса. В частности, модули значений *коэффициентов автокорреляции модели авторегрессии* первого порядка $AP(1)$ удовлетворяют следующему соотношению:

$$\rho_i = \rho_1^i, \tag{3.63}$$

где ρ_i – i-й коэффициент автокорреляции модели $AP(1)$, $i = 1, 2, \ldots$.

В моделях скользящего среднего p-го порядка $CC(p)$ коэффициенты автокорреляции $p+1$, $p+2$ и т.д. тождественно равны нулю.

В модели $APCC(1,1)$ коэффициенты автокорреляции подчиняются следующему закону:

$$\rho_i = \rho_1 \cdot \alpha_1^{i-1}, \tag{3.64}$$

где α_1 – коэффициент авторегрессии.

Определенный специфическими свойствами своих автокорреляционных функций характеризуются и другие варианты моделей $APCC(k,p)$ и их частных вариантов $AP(k)$, $CC(p)$. В этой связи совпадение закономерностей изменчивости эмпирических (расчетных) значений коэффициентов автокорреляции рассматриваемого процесса $\dot{x}_t$ с автокорреляционной функцией какой-либо модели $APCC(k,p)$ указывает на целесообразность ее использования для его описания.

На основе выбранного варианта модели $APCC(k,p)$ может быть оценено ожидаемое значение процесса $\dot{x}_{T+1}$ в момент времени $T+1$. В общем случае оно определяется следующим выражением:

$$\dot{x}_{T+1} = \hat{\alpha}_1 \dot{x}_T + \ldots + \hat{\alpha}_k \dot{x}_{T-k+1} - \hat{\beta}_1 e_T - \ldots - \hat{\beta}_p e_{T-p+1}, \qquad (3.65)$$

где $\hat{\alpha}_i$, $\hat{\beta}_j$ – оценки коэффициентов модели, $i = \overline{1,k}$, $j = \overline{1,p}$; e_{T-j} – известное на момент $T-j$ значение фактической ошибки модели.

Заметим, что модели $APCC(k,p)$ обычно используются при оценке значения цены только на следующий за последним известным ее значением y_T, т.е. на момент $T+1$. Это обусловлено тем, что при прогнозировании цены на момент $T+2$ уже можно будет использовать «свежую» информацию, т.е. ее фактическое значение y_{T+1}, с учетом которого модель может быть скорректирована.

Дисперсию прогнозного значения $\dot{x}_{T+1}$ на практике также обычно приравнивают к дисперсии модели, оцениваемую согласно следующему выражению:

$$\sigma^2_{\dot{x}_{T+1}} = \frac{\sum_{t=1}^{T} e_t^2}{T-p-k}. \qquad (3.66)$$

Более корректно этот показатель было бы определять с учетом ошибок коэффициентов модели и детерминированного характера переменных ее правой части, т.е. значений $\dot{x}_T$, $\dot{x}_{T-1}$,…, e_T, e_{T-1},…. на основе соответствующего аналога выражения (3.49), принимающего во времени, что дисперсии этих переменных равны нулю. Однако на практике ошибками коэффициентов модели обычно пренебрегают.

Закон распределения прогнозного значения $\dot{x}_{T+1}$ обычно предполагается нормальным. Однако в отношении ошибки прогнозного значения исходного процесса y_{T+1} это предположение не всегда является обоснованным, в силу того, что она может меняться в ходе преобразований от процесса $\dot{x}_t$ к процессу y_t. Рассмотрим особенности некоторых таких преобразований на примерах конкретных моделей.

Предположим, что процесс x_t определен преобразованием (3.55) и его центрированный аналог имеет следующий вид:

$$\dot{x}_t = y_t - y_{t-1} - \overline{\Delta y}, \tag{3.67}$$

где $\overline{\Delta y}$ – средний прирост цены.

Пусть процессу (3.67) соответствует модель $AP(1)$:

$$\dot{x}_t = \hat{\alpha}_1 \dot{x}_{t-1} + \varepsilon_t. \tag{3.68}$$

Для исходного процесса y_t вариант этой модели примет следующий вид:

$$\begin{aligned} & y_t - y_{t-1} - \overline{\Delta y} = \hat{\alpha}_1 (y_t - y_{t-1} - \overline{\Delta y}) + \varepsilon_t \Rightarrow \\ & y_t = (1 + \hat{\alpha}_1) y_{t-1} - \hat{\alpha}_1 y_{t-2} + (1 - \hat{\alpha}_1) \overline{\Delta y} + \varepsilon_t. \end{aligned} \tag{3.69}$$

Выражение (3.69) свидетельствует о *нестационарности процесса* y_t. Однако его ошибка совпадает с ошибкой процесса $\dot{x}_t$, которая распределена по нормальному закону.

Предположим теперь, что исходный процесс y_t был приведен к стационарному преобразованием (3.58). В этом случае $\dot{x}_t$ определяется следующим выражением:

$$\dot{x}_t = \ln y_t - \overline{\ln y}, \tag{3.70}$$

где $\overline{\ln y}$ – среднее значение натурального логарифма цены в рассматриваемом периоде $t = \overline{1,T}$.

Для исходного процесса y_t модель (3.68) будет представлена следующим выражением:

▶ Details

$$\ln y_t - \overline{\ln y} = \hat{\alpha}_1(\ln y_{t-1} - \overline{\ln y}) + \varepsilon_t \Rightarrow$$
$$y_t = y_{t-1}^{\hat{\alpha}_1} \cdot e^{(1-\hat{\alpha}_1)\overline{\ln y}} \cdot e^{\varepsilon_t}. \quad (3.71)$$

Ошибка в выражении (3.71) является мультипликативной. Кроме того, она распределена по логарифмически нормальному закону. Для того, чтобы привести ее к удобному для оценки дисперсии адекватному виду необходимо восстановить соответствующие значения с использованием следующего выражения:

$$u_t = y_t - y_{t-1}^{\hat{\alpha}_1} \cdot e^{(1-\hat{\alpha}_1)\overline{\ln y}}, \quad (3.72)$$

где u_t – аддитивная ошибка модели (3.71).

В общем случае закон распределения ошибки u_t неизвестен. Однако он может быть установлен по ее значениям для $t = \overline{1,T}$ на основе критериев χ^2, Колмогорова-Смирнова при соответствующих исходных предположениях относительно его типа. Далее этот закон должен быть использован в оценках спекулятивного риска на основе выражений (3.51)-(3.54) или его квантилей.

Оценка дисперсии ожидаемого в момент $T+1$ значения цены рассматриваемого актива y_{T+1} может быть уточнена, если в ее *волатильности* имеют место определенные закономерности. Такие закономерности могут характеризоваться существованием зависимости между квадратами ошибок моделей, описывающих динамику процесса y_t, $t = \overline{1,T}$, например, следующего вида:

$$u_t^2 = \gamma_1 u_{t-1}^2 + \gamma_2 u_{t-2}^2 + \ldots + \gamma_\nu u_{t-\nu}^2 + \zeta_t, \quad (3.73)$$

где ζ_t – ошибка модели.

Они учитываются в обобщенных моделях авторегрессии-скользящего среднего *ARCH* и *GARCH*. Полученная на основании выражения (3.73) или его

▶ Details

аналогов оценка u_{T+1}^2 рассматривается как дисперсия ожидаемого значения цены y_{T+1} вместо усредненной на основе выражения (3.66) по всему периоду ее значения.

▶ Details

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 3

1. Раскройте особенности использования моделей бинарного выбора при оценке вероятности проявления рискового события.

2. Приведите примеры состава исходной информации, используемой при построении моделей бинарного выбора.

3. Поясните в чем особенность латентной переменной и какая роль ей отводится при построении моделей бинарного выбора. Приведите способы построения латентной переменной и ее свойства.

4. Какие существуют законы распределения латентной переменой. Приведите примеры связанных с ними моделей бинарного выбора?

5. Поясните особенности использования моделей множественного выбора при оценке вероятностей проявления рисковых событий на множестве альтернатив.

6. Приведите особенности представления пробит- и логит-моделей множественного выбора и использования метода максимального правдоподобия при оценке их параметров.

7. В чем заключаются особенности использования моделей неупорядоченного множественного выбора в оценках вероятностей проявления неблагоприятных событий?

8. Поясните особенности постановки задачи оценки параметров моделей неупорядоченного множественного выбора с использованием функции полезности.

9. Опишите различия между условными и мультиномиальными логит-моделями неупорядоченного множественного выбора.

10. Обоснуйте особенности представления закономерностей проявления рискового ущерба эконометрическими многофакторными моделями. Приведите примеры этих моделей.

11. Опишите особенности построения законов распределения рискового ущерба с использованием многофакторных моделей и оценки показателей риска на основе таких моделей.

12. В чем заключается специфика использования моделей стационарных временных рядов доходностей и цен в оценках спекулятивных (рыночных) рисков?

13. Опишите методы оценки среднего риска при покупке и продаже активов на основе моделей стационарных временных рядов доходностей и цен.

14. Приведите алгоритм построения моделей нестационарных временных рядов на основе моделей стационарных временных рядов.

15. Перечислите методы оценки закона распределения доходностей и цен на основе моделей нестационарных временных рядов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 3

1. С использованием кредитной статистики, представленной в таблице А.1:

а) оцените методом максимального правдоподобия параметры логит-модели, отражающей зависимость вероятности возврата (невозврата) кредита в срок – y от дохода заемщика – x (руб./месяц);

б) для полученной логит-модели оцените вероятности возврата кредита в срок при среднем уровне доходов, и для их 25% и 75% квантилей.

Таблица А.1

№ п/п	y	x	№ п/п	y	x	№ п/п	y	x
1	1	60412,0	16	1	65465,2	31	1	61582,2
2	0	48908,6	17	0	44530,4	32	1	46895,2
3	1	42684,0	18	1	56642,9	33	0	53573,6
4	1	62267,1	19	1	51949,8	34	0	43095,3
5	0	45541,7	20	1	73447,7	35	0	29963,7
6	1	77325,1	21	1	62538,0	36	1	60307,0
7	1	66004,7	22	1	61582,2	37	0	54450,9
8	1	64160,1	23	1	62286,5	38	1	58225,8
9	1	60412,0	24	0	47993,7	39	1	58265,9
10	1	65790,4	25	1	35230,9	40	1	55408,5
11	0	55672,3	26	0	71036,8	41	1	67776,7
12	1	69252,7	27	1	48786,1	42	1	62177,0

▶ Details

13	0	54331,1	28	0	38037,8	43	1	53113,6
14	1	73447,7	29	1	53154,6	44	1	62645,3
15	1	76602,1	30	1	65790,4	45	1	62015,6

2. С учетом данных таблицы А1 и полученной логит-модели в задании 1:

а) оцените вероятности невозврата кредита в срок при минимальном уровне дохода заемщика;

б) оцените вероятности возврата кредита в срок при максимальном уровне доходов, и для их 25% и 75% квантилей.

3. По данным кредитной статистики о возвратах кредитов в срок заемщиками с различными уровнями месячных доходов (руб/месяц), представленными в таблице А.1:

а) оцените методом максимального правдоподобия параметры пробит-модели;

б) для полученной пробит-модели оцените вероятности возврата кредита в срок при среднем уровне доходов, и для их 25% и 75% квантилей.

4. С учетом данных таблицы А1 и полученной пробит-модели задания 3:

а) оцените вероятности невозврата кредита в срок при минимальном уровне дохода заемщика;

б) оцените вероятности возврата кредита в срок при максимальном уровне доходов, и для их 25% и 75% квантилей.

5. Параметры логит-модели, описывающей зависимость вероятности техногенной аварии от ежемесячных расходов на техническое обслуживание и профилактику техники (тыс. руб.), представлены на рисунке А.1.

Требуется.

Записать уравнение этой модели и оценить вероятность техногенной аварии при уровне ежемесячных расходов на техническое обслуживание и профилактику, равном 500, 1000 и 2000 тыс. рублей.

▶ Details

```
Model 2: Logit, using observations 1-60
Dependent variable: Y
Standard errors based on Hessian

             coefficient   std. error      z      p-value
  ---------------------------------------------------------
  const      -3.58065      1.57978      -2.267   0.0234  **
  X           0.00831883   0.00287199    2.897   0.0038  ***

Mean dependent var   0.733333   S.D. dependent var   0.445948
McFadden R-squared   0.153744   Adjusted R-squared   0.096264
Log-likelihood      -29.44540   Akaike criterion     62.89081
Schwarz criterion    67.07950   Hannan-Quinn         64.52923

Number of cases 'correctly predicted' = 44 (73.3%)
f(beta'x) at mean of independent vars = 0.178
Likelihood ratio test: Chi-square(1) = 10.699 [0.0011]

            Predicted
              0    1
  Actual 0    4   12
         1    4   40
```

Рис. А.1. Логит-модель зависимости вероятности техногенной аварии от ежемесячных расходов на техническое обслуживание и профилактику техники

6. На основе имеющихся данных о количестве лет безаварийной работы оборудования ($y = 1,2,3$) на 60 предприятиях и расходов на его ежегодное техническое обслуживание и профилактику (x, тыс. руб.) представленных в таблице А.2.

Таблица А.2

№ п/п	x	y	№ п/п	x	y	№ п/п	x	y
1	77885	3	21	63132	2	41	13888	1
2	82443	3	22	39777	2	42	42689	2
3	54082	2	23	78860	3	43	90185	3
4	67782	3	24	45401	2	44	25203	1
5	71125	3	25	20182	1	45	29439	1
6	84502	3	26	34981	2	46	62821	2
7	64003	2	27	52883	2	47	27143	1
8	95608	3	28	71009	3	48	68376	3
9	55635	2	29	81995	3	49	93679	3
10	76308	3	30	79604	3	50	26077	1
11	86740	3	31	63448	2	51	74580	3
12	14766	1	32	99320	3	52	22489	1

▶ Details

13	95299	3	33	85689	3	53	33329	2
14	90786	3	34	32381	1	54	27665	1
15	88428	3	35	56707	2	55	77889	3
16	37893	2	36	87827	3	56	30374	1
17	14246	1	37	25548	1	57	99829	3
18	67370	3	38	35392	2	58	91235	3
19	24464	1	39	91235	3	59	70371	3
20	60584	2	40	33329	2	60	44779	2

Требуется:

а) построить логит-модель упорядоченного выбора;

б) определить количество предприятий, которые могут проработать 1, 2 и 3 года без аварий;

в) сопоставить оцененное по модели количество предприятий, проработавших без аварий 1, 2 и 3 года, с фактическими наблюдаемыми показателями.

7. Для логит-модели:

$$P_i(y) = \frac{1}{1+e^{-z_i}},$$

$$z_i = -3{,}581 + 0{,}008x_i,$$

описывающей вероятности дефолта компаний $P(y=1)$ в зависимости от величины невозвратных кредитов x_i (тыс. руб), необходимо оценить вероятности дефолтов для значений $x_i = 500$; 700 и 1000 тыс. руб.

8. Оцените вероятности продаж товара в следующих объемах (%):

– $y=0,\ 80 \le Q \le 100$;

– $y=1,\ 60 \le Q \le 80$;

– $y=2,\ 40 \le Q \le 60$;

– $y=3,\ 20 \le Q \le 40$

в зависимости от цены (x_1, тыс. руб.), срока изготовления (x_2, дней) и условий продажи (уличная, $x_3 = 0$ и в магазине, $x_3 = 1$) при условии, что вероятности реализации товара в указанных объемах определяются моделью упорядоченного множественного выбора:

$$P_i(y) = \frac{1}{1+e^{-z_i}},$$

$$z_i = 0,002x_{1i} + 0,032x_{2i} + 0,642x_{3i},$$

$$y_i = \begin{cases} 0, & z_i \le 1,70 \\ 1, & 1,70 < z_i \le 3,46 \\ 2, & 3,46 < z_i \le 7,26 \\ 3, & z_i > 7,26 \end{cases}$$

и значений факторов, представленных в таблице:

№	x_1	x_2	x_3
1	5	30	0
2	7	50	1
3	10	70	1

9. На основе линейной эконометрической модели:

$$y_t = 10000 - 0,2x_{1t} - 500x_{2t} + \varepsilon_t,$$

связывающей уровень потерь организации y_t (млн руб.) со стоимостью используемого оборудования x_{1t} (млн. руб.), затратами на подготовку персонала x_{2t} (тыс.руб./чел.) и дисперсией ошибки, распределенной по нормальному закону, требуется:

1) Определить математическое ожидание и дисперсию ожидаемых потерь этой организации с учетом следующей исходной информации:

а) $x_1 = 20$ млн руб.;

б) $x_2 = 10$ тыс. руб.;

в) ковариационная матрица оценок параметров равна:

$$Cov(\alpha) = \begin{bmatrix} 900 & -1,5 & 360 \\ -1,5 & 0,01 & -1 \\ 360 & -1 & 400 \end{bmatrix};$$

с) $\sigma_\varepsilon = 0,4$ млн руб.;

д) $\sigma^2_{x_1} = \sigma^2_{x_2} = cov(x_1, x_2) = 0$.

2) В предположении, что ожидаемые потери организации распределены по нормальному закону, привести его выражение и оценить 70% и 90%-е квантили распределения потерь.

10. Для модели, приведенной в задании 9, и с учетом условий задачи а), б), в), в предположении, что значения объясняющих переменных являются независимыми между собой случайными величинами с дисперсиями $\sigma^2_{x_1} = 4$ млн руб., $\sigma^2_{x_2} = 16$ тыс. руб., требуется:

1) Оценить дисперсию потерь организации.

2) В предположении, что ожидаемые потери организации распределены по нормальному закону, привести его выражение и оценить 70% и 90%-е квантили этого распределения.

3) Сопоставить полученные результаты с результатами задания 9.

11. Для модели $y_t = 1,2 + 2,0x_t + \varepsilon_t$, связывающей уровень ожидаемого дохода y_t (млн руб.) с инвестициями в производство x_t (млн руб.), требуется:

1) Оценить дисперсию ожидаемого дохода при следующих исходных данных:

а) $x = 0,5$ млн руб.;

б) ковариационная матрица оценок параметров равна:

$$Cov(\alpha) = \begin{bmatrix} 0,09 & -0,1 \\ -0,1 & 0,09 \end{bmatrix};$$

в) $\sigma_\varepsilon = 0,4$ млн руб.;

г) $\sigma_x^2 = 0,04$.

2) В предположении, что ожидаемый доход предприятия распределен по нормальному закону, привести его выражение, с учетом которого оценить средний риск потерь, связанных со снижением уровня полученного дохода относительно его ожидаемого уровня.

3) Оценить вероятность того, что величина таких потерь будет находиться в интервале от средних потерь до ожидаемого уровня дохода.

12. Динамика цены акции x_t соответствует модели ARIMA (2,0,0) следующего вида:

$$y_t = 0,05 + 0,45 y_{t-1} + 0,30 y_{t-2} + \varepsilon_t,$$

где $y_t = x_{t+1} - x_t$.

Требуется:

1) Оценить параметры нормального закона распределения стоимости акций в момент $t+1$ при следующих исходных данных:

а) $x_t = 0,60$ тыс. руб.;

б) $x_{t-1} = 0,55$ тыс. руб.;

в) $x_{t-2} = 0,52$ тыс. руб.;

г) $\sigma_\varepsilon \sim N(0;0,04)$.

2) В предположении, что факторы и параметры модели являются детерминированными величинами, оценить уровень среднего риска при продаже 1, 10 акций в момент $t+1$ в случае снижения ее цены.

13. Динамика цены акции x_t соответствует следующей модели:

$$y_t = 0,40 + 0,78 y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

где $y_t = x_{t+1} / x_t$.

Требуется:

▶ Details

1) Оценить параметры нормального распределения стоимости акций в момент $t+1$ при следующих исходных данных:

а) $x_t = 0,40$ тыс. руб.;

б) $x_{t-1} = 0,38$ тыс. руб.;

в) $\sigma_\varepsilon = 0,1$.

2) В предположении, что факторы и параметры модели являются детерминированными величинами, а ее ошибка распределена по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием, оценить уровень среднего риска при покупке 1 и 10 акций в момент $t+1$, обусловленных понижением цены.

14. Динамика цены акции компании соответствует следующей модели:

$$y_t = 0,6y_{t-1} + \varepsilon_t,$$

где $y_t = x_t - 0,7, \ \forall t$.

Требуется:

1) Оценить параметры нормального распределения стоимости акций в момент t при следующих исходных данных:

а) $x_{t-1} = 1,0$ тыс. рублей;

б) $\sigma_\varepsilon = 0,3$.

2) В предположении, что факторы и параметры модели являются детерминированными величинами, а ее ошибка распределена по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием, оценить уровень среднего риска при продаже 100 акций в момент t в случае снижения цены.

15. Уровень операционных потерь банка за год (млн руб.) характеризуется линейной зависимостью от стоимости его информационных технологий x_1 (млн руб.) и квалификации персонала, определяемой по средней заработной плате его операционистов – x_2 (тыс. руб.), следующего вида:

$$y_t = 20,0 - 0,05x_{1t} - 0,02x_{2t} + \varepsilon_t,$$

где ε_t – ошибка модели.

▶ Details

Требуется:

1) Оценить ожидаемый уровень операционных потерь банка при:

а) $x_1 = 80$ млн руб.;

б) $x_2 = 100$ тыс. руб.

2) Определить вероятность превышения ожидаемого уровня потерь более чем на 1 млн руб. при условии, что оценки коэффициентов модели характеризуются следующими параметрами их ошибок: $\sigma^2_{x_1} = 0$; $\sigma^2_{x_2} = 0$;

$$Cov(\alpha) = \begin{bmatrix} 4 & -0,006 & -0,0024 \\ -0,006 & 25 \cdot 10^{-6} & 8 \cdot 10^{-6} \\ -0,0024 & 8 \cdot 10^{-6} & 4 \cdot 10^{-6} \end{bmatrix},$$

а дисперсия модели $\sigma^2_\varepsilon = 1$.

16. Годовой доход компании (млн руб.) связан с размером ее основных фондов (x_1, млн руб.) и операционными расходами (x_2, млн руб.) следующей линейной зависимостью:

$$y_t = 10,0 + 0,1x_{1t} - 0,2x_{2t} + \varepsilon_t,$$

где ε_t – ошибка модели.

Требуется:

1) Определить вероятность снижения дохода более чем на 1 млн руб. по сравнению с его ожидаемым уровнем при следующих исходных данных:

а) $x_1 = 20$ млн руб.;

б) $x_2 = 10$ млн руб.

при условии, что оценки коэффициентов модели характеризуются следующими параметрами их ошибок: $\sigma^2_{x_1} = 0$; $\sigma^2_{x_2} = 0$;

$$Cov(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & -0,01 & -0,015 \\ -0,01 & 4 \cdot 10^{-4} & 3 \cdot 10^{-4} \\ -0,015 & 3 \cdot 10^{-4} & 9 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix},$$

▶ Details

а дисперсия модели $\sigma_{\varepsilon}^2 = 1$.

17. Динамика цены акции компании определяется моделью авторегрессии второго порядка:

$$y_t = -0,02 + 1,67 y_{t-1} - 0,34 y_{t-2} + \varepsilon_t,$$

где ε_t – ошибка модели.

Требуется:

1) Определить ожидаемую цену акции компании на следующий период $t+1$ при известных значениях: $y_t = 60,4$ руб.; $y_{t-1} = 61,2$ руб.

2) Оценить величину потерь, которые могут иметь место с вероятностью 0,2 при покупке 10 акций компании, с учетом того, что СКО модели составляет 8,0.

18. Для стационарной модели задания 17 с учетом того, что $y_t = x_t - x_{t-1}$, где x_t – цена акции компании.

Требуется:

1) Определить цену акции компании в период $t+1$ при следующих ее значениях в предыдущие периоды: $x_t = 20,5$ руб.; $x_{t-1} = 21,0$ руб.; $x_{t-2} = 19,0$ руб.

2) Оценить величину потерь, которые могут иметь место с вероятностью 0,4 при покупке 10 акций компании, с учетом того, что СКО модели составляет 3,0.

19. Цены акций компании связаны следующей зависимостью:

$$y_t = 1,53 y_{t-1} - 0,062 y_{t-2} - 0,469 y_{t-3} + \varepsilon_t,$$

где ε_t – ошибка модели.

Волатильность квадратов ее ошибок соответствует модели GARCH(1,1) следующего вида:

$$\sigma_{\varepsilon_t}^2 = 0,401 + 0,795 \varepsilon_{t-1}^2 + 0,579 \sigma_{\varepsilon_{t-1}}^2.$$

▶ Details

Требуется:

1) Определить ожидаемую цену акции компании в период $t+1$ при условии, что ее значения в предыдущие периоды составили $y_t = 100$ руб.; $y_{t-1} = 104$ руб.; $y_{t-2} = 102$ руб.

2) Оценить величину потерь, которые могут иметь место с вероятностью 0,3, при продаже 20 акций компании с учетом того, что $\varepsilon_{t-1} = -6,0$ и $\sigma^2_{\varepsilon_{t-1}} = 37,2$.

20. Динамика цен акций компании определяется следующим уравнением:

$$y_t = 2y_{t-1} - y_{t-2} + \varepsilon_t + 0,98\varepsilon_{t-1},$$

Требуется:

1) Определить ожидаемую цену акции компании в период $t+1$ при условии, что ее значения в предыдущие периоды составили:

а) $y_t = 430$ руб.;

б) $y_{t-1} = 425$ руб.;

в) ошибка модели в период *t* была равна 20.

2) Оценить величину потерь от покупки 100 акций, которые могут иметь место с вероятностью 0,1 при условии, что дисперсия модели $\sigma^2_{\varepsilon} = 22$.

▶ Details

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

4.1. Риски в системе управления предпринимательской деятельностью

Существование рисковых потерь, являющихся следствием возможных проявлений неблагоприятных событий, принятия ошибочных решений в ходе функционирования и развития социальных и экономических объектов разного назначения и уровня, является неотъемлемым условием их деятельности, как правило, способствующим ухудшению ее результатов. В такой ситуации возникает целесообразность осуществления в рамках деятельности каждого объекта определенных мероприятий, обеспечивающих снижение рисковых потерь. Их обоснование, разработка и практическая реализация в научной литературе определяется термином «управление рисками». Очевидно, что цели такого управления в общем случае занимают подчиненное положение относительно основной цели любого объекта, в качестве которой обычно рассматривается обеспечение устойчивости его функционирования и развития.

Понятие устойчивости по своему содержанию у разных объектов может различаться. В частности, устойчивость макросистем рассматривается, по крайней мере, в трех аспектах:

– экологическом (сохранение среды обитания);

– социальном (обеспечение социального равновесия и разумно высокого жизненного уровня и качества жизни населения);

– экономическом (производство продукции, услуг в объемах, обеспечивающих поступательное развитие общественной системы, темпы НТП, необходимые для сохранения устойчивости).

Непременным условием поддержания устойчивости социально-экономической системы на уровне государства, является сохранение устойчивости его локальных подсистем, включая территориальные и производственные. Устойчивость производственных систем рассматривается как необходимое условие наращивания экономического потенциала – материальной основы устойчивости всей общественной системы.

Конкретизируя понятие устойчивости в рамках экономической системы, специалисты выделяют «экономическую устойчивость», например,

понимая под этим термином стабильность получения организацией доходов от продаж [32]. Часто в этой связи используется термин «финансовая устойчивость», которая характеризует стабильное превышение доходов над расходами, способность предприятия свободно маневрировать денежными средствами и путем их эффективного использования, реализовывать бесперебойный процесс производства и сбыта продукции [3]. В работе [36] акцентировано внимание, что этот процесс должен предусматривать также обеспечение возможностей для развития в соответствии с тенденциями научно-технического прогресса, изменениями рыночной конъюнктуры и ограничениями по безопасности. Таким образом, важнейшими признаками финансовой устойчивости предприятия являются его платежеспособность и наличие ресурсов для развития.

В этой связи, на наш взгляд, риски следует рассматривать как случайные по своей природе факторы, действие которых направленно на потерю, снижение устойчивости. Эти факторы обычно предопределяются неблагоприятными изменениями внешних и внутренних условий функционирования объекта. Под внешними условиями обычно понимаются состояние конъюнктуры рынка (цены, спрос, конкуренция), характер взаимоотношений с поставщиками, доступность кредитов, уровень стабильности финансовых и производственных рынков, инфляция, степени жесткости налогового и таможенного законодательства, стабильности политической системы, социальной среды и т.п.

К внутренним условиям обычно относят состояние материально-технической базы, производительность труда и квалификацию исполнителей, систему организации и управления производством и сбытом продукции, социальный климат предприятия, его инвестиционную привлекательность, возможности диверсификации производства и гибкость стратегии развития и т.п.

Заметим, что при более широком рассмотрении проблемы устойчивости в состав этих условий необходимо включить и ограничения по экономической и техногенной безопасности производства, условиям труда, заработной плате, участию предприятия в решении социальных и природоохранных проблем территории, например, по сохранению культурного наследия, восстановлению природного потенциала и т.п.

Экономическая теория устойчивости производственных предприятий как «запас их прочности» с использованием показателей критического объема продаж или «точки безубыточности», «порога рентабельности», «критического уровня цены» и т.п. Например, критическая точка безубыточности характеризует объем производства продукции, при котором предприятие имеет нулевую прибыль (доход). Иными словами, в этой точке размер полученного дохода от продажи продукции равен размеру понесенных издержек. В связи с этим, «удаленность» реального объема производства от «критического» характеризует уровень его устойчивости.

Необходимость учета при оценке устойчивости предприятия как результатов его деятельности, так и сопровождающих ее издержек позволяет сформулировать условие ее сохранения в виде следующего неравенства, которое должно выполняться при соблюдении ряда нижеприведенных ограничений в рассматриваемом периоде его развития:

$$\sum_{i=1}^{T}\sum_{j=1}^{J}\left\{(1-\lambda_t)\left[C_{jt}X_{jt} - ИП_t - ИО_t(X_{jt}) - ИР_{jt} - ИУ_{jt}\right] - ИРАЗ(t)\right\} > ПР \quad (4.1)$$

где λ_t – уровень налогообложения налога в году t; X_{jt} – объем производства продукции j-го вида в периоде t; C_{jt} – рыночная цена единицы продукции j-го вида в период t; $ИП_t$ – постоянные издержки производства продукции j-го вида в период t, не зависящие от его объема; $ИО_t(X_{jt})$ – плановые издержки реализации продукции j-го вида в период t, зависящие от объема X_{jt}; $ИУ_t$ – плановые издержки управления предприятием в году t, связанные с выпуском j-й продукции; $ИР_{jt}$ – рисковые издержки предприятия при производстве и реализации j-го вида продукции в t – периоде, риски реализации его инвестиционных проектов и т.п.; $ИРАЗ(t)$ – плановые издержки, связанные с реализацией стратегий развития предприятия, т.е. обусловленные его инвестициями и инновациями, в году t; $ПР$ – необходимый «запас прочности» предприятия.

Здесь под плановыми издержками понимаются издержки, имеющие место у предприятия в нормальных условиях его работы. В их состав включаются и ожидаемые дополнительные издержки. Под рисковыми – издержки (включая и случайные дополнительные), обусловленные неопределенностью этих условий и их неблагоприятными изменениями. В состав рисковых издержек входят случайные потери предприятия, вызванные проявлением неблагоприятных событий, и затраты, предпринятые в целях сокращения этих потерь. Рисковые издержки имеют таким образом случайный характер. Их величина зависит от уровня риска и выбранной стратегии по его снижению.

В целом левая часть неравенства (4.1) в фигурных скобках в первом приближении характеризует оставшуюся у предприятия прибыль за период t, а выражение в квадратных скобках – доход.

Не вдаваясь пока в подробное описание различных составляющих, входящих в условие (4.1), отметим основные ограничения, которые необходимо учитывать предприятию в ходе осуществления своей производственной и рыночной деятельности. В их состав прежде всего входят:

- ограничения по ресурсам производства и рыночного обращения продукции в каждом из рассматриваемых периодов;
- ограничения по уровню рисковых издержек с учетом взаимосвязей между уровнем риска и затратами, которые могут быть предприняты в целях его снижения;
- балансовые ограничения по финансовым потокам, которые определяют, что на предприятии, в каждом периоде, величина общего потока пришедших средств должна превышать объем ушедших средств (платежей);
- ограничения по технологии производства, задаваемые зависимостями объемов производимой продукции от используемых ресурсов и производимых мощностей, примером которых являются производственные функции;
- ограничения по производственным мощностям, оцениваемые с учетом их ввода, модернизации, выбытия и ряд других.

Предприятие может рассматриваться как устойчивое, если неравенство (4.1) выполняется при возможных значениях входящих в него составляющих, динамика которых во времени характеризует соответствующие

▶ Details

изменения внешних и внутренних условий его функционирования и развития. Например, динамика показателя λ_t – характеризует изменение налогов, динамика показателя C_{jt} – рыночные колебания цен на производимые предприятием товары и услуги и т.п.

Рассмотренный в данном разделе материал позволяет сформировать комплекс возможных стратегий развития предприятия в меняющейся рыночной среде, реализация которых направлена на повышение его экономической устойчивости. В целом, эти стратегии имеют своей целью максимизацию левой части функционала (4.1) при отмеченных ограничениях, что отражает стремление к максимизации прибыли предприятия при имеющихся у него ресурсах и технологических соотношениях в их расходовании при производстве и реализации продукции, управлении рисками. Эта цель в общем случае может быть достигнута за счет:

- увеличения дохода от реализации продукции за счет роста объемов производства и услуг на рынке (при условии наличия соответствующего спроса и благоприятной ценовой конъюнктуры);
- снижения издержек предприятия, включая производственные (постоянные и переменные), управленческие, рыночного обращения, трансакционные и рисковые.

Однако возможности реализации и эффективность каждой из стратегий тесно связываются с условиями хозяйствования, играющими существенную роль при обосновании ключевых направлений развития производства и снижения издержек и выборе методов управления этими процессами.

Например, в условиях «плановой» экономики или жестко регулируемого рынка, к которым с определенными оговорками можно отнести и «монопольные» условия деятельности, как правило, вертикально организованных компаний, при решении проблем устойчивости основное внимание уделялось стратегиям снижения производственных издержек, себестоимости продукции на основе регулирования таких факторов как цены на сырье, нормы амортизации, размеры оплаты труда [23]. Планы производства в этом случае обычно предполагаются известными и относительно постоянными, заданными свыше или установленными в зависимости от сложившегося постоянного спроса на продукцию.

В рыночной экономике, характеризующейся наличием острой конкуренции, в последнее время получает развитие стратегический подход к анализу и поиску возможностей повышения устойчивости [10]. Его содержанием является стремление увязать как объем производства, так и издержки со значительно большим количеством факторов, характеризующих условия и результаты деятельности предприятий, находящихся во взаимодействии и оказывающих взаимное влияние друг на друга. При этом расширительно трактуются и цели компании.

В рыночных условиях эти цели определяются не только стремлением максимизировать свою прибыль, но и укрепить устойчивость компании путем стабилизации всего комплекса отношений, складывающихся как внутри, так и вне ее. Здесь имеется в виду, что нарушение этих отношений может вызвать потерю стабильности процессов производства и реализации продукции, что приведет и к необратимым экономическим потерям в виде недополученного дохода и прибыли. В этой связи компании часто заинтересованы в поддержании рыночного равновесия на основе баланса производства между конкурирующими фирмами. Ярким примером таких целей является деятельность ГЭС по обеспечению надежной работы энергетической системы, покрытию пиковой нагрузки, поддержанию частоты и выполнению других видов общесистемных услуг, часто в ущерб доходности.

Внешние цели по сравнению с прибылью имеют часто больший вес из-за своих более серьезных последствий в случае их недостижения. При этом финансовые показатели компании играют важную роль, но их максимизация не является самоцелью. Не менее важным для нее является достижение стратегического успеха через правильное позиционирование на рынке на основе поддержания и развития устойчивого конкурентного преимущества.

Особенности производственной и сбытовой деятельности часто накладывают свой, достаточно специфический отпечаток на выбор и обоснование возможных стратегий по повышению устойчивости предприятий на перспективу. В этой связи заметим, что обычно выбор в пользу той или иной стратегии связывается с ее эффективностью и экономической целесообразностью. В частности, стратегии, предполагающие повышение устойчивости предприятия за счет роста дохода, очевидно являются эффективными в условиях ненасыщенности рынка продукцией (услугами) и(или)

ожидаемого роста цен на нее. Возможности реализации таких стратегий зависят от наличия ресурсов (финансовых, материальных, трудовых), необходимых не только для наращивания объемов производства, но и для преодоления входных барьеров на новых рынках сбыта.

В условиях стабильного, нерасширяющегося рынка, характеризующегося усилением конкуренции, одной из приоритетных стратегий устойчивого развития является снижение издержек. Ее реализация позволит снизить себестоимость продукции и тем самым получить определенные преимущества в ценовой конкуренции.

По виду деятельности издержки целесообразно разделить на:

- производственные (в рамках производства);
- внепроизводственные (сбытовые и транзакционные, возникающие в рамках рыночных отношений организации и ее деятельности в рыночной среде);
- управленческие (возникающие в сфере управления производственной и внепроизводственной деятельностью организации);
- организационные (частично включающие в себя и управленческие; уровень этих издержек зависит от степени соответствия организационной структуры компании характеру производственной и внепроизводственной деятельности);
- учетно-финансовые (возникающие из-за несовершенства систем учета и управления финансовыми потоками);
- рисковые (частично включающие в себя и другие виды издержек. Их величина определяется уровнем существующей опасности, характером рыночной деятельности и качеством системы управления рисками).

По времени существования издержки целесообразно разделить на краткосрочные (имеют место и возмещаются в период до одного года) и долгосрочные (по срокам возмещения более года).

Соотнесение тех или иных издержек с периодом их существования позволяет рационализировать деятельность по их снижению и период времени получения соответствующего эффекта.

По характеру издержки могут различаться на плановые, включая и плановые транзакционные, и сверхплановые. Плановые издержки предопределены в рамках ожидаемого режима функционирования объекта в известных условиях. Сверхплановые имеют случайный характер, обуслов-

▶ Details

ленный случайностью вызвавших их причины. При этом сверхплановые издержки могут иметь различное содержание. К ним относятся и дополнительные затраты на реализацию деятельности и недополученная прибыль. В этой связи отметим, что сверхплановые издержки являются особым видом рисковых издержек (издержек управления рисками).

В общем случае при рассмотрении возможностей снижения производственных издержек предприятия особое значение имеет анализ пропорций пропорциональных (условно-переменных) и непропорциональных (условно-постоянных) затрат, что обусловлено различиями характера их зависимости от изменения объема производства и их влияния на себестоимость.

Условно-переменные затраты, к которым в общем случае относят затраты материалов и сырья, топлива и энергии, дополнительную заработную плату, рентные или другие платежи за пользование природными ресурсами и другие виды издержек, прямо воздействующих на объем выпуска продукции, непосредственно переносятся на ее себестоимость.

Условно-постоянные затраты, к которым относятся все эксплуатационные расходы, независящие от объемов произведенной продукции (амортизационные отчисления, затраты на основную заработную плату и начисления на нее, затраты на плановые ремонтные работы, накладные расходы по осуществлению административно-хозяйственной деятельности, финансово-информационному обеспечению и некоторые другие, а также периодические расходы, связанные с организацией нового производства и внедрением новых технологий), в себестоимость переносятся с учетом объема произведенной продукции. Чем больше этот объем, тем меньше доля условно-постоянных затрат в ее себестоимости. Этот вывод подтверждается следующими обобщенными выкладками.

В общем случае уровень себестоимости может быть определен следующим выражением [23]:

$$S = ИС / X = ПИ / X + K, \qquad (4.2)$$

где S – себестоимость продукции; $ИС$ – совокупные издержки; $ПИ$ – постоянные издержки; X – объем продукции; K – величина переменных издержек в единице продукции.

Из выражения (4.2) непосредственно вытекает, что увеличение объемов производства, при прочих равных условиях, ведет к снижению себестоимости продукции, а следовательно, к росту прибыли.

В этой связи заметим, что предприятия, характеризующиеся наиболее высоким уровнем условно-постоянных затрат вследствие значительных удельных капитальных вложений, обладают и значительным потенциалом в виде положительного эффекта от масштаба производства, если стоимость их продукции значительно превышает их условно-переменные издержки. Однако реализация этой стратегии, как было отмечено выше, ограничивается емкостью рынка.

Следует отметить, что в условиях роста изношенности оборудования стратегии снижения производственных издержек не могут рассматриваться в качестве эффективных в связи с неизбежным увеличением затрат на ремонтные работы. Значительно больший эффект в виде роста дохода и прибыли может быть достигнут за счет инвестирования средств в замену и модернизацию активной части фондов. Это также позволит снизить риски производственных аварий, вызванных отказами оборудования, и уровень связанных с ними производственных потерь.

Определенные возможности снижения материальных затрат предприятий могут существовать в рамках совершенствования их организационной структуры и связанной с ней системы управления деятельностью их структурных элементов. Целью такого совершенствования в общем случае является снижение издержек управления, которые достаточно разнородны по своему составу. К ним можно отнести:

- издержки, вызванные несоответствием организационной структуры предприятия рациональным (оптимальным) условиям функционирования отдельных его элементов и связанными с этим дополнительными расходами на управление их деятельностью;
- издержки, обусловленные несовершенством структуры самой системы управления. Эти издержки проявляются в виде снижения доходности и прибыли из-за принятия неправильных, несвоевременных управленческих решений, роста расходов на управление.

Совершенствование организационной структуры предприятия в общем случае возможно по следующим направлениям: реструктуризация, объединение и рационализация внутренней структуры.

Реструктуризация, например, может предусматривать выделение непрофильных для предприятия элементов в самостоятельные хозяйствующие субъекты с целью снижения затрат, связанных с их содержанием внутри предприятия. Обычно такого ряда реструктуризация эффективна при наличии (или формировании) конкурентного рынка их продукции (услуг), способствующего росту их качества. Примером таких элементов являются транспортные, строительные, ремонтные подразделения.

Стратегии объединения позволяют повысить инвестиционную привлекательность предприятия, усилить его рыночные позиции, сконцентрировать значительные финансовые ресурсы, необходимые для реализации крупных проектов, повысить степень его безопасности, снизить издержки функционирования и развития на основе использования единых стандартов корпоративного и технологического управления, концентрации научного, материального и финансового потенциала на приоритетных направлениях и т.п.

Рационализация внутренней структуры предприятия часто имеет целью формирование эффективной системы отношений между его подразделениями, позволяющей снизить как издержки, связанные с производством и реализацией продукции, так и с управлением. В частности, примером такой реорганизации является формирование подразделений на основе концепции «стратегической бизнес единицы» (*Separate Business Unit* – SBU).

Совершенствование системы финансового обеспечения связано с рационализацией финансовых потоков и повышением качества финансового учета. Рациональное распределение этих потоков по величине, временным периодам, видам деятельности предприятия с учетом различий в стоимости финансовых ресурсов в разные периоды времени позволяют увеличить доход, повысить рыночную стоимость предприятия, стоимость его акций.

Особенно значительный эффект при управлении финансовыми потоками может быть достигнут при реализации инвестиционных проектов на основе увеличения их эффективности, например, за счет снижения издержек.

Оптимизация распределения финансовых ресурсов по их источникам (собственные и заемные), времени и составу выполняемых работ по проекту с учетом их взаимной увязки позволяет уменьшить размеры выплат по кредитам, снизить риски приостановки и прекращения реализации проекта из-за временной нехватки финансовых ресурсов вследствие превышения объема потока исходящих средств над их притоком.

Степень приоритетности каждой из возможных стратегий предприятия, направленных на повышение его устойчивости, определяется ее эффективностью, которую можно оценить сопоставляя затраты, связанные с ее проведением, и ожидаемые результаты в виде роста дохода, прибыли, снижения издержек. Аналогичным образом может быть оценена и эффективность стратегий по управлению рисками предпринимательской деятельности (рискоснижающих стратегий), реализация которых предполагает внедрение определенных мер, направленных на снижение вероятностей проявления неблагоприятных событий и уменьшение порождаемых преимуществ.

4.2. Стратегии и меры управления рисками

Управление рисками представляет собой разновидность управленческой деятельности по определению, обоснованию и внедрению в практику комплекса мер, направленных на уменьшение рисковых издержек, представляющих собой сумму затрат, предпринятых с целью снижения рисков, и уровней рисков, оставшихся после их внедрения. Снижение рисков может быть обеспечено в общем случае (как это следует из выражений, используемых для оценки риска) за счет:

- уменьшения вероятности проявления неблагоприятного события;
- повышения степени защищенности объекта.

С точки зрения теории вероятности первое направление предполагает использование мер по снижению безусловной вероятности проявления неблагоприятного события, путем изменения условий жизнедеятельности, воздействуя на соответствующие ему источники, факторы риска. Второе – использует меры, повышающие защищенность объекта от последствий этого события. Они могут быть направлены на уменьшение вероятности проявления ущерба (с учетом безусловной вероятности события вероятность ущерба рассматривается как условная) или его величины. На содержательном уровне результат их действия связывается с переходом к другому условному распределению ущерба, характеризующемуся более низким его уровнем (см. рис. 4.1), где (1) – характеризует условное распределение вероятностей ущерба до принятия мер, а (2) – после их принятия.

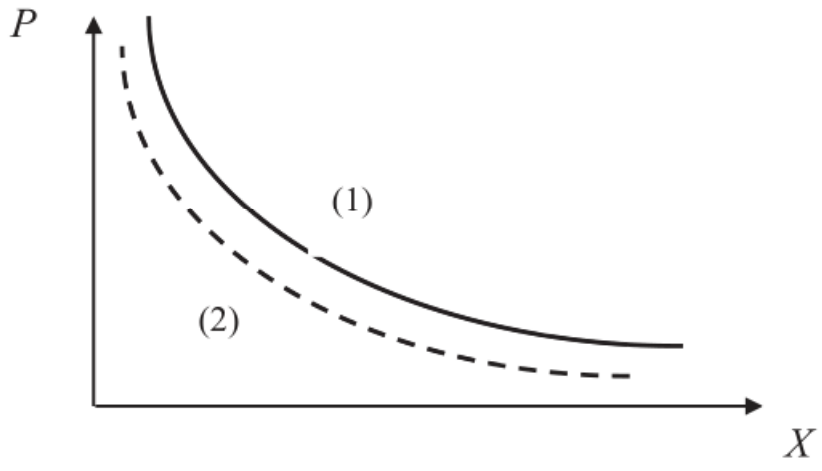


Рис. 4.1. Вероятностная интерпретация результата применения мер, направленных на повышение степени защищенности объекта

В научной литературе меры, предполагающие уменьшение безусловной вероятности проявления неблагоприятного события, формируются в рамках стратегии избежания риска. В их состав входят меры уклонения от риска и воздействия на факторы риска. Уклонение от риска связывается с регулированием поведения объекта с целью ухода от чрезмерно рискованных ситуаций. Примерами таких мер в экономике является выбор менее рискованных проектов (как правило, и менее доходных), связанных с инвестициями в реальное производство, в финансовые активы и т.п.

В сфере транспортных рисков подобные меры могут быть связаны с выбором менее опасных транспортных маршрутов доставки экологически вредных грузов. Аналогично выбор сейсмически менее опасной площадки для строительства АЭС снижает вероятность нарушений в ее работе, обусловленных этими природными явлениями.

Меры воздействия на факторы риска своей целью также имеют снижение безусловной вероятности проявления неблагоприятного события, но без изменения характера деятельности объекта.

К их числу в сфере политических рисков можно отнести лоббирование благоприятных для компании законов, противодействие ужесточению налоговых нормативов и тарифов, деятельность по снижению влияния стейкхолдеров и т.п. Примерами такой деятельности являются борьба ряда добывающих компаний за установление «более справедливых» с их точки зрения нормативов соглашений о разделе продукции (нефти, газа). Компании также заинтересованы в снижении налога на добавленную стоимость и т.п.

В сфере социальных рисков в эту категорию мер входят мероприятия, направленные на снижение социальной напряженности, вероятностей возникновения социальных конфликтов. Их примерами являются обеспечение населения, проживающего вокруг АЭС, бесплатными электроэнергией, медицинским обслуживанием и т.п.

В сфере технических рисков к числу таких мер относится установка более надежного оборудования, снимающего риски аварий.

В сфере безопасности на снижение вероятностей противоправных действий направлены меры по усилению контроля за деятельностью конкурентов, по предотвращению терактов. Снижению вероятностей возникновения пожаров способствуют меры по повышению пожароустойчивости зданий и сооружений.

В кредитной деятельности финансовых организаций к числу таких мер можно отнести формирование состава более надежных с точки зрения выполнения кредитных условий заемщиков денежных средств, усиление контроля за использованием полученных ими кредитов.

Меры, направленные на повышение степени защищенности объекта, формируются в рамках стратегий уменьшения условных вероятностей ущерба (при условии проявления неблагоприятных событий) и снижения величины самого ущерба. Стратегии первого типа, как правило, связаны с изменением условий деятельности объекта, но не ее характера.

Их примерами являются усиление сейсмостойкости зданий, трубопроводов, снижающее вероятности материальных и людских потерь при землетрясениях, повышение квалификации персона, использование технологий, сдерживающих распространение и передачу сбоев в технологической цепи на верхние уровни (технологические риски). Снижению вероятностей заболеваемости и смерти персонала и населения в случае инцидентов с радиоактивными веществами способствует вовремя проведенная йодная профилактика. В более широком случае экологических рисков этот же результат достигается путем переселения людей с загрязненных мест, организацией доставки экологически безопасного питания (воды – в случае загрязнения источников) и т.д.

Стратегии, направленные на снижение уровня ущерба, базируются на использовании мер по его предотвращению и уменьшению, в том числе и за счет противодействия его распространению.

К числу этих мер относятся:

• передача риска, предполагающая распределение ответственности за возникновение ущерба между большим числом экономических агентов, например, на основе страхования, заключения договоров о распределении возможных убытков между участниками проектов и т.п.;

• самострахование, т.е. создание собственного резерва средств для покрытия возможных потерь. Примером таких мер является резервирование капитала банками под операционные, кредитные и другие риски;

• хеджирование (снижение уровня возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки);

• диверсификация (распространение видов деятельности, заказов по нескольким контрагентам с целью компенсации ущерба от одного из них доходами от других. В технологических, технических рисках диверсификация предполагает установление дублирующего оборудования, технологий, которые могут использоваться для снижения ущерба при производственных авариях);

• предотвращение, снижение ущерба (организация безопасных путей эвакуации людей в случае пожаров, техногенных аварий; строительства дамб, водохранилищ с целью регулирования весенних поводков, использование специального снаряжения персоналом на химически опасных производствах; вспашка территорий вокруг населенных пунктов с целью защиты от пожаров и т.п.);

• ликвидация ущерба (восстановление сломанного оборудования, очистка территории и т.п. с целью обеспечения нормальных условий жизнедеятельности и остановки процесса нарастания ущерба).

Заметим, что провести четкое разделение некоторых мер по их направленности на снижение условной вероятности ущерба и его величины не всегда представляется возможным. Например, дезактивация территории может рассматриваться как мера, направленная на снижение вероятностей заболеваемости и смертности, и на снижение обусловленного этими явлениями ущерба, а также материального ущерба от радиоактивного загрязнения территории при ее использовании, потерь дохода от простоя активных фондов, зданий и сооружений.

Принятие риска характеризует стратегию неиспользования никаких мер по снижению возможных ущербов. Такая стратегия характеризуется нулевыми затратами на снижение рисков и их фоновым уровнем. Она применяется в основном в отношении незначительных рисков или при чрезмерно

«дорогих» затрат с точки зрения соотношения их стоимости с уровнями рисков.

4.3 Идентификация рисков

Обоснование и выбор рациональных стратегий управления рисками базируется на результатах их идентификации.

Под идентификацией риска понимается деятельность, направленная на выявление возможности проявления неблагоприятных событий, изменений условий функционирования объекта, принятия неправильных решений и т.п., способных привести к каким-либо потерям, ущербу [21]. Эти неблагоприятные события, условия, во-первых, должны быть реальны, во-вторых, способны принести вред (ущерб) объекту. Сочетание двух условий: возможность проявления события и восприимчивость объекта к его влиянию (возможность получения ощутимого ущерба) является достаточным основанием для признания факта существования риска.

В общем случае решение задачи идентификации рисков предполагает сбор информации о составе и характере возможных опасностей, их источников, причинах и факторах, обусловливающих проявление соответствующих неблагоприятных событий, а также информации об объекте, его ресурсном потенциале, возможных видах ущерба, его степени подверженности влиянию различных событий.

При идентификации риска следует учитывать некоторые общие принципы и ограничения, выдвигаемые обществом в отношении величины приемлемого риска. Стремление избежать риск отражает принцип ALAPA, который образован начальными буквами слов, следующей фразы “*as low as practically achievable*” – («настолько низко, насколько это технически достижимо»), т.е. стремление снизить уровень опасности настолько, насколько возможно достичь практически [36].

Согласно этому принципу, любой уровень риска является неприемлемым и должен быть снижен, если соответствующие возможности существуют (являются реальными). Однако следует понимать, что существование принципиальной возможности снижения риска не эквивалентно целесообразности этого действия. Понимание этого факта отражено принципом ALARA (“*as low as reasonable*”) – (настолько низко, насколько приемлемо исходя из разумных соображений), что выражает стремление снизить уровень риска до разумного уровня [36].

В соответствии с этим принципом теория риска рекомендует принимать во внимание только те риски, снижение которых целесообразно по экономическим или социальным причинам. Иными словами, факт существования риска признается, если его уровень превышает приемлемые для объекта значения. Часто под ними понимается уровень потерь, не превышающих их фоновые значения, снижение которых связано с чрезмерными затратами.

Вообще говоря, для каждого объекта верхняя граница приемлемого риска достаточно индивидуальна. Как правило, она определяется величиной допустимых непредвиденных издержек его функционирования (для экономических объектов), степенью устойчивости по отношению к силе антропогенного воздействия (для природных комплексов), соотношением затрат и выгод, связанных со снижением риска и т.п.

Вместе с тем, в мировой практике для некоторых видов деятельности выработаны определенные рекомендации по установлению границы приемлемого риска. Такие границы используются, например, при обосновании систем безопасности жизнедеятельности населения и нормативов экологического качества ПС, безопасности производства. При этом уровни приемлемого риска для разных стран различаются весьма существенно.

Например, в Голландии при обосновании размещения производства исходят из предельной величины приемлемого риска 10^{-6} в год (вероятность гибели одного человека в течение года в результате аварии на производстве).

В Великобритании этот показатель определяется уровнем $6 \cdot 10^{-6}$, установленным Комитетом по здравоохранению и промышленной безопасности.

В. Маршал, анализируя смертность населения в развитых странах, пришел к выводу, что граница приемлемого риска для условий жизни в населенных пунктах должна быть меньше величины $5 \cdot 10^{-5}$, (уровень фонового риска смертности от совокупности различных причин).

Многие специалисты склоняются к выводу, что в Российской Федерации, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, частоту аварий и катастроф природного и техногенного характера, реально возможную ве-

▶ Details

личину вложений в систему безопасности и другие факторы социально-экономического развития, уровень приемлемого риска потери жизни человека должен составлять величину, находящуюся в пределах $10^{-5} \div 5 \cdot 10^{-5}$.

Для идентификации риска могут применяться различные методы, например, статистические, аналитические, экспертные, нормативные, методы аналогий, опросы населения и т.п.

Рассмотрим некоторые из этих методов более подробно.

Методы статистической идентификации обычно применяются для установления (или отрицания) факта существования риска при наличии определенного и часто значительного объема информации, отражающей частоту негативных событий, уровни понесенных прямых и косвенных ущербов, реальные и нормативные показатели силы воздействия и т.п.

Статистические методы условно можно разделить на прямые и косвенные. К косвенным* относятся, например, методы корреляционного анализа, основанные на использовании коэффициентов корреляции, эластичности. Такие методы часто используются в процедурах идентификации экологических рисков. В частности, на существование риска заболеваемости может указывать высокое значение коэффициента корреляции между уровнем концентрации загрязнителя в той или иной природной сфере (воздухе, воде, земле) и уровнем заболеваемости населения, рассчитанного по информации, отражающей соответствующие показатели на совокупности территорий. Корреляционный анализ, например, подтверждает существование прямых взаимосвязей между концентрацией CO в атмосфере и частотой заболеваний астмой, концентрацией свинца в атмосфере, воде и заболеваниями крови, концентрацией азотосодержащих и хлорсодержащих соединений в воде и заболеваниями нефритами, гастритами, уровнями бактериального загрязнения вод и кишечными заболеваниями и т.д.

Корреляционный анализ может быть применен и при идентификации финансовых рисков.

---

* Термин «косвенный» в данном случае отражает тот факт, что уровень корреляционной связи не позволяет однозначно оценить влияние какого-либо фактора на риск. Более того, корреляционный анализ может привести к ошибочному выводу, например, в случаях, так называемых, ложных корреляций, когда тенденции соответствующих характеристик фактора и риска совпадают, но рассматриваемый фактор не является истинной причиной потерь.

Возможность понесения экономических потерь, обусловленных загрязнением природной среды, может быть установлено на основании эмпирических значений эластичности. Подобный подход часто используется при идентификации рисков строительных компаний, владельцев недвижимостью. Их риски определяются падением стоимости жилья в зависимости от уровня загрязнения окружающей среды, вследствие, например, прокладки поблизости от него автострады, строительства производственного комплекса и т.п.

Эмпирический коэффициент эластичности стоимости жилья может быть оценен согласно следующему выражению:

$$E_{y/x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}\frac{x}{y}, \qquad (4.3)$$

где: y – стоимость жилья; x – уровень загрязнения среды в рассматриваемом населенном пункте; Δy и Δx – приросты этих показателей соответственно в рассматриваемый период.

При использовании выражения (4.3) необходимо, чтобы значения других факторов, определяющих стоимость жилья, были постоянными. Это обеспечивается сопоставлением значений рассматриваемых переменных в идентичных населенных пунктах, районах города и т.п.

Коэффициенты эластичности в данном случае показывают на сколько процентов изменится стоимость жилья, имущества при изменении качества окружающей среды на 1%. Иными словами, данные коэффициенты можно рассматривать как индикаторы риска экономических потерь владельцев недвижимости, строительных компаний, обусловленного ухудшением качества окружающей среды.

Согласно имеющимся данным увеличение шума от автомобильного транспорта на 1 децибел в городах развитых стран мирового сообщества приводит в среднем к снижению стоимости жилья на 0,5%, а 1%-й рост загрязнения атмосферы в городах США обуславливает снижение стоимости имущества примерно на 0,1 ÷ 0,5% в зависимости от вида загрязнителя (см. табл. 4.1)

▶ Details

Таблица 4.1

Влияние атмосферного загрязнения на стоимость имущества в США

Город	Даты оценки себестоимости и загрязнения соответственно	Загрязнители	Снижение стоимости имущества (%) при возрастании уровня загрязнения на 1%
Сент-Луис	1960 1963	Сульфаты Твердые примеси	0,06-0,10 0,12-0,14
Чикаго	1964-67 1964-67	Сульфаты и твердые примеси	0,20-0,50
Вашингтон	1970 1967-68	Твердые примеси Оксиданты	0,09-0,12 0,01-0,02
Филадельфия	1960 1969	Сульфаты Твердые примеси	0,10 0,12
Питтсбург	1970, 1969	Пыль и сульфаты	0,09-0,15
Лос-Анджелес	1977-78 1977-78	Сульфаты и твердые примеси	0,22

К прямым статистическим методам идентификации рисков относятся, например, методы проверки гипотез. Самое широкое применение они находят при решении задач идентификации рисков аварий и катастроф на производстве, так называемых операционных рисков финансовых учреждений[2] и ряда других. Основные предпосылки их использования в данной ситуации состоят в следующем.

В ходе производственного процесса неизбежно возникают отказы, сбои в работе оборудования и другие нарушения. Если их количество не очень велико по сравнению с нормативными параметрами надежности, и они не слишком существенны по своим последствиям, то это можно рассматривать как свидетельство отсутствия риска крупной аварии. При изношенном, неотрегулированном оборудовании обычно существенно возрастает поток сбоев, отказов в его работе. Этот факт, как правило, указывает на появление риска аварии, поскольку возрастает вероятность одновремен-

[2] Под операционным риском обычно понимают возможность возникновения прямых или косвенных убытков в результате неверного построения бизнес-процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий персонала или внешних воздействий (23).

ных отказов на разных участках технологического цикла, что может привести к серьезным негативным последствиям (взрыву, выбросу больших объемом загрязнителя и т.п.).

В общем случае, распределение вероятностей числа отказов, сбоев в работе оборудования, предпосылок к ним в период τ подчиняется пуассоновскому закону с функцией плотности, определенной следующим выражением:

$$f(x/\omega,\tau)=\frac{(\omega\tau)^x e^{-\omega\tau}}{x!} \qquad (4.4)$$

где x – число сбоев, произошедших за период τ, ω – чисто сбоев за единичным временной интервал,

$$\omega = x/\tau. \qquad (4.5)$$

На исправном оборудовании число сбоев за период τ в среднем не должно превышать некоторого «нормативного» (допустимого) их количества $\overline{x}$. Для установления факта наличия риска аварии в этом случае необходимо определить выборочное среднее число сбоев за n временных интервалов длиной τ,

$$\overline{x}_в=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{n}, \qquad (4.6)$$

где x_i – число сбоев в оборудовании в i-ом временном интервале.

На основании свойств распределений Пуассона и Пирсона (χ^2) можно непосредственно оценить вероятность того, что рассчитанное выборочное среднее $\overline{x}_в$ не превосходит норматив $\overline{x}$. Ее значение равно вероятности того, что случайная величина χ^2 с $2(1+\overline{x})$ степенями свободы больше, чем $2\overline{x}_в$. Иными словами,

$$P\{\overline{x}_в \le \overline{x}\} = P\{\chi^2[2(1+\overline{x})] > 2\overline{x}_в\}. \qquad (4.7)$$

В этом случае на появление риска крупной аварии может указывать следующее соотношение:

$$1 - P\{\overline{x}_в \le \overline{x}\} = 1 - P\{\chi^2[2(1+\overline{x})] > 2\overline{x}_в\} > p_*, \qquad (4.8)$$

где p_* – значение доверительной вероятности (вероятности ошибки 2-го рода при проверке гипотезы $\overline{x}_в \le \overline{x}$).

Напомним, что значение $P\{\chi^2[2(1+\overline{x})] > 2\overline{x}_в\}$ определяется на основании таблицы значений закона распределения χ^2, а p_* на практике выбирается на уровне порядка 0,001, 0,01, …, 0,05.

Нормативные методы индетификации риска часто базируются на сопоставлении реальных значений факторов риска с принятыми для них нормативами [35]. Например, риск повышения заболеваемости (по отношению к ее фону) может быть выявлен путем сопоставления уровня содержания вредных веществ в какой-либо из сфер природной среды с принятыми нормами их концентрации (ПДК). Существование риска признается, если имеет место неравенство:

$$C_i > ПДК_i, \qquad (4.9)$$

где C_i – уровень концентрации загрязнителя в рассматриваемой сфере природной среды, а $ПДК_i$ – его предельно-допустимая концентрация в этой сфере, то риск заболеваемости рассматривается как реальный.

При идентификации риска заболеваемости в случае загрязнения атмосферы несколькими независимыми химическими веществами может быть использован агрегированный индекс загрязнения, рассчитываемый согласно следующей формулы:

$$I_З = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{ПДК_i}. \qquad (4.10)$$

Отсутствие риска заболеваемости признается, если расчетное значение $I_З$ оказалось меньше 2 при количестве загрязнителей $2 \le n \le 4$, $I_З < 3$, если $5 \le n \le 9$; $I_З < 4$, если $10 \le n \le 20$ и $I_З < 5$, если $n > 20$.

Для химических веществ, обладающих эффектом суммации (аддитивным действием), величина индекса загрязнения не должна превышать 1.

$$I_З = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{ПДК_i} \le 1. \qquad (4.11)$$

Нормативные методы используются также при идентификации кредитных и страновых рисков. Процедуры идентификации кредитного риска базируются на оценках ряда коэффициентов, характеризующих финансовое состояние предприятия заемщика, и их сопоставлении с нормативными значениями этих показателей (или среднеотраслевыми). К таким коэффициентам, в частности, относятся [5]: группы коэффициентов оценки платежеспособности (ликвидности) предприятия и коэффициенты его финансовой устойчивости.

В частности, **коэффициенты оценки платежеспособности (ликвидности) предприятия** характеризуют возможность предприятия своевременно рассчитываться по своим текущим финансовым обязательствам за счет оборотных активов различного уровня ликвидности. Для проведения оценки платежеспособности в процессе финансового анализа используются следующие основные показатели:

- коэффициент абсолютной платежеспособности (*КАП*) или «*кислотный тест*». Он показывает, в какой степени все текущие финансовые обязательства предприятия обеспечены имеющимися у него готовыми средствами платежа на определенную дату. Рекомендуемое ограничение $КАП \ge 0,2$.

$$КАП = (ДА + КФВ) / Обк,$$

где *ДА* – сумма денежных активов предприятия на определенную дату;

КФВ – сумма краткосрочных финансовых вложений предприятия на

▶ Details

определенную дату; *Обк* – сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств предприятия (средняя или на определенную дату);

• коэффициент уточненной (*текущей*) платежеспособности (*КТП*). Он показывает, какую часть текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской задолженности. Рекомендуемое ограничение ($КТП \geq 1$) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги:

$$КТП = (ДА + КФВ + ДЗ) / Обк,$$

где *ДА* – сумма денежных активов предприятия на определенную дату; *КФВ* – сумма краткосрочных финансовых вложений предприятия на определенную дату; *ДЗ* – сумма краткосрочной дебиторской задолженности; *Обк* – сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств предприятия (средняя или на определенную дату);

• коэффициент покрытия (*КП*). Он отражает прогнозируемые платежные возможности организации при погашении краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов (с учетом компенсации осуществленных затрат):

$$КП = (ОА - ДЗд) / Обк,$$

где $(ОА - ДЗд)$ – сумма всех оборотных активов предприятия за минусом дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев; *Обк* – сумма всех краткосрочных (текущих) финансовых обязательств предприятия (средняя или на определенную дату). Рекомендуемое ограничение показателя ≥ 2.

• и некоторые другие.

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия позволяют выявить уровень финансового риска, связанного со структурой источников формирования капитала предприятия, а соответственно и степень его

финансовой стабильности в процессе предстоящего развития. Для проведения такой оценки в процессе финансового анализа используются следующие основные показатели:

• коэффициент автономии (*КА*). Он показывает, в какой степени объем используемых предприятием активов сформирован за счет собственного капитала и насколько оно независимо от внешних источников финансирования:

$$КА = СК / К; \quad КА = ЧА / А,$$

где *СК* – сумма собственного капитала предприятия на определенную дату; *К* – общая сумма капитала предприятия на определенную дату; *ЧА* – стоимость чистых активов предприятия на определенную дату; *А* – общая стоимость всех активов предприятия на определенную дату;

• коэффициент финансирования (*КФ*). Он характеризует объем привлеченных средств на единицу собственного капитала, т.е. степень зависимости предприятия от внешних источников финансирования:

$$КФ = ЗК / СК,$$

где *ЗК* – сумма привлеченного предприятием заемного капитала (средняя или на определенную дату); *СК* – сумма собственного капитала предприятия (средняя или на определенную дату);

• коэффициент задолженности (*КЗ*) показывает долю заемного капитала в общей используемой его сумме:

$$КЗ = ЗК / К,$$

где *ЗК* – сумма привлеченного предприятием заемного капитала (средняя или на определенную дату); *К* – общая сумма капитала предприятия (средняя или на определенную дату);

• коэффициент текущей задолженности (*КТЗ*) характеризует долю краткосрочного заемного капитала в общей используемой сумме:

$$КТЗ = ЗКк / К,$$

где *ЗКк* – сумма привлеченного предприятием краткосрочного заемного капитала (средняя или на определенную дату); *К* – общая сумма капитала предприятия (средняя или на определенную дату);

- коэффициент обеспеченности собственными средствами (*Коб*):

$$Коб = СОС / ОА$$

где *СОС* – собственные оборотные средства; *ОА* – сумма всех оборотных активов предприятия.

Если *Коб* на конец отчетного период меньше 0.1, структура баланса предприятия считается неудовлетворительной, а сама организация – неплатежеспособной. Для таких предприятий реальным признается риск банкротства. Кроме рассмотренных групп коэффициентов при идентификации предпринимательских рисков используются группы коэффициентов оборачиваемости активов, оборачиваемости капитала, рентабельности и другие.

При идентификации странового риска (риска взятых страной финансовых обязательств, типа обслуживания внешнего долга, платежеспособности) используются, например, следующие коэффициенты:

- коэффициент обслуживания долга (*КОД*), рассчитываемый за определенный период времени:

$$КОД = \frac{Процентные\ платежи + Амортизация\ основной\ суммы\ долга\ \%}{Поступления\ от\ экспорта};$$

- коэффициент платежеспособности страны (*КП*):

$$КП = \frac{Долгосрочный\ внешнего\ долга - Ликвидные\ иностранные\ активы\%}{ВНП}.$$

Если $КОД < 10\%$ и $КП < 30\%$ то соответствующие риски обычно признаются незначительными.

▶ Details

Кроме *КОД* и *КП* при идентификации странового риска используются коэффициенты: обслуживания процентных платежей, отношение резервов к импорту, критерий Рэдди и ряд других.

Методы аналитической идентификации обычно используются в тех ситуациях, когда существует возможность установить факт существования риска, анализируя причинно-следственную обусловленность проявления неблагоприятного события, способного причинить ущерб объекту. Согласно этим методам, возможность нанесения ущерба рассматривается как следствие действия, с одной стороны, факторов «опасности», некоторые сочетания которых способны вызвать негативное воздействие на объект, а с другой – факторов «безопасности», в совокупности обеспечивающих определенный уровень защищенности объекта. В этой связи на первом этапе обычно устанавливается перечень факторов, которые сами или в определенных сочетаниях способны инициировать неблагоприятное событие, а на втором, – формируются и анализируются системы таких факторов, имеющие место в действительности.

Методы аналитической идентификации нашли достаточно широкое применение при выявлении опасностей техногенных аварий и катастроф. Среди них выделим, например, методы, использующие, так называемые, диаграммы влияния. Под ними понимают некоторое систематизированное представление потоков событий, процессов, позволяющее проследить зарождение и развитие условий, обеспечивающих проявление аварии. Известны способы представления таких диаграмм в виде графов, деревьев событий, функциональных сетей, карт потоков.

В исследованиях риска наиболее широко используются деревья событий. Такое дерево представляет собой иерархическую структуру (граф, не имеющий циклов), верхний уровень которого характеризует неблагоприятное событие, а нижние – наборы факторов, условий, при которых оно проявляется и вероятности их проявления. При этом условия более высокого уровня также представляются как деревья, образованные формирующими их факторами нижних уровней.

По существу, дерево событий представляет собой сценарий развития ситуации, в результате которого возможно возникновение неблагоприятного события. Это событие рассматривается как реальное, если вероятность его проявления превышает некоторую пороговую величину. Для крупных

▶ Details

катастроф с тяжелыми последствиями (значительными ущербами) она может принимать $10^{-8} \div 10^{-12}$. Заметим также, что построение дерева событий одновременно позволяет определить значение вероятности возникновения результирующего неблагоприятного события.

Экспертные методы идентификации риска нашли достаточно широкое применение при решении задач идентификации рисков в связи с тем, что в некоторых случаях еще не собрана статистическая база о частоте негативных событий, возможных ущербах от них, в других, – затруднительно системное представление процессов формирования риска. В этих условиях использование статистических и аналитических методов для его идентификации не представляется возможным и приходится призывать на помощь опыт и интуицию специалистов (экспертов).

Экспертные методы обычно сочетаются с математическими методами обработки результатов экспертиз, позволяющими отсеять случайные решения (выводы), выявить оригинальные мнения экспертов, свободные от влияния устаревших традиций, установить группы экспертов, придерживающихся сходных или противоположных взглядов на проблему риска, и выявить причины такого сходства или различия.

Экспертные мнения относительно факта существования риска в различных ситуациях по своей сути субъективны в том смысле, что различные люди по одному и тому же вопросу могут высказывать несовпадающие суждения. Но поскольку в основе каждого из них обычно лежит вполне определенная информация, накопленный опыт, результаты анализа объективной действительности, то предполагается, что различия между высказанными мнениями могут быть устранены, например, путем их взаимной коррекции, произведенной с учетом дополнительных сведений, полученных от других экспертов.

Опыт, понимание сущности проблемы и интуиция помогают эксперту ориентироваться в ситуации, выдвигать обоснованные суждения в отношении факта существования риска ущербов, возможности проявления обусловливающих их неблагоприятных событий в той или иной ситуации и т.п. Роль формальных методов при обработке экспертных решений сводится не только к получению обобщенных характеристик всей совокупности суждений экспертов – их некоторой средней, дисперсии и т.п. Они помогают также обобщить и систематизировать экспертную информацию, выявить

принципиальные альтернативные точки зрения различных групп экспертов и причины расхождения между их взглядами.

Экспертные методы подразделяются на индивидуальные и коллективные. К индивидуальным относятся, например, метод интервью, аналитические докладные записки, написание сценария. Индивидуальные методы предполагают полностью независимую работу каждого из экспертов над решением поставленной проблемы.

В методе интервью эксперт опрашивается по специально разработанной программе (опросному листу). Целью задаваемых эксперту вопросов является выявление потенциальных источников опасности, экстремальных условий функционирования объекта, событий, инициирующих ущербы, факторов, способствующих эскалации ущерба, факторов безопасности и т.п.

Составление аналитических экспертных записок включает самостоятельную работу эксперта над анализом ситуации. Результатом его работы является докладная записка с обоснованием возможности проявления неблагоприятного события и нанесения им ущерба, принимая во внимание отмеченные выше факторы опасности и безопасности и их вес.

Как модификацию аналитической экспертной записки можно рассматривать написание сценария зарождения и развития неблагоприятного события, нанесение ущерба различным объектам, хотя эта процедура по спектру используемых методов может быть значительно шире. В основе сценария лежит установление и описание реальной логической последовательности ситуаций, которые приведут к возникновению ущерба. Методика написания сценария обычно требует привязки предпосылок (этапов) формирования неблагоприятного события к определенным периодам времени. При этом должны учитываться возможности применения мер по предупреждению этих предпосылок, снижению ущерба от события и т.п.

Разработка сценария предполагает необходимость детального исследования взаимосвязей между явлениями, факторами, обусловливающими возникновение неблагоприятных событий и их воздействия на объекты, которые могут быть упущены на абстрактном уровне их анализа.

Как модификация метода интервью может рассматриваться анкетирование населения, как правило, проживающего вблизи источника потенци-

▶ Details

альной опасности. Вопросы анкет обычно направлены на выявление причин беспокойства людей относительно причин возможной катастрофы, ее последствий, методов ее предотвращения.

Заметим, что общественному мнению относительно экологических рисков в природоохранной деятельности многих развитых стран уделяется очень важное внимание. Достаточно заметить, что в США существование риска, связанного с загрязнением ПС, признается, если на это указывают результаты анкетного опроса населения, даже при отсутствии научно обоснованного доказательства. Это, например, относится к рискам загрязнения сфер ПС отдельными химическими элементами, может быть безопасными с точки зрения результатов экспериментов с животными.

Коллективные экспертные методы имеют определенные преимущества по сравнению с индивидуальными. Основные из них связаны с возможностями более глубокого проникновения экспертов в суть проблемы на основе взаимного обогащения друг друга информацией без утраты таких важных для экспертизы качеств как анонимность и независимость работы экспертов. Это достигается с помощью специальных приемов организации экспертизы. При правильной ее организации оказывается, что сумма информации, которой располагают все члены группы экспертов, как правило, значительно превосходит объем информации, которой располагает каждый из них (по некоторым данным, в среднем на 70%). В результате количество факторов и условий, которые учитывает при разработке решения экспертная группа, превосходит их количество, учитываемое каждым экспертом. В то же время за счет организации экспертизы, часто удается сблизить и полярные точки зрения различных экспертов. Обычно это удается сделать путем организации обмена информацией между ними.

Одним из широко используемых и эффективных методов получения группового решения является метод Делфи. Обычно он проводится в несколько туров. На первом из них эксперты индивидуально пытаются решить поставленную перед ними проблему, отвечая на вопросы, разрабатывая сценарий или другим заранее оговоренным способом.

Их ответы обрабатываются, рассчитываются обобщенные характеристики экспертизы (среднее, средние квадратические отклонения между предлагаемыми решениями, крайние мнения), которые сообщаются экспертам перед вторым туром.

Во втором туре эксперты решают поставленную перед ними проблему заново, но при этом объясняют почему они изменили (или оставили без изменения) предыдущее решение.

Результаты обработки объектов экспертов во втором туре вместе с их аргументацией, но с сохранением анонимности, снова передаются экспертам. После чего проводится третий тур экспертизы. Последующие туры проводятся по той же схеме.

Как правило, на практике оказывается достаточным четырех туров опросов. После чего мнения экспертов либо сближаются, либо разделяются на несколько групп при идентификации рисков (обычно, на две), характеризующиеся принципиальными различиями в предлагаемых решениях.

Заметим, что метод Делфи применим не только при решении проблемы идентификации рисков, но и при определении их количественных характеристик.

От метода Делфи по способу организации работы экспертов принципиально отличается метод, известный в литературе под названием «мозговой штурм», «мозговая атака», «метод коллективной генерации идей». Обычно его применяют при решении очень сложных, малоизученных проблем, с которыми не под силу справиться каждому из экспертов в одиночку.

В ходе «мозгового штурма» одновременно решаются две задачи:

- выдвигаются (генерируются) идеи в отношении возможных вариантов решения поставленной проблемы;
- проводится анализ и оценка обоснованности выдвинутых идей.

При мозговом штурме отказываются от принципа анонимности экспертов, которые подразделяются на две группы. Одна занимается выдвижением идей и их обоснованием, другая – их разрушением, критикой. Независимость экспертов, свободное изложение ими своих идей, развитие идей коллег обеспечивает ведущий экспертизы (руководитель), который запрещает любые формы критики по поводу высказываемых мнений, инициирует активное вовлечение в обмен идеями всех членов группы.

После выдвижения и обоснования решения проблемы экспертами первой группы в работу включаются эксперты второй группы, которые стараются привести контрдоводы в отношении данного решения. Их работа также проводится под руководством ведущего, выполняющего ту же роль, что и в первой группе. После заседания второй группы экспертов обе группы объединяются и опять под руководством ведущего проводят третий

▶ Details

этап экспертизы, на котором анализируются полученные результаты, формируется и обосновывается окончательное решение.

Методы аналогий при идентификации риска в определенной степени являются дополнением статистических методов. Они основываются на использовании статистических данных о неблагоприятных событиях (их частоте, силе) и вызываемых ими ущербах на объектах-аналогах (предприятиях, территориях и т.п.) с примерно такими же характеристиками, что и у рассматриваемого объекта. Если существование какого-либо риска у аналога признано обоснованным, то этот вывод распространяются и на рассматриваемый объект.

Идентификации портфеля риска. Процедура идентификации отдельного риска, заканчивающаяся признанием или отрицанием факта его значимости, вместе с тем еще не дает однозначного ответа на вопрос о целесообразности его учета в жизнедеятельности того или иного объекта. Дело в том, что множественность рисков и обусловливающих их причин, неоднозначность оценок их уровней, наличие сложных взаимосвязей между порождающими их событиями, неопределенность последствий влияния событий на рассматриваемые объекты, а самое главное, – ограниченность ресурсов, которые могут быть выделены на управление рисками (снижение их уровней) предопределяют необходимость более обоснованного формирования их состава в каждом конкретном случае. Состав рисков, которые принимаются объектом в управление, т.е. на которые объект должен обращать внимание в ходе своей жизнедеятельности, обычно называют портфелем рисков, рисковым полем и т.п.

Процедуры формирования портфеля рисков в силу множественности факторов, которые необходимо учитывать в ходе их реализации, являются более сложными по сравнению с процедурами идентификации каждого из них и они, как правило, не могут быть полностью формализованы и часто базируются на учете мнений экспертов. Цель таких процедур состоит в фильтрации (отборе значимых для объекта рисков) и их ранжировании по степени значимости, что позволяет рационально распределять уровень рискоснижающие затраты объекта по рискам, минимизировать связанные с рисками издержки управления.

Процедуры фильтрации и ранжирования рисков базируются на обработке и систематизации объективной (эмпирической) и субъективной информации о рисках объекта и обычно включают в себя пять основных этапов [34]:

- иерархию главных факторов риска, используемых при формировании критериев ранжирования;
- количественную оценку составляющих риска;
- формирование правил отбора риска;
- фильтрацию (отбор) рисков согласно сформированным правилам;
- иерархию отобранных рисков с использованием весовых характеристик их критериев.

При оценке значимости рисков обычно принимаются во внимание ряд характеризующих этот показатель факторов. К их числу, например, можно отнести [36]:

- полноту имеющейся информации;
- уровень ущербов при событиях умеренной силы и их частоте;
- уровень ущербов при экстремальных событиях и их частоте;
- степень толерантности к ошибкам (управления, оценки);
- имеющийся у объекта потенциал для снижения уровня риска;
- степень влияния рассматриваемого риска на другие риски.

Каждое направление характеризуется определенными значимыми количественными признаками (числом случаев, уровнями ущербов и т.д.). Эти признаки шкалируются экспертами по пяти больной шкале (1 – очень низкий, 2 – низкий, 3 – средний, 4 высокий, 5 – очень высокий). Заметим, что некоторые из этих направлений оцениваются по обратной шкале. Например, высокая толерантность к ошибкам характеризуется низким уровнем риска.

На основании этих значений каждый критерий оценивается по степени значимости для данного риска в процентном соотношении в рамках рассматриваемого списка критериев. Например, если рассматриваемый риск получил следующие оценки: 2, 5, 5, 5, 3, то процентная шкала выглядит следующим образом: 10, 25, 25, 25, 15.

На основании балльной и процентной шкал формируются пороги для отбора рисков. Это может быть сделано либо прямым установлением по-

рога по каждому критерию (например, в качестве порога выбирается значение 2), либо путем установления порога для взвешенной суммы критериев, либо установления порога для нормализованной величины критериев (квадратный корень из суммы квадратов критериев) и т.п.

В первом случае из списка рисков удаляются те, кто не прошли заданное число порогов (например, 2 из 5), во втором и третьем – не превысили «взвешенного» или «нормализованного» порога соответственно.

Предполагается, что «отсеянные» риски незначимы для объекта или иначе в их отношении может быть использована стратегия поглощения.

Отобранные риски далее ранжируются по их значимости. Для этого может быть использован метод взвешивания их критериев, согласно которому для каждого риска рассчитывается значение обобщенного критерия как взвешенной суммы его частных критериев. При этом веса определяются с использованием специальной процедуры, включающей в себя попарное ранжирование рассматриваемых критериев и метод расчета весов на основе этой ранговой информации.

Для ранжирования критериев в этом случае может быть использована десятибалльная шкала. Ранги формируются в виде матрицы, на пересечении столбцов и строк которой располагаются сопоставительные значения соответствующих критериев по отношению друг к другу (см. табл. 4.2).

Таблица 4.2

Матрица предпочтений критериев

Направление рисков	Исходная информация	Умеренные события	Экстремальные события	Толерантность к ошибкам
Исходная информация	1	1/7	1/5	1/3
Умеренные события	7	1	3	5
Экстремальные события	5	1/3	1	3
Толерантность к ошибкам	3	1/5	1/3	1

В таблице 4.2 представлены результаты сопоставительной качественной оценки рисков. В приведенном примере риски потерь от умеренных

событий в семь раз по десятибалльной шкале превосходят риски информации, в три раза экстремальные риски и в пять раз – толерантность к ошибкам. В свою очередь, экстремальные риски в пять раз превосходят риски информации и в три раза – толерантность к ошибкам.

Основным условием при формировании таблицы типа 4.2 является соблюдение принципа транзитивности. Иными словами, если критерий $A > B$, а $B > C$, то $A > C$ обязательно.

Веса факторов могут быть оценены согласно следующей процедуре, стоящей из 3-х этапов.

1. Перемножаются элементы по каждой строке ($n = 4$):

$$1 \cdot 1/7 \cdot 1/5 \cdot 1/3 = 1/105,$$
$$7 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 = 105,$$
$$5 \cdot 1/3 \cdot 1 \cdot 3 = 5,$$
$$3 \cdot 1/5 \cdot 1/3 \cdot 1 = 1/5.$$

2. Определяется среднегеометрическое значение элементов каждой строки, т.е. из результатов извлекается корень степени n (в нашем случае $n = 4$):

$$\sqrt[4]{\frac{1}{105}};\ \sqrt[4]{105};\ \sqrt[4]{5};\ \sqrt[4]{\frac{1}{5}}.$$

3. Определяются нормированные веса каждого направления путем деления соответствующего среднегеометрического значения на сумму этих значений по всем строкам.

$$\lambda\ (\textit{исходная информация}) = \frac{\sqrt[4]{\frac{1}{105}}}{\sqrt{\frac{1}{105}} + \sqrt[4]{105} + \sqrt[4]{5} + \sqrt[4]{\frac{1}{5}}} = 0,055.$$

λ_2 (умеренные события) = 0,564;

λ_3 (экстремальные события) = 0,263;

λ_4 (толерантность к ошибкам) = 0,118.

С использованием полученных весов и балльных оценок составляющих рисков определяются степени их значимости. Например, если для рассматриваемых рисков были получены следующие данные (политические

риски – 2; 5; 5; 5; риски корпоративного управления – 1; 3; 3; 5; риски недовыработки продукции – 4; 3; 3; 4; экологические риски – 4; 3; 3; 2), то оценки их значимости соответственно следующие:

$$d_1 = 0,055 \cdot 2 + 0,564 \cdot 5 + 0,263 \cdot 5 + 0,118 \cdot 5 = 4,83;$$

$$d_2 = 3,13;$$

$$d_3 = 3,17;$$

$$d_4 = 2,93.$$

Таким образом, в рассмотренном примере риски по степени значимости располагаются в следующем порядке: политические, недовыработки продукции, корпоративного управления, экологические.

Полученные оценки обычно используются при обосновании структуры затрат, выделенных на управление портфелем значимых для объекта рисков.

4.4. Оптимизация управления рисками

Формулировка цели управления рисками в виде уменьшения связанных с этой деятельностью издержек, на первый взгляд, позволяет поставить оптимизационную задачу по выбору состава рискоснижающих мер в следующем виде:

$$ИУR(Z(\bar{V})) = Z(\bar{V}) + R(Z,\bar{V}) \to \min \qquad (4.12)$$

где $ИУR(Z(\bar{V}))$ – совокупные издержки управления рисками, зависящие от их состава, структуры выбранных мер по их снижению V_i, $i = \overline{1,n}$ и связанным с каждой мерой уровнем затрат $Z(V_i)$; $R(Z,V_i)$ – уровень риска, зависящий от типа меры и соответствующих ей затрат; $Z(V_i)$ – затраты на снижение рисков, в общем случае разделяющиеся на затраты по уменьшению безусловной вероятности события, условной вероятности ущерба и его величины, зависящие от рискоснижающей меры.

Минимум ищется по всем возможным вариантам мер V_i, $i = \overline{1,n}$.

▶ Details

Для случая одного риска задача минимизации связанных с ним издержек за счет выбора рациональных по стоимости затрат характеризуется графиками, представленными на рисунке 4.2. Заметим, что искомый оптимум соответствует нейтральному отношению к риску.

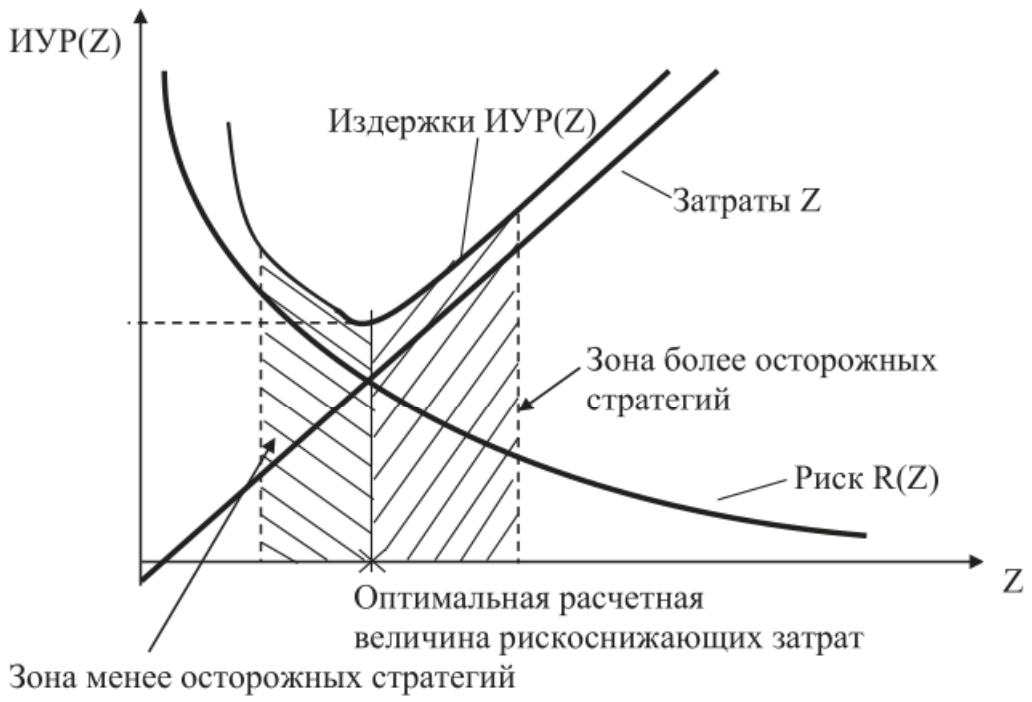


Рис. 4.2. Взаимосвязи между риском, затратами на его снижение и издержками управления

При более осторожных стратегиях управления риском, объект использует более затратные мероприятия и «решение» сдвигается вправо, при менее осторожных – влево.

Однако такая постановка задачи экономически содержательна только в случае чистых рисков (природных катастроф, некоторых страховых и т.п.), уровень которых не зависит от других результатов жизнедеятельности. В случае спекулятивных рисков в целевой функции необходимо учитывать эти результаты, что может привести к изменению постановки задачи управления рисками.

На практике оценка оптимального уровня издержек управления рисками представляет собой достаточно сложную проблему в связи с трудностями определения взаимосвязей между уровнями рассматриваемых рисков $R(Z,V_i)$ и предпринятыми с целью их снижения затратами.

▶ Details

Заметим также, что различные варианты мер могут различаться между собой и разной эффективностью, зависящей от вида риска, против которого они применяются. В общем случае эффективность меры можно оценить с использованием трех характеристик:

- исходного уровня риска R_o;
- остаточного уровня риска (после принятия меры) $R_{ост}(V_i)$;
- затрат, понесенных в ходе реализации меры $Z(V_i)$.

Показатель эффективности *i*-й меры может быть оценен на основе следующего выражения:

$$Э(V_i) = \frac{R_o - R_{ост}(V_i)}{Z(V_i)}. \qquad (4.13)$$

При оценке эффективности следует иметь ввиду, что использование рискозащитных мер не гарантирует нулевой уровень потерь при проявлении неблагоприятного события (речь идет о снижении их величины), а конечные затраты на реализацию этих мер не окупаются, если событие не имело место. Вследствие этого эффективность рискозащитных мер имеет ожидаемый, а не абсолютный характер.

Заметим, что эффективность в каждом случае зависит от характера взаимосвязи между уровнем риска или размером его снижения, с одной стороны, и затратами на управление с другой. Например, для технических, технологических, экологических рисков и некоторых других, эта взаимосвязь может быть определена обратной пропорциональной зависимостью следующего вида:

$$R_{ост} \sim \frac{\alpha}{Z}, \qquad (4.14)$$

где α – коэффициент.

В этом случае издержки управления этими рисками как функция от затрат, определяются следующим выражением:

$$ИУR(Z) = Z + \frac{\alpha}{Z}. \qquad (4.15)$$

▶ Details

Заметим, что затраты, связанные с резервированием капитала, можно оценить как сумму потерь прибыли, обусловленных выводом капитала из обращения, и инфляционных потерь:

$$Z = (d + r)RC(\alpha), \tag{4.20}$$

где d – доходность капитала; r – темп инфляции.

С учетом этого издержки управления рисками при резервировании капитала определяются выражением, аналогичным (4.18), с точностью до замены $\beta \cdot X_1$ на Z из выражения (4.20).

При принятии риска издержки управления рисками равны их исходному уровню, т.е. $ИУР = R_0$.

В случае уклонения от рисков издержки управления представляют собой сумму потерь прибыли от выбора менее доходной деятельности (но и менее рискованной) и соответствующего ей уровня риска, который рассматривается как остаточный, т.е. R_0.

В случае спекулятивных рисков постановка задачи управления ими значительно усложняется, поскольку расширяется состав целей объекта. В их числе появляются цели, связанные с повышением его устойчивости, ростом доходов, снижение себестоимости продукции и т.п.

При обосновании оптимального (рационального) состава мер по снижению рисков в такой ситуации на практике необходимо принимать во внимание целый ряд факторов, определяющих условия жизнедеятельности объекта. К их числу относятся.

1. Состав и приоритетность целей функционирования и развития объекта.

2. Тип события, его возможная сила, мера возможности его проявления, обычно характеризуемая уровнем соответствующей вероятности.

3. Уровень ущерба, который может быть нанесен объекту в результате проявления соответствующего события определенной силы.

4. Перечень мероприятий, которые могут снизить либо вероятность проявления события, либо величину наносимого им ущерба, и уровень затрат, необходимых для их реализации, а также оценки их эффективности и достигнутых вследствие их внедрения результатов.

5. Уровень затрат на ликвидацию последствий проявления событий в случаях принятия и непринятия соответствующих мер.

6. Ожидаемые размеры прибыли, которую получат предприниматели в случаях принятия и непринятия защитных мер от неблагоприятного события.

7. Отношение предпринимателей к риску, которое обычно определяется через их готовность выбрать более рискованные стратегии в надежде получить большую прибыль.

8. Степень надежности, достоверности информации о факторах и показателях (т.е. вероятностях и ущербах), приведенных в п.п.1-5.

В зависимости от состава целей объекта на содержательном уровне могут быть предложены следующие формулировки задач оптимального управления рисками.

1. Задача с критерием на максимум результатов жизнедеятельности объекта и ограничения сверху по уровню риска (уровень принимаемых рисков).

2. Задача с критерием на минимум рисков с ограничением снизу на результат жизнедеятельности объекта.

3. Задача с векторными критериями на максимум результатов жизнедеятельности объекта и минимум учитываемых рисков.

Для объекта, решающую задачу управления рисками с критерием на максимум результатов деятельности (дохода), формализованную ее постановку можно представить в следующем виде:

$$\sum_i P_i Y_i - \sum_i Z_i(R_{ocm}) - \sum_i W_i(R_i) -$$

$$-\sum_i \beta_i X_i - \sum_i R_{ocmi} + \sum_i q_i W_i \to \max, \qquad (4.21)$$

при ограничениях:

а) на ресурсы предприятия:

$$\sum_i \left[Y_i + Z_i(R_{ocm}) + W_i(R_i) + \beta_i (R_{oi} - R_{ocmi}) \right] \le \gamma_{pec}, \qquad (4.22)$$

б) на уровень остаточных рисков. Это ограничение без учета связанных рисков может быть представлено в следующем виде:

$$\sum_i R_{iост} \le R_{норм} . \qquad (4.23)$$

Заметим также, что это ограничение может быть развернуто по каждому из рассматриваемых рисков.

Ограничениями задачи являются также все соотношения, связывающие затраты на управление рисками и их уровни.

В задаче (4.21)-(4.23) использованы следующие обозначения: Y_i – средства, вкладываемые в i-е направление деятельности предприятия; P_i – доходность i-го направления деятельности; для направлений, не приносящих доход $P_i = -1$; Z_i – затраты по снижению уровня рисков i-го направления; W_i – средства, выделяемые на резервирование рисков; β_i – относительный страховой тариф (на единицу ущерба); X_i – уровень страхуемого ущерба по i-му направлению; q_i – вероятность возврата резервных средств; $R_{остi}$ – остаточные риски по i-му направлению; $i = \overline{1,n}$ – индекс направления деятельности.

Как вариант задачи (4.21)-(4.23) можно рассматривать модификацию модели Марковица, в рамках которой максимизируется портфель активов при несистематических рисках, характеризующихся корреляционными взаимосвязями [48]. Оптимальный по доходности портфель в условиях ограниченности финансовых ресурсов является результатом решения следующей задачи:

$$\sum_i \mu_i x_i \to \max , \qquad (4.24)$$

$$\sum_i \sum_j q_{ij} x_i x_j \le R_0 , \qquad (4.25)$$

▶ Details

$$\sum_i p_i x_i \le \gamma_{рес}, \tag{4.26}$$

где μ_i – ожидаемая доходность i-го актива; $\{q_{ij}\}$ – элементы матрицы ковариаций доходностей рассматриваемых активов $i, j = \overline{1,n}$; $q_{ij} = \sigma_i^2$ – дисперсия доходности i-го актива; p_i – стоимость единицы i-го актива; R_0 – верхнее ограничение по уровню риска, выражаемое совокупной дисперсией портфеля активов; $\gamma_{рес}$ – ограничение на финансовые ресурсы; x_i – количество i-го актива.

Задача оптимизации управления рисками объекта с критерием на минимум остаточных рисков (несвязанных) может быть представлена в следующем виде:

$$\sum_i R_{ост} \to \min. \tag{4.27}$$

Нижним ограничением данной задачи является следующее неравенство:

$$\sum_i p_i y_i - \sum_i z_i(R_{ост}) - \sum_i w_i(R_i) - \\ -\sum_i \beta_i x_i - \sum_i R_{ост,i} + \sum_i q_i w_i \ge D_0, \tag{4.28}$$

где D_0 – ограничения по доходу.

При этом сохраняются ограничения по ресурсам (4.22) и соотношения, связывающие затраты на управление рисками с их уровнями.

Для рисков чьи взаимосвязи определены на уровне событий, критерий (4.27) имеет более сложное выражение. В общем случае, с учетом взаимосвязанности рисков, целевую функцию можно представить в следующем виде:

$$\sum_i R_{ост.i} + \sum_i \Delta R_{ост.i} \to \min, \tag{4.29}$$

где $\Delta R_{ост.i}$ – приросты остаточных рисков, обусловленные взаимосвязями между ними (инициирующими их событиями).

В случае зависимых рисков, характеризующихся корреляционными взаимосвязями, в качестве критерия на минимум рисков может быть предложен следующий функционал (модификация модели Марковица):

$$\sum_i \sum_j q_{ij} x_i x_j \to \min, \tag{4.30}$$

Ограничение по доходности имеет следующий вид:

$$\sum_i \mu_i x_i \geq \mu_p, \tag{4.31}$$

где μ_p – нижний допустимый предел по доходности портфеля активов.

Ограничение по ресурсам определено выражением (4.26).

Рассмотренные варианты постановок задач управления рисками в той или иной степени учитывают предположение, что все составляющие (элементы) критериев для объекта эквивалентны (равноценны). Вследствие этого их можно объединить в рамках единого показателя. На практике это допущение не всегда имеет место.

В частности, объект может одновременно преследовать цели максимизации дохода и минимизации рисков, сами риски могут быть разделены по группам, в рамках каждой из которых рассматривается локальная задача минимизации издержек управления.

Целевая функция управления рисками с критериями, характеризующими издержки этого процесса, в такой ситуации может быть представлена в следующем виде:

$$F(\overline{R}, \overline{Z}) = \{f_1(R_1, Z_1), f_2(R_2, Z_2), \ldots f_n(R_n, Z_n)\}, \tag{4.32}$$

где в соответствии с принципами управления рисками функционал $F(\overline{R},\overline{Z})$ определяет совокупные издержки управления рисками (СИУР), выраженные в векторной форме, где векторы $\overline{R}$ и $\overline{Z}$ обозначают векторы рисков и рискоснижающих затрат по компонентам, соответствующим направлениям деятельности объекта, $f_i(R_i,Z_i)$ – функция, характеризующая издержки управления i-м риском (частные издержки управления i-м риском – $ЧИУР_i$) определенная как сумма остаточного риска по i-му направлению деятельности и соответствующих ему рискоснижающих затрат.

Целью управления является минимизация функционала (4.32) путем распределения рискосодержащих затрат по мероприятиям с учетом имеющихся у объекта приоритетов в отношении отдельных рисков.

При решении этой задачи также необходимо принимать во внимание ряд ограничений, определенных отмеченными выше взаимосвязями между рисками и затратами, издержками управления и затратами (см. рис. 4.2), а также более детальные ограничения между вероятностями неблагоприятных событий и затратами по их снижению. Кроме этого, при решении данной задачи часто учитываются ограничения по уровням допустимых затрат на управление следующего вида:

$$\sum_i c_i Z_i \le C^*, \tag{4.33}$$

где c_i – стоимость «единицы» затрат на управление i-м риском.

Необходимо также учитывать традиционные ограничения по доходу (снизу), ресурсам предприятия (сверху) и т.п.

Такого вида задачи являются задачами векторной оптимизации.

В ходе решения задачи векторной оптимизации управления деятельностью объекта необходимо учитывать общие и специфические принципы риск-анализа, на основе которых также могут быть сформированы дополнительные ограничения, выходящие за рамки традиционных для экономики. К ним, в частности, относятся:

- недопущение чрезмерного риска в некоторых областях деятельности, даже если она экономически обоснована (примером действия такого

принципа для гидроэнергетики являются ограничения по использованию воды, имеющие целью ограничение рисков снижения биоразнообразия);

• нецелесообразность снижения риска ниже «рационального», приемлемого (разумного) уровня. Часто за этот уровень принимают оценку фонового риска (обычно для рисков смертности, несчастных случаев), величину поглощаемых рисков. Этот принцип предопределяет целесообразность расходования средств на снижение наиболее значимых рисков;

• обеспечение экономической эффективности рискоснижающих затрат, т.е. их уровень не должен превышать эффекта от снижения риска. Это отрицательно сказывается на экономической устойчивости объекта;

• недопущение повышенной чувствительности цели объекта к риску, что может сказаться на возможности ее достижения, из чего вытекает нецелесообразность учета незначимых рисков при разработке стратегий управления всей их совокупностью.

Эти принципы предопределяют необходимость «индивидуального» подхода к формированию ограничений по уровню каждого риска, учитывающего не только прямые экономические эффекты, но и косвенные, характерные для неэкономических последствий (смена собственника, безработица, экология и т.п.).

При решении задачи минимизации обобщенного функционала (4.32), образованного совокупностью ЧИУР, следует иметь в виду, что в условиях ограничений по ресурсам добиться решения минимизирующего все локальные критерии практически невозможно. Вследствие этого возможные подходы к нахождению оптимума предполагают нахождение определенного компромисса между локальными критериями, исходя из «устраивающего» каждого из них содержания этого понятия. Такие подходы обычно, базируются на понятиях «субоптимального» и «эффективного» решений. Варианты решений, полученные как результат оптимизации функционала (4.32) по каждой из частных целевых функций, не совпадают между собой. Однако, учитывая их, можно найти компромиссное решение, которое в определенной степени «удовлетворяет» всем частным целям. Оно называется эффективным (Парето-решение). Обычно для задачи векторной оптимизации существует некоторое множество решений, оптимальных по Парето (в нашем случае это набор векторов рисков $\overline{R}$ и набор векторов соответствующих им затрат $\overline{Z}$). Каждое решение ($\overline{R}*$, $\overline{Z}*$) из этого множества обладает

▶ Details

следующим свойством: оно не может быть улучшено ни одной из частных целевых функций без ухудшения по какой-либо другой из них.

Для поиска компромиссного решения может быть применен один из следующих подходов [18]:

а) лимитный, предполагающий возможность регулирования ограничений, т.е. уровней допустимых рисков, затрат на управление ими;

б) ценностной – меняются локальные целевые функции, их значимость;

в) лимитно-ценностной, допускающий изменение и ограничений, и значимости частных целевых функций.

С формальных позиций поиск компромиссного решения может быть осуществлен с использованием одного из следующих методов.

1. Метод скаляризации векторного критерия (4.32), согласно которому формируется скалярная целевая функция следующего вида:

$$G(\overline{R},\overline{Z}) = \sum_{i=1}^{n} \theta_i f_i(R_i, Z_i), \tag{4.34}$$

где θ_i – коэффициент значимости i-й частной целевой функции.

Часто на коэффициенты θ_i накладывается нормирующее ограничение

$$\sum_{i=1} \theta_i = 1,\ \theta_i \geq 0. \tag{4.35}$$

На практике значения θ_i могут быть определены с помощью процедуры оценки значимости рисков, рассмотренной в разделе 4.3.

2. Метод условной субоптимизации, согласно которому оптимальное решение определяется по одному из частных критериев $f_j(R_j, Z_j)$, а на значения остальных накладываются ограничения. Поскольку для рассматриваемой задачи можно получить n различных решений, по каждой из функций, то в качестве компромисса можно предложить:

▶ Details

а) установить допустимые отклонения всех кроме одной частных целевых функций от своих субоптимальных решений следующего вида:

$$f_i(R_i, Z_i) - f_{i*}(R_{i*}, Z_{i*}) \le \alpha_i^*, \qquad (4.36)$$

где $f_{i*}(R_{i*}, Z_{i*})$ – субоптимальное значение i-ой частной целевой функции;

α_i – допустимое отклонение ее значения от «субоптимального»;

б) в целевую функцию задачи ввести штрафные санкции за отклонения всех (кроме одной) частных целевых функций от их субоптимальных значений. В этом случае целевая функция всей системы примет вид:

$$\left\{ f_j(R_{j*}, Z_{j*}) + \sum_{i \ne j} \beta_i \left[f_i(R_i, Z_i) - f_{i*}(R_{i*}, Z_{i*}) \right] \right\} \to \min, \qquad (4.37)$$

где β_i – штраф за отклонение i-й частной целевой функции от своего субоптимального значения.

3. Метод равномерной оптимизации, сущность которого заключается в стремлении к равномерности достижения всех частных целей. Степень этого достижения по каждой цели может быть выражена следующим отношением:

$$\gamma_i = f_i(R_i, Z_i) / f_{i*}(R_{i*}, Z_{i*}). \qquad (4.38)$$

Тогда общая целевая функция может быть представлена в виде $\min \max_i \gamma_i$.

Ее можно интерпретировать как «подтягивание» наиболее отстающего критерия до уровня других.

Существуют и другие методы решения задач векторной оптимизации.

Рассмотрим особенности решения задачи условной субоптимизации при ограничениях, определенных выражением (4.36). Запишем это ограничение в следующем виде:

$$f_i(R_i, Z_i) \le \alpha_i, \tag{4.39}$$

где $\alpha_i = f_{i*}(R_{i*}, Z_{i*}) + \overline{\alpha}_i$

Предполагая, что ограничения (4.39) определены равенством:

$$f_i(R_i, Z_i) = \alpha_i. \tag{4.40}$$

Для решения оптимизационной задачи может быть использован метод множителей Лагранжа.

В качестве «оптимизируемой» ЧИУР выберем функцию $f_j(R_i, Z_j)$, соответствующую наиболее значимому для объекта риска, среди рассматриваемого их множества. Для определенности присвоим этой функции индекс 1. С учетом этих допущений обобщенный функционал Лагранжа (Лагранжиан) для рассматриваемой системы рисков может быть представлен в следующем виде:

$$L(\overline{\lambda}, \overline{\alpha}, \overline{R}, \overline{Z}) = f_1(R_1, Z_1) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_{1i} \left[f_i(R_i, Z_i) - \alpha_i \right] \to \min, \tag{4.41}$$

где λ_{1i}, $i = \overline{2, n}$ – множители Лагранжа. Их индексы $1i$ означают, что каждый из них «приведен» к основной ЧИУР системы, имеющей индекс 1. Соответственно множители, характеризующие связь между i-й и j-й функциями, имеют обозначение λ_{ij}.

Решение задачи на минимум функционала (4.41) находится из следующей системы уравнений:

$$\frac{\partial L(\cdot)}{\partial Z_i} = 0, \tag{4.42}$$

$$\lambda_{1i}[f_i(R_i, Z_i) - \alpha_i] = 0, \tag{4.43}$$

при ограничениях:

$$\frac{\partial L(\cdot)}{\partial \lambda_{1i}} \le 0, \;\; \lambda_{1i} \ge 0, \tag{4.44}$$

где $\frac{\partial L(\cdot)}{\partial \lambda_{1i}} = f_i(R_i, Z) - \alpha_i$. Заметим, что при $f_i(R_i, Z_i) < \alpha_i, \;\; \lambda_{1i} = 0$.

Множители $\lambda_{1i}, \; i = \overline{2,n}$ связаны с маржинальными издержками целевой функции $f_1(R_1, Z_1)$, образованными с учетом добавления к ней величин α_i. Их значения зависят от констант α_i, так что можно записать $\lambda_{1j}(\alpha_i)$.

Из выражения (4.43) вытекает, что

$$\lambda_{1i}(\alpha_i) = -\frac{\partial L}{\partial \alpha_i}, \quad i = \overline{2,n}, \tag{4.45}$$

а с учетом того, что в точках оптимума определенных значениями $R_{1*}, \; \overline{Z}_{1*}$ и $\lambda_{1i}, \; f_1(R_{1*}, \overline{Z}_{1*}) = L$, получим:

$$\lambda_{1i}(\alpha_i) = -\frac{\partial f_1(R_{1*}, Z_{1*})}{\partial \alpha_i}. \tag{4.46}$$

Поскольку нас интересуют только $\lambda_{1i} \ge 0$, соответствующие условию $f_i(R_i, Z_i) = \alpha_i$, то из (4.46) получим, что

$$\lambda_{1i}(\alpha_i) = -\frac{\partial f_1(R_{1*}, Z_{1*})}{\partial f_i(R_i, Z_i)}. \tag{4.47}$$

Рассмотрим особенности изложенного выше подхода к решению проблемы оптимизации управления взаимосвязанными рисками ГЭС, обусловленными запасами воды в верхнем водохранилище (резервуаре) [36]. Повышенный уровень запасов воды увеличивает риск прорыва или перелива дамбы со всеми вытекающими последствиями в виде потерь материальных ценностей, гибели людей вдоль берегов русла реки ниже дамбы. Это собы-

тие может, например, произойти из-за ошибок прогноза в количестве осадков. Заниженный их прогноз обусловливает целесообразность накопления воды в резервуаре с целью уменьшения потерь ГЭС от недовыработки электроэнергии. При выпадении обильных осадков в такой ситуации возможен прорыв или перелив дамбы.

Таким образом, может быть поставлена задача оценки оптимального объема воды в водохранилище, обеспечивающего минимизацию двух рисков – потери прибыли от недопроизводства электроэнергии и прорыва или перелива дамбы. Предположим, что риск недопроизводства электроэнергии (потери прибыли) обратно пропорционален объему накопленной воды согласно следующей зависимости:

$$R_1 = \frac{c}{Z}, \tag{4.48}$$

где Z – объем накопленной воды, с – константа, R_1 – размер риска в стоимостном исчислении.

Риск прорыва или перелива дамбы, измеряемой по уровню вероятности этого события, в общем случае как функция от Z может быть представлен логистической зависимостью:

$$R_2(Z) = \frac{1}{1+\alpha e^{-\beta Z}}, \tag{4.49}$$

где α и β – константы.

Однако в области допустимых и малых значений вероятности этого события ($R \approx 10^{-8} \div 10^{-12}$) эта логистическая кривая (4.49) может быть аппроксимирована линейной зависимостью:

$$R_2(Z) = a + bZ, \tag{4.50}$$

где a и b – константы.

В предположении, что на риск прорыва или перелива дамбы может быть наложено ограничение:

$$R_2(Z) \le R_2^*(Z) - \alpha_2^* = \alpha_2, \tag{4.51}$$

то Лагранжиан системы уравнений рисков может быть представлен в следующем виде:

$$L(\bar{R},\bar{Z},\lambda_{1,2}) = \frac{c}{Z} + \lambda_{1,2}\{a + bZ - \alpha_2\}. \tag{4.52}$$

Система уравнений для оценки оптимального объема водохранилища в соответствии (4.41)-(4.44) будут иметь следующий вид:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial Z} = -\dfrac{c}{Z^2} + b\lambda_{1,2} = 0, \\ \lambda_{1,2}[a + bZ - \alpha_2] = 0, \\ \lambda_{1,2} \geq 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda_{1,2}} = \{a + bZ - \alpha_2\} \leq 0. \end{cases} \tag{4.53}$$

Эта система с учетом ограничения $\lambda_{1,2} \geq 0$ определяет следующую область допустимых значений для Z (см. рис. 4.3).

$$\lambda_{1,2} = \frac{c}{bZ^2} \geq 0, \qquad 0 \leq Z \leq \frac{\alpha_2 - a}{b}. \tag{4.54}$$

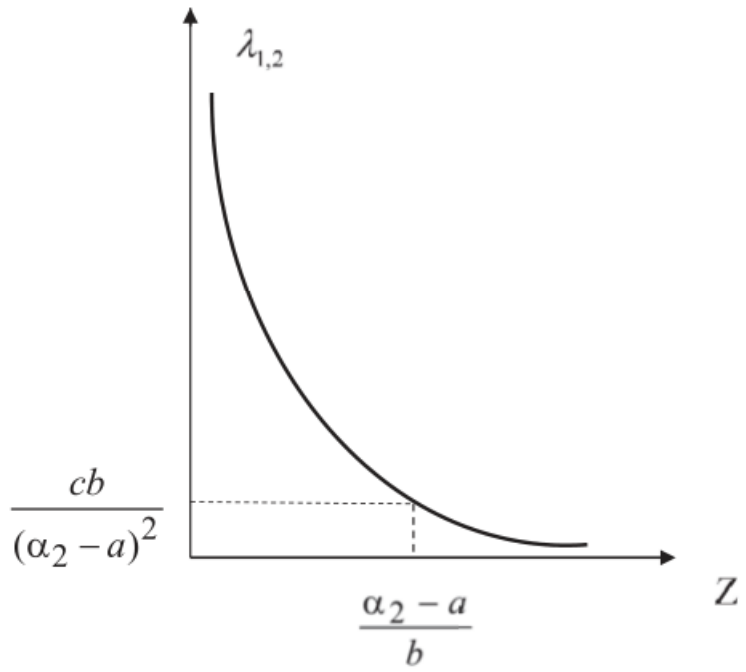


Рис. 4.3. Взаимосвязь между параметрами выражения (4.54).

▶ Details

Оптимальные по Парето стратегии управления рассматриваемыми рисками, характеризующиеся соответствующими издержками, представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Оптимальные по Парето издержки управления взаимосвязанными рисками потерь производства электроэнергии и перелива (прорыва) дамбы (пример (4.49) - (4.53))

Затраты на управление, Z	$\lambda_{1,2}$	$ЧИУР_1 = R_1(Z)$	$ЧИУР_2 = R_2(Z)$
0	∞	∞	a
$0,1\sqrt{\frac{c}{b}}$	100	$\frac{\sqrt{cb}}{0,1}$	$a+0,1\sqrt{cb}$
$0,2\sqrt{\frac{c}{b}}$	25	$\frac{\sqrt{cb}}{0,2}$	$a+0,2\sqrt{cb}$
$0,3\sqrt{\frac{c}{b}}$	11	$\frac{\sqrt{cb}}{0,3}$	$a+0,3\sqrt{cb}$
$0,4\sqrt{\frac{c}{b}}$	6,3	$\frac{\sqrt{cb}}{0,4}$	$a+0,4\sqrt{cb}$
$0,5\sqrt{\frac{c}{b}}$	4	$\frac{\sqrt{cb}}{0,5}$	$a+0,5\sqrt{cb}$
$0,6\sqrt{\frac{c}{b}}$	2,8	$\frac{\sqrt{cb}}{0,6}$	$a+0,6\sqrt{cb}$
$0,7\sqrt{\frac{c}{b}} \le \frac{\alpha_2 - a}{b}$	2	$\frac{\sqrt{cb}}{0,7}$	$a+0,7\sqrt{cb}$
$0,8\sqrt{\frac{c}{b}} \ge \frac{\alpha_2 - a}{b}$	1,5	$\frac{\sqrt{cb}}{0,8}$	$a+0,8\sqrt{cb}$
$0,9\sqrt{\frac{c}{b}}$	1,2	$\frac{\sqrt{cb}}{0,9}$	$a+0,9\sqrt{cb}$
$1,0\sqrt{\frac{c}{b}}$	1	$\sqrt{cb}$	$a+\sqrt{cb}$

В качестве решения этой задачи выбирается значение $R_2(Z)$, которое соответствует ограничению $R_2(Z) \le \alpha_2$, по возможности ближайшее к значению α_2, и соответствующие им уровни переменной Z и риска недовыработки электроэнергии $R_1(Z)$.

Пусть в качестве $R_2(Z)$, удовлетворяющего приведенному ограничению, выступает значение $R_2(Z) = a + 0,7\sqrt{cb}$. Тогда оптимальное значение Z_*, минимизирующее рассматриваемые риски, равно $0,7\sqrt{\frac{c}{b}}$.

Данная задача может быть модифицирована с учетом затрат на изменение объема водохранилища (затраты на сброс воды при ее излишках или на увеличение объемов воды). Предположим, что текущий объем воды водохранилища равен Z_0. Оптимальное решение определим как:

$$Z_* = Z_0 + \Delta Z, \tag{4.55}$$

где ΔZ – необходимый прирост объема воды.

Затраты на изменение объема водохранилища прием пропорциональными приросту объему воды

$$V = d\Delta Z, \tag{4.56}$$

где d – коэффициент пропорциональности, V – затраты в стоимостном выражении.

Тогда функция издержек управления рисками потери прибыли имеет следующий вид:

$$ЧИУР_1 = \frac{c}{Z_0 + \Delta Z} + d\Delta Z. \tag{4.57}$$

Зависимость риска прорыва (перелива) дамбы от объема воды определим согласно соотношению (4.50) как

$$R_2 = a + b(Z_0 + \Delta Z). \tag{4.58}$$

С учетом этих предположений Лагранжиан системы приобретает следующий вид:

$$L(R,\Delta Z,\lambda_{1,2}) = \\ = \frac{c}{Z_0+\Delta Z} + d\Delta Z + \lambda_{1,2}(a + b(Z_0+\Delta Z) - \alpha_2). \tag{4.59}$$

Далее формируется система, аналогичная (4.53),

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial(\Delta Z)} = 0 \Rightarrow -\dfrac{c}{(Z_0+\Delta Z)^2} + d + b\lambda_{1,2} = 0, \\ \lambda_{1,2}(a + b(Z_0+\Delta Z) - \alpha_2) = 0, \\ \lambda_{1,2} \geq 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda_{1,2}} = a + b(Z_0+\Delta Z) - \alpha_2 \leq 0. \end{cases} \tag{4.60}$$

Ее решением является оптимальный прирост объема воды в водохранилище, зависящей как от параметров системы a, b, c, d, так и от имевшихся запасов воды Z_0. Это решение находится в области допустимых значений Z и ΔZ, определенных следующим неравенством:

$$\begin{cases} \dfrac{c/b}{(Z_0+\Delta Z)^2} - \dfrac{d}{b} = \lambda_{1,2} \geq 0, \\ \Delta Z \leq \dfrac{\alpha_2 - a}{b} - Z_0, \end{cases} \tag{4.61}$$

и ограничениями водохранилища по объему воды $Z_1 \leq Z \leq Z_2$.

4.5. Методы теории игр в управлении рисками

эти состояния как $П_1, П_2, ..., П_n$. Каждое состояние $П_i$, $i = \overline{1,n}$ Использование методов теории игр для определения и обоснования оптимальных (рациональных) стратегий (состава мер) по управлению рисками базируется на предположении, что законы распределения ущерба отражают возможные состояния среды (природы), в которой рассматриваемый объект осуществляет свою деятельность [27, 36]. Обозначим может характеризоваться безусловной вероятностью $P_i(X)$ проявления ущерба X_i, $\sum_i P_i = 1$, хотя значения вероятностей не всегда известны. Заметим, что вероятность P_i в случае известного распределения событий сценариев жизнедеятельности объекта может быть определена как

$$P_i = \sum_r P_r P_i(r), \tag{4.62}$$

где P_r – вероятность осуществления r-го сценария; $P_i(r)$ – вероятность проявления ущерба X_i при осуществлении r-го сценария.

Предположим, что объект (игрок) в состоянии оценить результаты использования каждой из своих возможных стратегий по управлению рисками при любом состоянии природы $П_i$. В случае чистых рисков это может быть сделано с использованием подхода, проиллюстрированного выражением (4.12), а в случае спекулятивных рисков – выражением (4.21).

Обозначим j-ю стратегию объекта через A_j, а результаты ее применения при i-м состоянии природы – через α_{ij}, $i = \overline{1,n}$, $j = \overline{1,m}$. В соответствии с терминологией теории игр величины называют выигрышем (или проигрышем) игрока при использовании j-й стратегии при i-м состоянии природы.

Заметим, что в случае чистых рисков значения α_{ij} будут неположительными, поскольку они выражают издержки (проигрыши) объекта, рассматриваемые как сумма затрат α_j, предпринятых с целью снижения ущерба с уровня X_i до уровня X_{ij}, и оставшегося риска, X_{ij}, т.е.

▶ Details

$\alpha_{ij} = \alpha_j + X_{ij}$, α_j – величина затрат по j-й стратегии; $\Delta X_{ij} = X_i - X_{ij}$ – величина снижения ущерба в случае использования j-й стратегии при i-м состоянии природы.

В случае спекулятивных рисков значения α_{ij} могут быть как положительными, так и отрицательными. В соответствие с выражением (4.21) они будут характеризовать уровни дохода (выигрыши), который будет иметь место у объекта A_j при применении стратегии при состоянии природы Π_i, $i = \overline{1,n}$, $j = \overline{1,m}$.

Значения α_{ij} образуют матрицу результатов игры с природой (матрица A) следующего вида (см. табл. 4.4)

Таблица 4.4

Матрица результатов игры с природой

Состояние природы / Стратегии объекта	Π_1	Π_2	…	Π_i	…	Π_n
A_1	α_{11}	α_{21}		α_{i1}		α_{n1}
A_2	α_{12}	α_{22}		α_{i2}		α_{n2}
…	…	…	…	…	…	…
A_j	α_{1j}	α_{2j}		α_{ij}		α_{nj}
…	…	…	…	…	…	…
A_m	α_{1m}	α_{2m}		α_{im}		α_{nm}

Целью игры для объекта (игрока) является выбор оптимальной стратегии, обеспечивающей ему приемлемый уровень, например, выигрыша при известных состояниях природы Π_i, $i = \overline{1,n}$. При этом вероятности состояния природы P_i могут быть как известными (неопределенности в исходной информации 3-й и 4-й степеней), так и неизвестными (неопределенности 5-й и 6-й степеней).

Обычно предполагается, что игрок выбирает свои стратегии осознанно. В этом случае стратегии A_j называются чистыми $j = \overline{1,m}$. Заметим,

▶ Details

что если природа пребывает только в одном состоянии $П_1$, то задача выбора оптимальной стратегии становится тривиальной. Ее решение является $\max \alpha_j$. При наличии только одной стратегии игрока A_1 отпадает проблема выбора стратегий. Поэтому игровая ситуация имеет место, когда m и n больше или равны двум $(m \geq 2, n \geq 2)$.

Если существует стратегия k, такая, что $\alpha_{ij} \geq \alpha_{ik}$ для всех $j \neq k$ и для всех i (т.е. стратегия k дает заведомо не лучший вариант по сравнению со всеми другими стратегиями при всех состояниях природы i), то такая стратегия называется доминируемой. Исключение такой стратегии из игры не приведет к изменению результата.

Стратегию s, такую, что $\alpha_{is} \geq \alpha_{ij}$, $\forall i, j$ называют доминирующей. Если такая стратегия имеет место, то она очевидно является решением задачи, поскольку ее использование приносит не худшие результаты при всех состояниях природы $П_i$.

В дальнейшем будем предполагать, что матрица A не содержит доминирующей и доминируемых стратегий. Оставшиеся в ней стратегии называются недоминируемыми.

Целью игры для объекта является выбор оптимальной стратегии, обеспечивающей с точки зрения положенного в основу этого понятия критерия лучшие для объекта результаты по сравнению с другими его возможными стратегиями. При этом содержание критериев, определяющих понятие оптимальности, может различаться. Рассмотрим наиболее распространенные из них [27, 36].

Критерий Байеса. Этот критерий применяется при известных вероятностях P_i, и заданной матрице A и характеризует максимальный по всем возможным стратегиям средневзвешенный по вероятностям состояний природы выигрыш игрока. Если средний выигрыш при j-й стратегии игрока определяется как

$$B_j = \sum_i P_i \alpha_{ij}, \qquad (4.63)$$

то оптимальной стратегией A_* является та, которая обеспечивает максимум этого показателя

▶ Details

$$A_* : B_* = \max_j B_j . \tag{4.64}$$

Критерий Лапласа. Этот критерий может рассматриваться как частный случай критерия Байеса в предположении, что все состояния природы равновероятны, т.е. $P_i = 1/n$, $i = \overline{1,n}$. Тогда выражение (4.63) имеет следующий вид:

$$B_j = \frac{1}{n}\sum_i \alpha_{ij} , \tag{4.65}$$

и оптимальная стратегия определяется выражением (4.64).

Критерий Вальда. Этот критерий применяется когда нет информации о распределении состояний природы P_i, $i = \overline{1,n}$ и игрок хочет обеспечить себе гарантированный выигрыш при всех возможных их вариантах. В этом случае значение критерия определяется как

$$B_* = \max_j \min_i \alpha_{ij} , \tag{4.66}$$

где $\min_i \alpha_{ij}$ характеризует минимальный выигрыш игрока при использовании j-й стратегии, а значение оптимума B_*, характеризует стратегию, у которой этот показатель максимален.

Таким образом, критерий Вальда определяет стратегию, обеспечивающую игроку выигрыш, не меньший, чем B_* при любом возможном состоянии природы. Этот критерий также называют критерием крайнего пессимизма: игрок стремится больше не проигрывать, чем выигрывать.

Критерий Ходжа-Лемана. Этот критерий сочетает стремление к получению гарантированного выигрыша с учетом степени доверия игрока к предполагаемому распределению состоянии природы. Показатель доверия характеризуется величиной $0 \le \lambda \le 1$. Значение $\lambda = 1$ характеризует полное доверие, а $\lambda = 0$ – полное недоверие. В этом случае эффективность стратегии A_j определяется следующей величиной:

▶ Details

$$B_j = (1-\lambda)\min_i \alpha_{ij} + \lambda \sum_i P_i \alpha_{ij} . \qquad (4.67)$$

Заметим, что при $\lambda \to 1$ критерий (4.67) приближается к критерию Байеса, а при $\lambda \to 0$ – к критерию Вальда.

Оптимальной является стратегия, обеспечивающая максимальное значение критерия (4.67).

Критерий крайнего оптимизма. По содержанию он противоположен критерию Вальда и определяет стремление игрока к получению максимально возможного выигрыша в предположении, что природа будет находиться в самом благоприятном для него состоянии. Знание закона распределения состояний природы в этом случае не несет никакой информации. В соответствие с этим критерием игрок определяет максимальный выигрыш по каждой возможной стратегии, а затем выбирает стратегию, характеризующуюся максимальным значением этого показателя:

$$B_* = \max_j \max_i \alpha_{ij} . \qquad (4.68)$$

Критерий Гурвица с показателем оптимизма λ, $0 \le \lambda \le 1$**.** Этот критерий занимает промежуточное положение между критериями крайнего пессимизма и оптимизма. В соответствии с ним эффективность каждой стратегии определяется средневзвешенными показателями своих минимального и максимального значений выигрышей:

$$B_j = (1-\lambda)\min_i \alpha_{ij} + \lambda \max_j \alpha_{ij} . \qquad (4.69)$$

Решением является стратегия, обеспечивающая максимум этого показателя – см. выражение (4.64).

В заключении этого раздела отметим, что в случае представления результатов игры α_{ij} как «проигрышей» выражения рассмотренных критериев модифицируются. В частности, широко используемый в теории игр критерий Вальда приобретает следующий вид:

▶ Details

$$B_* = \min_j \max_i \alpha_{ij}, \qquad (4.70)$$

и этот результат обеспечивает игроку гарантированный «проигрыш». Модификация других критериев для случаев «проигрыша» предлагается определить читателям.

Из рассмотренного выше материала вытекает, что использование подходов теории игр к управлению рисками базируется на оценках уровней рисков и затрат, связанных с их снижением, и выбор стратегии характеризуется стремлением к обеспечению гарантированного эффекта. Этот эффект определяется выбранным критерием оптимальности, различные варианты которого могут учитывать как имеющуюся информацию о законе распределения рисковых событий, так и отношение к риску.

▶ Details

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 4

1. Цели управления рисками и особенности их учета в различных вариантах стратегий развития экономических объектов.

2. Издержки управления рисками и их учет в оценках результатов деятельности экономических объектов.

3. Опишите примеры мер управления рисками, направленных на снижение вероятностей рисковых событий и уменьшение рисковых потерь.

4. Приведите критерии эффективности стратегий управления рисками.

5. В чем заключается процесс идентификации риска и ее цели?

6. Опишите принципы определения уровней приемлемого риска.

7. Приведите классификацию методов идентификации рисков.

8. Опишите особенности проведения статистической идентификации рисков и используемые для этого показатели.

9. Приведите нормативные методы идентификации рисков и особенности их использования при решении ее задач в экономической и финансовой сферах.

10. Опишите особенности использования экспертных методов при идентификации рисков. Учет значимости факторов риска при их экспертной идентификации.

11. Приведите варианты постановок задач оптимизации управления рисками. Возможные критерии и ограничения таких задач.

12. Раскройте особенности постановок задачи оптимизации портфеля активов Марковица.

13. Приведите постановки многокритериальных задач управления рисками. Примеры критериев.

14. Опишите методы решения многокритериальных задач оптимизации управления рисками на основе скаляризации критерия, условной субоптимизации, равномерной оптимизации.

▶ Details

15. В чем заключается особенность решения задачи управления рисками методом условной субоптимизации с использованием множителей Лагранжа?

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 4

1. Идентифицируйте риск автомобильной аварии по коэффициенту эластичности числа аварий от температуры воздуха в точке $(-5^0 C)$ при следующих исходных данных:

а) количество аварий при температуре $(0^0 C)$ – 75;

б) количество аварий при температуре $(-5^0 C)$ – 125.

2. Пусть нормативное количество отказов оборудования за месяц подчиняется закону Пуассона $f(n) = \frac{2^n e^{-2}}{2!}$, а среднемесячное количество отказов за полгода было равно 3. Необходимо идентифицировать риск сверхнормативных аварий при доверительной вероятности $p_* = 0,05$.

3. Требуется идентифицировать риски неплатежеспособности предприятия по коэффициентам абсолютной платежеспособности (*КАП*) и текущей платежеспособности (*КТП*) при следующих исходных данных:

– сумма денежных активов предприятия на 01.01.2019 г. (*ДА*) составила 10^9 руб.;

– сумма краткосрочных финансовых вложений предприятия на 01.01.2019 г. (*КФВ*) – $4 \cdot 10^9$ руб.;

– сумма краткосрочной дебиторской задолженности на 01.01.2019 г. (*ДЗ*) – $2 \cdot 10^9$ руб.;

– сумма всех краткосрочных финансовых обязательств на 01.01.2019 г. (*Обз*) – $8 \cdot 10^9$ руб.

4. Уровень потерь предприятия от противоправных действий связано следующей зависимостью с расходами на систему его экономической безопасности:

$$y = 2,0 + 5e^{-0,5x},$$

где y – уровень потерь (млн руб.); x – расходы на систему безопасности (млн руб.).

Требуется:

а) оценить коэффициенты эластичности потерь от расходов на систему безопасности при $x = 2$ млн руб.; $x = 4$ млн руб.; $x = 10$ млн руб.;

б) обосновать приблизительный рациональный уровень расходов на безопасность исходя из соотношений рассчитанных коэффициентов эластичности.

5. Уровень заболеваемости населения (количество заболевших на 100 000 человек) и уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе (мг/м^3) характеризуются следующими данными:

№ периода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заболеваемость	2	6	4	10	8	12	14	16	18	20
Концентрация загрязнителя в атмосфере	5	7	6	10	10	11	12	10	14	16

Идентифицируйте риск заболеваемости по коэффициенту корреляции между этими показателями.

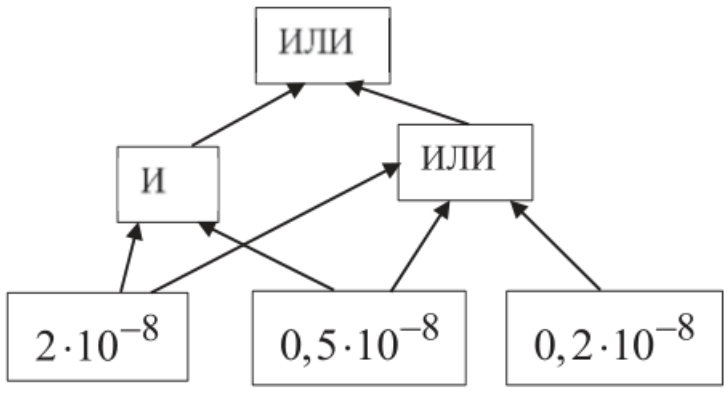
6. На основе приведенных в таблице данных идентифицируйте риск заболеваемости при загрязнении атмосферы четырьмя химически независимыми загрязнителями:

№	1	2	3	4
С, (мг/м^3)	0,2	0,5	0,4	0,6
ПДК, (мг/м^3)	0,4	0,3	0,3	0,5

7. Требуется идентифицировать риски неплатежеспособности предприятия по коэффициентам абсолютной платежеспособности (*КАП*), текущей платежеспособности (*КТП*) и покрытия (*КП*) при следующих исходных данных: $КАП = 0,4$; $КТП = 0,9$; $КП = 1,8$.

▶ Details

8. Идентифицируйте риск техногенной аварии при следующем варианте дерева событий, определяющем вероятность ее проявления, при нормативном значении этого показателя 10^{-8}:



9. Оцените эффективность прироста рискоснижающего мероприятия при следующих исходных данных:

– уровень риска в отсутствие мероприятия составил 10^6 руб.;

– уровень остаточного риска после применения мероприятия – $2 \cdot 10^5$ руб.;

– величина затрат на проведение мероприятия – $5 \cdot 10^5$ руб.

10. Оцените эффективность рискоснижающих затрат в размере 1 млн руб., понесенных с целью снижения исходного уровня рисковых потерь в 2 млн руб., при следующей зависимости рисков от затрат:

$$R = 10e^{-0,8Z}.$$

11. Уровень остаточного риска связан с затратами на проведение рискоснижающего мероприятия следующей закономерностью:

$$R_{ост} = 5 - 1,5 \ln Z, \qquad Z \le 15.$$

Требуется оценить оптимальную величину затрат на проведение этого мероприятия по критерию минимума издержек управления рисками.

12. Оцените оптимальную величину страхуемого ущерба по критерию минимума издержек управления рисками при следующих исходных данных:

– распределение ущерба подчиняется экспоненциальному закону $f(x)=\frac{1}{2}e^{-x/2}$, где x – величина ущерба (млн. руб.);

– страховой тариф ~ 2% от суммы ущерба.

13. Оцените оптимальную величину резервируемого против риска капитала по критерию минимума издержек управления рисками при следующих исходных данных:

– распределение потерь подчиняется нормальному закону $N(100,5)$;

– доходность капитала составляет 20%.

14. Определите оптимальную структуру портфеля по критерию минимума риска с ограничением по доходности в 12%, сформированного из трех акций с доходностями $\mu_1=10\%$, $\mu_2=12\%$, $\mu_3=14\%$ и ковариационной матрицей их доходностей следующего вида:

$$\mathrm{cov}(\bar{\mu})=\begin{bmatrix} 0,0009 & 0,0006 & 0,0006 \\ 0,0006 & 0,0016 & -0,0001 \\ 0,0006 & -0,0001 & 0,0025 \end{bmatrix}.$$

15. Сформируйте оптимальный по критерию максимума доходности портфель, состоящий из двух активов, и оцените его риск при следующих исходных данных:

– $\mu_1=0,1$; $\mu_2=0,15$; $\mathrm{cov}(\bar{\mu})=\begin{bmatrix} 0,25 & 0,2 \\ 0,2 & 0,3 \end{bmatrix}$;

– сумма средств, выделенных на формирование портфеля, составляет 100 тыс. руб.;

– стоимость единицы первого актива – 5 тыс. руб.;

– стоимость единицы первого актива – 7 тыс. руб.

16. С использованием метода скаляризации критериев найдите оптимальную величину затрат, минимизирующих взвешенную сумму трех функций издержек:

$f_1(R,Z)=Z+\frac{2}{Z}$, $f_2(R,Z)=Z+\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}Z}$, $f_3(R,Z)=Z+Z^{-2}$, при следующих коэффициентах их значимости $q_1=0,2$; $q_2=0,3$; $q_3=0,5$.

17. С использованием метода множителей Лагранжа решите задание 15 с критерием на минимум риска портфеля при условии, что его доходность должна быть не менее 0,12.

18. Имеется следующая матрица результатов игры с природой, элементами которой являются потери объекта:

Природа / Стратегия	1	2	3	4
1	20	25	15	16
2	14	20	16	24
3	18	16	20	22
4	24	18	22	16

Определите оптимальную стратегию объекта по критерию Вальда.

19. Для условия задачи 18 определите оптимальную стратегию по критерию Байеса с учетом того, что распределение вероятностей состояния природы имеет следующий вид: $P(П_1) = 0,3$; $P(П_2) = 0,2$; $P(П_3) = 0,4$; $P(П_4) = 0,1$.

20. Для условий задачи 18 определите оптимальные стратегии объекта по критерию Ходжа-Лемана с показателем доверия $\lambda = 0,7$ и по критерию Гурвица с показателем оптимизма $\lambda = 0,3$.

▶ Details

ГЛАВА 5. РИСКИ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Подходы и методы решения проблем оценки и управления рисками хозяйствующих объектов различного уровня и профиля (предприятий и организаций, корпораций), а также регионов и стран, с одной стороны, базируются на единой методологической платформе, а с другой, – имеют специфическое содержание, предопределенное особенностями деятельности каждого из объектов в ходе их функционирования и развития.

Общими чертами методологии в части оценки экономических рисков является стремление выразить их прямыми показателями, отражающими уровни возможных потерь объектов в стоимостной форме с учетом вероятностного характера проявления рисковых событий и связанных с ними последствий. При этом в зависимости от полноты и степени неопределенности исходной информации такой характер может быть отображен известными вероятностными законами распределений частот неблагоприятных событий и потерь (нормальным, логнормальным, Пуассона, экспоненциальным и другими), экспертно задаваемыми функциями принадлежности этих характеристик какому-либо интервалу существования их значений или только границами такого интервала. Конкретное значение потерь, выбираемое в качестве показателя риска, обычно определяется с учетом отношения к нему объекта как некоторая точка на интервале их существования (средние потери или их квантили). Такой подход в большей степени характерен при оценке так называемых «чистых рисков», которые проявляются вне зависимости от деятельности объекта. Как правило, к ним относятся риски, предопределяемые внешними неблагоприятными событиями (страховые случаи, дефолты заемщиков, чрезвычайные ситуации природного характера, противоправные действия против объекта и т.п.).

В отличие от этого величину спекулятивного риска часто связывают с отклонением результата деятельности объекта от ожидаемого значения в «худшую» сторону. При его отклонении в «лучшую» сторону объект получает дополнительную (спекулятивную) прибыль (доход). Спекулятивное содержание риска характерно для инвестиционных проектов (снижение их доходности против возможного их повышения), для торговых операций (рост расходов вследствие повышения цен при покупке товаров против экономии средств при их снижении и наоборот – при продаже товаров).

В таких ситуациях в качестве показателей риска часто используются его косвенные показатели, представленные, например, вариативными характеристиками распределения результатов деятельности объекта (дисперсия, полудисперсия, размах), а также характеристиками чувствительности этих результатов к изменениям внешних факторов, например β-коэффициент в модели CAPM.

В некоторых случаях под риском в экономике принимается только вероятность неблагоприятного события без учета его экономических последствий (риски банкротства организаций, прорыва дамб, крупных аварий на ядерных объектах), которые по своим последствиям являются катастрофическими и потери от них нет смысла учитывать, или риски гибели людей, когда потери индивидуумов можно принять одинаковыми.

Общей целью управления рисками любой природы для каждого хозяйствующего объекта является уменьшение рисковых издержек, обычно представляемых в виде суммы затрат на снижение рисков и оставшегося после их осуществления уровня риска.

Оценки, приемы и методы управления рисками, связанные с ними затраты и их влияние на уровни рисков для каждого из объектов и видов его деятельности являются достаточно специфическими. Учет такой специфики предполагает необходимость для некоторых объектов достаточно существенной модификации общей методологии риск-анализа применительно к их особенностям. В данной главе рассмотрены особенности подходов и методов риск-анализа для некоторых объектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в финансовой сфере экономики.

5.1. Структура банковских рисков

Состав и содержание рисков конкретного банка предопределено видами осуществляемой им деятельности, среди которых основными являются [4]:

- торговые операции по приобретению и продаже финансовых активов с целью получения дохода на разнице их цен или выплатах по их обязательствам;
- выдача кредитов с целью получения доходов от возврата процентов по ним и основных сумм долга;

• осуществление операционной деятельности, связанной с реализацией внутренних и внешних для банка форм и видов ведения бизнеса (организационного взаимодействия между подразделениями, финансовыми операциями и управлением бизнес-процессами в целом).

Каждому из видов банковской деятельности присущи специфические риски, характеризующиеся возможностями проявления определенных потерь, оцениваемых либо величинами прямых убытков, либо недополученной прибылью, являющихся по своему характеру случайными.

В частности, риски банковских торговых операций, которые обычно определяются термином «рыночные» риски, характеризуют потери банка вследствие проявления неблагоприятной рыночной конъектуры. Они обычно подразделяются на процентные, валютные, ценовые (фондовых и товарных рынков), производственных финансовых инструментов. При этом под процентным риском (interest rate risk) понимается возможность потерь по долговым ценным бумагам и другим чувствительным к изменениям процентных ставок инструментам, входящих в торговый портфель банка. Валютный риск (currency risk) определяется как потери, обусловленные возможными неблагоприятными изменениями (колебаниями) в курсах иностранных валют, включая золото, имеющихся в распоряжении банка. Аналогично, фондовый и товарный риски определяются неблагоприятными изменениями цен акций, стоимостных показателей контрактов на товары и их производных. Риски производных финансовых инструментов, опционов, фьючерсных и форвардных контрактов и других, изменяемые набором показателей, обозначаемых обычно греческими буквами (Delta, Gamma, Vega, Theta и другими), как правило, характеризуют изменение стоимости финансового инструмента вследствие изменения какого-либо базисного ценового фактора. Например, показатель Delta определяется как [48]:

$$Delta = \frac{\Delta V}{\Delta S}, \qquad (5.1)$$

где V – стоимость рассматриваемого финансового инструмента, S – уровень условного фактора (например, процентной ставки или цены базисного актива).

К рыночным рискам относят также риски ликвидности, которые характеризуются возможными потерями, обусловленными неблагоприятными отклонениями реальной цены сделки от рыночной цены. Например, цена продаваемых активов может уменьшиться из-за большого их количества.

Под кредитным риском понимаются возможные потери банка вследствие неисполнения заемщиком своих обязательств по выплате основной суммы долга и процентов по взятым кредитам.

Под операционным риском в широком его содержании понимают возможные убытки банка (прямые и косвенные) вследствие неверного построения бизнес-процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий или ошибок персонала, внешних воздействий.

Рассмотрим особенности оценки основных рисков банковской деятельности.

5.2. Методы оценки рыночных ценовых рисков

Рыночные ценовые риски по своей природе относятся к группе спекулятивных рисков и при их оценке учитываются лишь отклонения связанных с ними параметров (цен акций, товаров, доходностей вложений) в неблагоприятную для объекта сторону. Например, при продаже акций снижение рыночных цен на них приносит определённые убытки для банка, выражающиеся потерями дохода, против его величины, предопределенной ожидавшимися уровнями цен. При повышении цен банк получает спекулятивный доход.

При покупке акций риск связывается с повышением цен, опять же против ожидаемых их уровней. При отклонениях цен в «благоприятную» сторону банк экономит средства.

Таким образом, рыночные ценовые риски зависят от волатильности цен в области их неблагоприятных для рассматриваемой операции (продажа или покупка) значений, определяемой относительно ожидавшихся их уровней.

Волатильность цен (доходностей) некоторых активов может быть обусловлена колебаниями цен (доходностей) других активов или общей волатильностью индикаторов рынка активов. Эти взаимосвязи, как правило,

имеющие корреляционный характер, играют важную роль при оценке рисков портфелей активов. При этом под портфелем обычно понимают набор активов, риск и доходность которого могут изменяться вследствие волатильности этих характеристик у каждого актива и непостоянства их состава в портфеле, корреляционных взаимосвязей между ними.

Рыночные ценовые риски банка в зависимости от специфики рассматриваемой задачи риск-анализа и имеющейся исходной информации могут быть оценены как прямыми показателями возможных потерь, так и косвенными (дисперсиями, полудисперсиями и т.п.). При наличии достаточной исходной информации, представляющей собой, например, временные ряды среднедневных уровней цен за длительный период, оценки и прямых, и косвенных показателей риска могут быть получены на основе распределений прогнозных значений цен, доходностей активов. Такое распределение для некоторого момента (дня) проведения операции с активом (портфелем активов) может быть сформировано как распределенные ошибки прогноза цены (доходности) актива (портфеля активов), полученного на основе, например, моделей финансовой эконометрики (ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH и некоторых других) [33, 37]. Это распределение характеризует статистические закономерности в отклонениях цен от ожидаемого уровня в большую или меньшую стороны. Модель, описывающая, например, динамику доходности актива в последовательные моменты времени, может быть представлена следующим уравнением, связывающим доходность в момент t с ее предыдущими значениями и ошибкой:

$$\mu_t = f(\mu_{t-1},...,\mu_{t-n}) + \varepsilon_t, \qquad (5.2)$$

где μ_{t-i} – уровень доходности актива в моменты времени $t-i, i=0,1,...,n$;

ε_t – ошибка модели в момент t; $f(\mu_{t-1},...,\mu_{t-n})$ – уравнение, отражающее зависимость текущего значения доходности μ_t от ее значений в предшествующие моменты $t-1$, $t-2$,…, $t-n$, которые известны.

Расчетное значение доходности $\hat{\mu}_t = f(\mu_{t-1},...,\mu_{t-n})$ рассматривается как ожидаемое. В этом случае область риска снижения доходности определяют значения $\mu_t < \hat{\mu}_t$ (см. рис. 5.1).

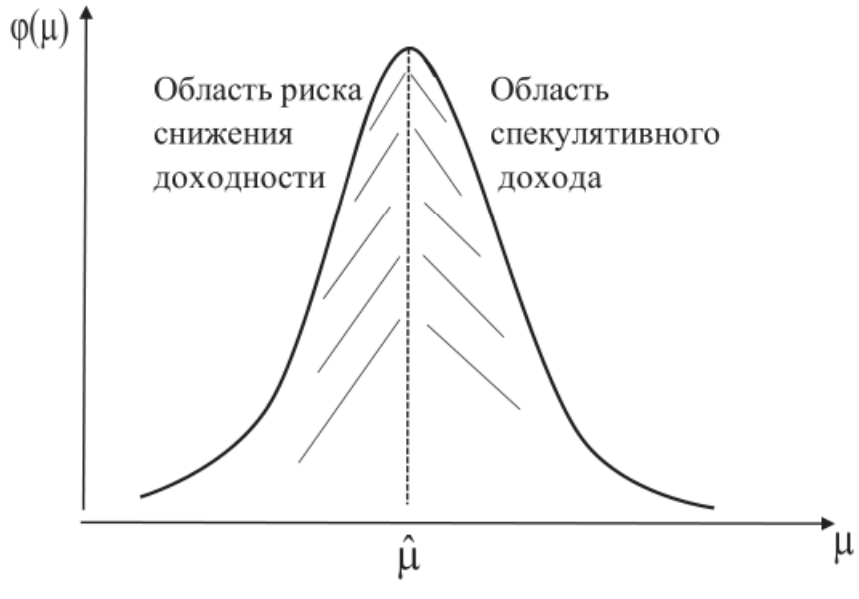


Рис. 5.1. Плотность распределения доходности и связанные с ним области риска ее снижения и спекулятивного дохода

Для этой области (при условии, что это снижение имело место), например, условные средние потери от снижения доходности можно оценить, как разницу между ее ожидаемым значением и средним уровнем в области риска:

$$\overline{MR}(\mu) = \hat{\mu}_t - \left[\int_{-\infty}^{\hat{\mu}_t} \mu_t \varphi(\mu_t) dt\right] / \int_{-\infty}^{\hat{\mu}_t} \varphi(\mu_t) dt\,. \qquad (5.3)$$

Вычитаемое в правой части выражения (5.3) характеризует среднее значение доходности в области риска, а его знаменатель – вероятность попадания в эту область. В случае симметрических распределений доходности $\varphi(\mu)$ эта вероятность равна 0,5.

Заметим, что безусловное значение среднего риска снижения доходности равно произведению $\int_{-\infty}^{\hat{\mu}_t} \varphi(\mu_t) dt$ на правую часть выражения (5.3).

При отношении к риску, отличному от нейтрального, вместо среднего значения доходности в области риска может быть использован какой-либо ее квантиль, меньший (при осторожном отношении к риску) или превышающий (при пренебрежении к риску) это среднее значение. Такой квантиль

в научной литературе обозначают термином *VaR*. С точки зрения риска показатель *VaR* представляет собой значение потерь, которое не может быть превышено с заданной вероятностью.

В упрощенном случае *VaR*, например, покупки или продажи единицы актива, может быть определен на основе дельта-нормального метода, в предположении, что логарифмическая доходность актива в период t (день, неделя и т.д.) распределена по нормальному закону, $\mu_t \sim N(\bar{\mu}_t, \sigma_{\mu_t})$, где $\bar{\mu}_t$ – математическое ожидание доходности, $\mu_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$, σ_{μ_t} – СКО показателя μ_t, P_t – цена актива в день t [48]. С учетом этих предположений, например, для операции покупки актива, *VaR* его цены в день t, определяется следующим выражением:

$$VaR_{\alpha}^{пок}(P_t) = P_t e^{\bar{\mu}_t + k_{\alpha}\sigma_{\mu_t}}, \qquad (5.4)$$

где α – вероятность превышения значения $VaR_{\alpha}(P_t)$; k_{α} – коэффициент, определяющий предел отклонения случайного значения доходности от ее математического ожидания, который может быть превышен с вероятностью α, в количестве стандартных отклонений – σ_{μ_t}.

Соответственно с вероятностью $1-\alpha$ значение доходности актива не превысит уровня $\bar{\mu}_t + k_{\alpha}\sigma_{\mu_t}$.

Потери банка (в рассматриваемом случае покупки одного актива) характеризует не величина $VaR_{\alpha}(P_t)$ определенная для операции покупки выражением (5.4.), а изменение цены за один день. С учетом этого значение $VaR_{\alpha}(P_t)$ потерь при покупке единицы актива может быть определено следующей разницей:

$$VaR_{\alpha}^{пок}(1) = P_{t-1}(e^{\bar{\mu}_t + k_{\alpha}\sigma_{\mu_t}} - 1). \qquad (5.5)$$

При малых значениях σ_{μ_t}, с учетом разложения функции в скобках в ряд Тейлора, это выражение можно представить в следующем приближенном виде:

$$VaR_{\alpha}^{пок}(1) = P_{t-1}(\bar{\mu}_t + k_{\alpha}\sigma_{\mu_t}). \qquad (5.6)$$

С учетом (5.6) VaR_{α} потерь банка при покупке X единиц рассматриваемого актива определяется следующим образом:

$$VaR_{\alpha}^{пок}(X) = XP_{t-1}(\bar{\mu}_t + k_{\alpha}\sigma_{\mu_t}). \qquad (5.7)$$

Заметим, что VaR покупки может быть оценен и по отношению к ожидаемой цене в день t, которая определяется как $\bar{P}_t = P_{t-1}e^{\bar{\mu}t}$. В этом случае вместо выражения (5.5) следует использовать следующую формулу:

$$VaR_{\alpha}^{пок}(1) = P_{t-1}e^{\bar{\mu}t}(e^{k_{\alpha}\sigma_{\mu_t}} - 1). \qquad (5.8)$$

Соответственно аналогом выражение (5.6) является формула:

$$VaR_{\alpha}^{пок}(1) = P_{t-1}e^{\bar{\mu}t}k_{\alpha}\sigma_{\mu_t}, \qquad (5.9)$$

а аналогом выражения (5.7) – формула:

$$VaR_{\alpha}^{пок}(X) = XP_{t-1}e^{\bar{\mu}t}k_{\alpha}\sigma_{\mu_t}. \qquad (5.10)$$

В предположении об эффективности рынка, характеризующегося линейным ростом с течением времени дисперсии логарифмической доходности, значение VaR покупки одного актива в день T вместо формул (5.5.) и (5.8) будет определяться следующими выражениями соответственно:

$$VaR_{\alpha}^{пок}(1) = P_0(e^{\bar{\mu}_{T+k_{\alpha}\sqrt{T}\sigma_{\mu 1}}} - 1),$$
$$VaR_{\alpha}^{пок}(1) = P_0e^{\bar{\mu}T}(e^{k_{\alpha}\sqrt{T}\sigma_{\mu 1}} - 1). \qquad (5.11)$$

▶ Details

где P_0 – цена покупки в «базовый» день $t = 0$; $\bar{\mu}_T$ – математическое ожидание доходности актива в день T; σ_{μ_1} – СКО доходности актива за 1 день.

Соответствующим образом преобразуются и выражения (5.6), (5.7) и (5.9), (5.10).

Заметим, что оценки *VaR* покупки на T день вперед с использованием выражений (5.11) и других, как правило, рекомендуется получать для относительно небольших периодов упреждения T, в связи с тем, что ситуация на реальных рынках может измениться и условие $\sigma_{\mu_T} = \sqrt{T}\sigma_{\mu_1}$ не будет выполняться.

Выражения (5.5)÷(5.11) и их аналоги могут использоваться и при соответствующих операциях с портфелями активов, с учетом того, что доходность единицы актива заменяется на доходность портфеля, а СКО доходности актива – на СКО доходности портфеля. Заметим, что доходность портфеля определяется следующей взвешенной суммой [9, 48]:

$$\mu_{порт} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mu_i \,, \tag{5.12}$$

а дисперсия его доходности –выражением:

$$\sigma^2_{\mu_T} = \bar{X}'\Omega\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i \, \mathrm{cov}_{ij} x_j \,, \tag{5.13}$$

где вектор-строка $\bar{X}' = (x_1, x_2, ..., x_n)$ и x_i – количество i-го актива в портфеле; Ω – ковариационная матрица доходностей активов, включенных в портфель; cov_{ij} – ковариация i-го и j-го активов, $i, j = \overline{1, n}$; $i \neq j$.

На практике распределения доходностей активов часто предполагаются симметрическими и, обычно, нормальными. Для таких распределений риски снижения доходности определяются дисперсиями или СКО ожидаемой доходности. Использование этих косвенных показателей риска достаточно удобно при формировании оптимальных портфелей активов по критерию минимума риска с нижними ограничениями на доходность или по

▶ Details

критерию на максимум доходности с верхними ограничениями по риску (см. модель Марковитца, выражения (4.24) ÷ (4.26), и (4.27), (4.28)).

Дисперсия такого портфеля, характеризующая уровень его риска, определяется выражением (5.13).

К косвенным показателям риска относят и коэффициенты систематического рыночного риска β_i и несистематического риска α_i [48] Коэффициент β_i оценивает чувствительность риска i-го актива по отношению к риску всего рынка в целом, выражаемого дисперсией его доходности. Напомним, что этот коэффициент определяется следующим выражением:

$$\beta_i = \frac{\mathrm{cov}(\mu_i, \mu_m)}{D(\mu_m)}, \tag{5.14}$$

где μ_i – доходность i-го актива; μ_m – доходность рынка в целом; $D(\mu_m)$ – дисперсия доходности рынка в целом.

Согласно модели CAPM коэффициент β_i определяет уровень премии за систематический риск i-го актива по отношению к безрисковому активу, например, доходности ОФЗ, пропорционально премии за риск по рыночному портфелю:

$$\mu_i - \mu_m = \beta_i(\mu_m - \mu_f), \tag{5.15}$$

где μ_f – доходность безрискового актива.

Коэффициент несистематического риска актива α_i характеризует величину переоценки или недооценки рынком рассматриваемого актива:

$$\alpha_i = \mu_i - \mu_f - \beta_i(\mu_m - \mu_f). \tag{5.16}$$

Положительные или отрицательные значения коэффициента α_i обычно интерпретируются как сигналы на продажу переоцененных или покупку недооцененных активов соответственно.

В отсутствие информации о динамике цен, сложного характера этого процесса, не позволяющего выявить достаточно достоверные закономерности в его развитии, уровни рыночных рисков рекомендуется определять на

▶ Details

основе нормативного подхода, различные модификации которого предлагаются Базельским комитетом, начиная с последнего десятилетия прошлого века [4, 48]. Его базовая модификация, именуемая термином «стандартный подход», основана на использовании жестких оценочных рамок, может применяться банками «по умолчанию».

В рамках «стандартного подхода» уровень каждого вида риска определяется как величина резервируемого для его покрытия капитала путем умножения коэффициента риска на финансовые ресурсы, подверженные этому риску.

В частности, общая величина процентного риска ценной бумаги (специфического риска) каждой отдельной позиции определяется путем умножения коэффициента риска на стоимость соответствующего актива:

$$MC(\%)_i = k_i S_i, \qquad (5.17)$$

где $MC(\%)_i$ – уровень специфического процентного риска по i-ой позиции;

k_i – коэффициент процентного риска по i-й позиции; S_i – стоимость i-й позиции.

Коэффициенты риска в зависимости от содержания позиции согласно рекомендациям Базельского комитета варьируются следующим образом:

0% – все виды государственных облигаций;

0,25% – для ценных бумаг с оставшимся сроком погашения не более 6 месяцев;

1,00% – для бумаг со сроком погашения от 6 месяцев до 2-х лет;

1,60% – со сроком погашения более 2-х лет;

8% – для прочих ценных бумаг.

Для стран-эмитентов с разными кредитными рейтингами (от AAA до BBB и прочие) Базельский комитет, согласно соглашению от 2004 г, несколько скорректировал значения этих коэффициентов.

В частности, 0% – установлен для стран с внешним кредитным рейтингом от AAA до AA – вне зависимости от срока погашения; значения коэффициентов риска от 0,25% до 1,60% – при соответствующих сроках погашения ценных бумаг оставлены без изменений для стран с внешними кредитными рейтингами от A+ до BBB; для стран с более низкими кредитными

рейтингами вне зависимости от срока погашения уровень коэффициента риска составляет 8,00%.

Общий процентный риск всего портфеля ценных бумаг предлагается оценивать либо методом на основе срока до погашения, либо методом на основе дюрации. Оба этих метода учитывают тот факт, что портфель ценных бумаг формируется на основе составляющих с разными позициями: от коротких до длинных. При этом предполагается, что чем длиннее позиция, тем выше риски. Кроме того, при оценке общего риска портфеля принимаются во внимание взаимосвязи между рисками длинных и коротких позиций, которые «компенсируют» друг друга.

С методами оценки общего процентного риска более детально можно познакомиться в специальной литературе [5, 48].

Аналогичные модификации стандартного подхода рекомендуются Базельским комитетом и для оценки фондового, валютного, товарного и других видов рыночного риска банка. Они различаются между собой, в основном, методами оценки суммы под риском. В частности, уровень фондового риска банка (как и размер резервируемого для его покрытия капитала) формируется как сумма двух составляющих: специфического риска, обусловленного позициями по конкретным акциям, и общего рыночного риска, предопределенного волатильностью риска акций в целом. Коэффициент риска, в размере 8% обычно устанавливается для суммы абсолютных значений всех длинных и коротких финансовых инструментов. Для ликвидных портфелей его значение может быть снижено до 4%.

При расчете общего фондового риска сумма под риском определяется как разность между суммами всех длинных и коротких позиций по фондовому портфелю, обозначаемой термином «совокупная открытая позиция». Коэффициент риска для этой позиции установлен в размере 8%. Для некоторых видов портфелей, у которых могут иметь место дополнительные риски, например, неисполнение сделки, значение этого коэффициента может быть увеличено.

С методами оценки валютного и товарного риска можно познакомиться в специальной литературе [5, 48].

Сложности с формированием исходной информации, необходимой для достоверной оценки рисков, характерны для рисков рыночной ликвидности, под которым обычно понимают возможные потери банка, обусловленные тем, что реальная цена сделки по покупке или продаже актива

(портфеля активов) может существенно отличаться от рыночной цены в худшую сторону. Причинами такого отличия являются расхождения в оценках реальной цены сделки и рыночной цены, на которую ориентируются ее участники. Дело в том, что понятие «рыночная цена» достаточно условно. Сделки обычно осуществляются по цене спроса или предложения, или некоторого компромисса между этими ценами. Вследствие этого для многих участников рынка цена реальной сделки может быть «хуже» средней рыночной цены. Особенно заметна эта разница на нестабильных рынках в периоды их оживления или кризиса. При стабильной ситуации эти цены не слишком сильно различаются между собой и риски ликвидности незначительны. В качестве исключения можно рассмотреть ситуацию с продажей портфеля большого объема, когда его цена может быть существенно снижена вследствие роста предложения.

Ликвидность рынка обычно характеризуют набором ряда показателей, среди которых особое значение имеют «ценовые спреды».

В общем случае этим термином обозначают разность между ценами предложения и спроса. Используются и другие уточняющие это содержание термины:

- наблюдаемый спред – разность между лучшими котировками на покупку и продажу актива;
- реализованный спред – разность между средневзвешенными ценами сделок, совершенных по ценам спроса и предложения за какой-либо период времени;
- эффективный спред – определяется для каждого участника рынка индивидуально как разница между реальной ценой сделки и средней ценой рынка в момент заключения сделки.

Все эти понятия также объединяются в термине «вязкость» рынка, характеризующим отклонения цены реальной сделки от средней рыночной цены.

Кроме спредов ликвидность рынка пытаются отобразить показателями, объединенными в термине «глубина рынка». К ним, в частности, относят объем торгов, оборот. Среди них также выделяются максимальный объем сделки, не влияющий на изменение котировок, количество/объем заявок на покупку (продажу), зарегистрированных на данных момент времени, средний объем сделок и некоторые другие.

На основе этих и некоторых других показателей на практике пытаются оценить, во-первых, присущий рынку риск ликвидности. Заметим, что поскольку уровень ликвидности рынка характеризуют достаточно разнородные по своему содержанию показатели, то для его оценки необходимо учесть особенности влияния каждого из них на итоговый результат, представляемый в количественном виде. Это можно сделать на основе некоторых модификаций индексного метода. Рассмотрим его особенности на следующем примере [48].

Предположим, что за некоторый исторический период для каждого его торгового дня были зафиксированы следующие параметры ликвидности рынка:

- величина спреда при закрытии торгов S_t;
- количество сделок за день M_t;
- среднее число акций в одной сделке V_t.

Величина спреда характеризует вязкость рынка, а другие два параметра – его глубину.

Эти показатели по-разному влияют на ликвидность рынка. С уменьшением величины спреда снижаются потери (издержки) совершаемых сделок и, следовательно, повышается ликвидность рынка. Увеличение количества заключаемых сделок косвенно ведет к росту ликвидности рынка, поскольку в этих условиях можно ожидать сближения цен предложения и спроса на активы. В отношении среднего числа акций в одной сделке можно предположить их отрицательное влияние на ликвидность рынка, с учетом того, что рост предложения должен объективно способствовать снижению цены.

В целях обеспечения сопоставимости выбранных показателей при оценке уровня ликвидности рынка на рассматриваемом временном интервале приведем их значения к единой шкале путем нормирования соответствующих исходных данных по известной формуле:

$$x_{Ht} = \frac{x_{\max} - x_t}{x_{\max} - x_{\min}}, \qquad (5.18)$$

где $x_{\max} = \max\limits_{t}\{x_t\}$, $x_{\min} = \min\limits_{t}\{x_t\}$ – максимальное и минимальное значение рассматриваемого показателя за период $t = \overline{1,T}$; x_t и x_{Nt} – текущее и нормированное значение показателя соответственно в день t.

Далее предположим, что характер влияния каждой из рассматриваемых характеристик ликвидности на ее уровень отражает следующая формула:

$$L = M - S - V, \tag{5.19}$$

на основе которой в соответствии с выражением (5.18) для каждого дня t может быть оценен индикатор ликвидности:

$$LI_t = \frac{L_t - L_{\min}}{L_{\max} - L_{\min}}, \tag{5.20}$$

где $L_{\min}$ и $L_{\max}$ – минимальный и максимальный уровни ликвидности соответственно за период $t = \overline{1,T}$, оцененные согласно правилам интервальной арифметики:

$$\begin{aligned} L_{\min} &= M_{\min} - S_{\max} - V_{\max}, \\ L_{\max} &= M_{\max} - S_{\min} - V_{\min}. \end{aligned} \tag{5.21}$$

Временной ряд LI_t может быть использован в качестве исходных данных при прогнозировании ликвидности рынка, например, на основе моделей временных рядов, и при выявлении значимости влияния каждого из факторов на этот показатель.

Рассмотренный подход может быть модифицирован с точки зрения более полного учета интересов каждого из участников торгов. Например, крупные инвесторы склонны ориентироваться при оценке ликвидности на показатели глубины рынков, а мелкие, проводящие операции с небольшого объема, но часто, на величину спреда. В этой связи каждый из инвесторов может вводить в выражение (5.19) весовые коэффициенты, меняющие значимость рассматриваемых параметров ликвидности рынка при оценке ее уровня.

Если ликвидность рынка может быть приблизительно оценена некоторыми относительными показателями, например, индексами с использованием различных по своему содержанию характеристик, то при определении риска рыночной ликвидности оценке подлежат конкретные потери инвесторов, выраженные в стоимостной форме. В этой связи риск рыночной ликвидности может быть измерен величиной реализованного спреда, которую, однако на практике оценить достаточно сложно. Это обусловлено тем, что потери инвесторов из-за недостаточной ликвидности зависят от ряда параметров, не всегда поддающихся точной оценке и неоднозначно влияющих на уровень ликвидности. Как было отмечено выше среди них обычно выделяют величину спреда, глубину рынка, частоту и объем сделок, и некоторые другие. В этой связи применение статистического подхода, по аналогии с подходами к оценке других рыночных рисков, не вполне обосновано.

На практике оценки риска рыночной ликвидности обычно рекомендуют получать на основе зависимостей, связывающих ожидаемые издержки заключения сделки и ее фактические издержки, величину спреда и волатильность рынка и некоторых других. Такие зависимости могут быть построены на основе аппроксимации, например, дневных отклонений ожидаемых (без учета ликвидности) параметров рыночного риска от его реальных значений. Рассмотрим пример решения такой задачи более подробно [48].

Для заданного портфеля акций оценим изменение его среднерыночной цены без учета спреда за один день как логарифм отношения средней между спросом и предложением цены при закрытии торгов в день t, к аналогичному показателю за предыдущий день $t-1$:

$$\Delta P_t = \ln \frac{P_t^{bid} - P_t^{ask}}{P_{t-1}^{bid} - P_{t-1}^{ask}}, \qquad (5.22)$$

где P_t^{bid} и P_t^{ask} – цены спроса и предложения соответственно при закрытии торгов в день $t = \overline{1,T}$.

Аналогичный показатель, учитывающий существование спреда на рынке, оценим в предположении, что покупка происходит по цене предложения P^{ask}, а продажа – по цене спроса P^{bid}:

$$\Delta Q_t = \ln \frac{P_t^{bid}}{P_t^{ask}}. \qquad (5.23)$$

Разница между этими показателями

$$R_t = \Delta Q_t - \Delta P_t \qquad (5.24)$$

будет характеризовать величину риска ликвидности на день t для выбранного портфеля.

Сформированный временной ряд R_t, $t = \overline{1,T}$ может быть использован для построения модели, описывающей тенденции этого показателя, на основе которой могут быть оценены его прогнозные значения на будущие периоды $T+1$, $T+2$,….

Соответственно на основе дисперсии этой модели может быть оценен и показатель VaR_α риска ликвидности для заданной доверительной вероятности α в предположении, например, что ошибка модели распределена по нормальному закону, где α – вероятность того, что риск ликвидности в день t окажется больше значения VaR_α ($R_t > VaR_\alpha$).

5.3. Кредитные банковские риски

Под кредитным риском обычно понимается возможность понесения потерь вследствие неисполнения заемщиков взятых на себя обязательств по возврату заемных средств и процентов по ним. Уровень таких потерь в конкретном случае определяется разницей между общей величиной долга на момент взятия кредита (т.е. суммы занятых средств и начисленных на нее процентов) и величиной полученного возмещения. Таким образом, если кредит был взят в момент $t = 0$ на срок T лет, то в текущий год t невыплаченная по нему задолженность составит:

▶ Details

$$CR_t = S + \%(S) - \sum_{\tau=1}^{t} (\%)_\tau , \qquad (5.25)$$

где CR_t – оставшаяся на момент t сумма долга по кредиту; S – общий размер взятого кредита; $\%(S)$ – общий размер процентных начислений на кредит; $(\%)_\tau$ – размер долга, выплаченный в году τ.

Таким образом сумма средств, находящихся под кредитным риском, для каждого заемщика меняется в течение периода погашения кредита.

Кредитные риски могут быть обусловлены следующими причинами, обычно именуемыми термином кредитное событие:

- дефолтом заемщика (неисполнением им взятых по кредиту обязательств в силу финансовой или какой-либо иной несостоятельности);
- досрочный возврат суммы заемщиком (ведет к появлению потерь, обусловленных отсутствием выплат по кредиту в последующий период);
- реструктуризация задолженности вследствие изменения условий выплат по кредиту (как правило, в таких случаях, когда заемщик временно не может исполнить свои обязательства).

Каждое из этих событий является случайным по своей природе и характеризуется некоторой вероятностью своего проявления, а также последствиями в виде обусловленных им потерь. Так, например, выражение (5.25) определяет кредитные потери в случае дефолта заемщика. В случае досрочного погашения взятых заемщиком обязательств в год t величина этих потерь без учета эффекта дисконтирования составит:

$$CR_t^1 = \sum_{\tau=t+1}^{T} (\%)_\tau . \qquad (5.26)$$

При реструктуризации задолженности величина кредитных потерь будет зависеть от ее условий, среди которых обычно рассматриваются продление сроков погашения кредита, снижения процентных платежей и т.п.

Здесь следует также отметить, что реальные кредитные потери для банка могут быть несколько меньше, чем сумма долга по кредиту. Это связано с тем, что в распоряжении банка может находиться кредитный залог

▶ Details

на полную сумму кредита или ее часть. Кроме того, банк может вернуть часть долга за счет продажи активов заемщика.

С учетом этих обстоятельств величина кредитного риска CR_t (средний кредитный риск) по отдельному заемщику на момент t может быть оценена на основе следующего выражения [48]:

$$CR_t = p_t k_t d_t, \tag{5.27}$$

где p_t – вероятность кредитного события в году t; k_t – сумма кредитного долга в году t; d_t – доля безвозвратных средств по кредиту.

Показатели k_t и d_t могут быть определены для каждой конкретной ситуации (величины кредита, условий его погашения) на основе прямых расчетов. Показатель d_t иногда определяется как норматив. Например, средняя доля безвозвратных средств по кредиту оценивается в 60-70%.

Наибольшие затруднения вызывают оценки вероятностей проявления различных кредитных событий. В отношении дефолта заемщика обычно предполагается, что он может быть обусловлен как неблагоприятными событиями в его стране (изменение правил ведения бизнеса, санкции и другие события, затрудняющие или делающими невозможным продолжение работы заемщика), так и внутренними обстоятельствами

Вероятности дефолтов по внешним обстоятельствам, как правило, оцениваются экспертными методами. При этом принимаются во внимание как экономические, так и социально-политические факторы. Среди экономических факторов обычно выделяют соотношение обязательств страны в национальной и иностранной валютах, отношение суммы долга к годовому экспорту, срочную структуру задолженности по срокам погашения, а также основные макроэкономические индикаторы состояния экономики, темпы изменения ВВП, инфляции, уровня золотовалютных резервов, уровня жизни и т.п. К социально-политическим факторам относят: однородность социальной среды, стабильность политической системы, напряженность в международных отношениях, качество управления экономикой, состояние деловой среды и т.п. На основе этих показателей, многие из которых оцениваются экспертами с учетом весовых коэффициентов их значимости, также задаваемых экспертным путем, определяются рейтинги стабильности стран, например, как взвешенная сумма критериев.

Существует множество таких рейтингов, разрабатываемых разными агентствами. Среди наиболее известных из них можно выделить агентство Credit Risk International, агентство Euromoney и некоторые другие. В частности, агентство Credit Risk International использует метод Делфи, согласно которому группа экспертов в результате последовательности опросов должна прийти к единому мнению в отношении оценки по каждому критерию и его значимости в общем уровне рейтинговой оценки страны. Далее полученные рейтинги стран опять же экспертным путем переводятся в вероятности их дефолтов. Известны также попытки оценить вероятности дефолтов экономического характера в развивающихся странах и странах с переходной экономикой на основе моделей бинарного выбора, в которых в качестве факторов использовались макроэкономические показатели типа: отношение дефицита платежного баланса к ВВП, отношение объема внешних заимствований к ВВП, отношение бюджета к ВВП, реальный прирост ВВП, темп инфляции и другие. Однако результаты расчетов по таким моделям не отличались высокой точностью.

В этом отношении более достоверными являются оценки вероятностей дефолтов заемщиков, происходящих по внутренним причинам, которые также можно получить на основе моделей бинарного выбора (см. раздел 3.1). Напомним, что такие модели связывают вероятность дефолта организации-заемщика в некоторый период времени (например, в течение года) с состоянием его финансовой системы, отраженной набором текущих значений ряда коэффициентов. К ним, в частности, относятся [36, 48]:

- коэффициент текущей ликвидности (*КТЛ*):

$$КТЛ = \frac{Оборотные\ средства}{Краткосрочная\ кредиторская\ задолженность};$$

- коэффициент напряженности обязательств (*КНО*):

$$КНО = \frac{Краткосрочная\ кредиторская\ задолженность}{Дневная\ выручка\ от\ реализации};$$

- коэффициент финансовой независимости (*КФН*):

$$КФН = \frac{Собственные\ средства}{Заемные\ средства};$$

- коэффициент абсолютной платежеспособности (*КАП*):

$$КАП = \frac{Сумма\ денежных\ активов + Сумма\ краткосрочных\ финансовых\ вложений}{Сумма\ всех\ краткосрочных\ финансовых\ обязательств};$$

- и некоторые другие.

С использованием имеющейся статистики о значениях этих коэффициентов в организациях, как правило, аналогичных по виду и масштабу деятельности с предприятием заемщиком, и статистики их дефолтов формируется модель бинарного выбора следующего вида [39]:

$$p = F(z), \tag{5.28}$$

где p – вероятность дефолта, поставленная в зависимость от значений латентной переменной z, обычно представляемой следующей суммой:

$$z = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + ... + \alpha_n x_n, \tag{5.29}$$

где x_i – значение i-го финансового коэффициента; $x_0 \equiv 0$; α_i – коэффициенты модели $i = \overline{0,n}$; F – закон распределения переменной z.

Значения коэффициентов α_i, $i = \overline{0,n}$ могут быть оценены методом наименьших квадратов, обобщенным методом наименьших квадратов, методом максимального правдоподобия и некоторыми другими в предположении, что латентная переменная z распределена по какому-либо закону (как правило, нормальному или логистическому) с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. В частности, для логистического закона вероятность p определяется следующим выражением:

$$p = F(z) = \frac{e^z}{1 + e^z}. \tag{5.30}$$

▶ Details

Заметим, что ошибки моделей бинарного выбора определяются как:

$$\varepsilon = 1 - F(z) \ \textit{или} \ \varepsilon = 0 - F(z), \tag{5.31}$$

где 1 – характеризует факт имевшего место дефолта среди наблюдаемых организаций; 0 – факт его отсутствия на протяжении рассматриваемого периода времени (года).

Из (5.31) следует, что ошибка ε зависит от значений латентной переменной z, что предопределяет наличие у нее свойства гетероскедастичности. При таком свойстве ошибки модели оценки ее коэффициентов α_i, $i = \overline{0,n}$, полученные методом наименьших квадратов не являются эффективными. Для получения эффективных их аналогов рекомендуется использование более сложных модификаций этого метода, например, обобщенного метода наименьших квадратов.

На основе построенной модели типа (5.30) вероятность дефолта p_t конкретной организации в году t может быть оценена путем подстановки в соответствующее ей выражение значений известных для этой организации факторов x_i, $i = \overline{1,n}$.

В отсутствие достаточной информации о дефолтах организаций с определенными уровнями характеристик их платежеспособности уровень кредитного риска для конкретного заемщика может быть оценен на основе его кредитного рейтинга. Такие рейтинги обычно определяются экспертами различных агентств на основе анализа коэффициентов и факторов, характеризующих платежеспособность (риск и ее потери) рассматриваемого заемщика. Уровню его рейтинга ставится в соответствие определенное значение вероятности дефолта. В таблице 5.1 приведены примеры значений показателей, на основе которых агентство STANDARD&POOR'S выставляет кредитные рейтинги промышленным предприятиям [48].

Кроме коэффициентов платежеспособности при оценке кредитных рейтингов обычно учитываются состояние внешней среды заемщика (экономика, отраслевая принадлежность, занимаемая им доля рынка, география деловых контрактов и т.п.); качество системы управления (опыт, компетентность, деловые качества менеджеров и т.п.); кредитная история; характеристики кредитного продукта (срок, сумма, проценты, обеспечение и т.п.).

▶ Details

Таблица 5.1

Средние значения финансовых показателей по рейтингам STANDARD%POOR'S

Рейтинг	Совокупные обязательства / Капитал, %	Долгосрочные обязательства / Капитал, %	Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации / Процентные платежи, %	Прибыль до уплаты процентов и налогов / Процентные платежи, %
AAA	31,8	21,4	18,7	12,9
AA	37,0	29,3	14,0	9,2
A	39,2	33,3	10,0	7,2
BBB	46,4	48,8	10,0	4,1
BB	58,5	55,3	6,3	2,5
B	71,4	68,8	3,9	1,2

5.4. Операционные банковские риски

В научной литературе можно встретить различные определения операционного банковского риска. Например, Базильский комитет в 2001 г. трактовал его как «риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе информационных систем или вследствие внешних событий» [50].

Согласно «Рекомендациям по организации управления операционным риском в кредитных организациях №76-Т от 24.05.2005 г.» по операционным рискам принимается риск возникновения у банка убытков в результате несоответствия установленных порядков и процедур совершения банковских операций (сделок) законодательству Российской Федерации или их нарушений, некомпетентности или ошибок сотрудников банка, недостаточности функциональных возможностей применяемых кредитной организацией информационно-технологических и других систем, а также в результате воздействий внешних неблагоприятных событий неэкономического характера. К таким событиям обычно относят катастрофы, пожары, аварии и другие.

Операционные банковские риски подразделяют на внутренние и внешние [21]. В составе внутренних рисков обычно выделяют:

- риски персонала (преднамеренные или непреднамеренные действия сотрудников, которые могут принести ущерб);
- риски процессов (недостатки в организации бизнес-процессов);
- риски систем (нарушения в деятельности информационных систем)

и некоторые другие.

К внешним банковским операционным рискам относят:

- риски чрезвычайных событий (природные и техногенные катастрофы, террористические акты и т.п.);
- риски отношений с контрагентами/клиентами (ошибки в информации о клиентах, в оценках их возможного поведения);
- риски обеспечения безопасности (кражи, подделки, взломы, атаки на банковские системы и т.п.);
- регуляторные риски (изменение законодательства и нормативной базы);

и другие.

В отличие от рыночного и кредитного рисков, которые можно с определенной степенью достоверности количественно измерить (т.е. определить область изменения ущербов и соответствующие им вероятности), уровни операционных рисков оценить достаточно затруднительно.

В основном это связано со сложностями выделения операционных потерь и вероятностей проявления обуславливающих их событий на фоне потерь других видов.

Теоретически операционные потери банка можно выделить путем исключения из общей волатильности его доходов составляющие рыночного и кредитного риска. Однако провести достаточно обоснованное разграничение между всеми этими рисками сложно ввиду их «наложения» друг на друга и часто из-за недостаточности исходной информации, не позволяющей достоверно оценить уровни отдельных рисков.

Некоторые составляющие операционного риска могут быть оценены на основе статистических методов. К ним, в частности, относятся риски ошибок персонала, сбоев в информационных системах, по которым банки обычно фиксируют частоту проявления неблагоприятных событий и обусловленные ими потери. В частности, распределение числа таких событий для этих рисков может быть описано законом Пуассона, а распределение

потерь при каждом таком случае нормальным, логнормальным или экспоненциальным законами. На основе сочетания этих законов может быть сформирована результирующая плотность распределения потерь по рассматриваемым видам операционного риска.

В более простых ситуациях исходная информация о таких рисках может быть представлена наблюдавшимися значениями потерь x_i и вероятностями их проявления p_i, $i = \overline{1,n}$.

При наличии такой информации несложно оценить прямые характеристики данных видов операционного риска – их математические ожидания, показатели VaR_α для доверительной вероятности α.

При недостатке исходной информации вероятностные распределения потерь (к распределениям числа неблагоприятных событий это относится в меньшей степени) могут быть заменены функциями принадлежности, задаваемыми экспертами. На их основе также можно оценить средние риски и показатели VaR_α, в качестве которых в данном случае выступают правые значения α-среза такой функции. Функции принадлежности могут использоваться в качестве заменителей законов распределений таких видов операционных рисков как риски противоправных действий, недостатки в организации бизнес-процессов, по которым имеется, хотя и недостаточная статистика.

Интервальные методы оценки операционных рисков на практике обычно не используются, хотя теоретически на их основе могут быть получены определенные результаты, достоверность которых, однако будет неочевидной.

При недостаточности информации о распределениях операционных потерь Базельский комитет рекомендует при оценке операционных рисков использовать идеи нормативного подхода, реализованные на практике в рамках базового (BIA) и стандартизированного (TSA) методов [4, 48, 51]. Банки, использующие базовый метод, уровень операционного риска в целом оценивают объемом капитала, отчисляемого на его покрытие, и оцениваемого по формуле:

$$OR = \beta \cdot CI\,, \tag{5.32}$$

где $\beta = 15\%$ – значение коэффициента риска, установленное Базельским комитетом; CI – среднегодовой размер валового дохода банка за последние 3 года. При оценке его величины учитываются только года, в которые доход был положительным, т.е. $CI_i > 0$, i – индекс года.

Обычное значение CI определяется как сумма чистого процентного дохода и чистого непроцентного дохода согласно следующей формуле:

$$\begin{aligned} &Валовой\ доход = (Процентные\ доходы - процентные\ риски) + \\ &+(Непроцентные\ доходы - непроцентные\ риски). \end{aligned} \tag{5.33}$$

Согласно стандартизированному методу TSA общий операционный риск банка определяется путем суммирования капиталов, выделяемых на покрытие рисков каждой бизнес-линии (направления деятельности) по следующей формуле:

$$OR = \frac{1}{3}\sum_{t=1}^{3}\max\left(\sum_{i=1}^{n} CI_{it}\cdot\beta_i, 0\right), \tag{5.34}$$

где CI_{it} – валовый доход от i-го вида деятельности в год t; β_i – коэффициент резервирования капитала для i-го вида деятельности.

Как правило, значения коэффициентов β_i находятся в переделах от 12 до 18% (18% устанавливаются, например, для торговых операций, корпоративных финансов, 12% – для управления активами различных брокерских операций).

5.5. Управление банковскими рисками

Общая система управления банковскими рисками складывается из механизмов их регулирования на макро-, мезо- и микроуровнях. На макроуровне эти механизмы связаны с установлением основополагающих принципов организации банковской деятельности, которые предполагают ограничения банковских рисков. К ним, в частности, относятся:

- ограничения на состав банковских портфелей;
- предоставление населению государственных гарантий в отношении вкладов (страхование вкладов);

▶ Details

- установление ответственности владельцев банков по их обязательствам;
- ограничения на процессы расширения, слияния и поглощения;
- ограничения по депозитным ставкам и комиссионным;

и некоторые другие.

На мезоуровне регулирование рисков банковской деятельности осуществляется, как правило, нормативным путем (установление нормативных актов, использование положений и стандартов). При этом нормативы часто согласуются с наднациональными структурами, например, Базельским комитетом по банковскому надзору. Важнейшими из этих нормативов являются:

- нормативы достаточности банковского капитала;
- нормативы ликвидности банковского баланса и концентрации портфелей ссуд;
- утвержденные методы контроля за банковскими рисками, методики их оценки;
- стандарты организации деятельности служб внутреннего контроля и управления рисками в банках;

и некоторые другие.

На микроуровне, т.е. в отдельных банках, могут использоваться внутренние механизмы регулирования рисков, базирующиеся на утвержденных внешними органами методах их оценки и управления. Эти механизмы часто дифференцируются по видам рисков.

Одним из основных методов оценки и управления банковскими рисками является установление достаточной величины банковского капитала, выполняющего функцию защиты вкладчиков и выполнения обязательств банка при возможных потерях. Общий подход к оценке достаточности капитала банков, выделяемого на покрытие рисков, известный как Базельское соглашение по капиталу, был разработан в 1988 г. Согласно более поздней 2004 г. модификации этого подхода капитал выделяется в основном на покрытие рыночных, кредитных и операционных рисков, так, что его величина может быть оценена согласно следующему выражению:

$$BC = MR + CR + OR. \qquad (5.35)$$

▶ Details

Уровни рыночного (*MR*), кредитного (*CR*) и операционного рисков (*OR*) в принципе могут быть оценены на основе базовой и стандартизированной модификаций общего подхода с использованием нормативных значений коэффициентов риска (см. например, выражение (5.17). С точки зрения практики эти нормативы могут оказаться достаточно жесткими, завышающими уровень резервируемого капитала, особенно для банков, ведущих активную деятельность в области управления рисками. Такая ситуация невыгодна банкам, поскольку она ограничивает их финансовые ресурсы, принуждая резервировать против риска избыточный капитал, который мог бы использоваться в других видах деятельности, приносящих доход. В этой связи многие банки считают целесообразным ориентироваться на оценки риска, получаемые по более обоснованным моделям с учетом применяемых ими рискоснижающих мероприятий.

В каждой из рассмотренных выше сфер банковской деятельности рискоснижающие мероприятия имеют специфическое содержание. В рыночной сфере они связываются с повышением точности и достоверности оценок рисков, являющихся внешними. Для этого могут использоваться более адекватные динамике рыночной ситуации модели и программные средства (например, модели ARCH и GARCH, имитационные, нейронных сетей и другие), позволяющие сформировать распределения доходностей, цен, ликвидности, более близкие к реальным, и на их основе получить уточненные оценки рисков, типа *VaR*. Такие оценки, как правило, оказываются ниже, чем их «нормативные» аналоги, полученные на основе, например, стандартного метода.

В сфере кредитной деятельности методы управления рисками обычно предполагают кластеризацию заемщиков в рамках однородных по уровню риска ожидаемого дефолта групп и установление для каждой из них рациональных условий предоставления кредитов, с одной стороны, повышающих привлекательность банка как кредитора для заемщиков каждой из групп и особенно наиболее надежных, а с другой, – защищающих банк от потерь в случае дефолта. К таким условиям относятся увязка размеров кредита и процентных ставок по нему с вероятностями дефолта (чем ниже вероятность дефолта, тем больше может быть размер предоставляемого кредита и меньше процентные ставки по нему), с размерами залога и т.п.

Управление операционными банковскими рисками связывается с внедрением комплекса мероприятий, с одной стороны, снижающих вероятности проявления неблагоприятных событий внутри банка, ведущих к потерям (ошибки и противоправные действия персонала, принятие неверных управляющих решений, сбои в информационно-аналитических компьютерных системах и т.п.), а с другой, – уменьшающих потери банка от этих внутренних причин и внешних воздействий (мошеннические действия, хакерские атаки и т.п.). К числу этих мероприятий относятся установление и повышение эффективности системы внутреннего контроля за операционными рисками, включая сбор данных по потерям, оценку их ожидаемых, максимальных и катастрофических уровней, рациональную организацию бизнес-процессов, в части разделения обязанностей и ответственности подразделений за проводимые ими операции и менеджеров банка за принятые решения, передачу информации по «вертикали» и «горизонтали» банковской системы и т.п., повышение производительности, надежности и качества в целом информационно-аналитической системы банка, квалификационного и профессионального уровней его сотрудников, укрепление системы безопасности и т.п.

Здесь следует отметить, что реализация мероприятий по управлению банковскими рисками связана с определенными и порой достаточно значительными затратами. В такой ситуации актуализация проблемы оптимизации уровней таких затрат. Их решение может быть получено с использованием подходов и принципов оптимального управления рисками, изложенных в разделе 3.3.

▶ Details

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 5

1. К какой категории относятся предпринимательские риски в целом – чистых или спекулятивных рисков?

2. Приведите примеры основных банковских рисков и раскройте их содержание.

3. Раскройте разницу в содержании рисков покупки и продажи активов. Приведите примеры показателей таких рисков и опишите подходы к их оценке на основе моделей временных рядов.

4. Опишите различия между показателями *VaR*, используемыми при оценке рисков покупки и продажи активов.

5. Как определяются средние уровни рисков покупки и продажи активов? Опишите их содержание.

6. Раскройте содержание нормативного подхода к оценке банковских рисков. Приведите примеры нормативов, рекомендуемых Базельским комитетом при оценке рыночных рисков операций с активами.

7. Что такое ликвидность рынка и риски ликвидности? Приведите их примеры.

8. Приведите примеры показателей рынка, которые могут использоваться при оценке рисков ликвидности. Чем обусловлена разница в оценках ликвидности на стабильном и растущем рынках, рынке, находящемся в кризисной ситуации?

9. Чем вызвана необходимость нормирования показателей, используемых при оценке ликвидности?

10. Опишите основные характеристики, определяющие уровень кредитного риска. Раскройте содержание основных событий, влияющих на его уровень.

11. Опишите подходы, которые могут быть использованы при оценке вероятности кредитного события и уровня обусловленных им потерь.

12. Приведите примеры причин, способных вызвать неисполнение заемщиком своих обязательств по кредиту, и возможные действия банка, снижающие уровень связанных с этим обстоятельством потерь.

13. Раскройте структуру банковских операционных рисков и содержание основных ее элементов.

14. Раскройте разницу в подходах, используемых для оценки операционных банковских рисков, базирующихся на внутренних моделях их оценки и нормативном методе.

15. Опишите основные подходы, используемые при управлении банковскими рисками.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 5

1. Оцените средний риск снижения доходности актива при нормальном законе ее распределения $N(10,4)$.

2. Оцените *VaR* снижения доходности актива, соответствующий значению вероятности $\alpha = 0,3$, при условии, что логарифмическая доходность этого актива распределена по нормальному закону $N(1,1;0,04)$, а значение цены $p_t = 5$.

3. Определите дисперсию портфеля активов банка, состоящего из трех активов в количестве $x_1 = 10$; $x_2 = 15$; $x_3 = 20$ при ковариационной матрице их доходов следующего вида:

$$Cov = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -2,4 \\ 3 & 9 & -3,6 \\ -2,4 & -3,6 & 16 \end{bmatrix}$$

Оцените *VaR* снижения доходности этого портфеля, соответствующей вероятности 0,3, при условии, что доходности его активов равны $\mu_1 = 1,05$; $\mu_2 = 1,07$; $\mu_3 = 1,1$.

4. Оцените систематический и несистематический риски активов при следующих исходных данных: $\mu_{актива} = 1,07$; $\mu_{рынка} = 1,05$; $\mu_{безриск} = 1,03$; $\text{cov}(\mu_{актива}, \mu_{рынка}) = 0,1$; $D(\mu_{рынка}) = 0,2$.

▶ Details

5. Определите объем резервируемого под рыночный риск капитала при следующих исходных данных:

№ актива	Коэффициент риска, %	Размер актива, млн руб.
1	0,25	20
2	1,00	15
3	1,60	10
4	8,00	5

6. Оцените значение индикатора ликвидности рынка за день при следующих исходных данных:

Показатель ликвидности	Максимальный уровень за период	Минимальный уровень за период	Текущее значение
Величина спреда при закрытии торгов, S	4	1	3
Количество сделок за день, μ	50	10	20
Среднее число акций в одной сделке, V	150	50	100

7. Оцените уровень риска ликвидности актива за один день при следующих исходных данных:

Цена актива	День торгов	Предыдущий день
Цена спроса	10	9,6
Цена предложения	12	11

8. Оцените уровень кредитного риска банка для следующих исходных данных:

– сумма кредитного долга $K_t = 2$ млн руб.;

– доля безвозвратных средств по кредиту – 6,6% от суммы долга;

– вероятность кредитного события определяется логит-моделью бинарного выбора с латентной переменной $z = -2,0$.

▶ Details

9. Оцените уровень среднего риска банка за год в результате ошибок персонала, если вероятность ошибки подчинена закону Пуассона $p(n) = \frac{0,2^n e^{-0,2}}{n!}$ при $n \le 5$, а размер ущерба – нормальному закону $N(10,4)$, где потери измеряются в тыс. рублей.

10. Оцените уровень операционного риска банка по базовому методу Базельского комитета при условии, что среднегодовые размеры валового дохода банка за последние 3-и года составили 500 млн руб.; -10 млн руб.; 1 млрд руб.

▶ Details

ГЛАВА 6. РИСКИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

6.1. Риск потери финансовой устойчивости страховой компании

Страхование, защищая юридические и физические лица (страхователей) от обусловленных рисковыми событиями различной природы потерь, само по себе является достаточно рискованным видом предпринимательской деятельности для страховщика (страховой компании). При этом риски страховой компании связываются с невыполнением ею принятых обязательств по возмещению страхователям понесенного ими ущерба в соответствии с заключенными договорами страхования вследствие возможностей нехватки финансовых ресурсов.

Располагаемые страховой компанией финансовые ресурсы складываются из собственных средств учредителей и привлеченных средств. Собственные средства формируются за счет взносов учредителей (стартового или уставного капитала), прибыли, источником которой являются положительная разница между страховыми взносами и выплатами по страховым случаям, а также доходов от инвестирования свободного капитала компании, т.е. капитала, на который не распространяются законодательные ограничения по его использованию.

Свою деятельность страховая компания может вести только при наличии у нее достаточного капитала, минимальный уровень которого устанавливается в законодательном порядке. На начальном этапе своей работы, когда два других отмеченных выше источника прибыли еще не «активированы», необходимый объем капитала страховщика, как правило, формируется из взносов учредителей. В этих целях могут использоваться также и привлеченные под определенные проценты кредиты.

Располагаемые страховой компанией финансовые ресурсы разделяются на обязательные страховые резервы и свободные резервы (если для их формирования имеются достаточные средства).

Свободные резервы могут инвестироваться на условиях их возвратности, прибыльности и ликвидности в разрешенные законодательством проекты с целью получения страховой компанией дополнительного дохода. При этом ликвидность вложений означает, что размещенные средства без существенных потерь могут быть возвращены компании в случае возникновения непредвиденных расходов по договорам страхования. Заметим,

что свободные резервы не могут формироваться (даже частично) за счет средств уставного капитала.

Основным назначением страховых резервов является финансовое обеспечение еще не исполненных, но ожидаемых в ближайшей перспективе обязательств компании по заключенным договорам страхования. Оценки этих обязательств являются случайными величинами, зависящими от частоты и экономических последствий страховых событий. Повышение уровней и размеров этих характеристик по сравнению с предполагаемыми их значениями и является основной причиной неисполнения страховой компанией своих обязательств, хотя на практике положительную разницу между выплатами по имевшим место страховым случаям и страховыми резервами можно покрыть за счет уставного капитала, свободных резервов и взятых кредитов.

В теории критической для страховщика ситуацией является нехватка его собственных ресурсов (т.е. без учета кредитов) для обеспечения всех необходимых выплат по договорам страхования. Эта ситуация определяется терминами «техническое разорение», «потеря финансовой устойчивости», «утрата платежеспособности». Она сама по себе еще не означает, что компания разоряется и прекращает свое существование, поскольку она может привлечь дополнительные ресурсы, например, взять кредиты. Однако повторение таких разорений может свидетельствовать о необходимости коренной перестройки страховых бизнес-процессов в части тарифной политики, формирования клиентской базы, размещения свободных резервов, перестрахования и т.п.

В качестве показателя риска страховой деятельности в теории обычно рассматривается вероятность возникновения такой критической ситуации, которая характеризуется термином «вероятность разорения» Методы оценки вероятности разорения базируется на результатах анализа закономерностей формирования фонда страховой компании [20, 25]. Размер этого фонда в произвольный период времени t может быть определен на основе дискретного варианта модели Крамера-Лундберга следующего вида:

$$H^t = H^0 + \sum_{j=1}^{t} Z^j - \sum_{j=1}^{t} X^j , \qquad (6.1)$$

▶ Details

где H^t – объем фонда страховой компании на начало периода $t+1$; H^0 – начальный размер фонда компании (уставной капитал), сформированный за счет взносов учредителей; Z^j – объем средств, поступивших в компанию в j-ом периоде времени; X^j – объем средств, выплаченный компанией в j-ом периоде времени.

В общем случае в состав средств, поступивших в компанию в j-ом периоде, могут быть включены взносы по договорам страхования, доходы от инвестирования свободных резервов, привлеченные средства (кредиты). Выплачиваемые страховой компанией средства в j-ом периоде могут складываться из платежей по страховым случаям, выплат процентов по взятым ранее кредитам, расходов на ведение страховой деятельности, налоговых отчислений за полученные в рассматриваемом периоде доходы.

В дальнейшем в целях избежания излишних осложнений при формализации процесса формирования фонда страховой компании в составе его поступлений будем учитывать только взносы по договорам страхования, а в составе выплат – только платежи по страховым случаям, соотношения между которыми в основном и влияют на вероятность разорения. В этих же целях рассмотрим достаточно простой вариант формирования взносов, когда уровни тарифов в каждом из рассматриваемых периодов времени у всех страхователей одинаковы, а выплаты по страховым случаям, которые осуществляются в этом же периоде, являются случайными величинами. С учетом этих предположений выражение (6.1) преобразуются к следующему виду:

$$H^t = H^0 + \sum_{j=1}^{t} r_j N_j - \sum_{j=1}^{t} \sum_{k=1}^{K_j} x^{jk}, \qquad (6.2)$$

где N_j – количество страхователей в периоде j; r_j – размер страхового тарифа в периоде j; x^{jk} – размер выплат по единичному страховому случаю в периоде j; K_j – количество страховых случаев в периоде j, $k = \overline{1, K_j}$.

Очевидно, что общий размер выплат в периоде j, т.е. значение X^j является случайной величиной, определяемой как $X^j = \sum_{k=1}^{K_j} x^{jk}$, что вытекает из случайного характера числа страховых случаев K_j и выплат по каждому из них x^{jk}.

С учетом этих предположений вероятность разорения страховой компании в периоде t может быть определена как вероятность получения отрицательного значения H^t:

$$P\left(H^t < 0\right) = P\left(H^0 + \sum_{j=1}^{t} r_j N_j \le \sum_{j=1}^{t} \sum_{k=1}^{K_j} x^{jk}\right). \qquad (6.3)$$

Можно предложить два основных подхода к оценке вероятности разорения страховой компании – аналитический и имитационный. Аналитический подход используется в предположении, что закон распределения выплат в каждом периоде t известен. Например, он характеризуется функцией плотности $f_t(x)$. В такой ситуации сумма

$$V^t = H^0 + \sum_{j=1}^{t} r_j N_j \qquad (6.4)$$

может быть охарактеризована как квантиль этого распределения, на основании которого вероятность разорения страховой компании определяется следующим выражением:

$$P\left(H^t < 0\right) = \int_{V_t}^{\infty} f_t(x)dx\,. \qquad (6.5)$$

Плотность распределения выплат по страховым случаям формируется под воздействием двух факторов-плотностей распределения числа этих

случаев и размеров выплат по каждому из них. Распределение числа страховых случаев может подчиняться, например, законам Бернулли или Пуассона, согласно которым могут быть оценены вероятности осуществления в j-ом интервале n_j выплат при общем количестве застрахованных N_j. В качестве законов распределения размеров выплат могут использоваться нормальный, логнормальный, экспоненциальный и другие законы. При их формировании особенно при небольшом числе страхователей необходимо учитывать верхние ограничения по уровню выплат, определяемые размером застрахованного ущерба. Обоснованность использования каждого из законов может быть подтверждена статистическими критериями типа χ^2, Колмогорова-Смирнова, которые определяют степень соответствия рассматриваемых теоретических распределений и статистических данных.

При известных законах распределений числа страховых случаев и связанных с ними потерь в периоды $j=\overline{1,t}$ теоретически с использование операции их свертки может быть сформирована и результирующая плотность распределения выплат страховой компенсации $f_t(x)$ в каждом из рассматриваемых временных интервалов. Однако такой подход на практике обычно не применяется вследствие сложности аналитических выкладок.

На практике плотность $f_t(x)$ проще построить непосредственно с использованием статистических данных всего рынка страхования, отражающих размеры выплат по страховым случаям данного вида страхования на последовательностях временных интервалов в прошлом.

Оценки вероятности разорения страховой компании на основе методов имитационного моделирования получают путем сопоставления числа «отрицательных» результатов и общего количества проведенных экспериментов (как правило, не меньше 10^4), связанных с определением размеров фонда компании на последовательности временных периодов $t=\overline{1,T}$ при случайно выбранных количестве страховых событий и размеров выплат по ним. При этом выбор может быть осуществлен с использованием датчиков случайных чисел двумя способами. Во-первых, на основе известных законов распределений этих показателей, и, во-вторых, на основе исторических данных относительно их значений в прошлые периоды времени.

Вероятность разорения страховой компании определяется как отношение количества экспериментов, завершившихся на рассматриваемом

временном отрезке проявлением событий $H^t < 0$ для $t = \overline{1,T}$, к общему количеству проведенных экспериментов:

$$P\left(H^t < 0\right) = \frac{Q\left(H^t \le 0\right)}{Q}, \tag{6.6}$$

где $Q\left(H^t < 0\right)$ – количество экспериментов, завершившихся проявлением отрицательного значения размера фонда страховой компании на каком-либо интервале $t = \overline{1,T}$; Q – общее количество проведенных экспериментов.

На практике страховая компания обычно признается устойчивой в финансовом отношении, если вероятность ее разорения не превышает 0,05. Однако следует заметить, что этот рубеж характерен для компаний, имеющих определенную историю своей деятельности на рынке страховых услуг, в ходе которой ими были накоплены определенные средства. Для вновь создаваемых компаний этот показатель, как правило, является более высоким, а затем при условии успешности их деятельности снижается.

Повышение финансовой устойчивости страховых компаний, выражаемое снижением вероятностей их разорения (что особенно важно на начальных этапах их деятельности), может быть обеспечено проведением определенной рискоснижающей политики. Основными ее механизмами являются совершенствование тарифов, перестрахование, кредитование, секьюритизация и некоторые другие. Рассмотрим особенности влияния некоторых из этих механизмов на финансовую устойчивость страховых компаний более подробно.

6.2. Тарифная политика как метод повышенная финансовой устойчивости страховой компании

Одним из важнейших условий обеспечения достаточной финансовой устойчивости страховой компании является рационализация ее тарифной политики, под которой понимается целенаправленная деятельность страховщика по установлению и упорядочиванию страховых тарифов, обеспе-

чивающих безубыточность предоставляемых им страховых услуг. По существу, страховой тариф представляет собой цену услуги страховщика, которую он предоставляет страхователю в случае проявления страхового события. Сложности разработки тарифной политики обусловлены, с одной стороны, неопределенностями в оценках параметров страховых событий (их частоты и последствий) и зависящих от них размеров страховых выплат, а, с другой, – зависимостью тарифов от конъектуры рынка страховых услуг. Тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы страховщик мог, как минимум, выполнить свои обязательства по договорам страхования и, возможно даже получить определенную прибыль, но не завышенными, чтобы не утратить свою конкурентоспособность на рынке страховых услуг и сохранить и даже повысить свою привлекательность для клиентов.

В общем случае страховой тариф может быть представлен в виде суммы трех его составляющих: рисковой ставки, рисковой надбавки и нагрузки. Их сумма в страховании обозначается термином «тариф-брутто», который в свою очередь, определяется как сумма нетто-ставки (рисковая ставка + рисковая надбавка) и нагрузки [20].

В соответствии с этим можно записать:

$$r = r_o + r_p + r_n \tag{6.7}$$

где r – величина тарифа; r_o – рисковая ставка; r_p – рисковая надбавка; r_n – нагрузка.

Рисковая ставка, которая является основой тарифа, обеспечивает ожидаемые выплаты по договорам страхования. Ее значение количественно соответствует математическому ожиданию одного платежа по договору страхования, которое в простейшем случае для одного вида страховых услуг на практике определяется как отношение среднего размера всех выплат за определенный период к количеству заключенных договоров. За счет рисковой ставки формируются страховые резервы, предназначенные для покрытия ожидаемых страховых выплат.

Рисковая надбавка предназначена для покрытия сверхожидаемых (по сравнению со средним уровнем) выплат по договорам страхования.

В состав нагрузки обычно включают расходы на ведение страховой деятельности, на осуществление предупредительных мероприятий и прибыль страховщика от проведения страховой операции.

По существу, страховая компания может регулировать только уровни рисковой надбавки и нагрузки, причем, на практике, только по добровольным видам страхования. По обязательным его видам тарифы, как правило, устанавливаются централизованно, в соответствии с принятым законодательством.

Особенности регулирования нагрузки в основном определяются целями и условиями деятельности компании на рынке страховых услуг. В частности, на расширяющемся рынке возможно ее увеличение, на высококонкурентном ее уровень обычно снижается, в первую очередь, вследствие уменьшения «прибыльной» составляющей. При этом размер нагрузки практически не связан с характером распределения страховых выплат.

В отличие от этого распределение страховых выплат в значительной степени предопределяет размер рисковой надбавки (см. рис. 6.1.).

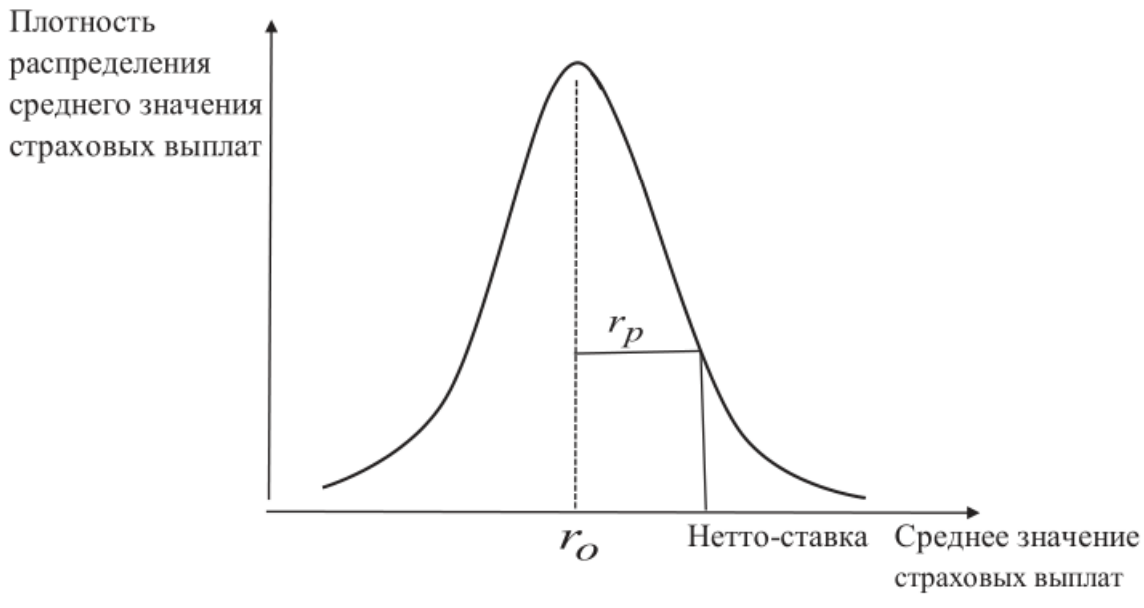


Рис. 6.1. Оценки рисковой ставки и рисковой надбавки с учетом характера распределения средней величины страховых выплат

Как было отмечены выше значение рисковой ставки r_0 принимается равным среднему значению страховой выплаты, определяемым по общему

количеству застрахованных как $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$, где x_i – размер выплат i-му страхователю $i = \overline{1,\mathrm{N}}$. С учетом того, что этот показатель распределен по нормальному закону размер рисковой надбавки связан с СКО этого распределения следующим соотношением:

$$r_p = t_\alpha \cdot \sigma_b, \tag{6.8}$$

где σ_b – СКО распределения среднего значения страховых выплат; t_α – коэффициент, соответствующий уровню доверительной вероятности α.

Показатель σ_b может быть оценен как выборочная дисперсия страховых выплат:

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{S^2}{N}}, \tag{6.9}$$

где S^2 – дисперсия совокупности выплат по событиям, приравниваемым к рассматриваемым страховым случаям; N – количество застрахованных.

Из выражения (6.9) непосредственно вытекает существование диалектической взаимосвязи между размером рисковой нагрузки и числом страхователей. Увеличение их количества имеет своим следствием снижение рисковой нагрузки, а, следовательно, и всего тарифа, что, в свою очередь, повышает привлекательность компании и обеспечивает дальнейший рост числа клиентов, способствующий притоку дополнительных средств.

Заметим, что на практике рисковая надбавка r_p и суммарная надбавка $r_p + r_n$ могут определяться пропорционально математическому ожиданию выплат (среднему риску), например как

$$r_p + r_n = r_{pn} = \theta \cdot M[x], \tag{6.10}$$

где θ – относительная величина страховой надбавки.

На практике реализация политики по улучшению клиентской базы обычно связывается с дифференциацией страховых событий (а, следовательно, и страхователей) в рамках однородных по их последствиям групп, обычно формируемых по видам страховых услуг.

Это способствует получению более объективных оценок потерь и их вариации в рамках каждой из групп, а, следовательно, и более точных значений соответствующими им страховых тарифов, адекватных уровням реальных потерь от страховых событий различной природы.

Вместе с тем, как было отмечено выше, эффективность тарифной политики в решении проблем повышения финансовой устойчивости страховой компании достаточно ограничена, особенно в условиях конкурентного рынка страховых услуг. В этой связи более существенные результаты в части снижения вероятности разорения страховой компании, могут быть достигнуты в рамках реализации других стратегий и, в частности, перестрахования.

6.3. Повышение финансовой устойчивости страховой компании на основе перестрахования

Перестрахование представляет собой систему отношений в страховом бизнесе, в ходе которых основной страховщик (цедент; перестрахователь), принимая на страхование определенное множество рисков, часть ответственности по ним передает на определенных, согласованных условием в другие страховые компании (перестраховщикам) в целях создания более сбалансированного портфеля собственных страхований и повышения тем самым своей финансовой устойчивости. Передача такой ответственности сопровождается перераспределением рисков и общего размера связанных с ними премий, поскольку перестрахователь принимает риски за определенное вознаграждение.

Как правило, перестрахование используется в тех случаях, когда основной страховщик принял на себя обязательства, выплаты по которым с достаточно большой вероятностью могут превысить имеющиеся у него собственные средства.

Благодаря перестрахованию основной страховщик имеет возможность повысить уровень своей конкурентоспособности на рынке страховых услуг, принимая в обслуживание большее количество договоров, в том

числе и по крупным рискам, выплаты по которым могут превышать его реальные финансовые ресурсы.

Основной проблемой организации перестрахования является «справедливое» разделение ответственности за принимаемые на себя риски между перестраховщиком и перестрахователем. При этом такое разделение должно способствовать и повышению устойчивости основной страховой компании и, как минимум, не снижать ее у перестраховочной.

Решение этой проблемы связывается с определением рациональной величины собственного удержания страхователя, представляющего собой часть полученной им страховой суммы, которую он оставляет у себя для возмещения убытков, находящихся под его ответственностью. В размере собственного удержания должны также учитываться и дополнительные расходы на ведение дела (оформление новых договоров, передаточных документов, организацию учета и т.п.).

Подходы к решению этой проблемы зависят от вида договора перестрахования. На практике существует значительное количество их вариантов, различающиеся по формам и методам перестрахования. В частности, по форме перестрахование разделяют на факультативное и облигаторное [30]. Факультативное предполагает заключение перестраховочных отношений по конкретным рискам, облигаторные – по всему их портфелю или некоторой части.

По методам перестрахование различается на пропорциональное и непропорциональное [30]. При пропорциональном перестраховании риск распределяется между цедентом и перестраховщиком в соответствии с фиксированным процентным соотношением, определяющим как долю перестраховщика во всех убытках (полных и частичных), так и его долю в собранных взносах (страховой премии).

При непропорциональном перестраховании выплаты перестраховщика покрывают убытки, сверх определенного уровня. Убытки ниже этого уровня покрывает основной страховщик.

Среди методов перестрахования наибольшее распространение получили квотное пропорциональное перестрахование и непропорциональное на основе эксцедента убытка. Рассмотрим особенности использования наиболее популярных их модификаций для страховой компании.

При квотном пропорциональном перестраховании компания-цедент передает перестраховщику в перестрахование определенную процентную

долю (квоту) от каждого риска, выплачивая ему соответствующую долю страховых взносов. Перестраховщик при возникновении ущерба по каждому договору участвует в его погашении в размере квоты. Аналогичным образом распределяется и страховое вознаграждение. Таким образом, если за α обозначить долю собственного удержания цедента, а за $1-\alpha$ – передаваемую перестраховщику долю риска (и премии), то распределения страховых взносов и выплат между основным страховщиком и перестрахователем при условии, что страховая надбавка пропорциональна математическому ожиданию выплат, будут определяться следующими соотношениями:

$$\begin{cases} z_{ц} = (1+\theta)\cdot\alpha\cdot M[x], \\ z_{п} = (1+\theta_{*})\cdot(1-\alpha)\cdot M[x], \end{cases} \qquad \begin{cases} x_{ц} = \alpha\cdot x, \\ x_{п} = (1-\alpha)\cdot x. \end{cases} \tag{6.11}$$

где θ – относительная надбавка основного страховщика (цедента) к страховой премии; θ_{*} – относительная страховая надбавка к страховой премии перестраховщика; $M[x]$ – математическое ожидание выплат по заключительным договорам страхования; α – размер собственного удержания цедента; $x_{ц}$ и $x_{п}$ – размеры выплат (случайные величины) цедента и перестрахователя соответственно; $z_{ц}$ и $z_{п}$ – размеры страховых премий (тарифов) цедента и перестрахователя соответственно.

С учетом выражения (6.11) размер капитала основного страховщика (цедента) изменится, с одной стороны, вследствие ожидаемого снижения выплат по заключенным договорам страхования, а, с другой, – уменьшения страховых взносов.

После перестрахования капитал компании-цедента к моменту t будет определяться следующим выражением:

$$\begin{aligned} H^{t} &= u^{t-1} + (1+\theta)M[x] - (1+\theta_{*})(1-\alpha)M[x] = \\ &= u^{t-1} + \left[(\theta - \theta_{*} + (1+\theta_{*})\alpha\right]M[x]. \end{aligned} \tag{6.12}$$

где u^{t-1} – накопленный к моменту $t-1$ капитал цедента (см. выражение (6.2)).

С учетом (6.12) вероятность разорения цедента в интервале $(t-1,t)$ может быть определена согласно следующему выражению:

$$P\left(H^t<0\right)=P\left(\alpha x>u^{t-1}+\left[\theta-\theta_*+(1+\theta_*)\alpha\right]M[x]\right)=$$
$$=P\left(x>\left[1+\theta_*+(u^{t-1}/M[x]+\theta-\theta_*)/\alpha\right]M[x]\right). \qquad (6.13)$$

Из выражения (6.13) вытекает, что при уменьшении предела удержания α от 1 (отсутствие перестрахования) до 0 (полное страхование), вероятность разорения цедента убывает от первоначального значения $P\left(x>\left[\theta+1+\frac{u^{t-1}}{M[x]}\right]M[x]\right)$ до нуля. Однако при этом ожидаемый доход компании за интервал $(t-1,t)$ с уменьшением α также будет сокращаться, поскольку его величина определяется следующим выражением:

$$I(t-1,t)=(1+\theta)M[x]-(1+\theta_*)(1-\alpha)M[x]-\alpha M[x]=$$
$$=\left[(\theta-\theta_*+\alpha\theta_*\right]M[x]. \qquad (6.14)$$

Из выражения (6.14) следует, что положительный доход компании за интервал $(t-1,t)$ будет иметь место при выполнении следующего ограничения на уровень собственного удержания:

$$\alpha>\frac{\theta_*-\theta}{\theta_*}. \qquad (6.15)$$

При равенстве α правой части выражения (6.15) ожидаемый доход цедента в интервале $(t-1,t)$ будет равным нулю.

В целом, из выражений (6.13) и (6.15) вытекает, что если в отношении параметров θ_* и α выполняются следующие соотношения:

$$\theta_* < \theta + \frac{u^{t-1}}{M[x]},$$
$$\alpha > \frac{\theta_* - \theta}{\theta_*}, \qquad (6.16)$$

то за счет квотного пропорционального перестрахования можно снизить вероятность разорения и нарастить капитал компании.

При перестраховании на основе метода эксцедента убытка устанавливается предел удержания в у рублей. Если величина индивидуального иска не превосходит этот предел, то основной страховщик оплачивает этот иск самостоятельно, если превосходит, то запредельный убыток в размере $x_n = x - y$ оплачивает перестраховочная компания. Таким образом, размеры выплат цедента и передающей компании по одному иску определяются по следующим соотношениям:

$$\begin{cases} x_ц = \min(x, y), \\ x_n = \max(x - y, 0). \end{cases} \qquad (6.17)$$

Предположим, что цедент перестраховал N однотипных рисков $x_1, ..., x_N$, которые являются независимыми и одинаково распределенными случайными величинами убытков. В этом случае суммарная величина его выплат уменьшается с величины $S_0 = x_1 + ... + x_N$ до величины $S_ц = x_{1ц} + ... + x_{Nц}$. При этом одновременно уменьшается и капитал основного страховщика. Его поступление в интервале $(t-1, t)$ при прежнем предположении о пропорциональности взносов математическому ожиданию убытков в отсутствие перестрахования определялось величиной:

$$z_0 = r \cdot N = N(1+\theta)M[x], \qquad (6.18)$$

где $r = (1+\theta)M[x]$ – размер страховой премии одного застрахованного риска.

Перестрахование уменьшает этот размер поступления на величину $N(1+\theta_*)(M[x] - M[x_ц])$, где $M[x] - M[x_ц]$ – ожидаемый индивидуальный

▶ Details

иск к перестраховочной компании, θ_* – относительная страховая надбавка к ее ожидаемым выплатам. С учетом этого прирост капитала основного страховщика за период $(t-1,t)$ определяется выражением:

$$\Delta H^{t-1} = N(1+\theta)M[x] - N(1+\theta_*)(M[x] - M[x_ц]) = \\ = N(\theta-\theta_*)M[x] + N(1+\theta_*)M[x_ц]. \qquad (6.19)$$

В соответствии с (6.19) вероятность разорения цедента может быть определена следующим выражением:

$$P\left(H^t < 0\right) = P\left(S_ц > u^{t-1} + N(\theta-\theta_*)M[x] + N(1+\theta_*)M[x_ц]\right), \qquad (6.20)$$

где $S_ц$ – суммарная величина выплат цедента по страховым случаям.

При большом количестве договоров N и одинаковом распределении выплат по ним величина $S_ц$ будет распределена по нормальному закону. В этом случае выражение (6.20) можно переписать в следующем виде:

$$P\left(H^t < 0\right) = P\left(\frac{S_ц - NM[x_ц]}{\sqrt{ND[x_ц]}} > \frac{u^{t-1} + N(\theta-\theta_*)M[x] + N\theta_*M[x_ц]}{\sqrt{ND[x_ц]}}\right) = \\ = 1 - \Phi\left(\frac{\left(u^{t-1}/\sqrt{N} + \sqrt{N}\left((\theta-\theta_*)M[x] + \theta_*M[\min(x,y)]\right)\right)^2}{D[\min(x,y)]}\right), \qquad (6.21)$$

где $D[x_ц]$ – дисперсия убытка цедента по единичному договору.

Из выражения (6.21) следует, что минимизация вероятности разорения цедента связывается с выбором предела удержания у, максимизирующего следующий функционал:

▶ Details

$$\varphi(y) = \frac{\left(u^{t-1} / \sqrt{N} + \sqrt{N}\left((\theta - \theta_*)M[x] + \theta_* M[\min(x, y)]\right)\right)^2}{D[\min(x, y)]}. \qquad (6.22)$$

Найти экстремум выражения (6.22) по аргументу y аналитическими методами достаточно сложно. Поэтому на практике целесообразно использовать имитационные методы решения этой задачи, определяя вероятности разорения цедента для разных значений предела удержания y в ходе имитации динамики размера его фона H^t на основе соотношения числа экспериментов, закончившихся разорением компании, к их общему количеству. Решением этой задачи будет считаться значение y, при котором достигается минимум «эмпирической» оценки вероятности разорения. В ходе таких экспериментов может быть оценено и влияние надбавки перестраховщика θ_* на вероятность разорения цедента.

6.4. Секьюритизация страховых активов как метод управления устойчивостью страховой компании

Под секьюритизацией страховых активов в страховом бизнесе обычно понимается привлечение страховой компанией денежных средств для формирования страховых резервов и повышения собственной финансовой устойчивости путем продажи будущих премий по договорам страхования другому юридическому лицу (фондовому перестраховщику), которое размещает на финансовых рынках ценные бумаги, с обеспечением в виде данных премий [6, 12]. В качестве фондового перестраховщика, как правило, выступает самостоятельное и экономическое независимое юридическое лицо (Special Purpose Vehicle, SPV).

Секьюритизация активов страховой компании осуществляется в результате следующей последовательности действий.

На первом шаге Эмитент-страховщик продает SPV часть своих премий по договорам страхования, отбираемых на основании четко установленных критериев. Иными словами, происходит продажа требований по заключенным договорам. Продавая требования, страховщик получает денежную сумму, равную цене покупки за вычетом расходов на структурирование сделки. SPV финансирует стоимость покупки за счет выпуска ценных

бумаг – страховых облигаций. Эти бумаги размещаются на рынке при посредничестве банковских консорциумов, расположенных в мировых финансовых центрах.

Так как SPV не владеет активами и, кроме того, обладает минимальным капиталом, то само по себе это юридическое лицо не может получить доступ на рынок капиталов. Поэтому структура сделки предусматривает дополнительные гарантии от ее гаранта, в качестве которого, в частности, могут выступать государственные институты.

Инвесторы приобретают выпускаемые SPV облигации, которые удостоверяют права требования, возникшие из долгового обязательства страховщика. Эти ценным бумаги характеризуются незначительным риском, сравнимым с риском государственных займов. В то же время их доходность превышает доходность последних. Из-за сложности схем финансирования и больших объемов сделок покупателями таких ценных бумаг, как правило, являются институциональные инвесторы.

Таким образом, надежность облигаций не зависит от состояния и уровня общего предпринимательского риска страховщика и не отражается на его балансе. Это позволяет повысить его финансовую устойчивость и смягчить требования органов страхового надзора к собственному капиталу. Кроме того, с отделением активов страховщик передает третьей стороне часть рисков, таких как риск неисполнения обязательств, риск ликвидности, валютный риск и риск изменения процентных ставок.

Еще одним ключевым фактором, повышающим надежность всей схемы секъюритизации, является соответствие входящих и исходящих потоков платежей как по суммам, так и по срокам. В течение всего срока транзакции выплаты процентов и основного долга осуществляются за счет денежных потоков, порождаемых уступленными финансовыми активами. Упрощенная схема направлений финансовых потоков для участников сделки по секьюритизации страховых активов ОВС представлена на рисунке 6.2.

▶ Details

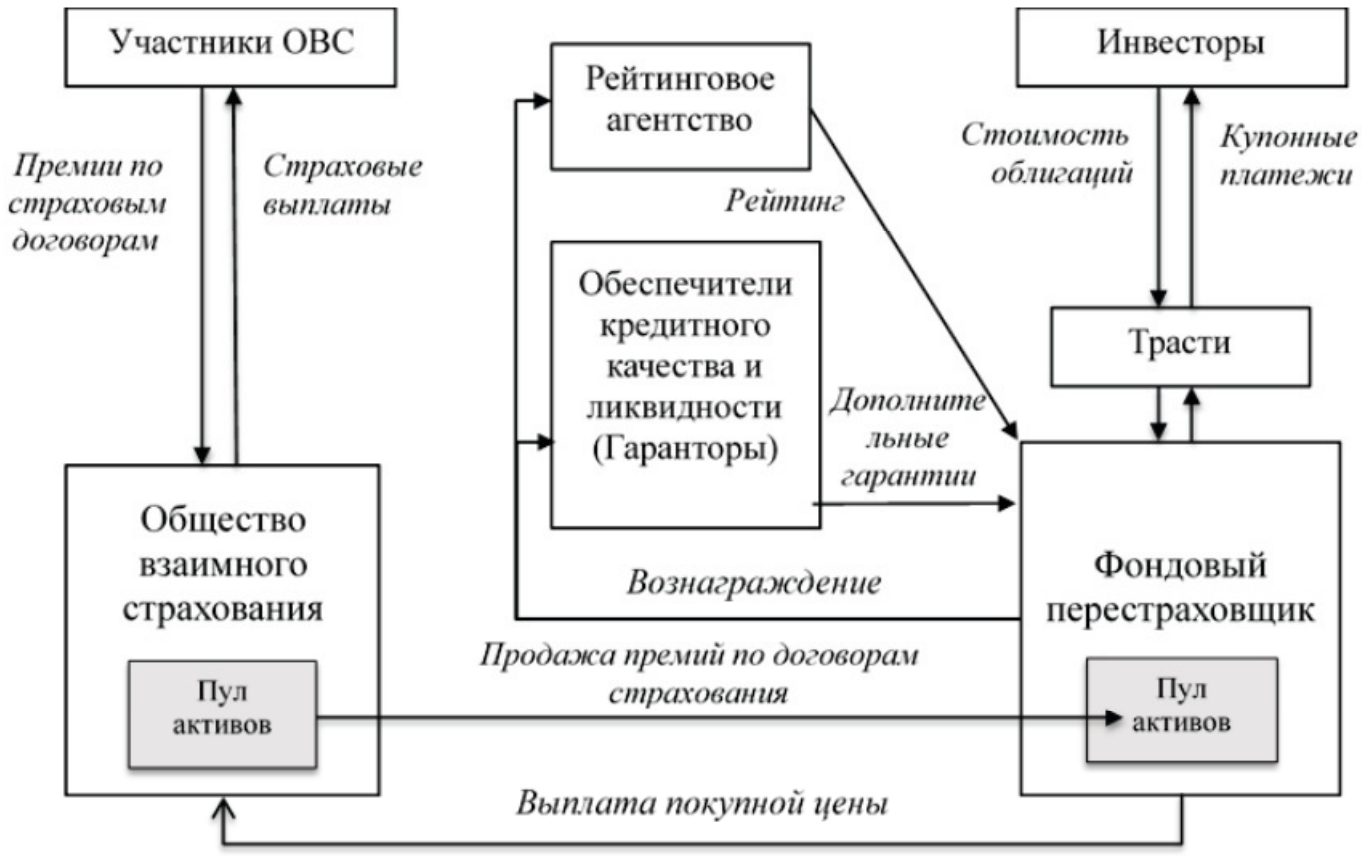


Рис. 6.2. Направления финансовых потоков для участников секьюритизации страховых активов страховой компании

Рассмотрим особенности влияния секьюритизации на финансовое состояние страховой компании на примере упрощенных вариантов модели накопления ее финансовых средств.

Процесс накопления средств фондом страховой компании в течение некоторого периода $[0,T]$ представим в виде временного ряда $\{H^t\}$, $t \in [0,T]$, значения которого формируются с учетом притоков и оттоков финансовых средств. В целях упрощения модели формирования фонда сделаем следующие допущения:

- число участников, состав страхового портфеля страховщика, а также объем получаемой страховой премии постоянны во времени;
- оставшиеся после всех выплат средства фонда в конце каждого года размещаются на финансовом рынке с фиксированной ставкой доходности i_0 (%), которую будем считать равной безрисковой ставке;
- расходы страховщика на ведение собственной деятельности пренебрежимо малы.

Тогда изменение объема страхового фонда страховой компании H в

отсутствие секьюритизации за t-й год можно представить следующей величиной:

$$\Delta H^t = H^t - H^{t-1} = i_0 H^{t-1} + r - Q^t, \qquad (6.23)$$

где первое слагаемое в правой части представляет собой инвестиционный доход, полученный от размещения средств страховщика, накопленных за предыдущие периоды; r – суммарную страховую премию, полученную страховщиком за год; Q^t – совокупные страховые выплаты в t-ом году.

Положив объем страхового фонда в момент времени $t = 0$ равным H_0, на основе рекуррентного соотношения (6.23), получим, следующее выражение, определяющее объем фонда страховой компании в году t:

$$H^t = H_0(1+i_0)^t + \sum_{j=0}^{t-1}(r - Q^{t-j})(1+i_0)^j . \qquad (6.24)$$

Для создаваемой страховой компании начальный размер фонда H_0 представляет собой сумму вступительных взносов акционеров.

Предположим, что, начиная с момента времени $t = 0$ в течение T лет, часть премий страхователей выделяется на секьюритизацию соответствующих денежных потоков страховщика. Обозначим эту часть как долю α от будущей страховой премии r. С учетом этого модель процесса накопления фонда страховой компании (6.23) преобразуется к следующему виду:

$$\Delta H^t = H^t - H^{t-1} = i_0 H^{t-1} + (1-\alpha)r - Q^t . \qquad (6.25)$$

При этом следует учесть, что в результате применения механизма секьюритизации объем фонда страховой компании в начале рассматриваемого периода увеличится с уровня H_0 до значения H^0 на величину вырученных с продажи облигаций SPV средств S за вычетом расходов на структурирование сделки C. Это увеличение отражает следующее выражение:

$$H^0 = H_0 + S - C\,. \tag{6.26}$$

Очевидно, что величина S зависит от значения α. Степень этой зависимости можно определить следующим образом. Будем считать, что облигации, эмитируемые SPV, продаются по номинальной стоимости с купоном i_1 (%), который выплачивается ежегодно в течение T лет, а возврат номинала происходит единовременно в последний год. Кроме того, предположим, что остатки средств SPV размещаются под безрисковую ставку i_0. Тогда изменение объема средств SPV W за t-й год можно представить в виде следующего выражения:

$$\Delta W^t = W^t - W^{t-1} = \alpha r - i_1 S + i_0 W^{t-1}\,. \tag{6.27}$$

где первое слагаемое αr в правой части (6.27) для этого года характеризует входящий поток платежей по договорам страхования; второе – выплаты купона по эмитированным облигациям; а третье – доходность остатков средств на счетах SPV.

В год T к выплатам по купону необходимо прибавить выплату номинала. С учетом этого выражение (6.27) приобретает следующий вид:

$$\Delta W^T = W^T - W^{T-1} = \alpha r - i_1 S - S + i_0 W^{T-1}\,. \tag{6.28}$$

Отнеся расходы на эмиссию облигаций к затратам страховщика, положим начальный объем средств вновь учреждаемого SPV $W^0 = 0$. Тогда на основе рекуррентных зависимостей (6.27) и (6.28) можно получить следующее выражение для остатка средств SPV, образующегося после завершения всех выплат по облигационному займу:

$$W^T = \sum_{t=0}^{T-1} (\alpha r - i_1 S)(1 + i_0)^t - S\,. \tag{6.29}$$

В момент времени T SPV прекращает свою деятельность, а значит остаток (6.29) должен быть равен нулю. В силу этого, с учетом сделанного

допущения о постоянстве уровня страховой премии выражение (6.29) может быть преобразовано к следующему виду:

$$S = (\alpha r - i_1 S) \sum_{t=0}^{T-1} (1 + i_0)^t . \qquad (6.30)$$

Введя обозначение

$$k = \sum_{t=0}^{T-1} (1 + i_0)^t , \qquad (6.31)$$

и разрешая уравнение (6.30) относительно S, получим что объемы секьюритизируемой премии, параметры привлекаемого облигационного займа и размеры взносов связаны следующим соотношением:

$$S = \frac{k}{1 + i_1 k} \alpha r . \qquad (6.32)$$

Заметим, что при $i_0 = 0$, т.е. в отсутствие доходов от размещения средств страховой компании на рынке, $k = T$.

Далее, предположим, что расходы на проведение сделки по секьюритизации состоят из постоянных затрат и переменных затрат, пропорциональных объему секьюритизируемого актива:

$$C = c_0 + c_1 \alpha r . \qquad (6.33)$$

Подставляя (6.32) и (6.33) в выражение (6.26) получим, что начальный объем фонда страховщика может быть представлен в следующем виде:

$$H^0 = H_0 - c_0 + (\frac{k}{1 + i_1 k} - c_1)\alpha r . \qquad (6.34)$$

Выражая процесс (6.25) с учетом начального условия (6.34), получим,

что процесс накопления фонда страховщика с учетом секьюритизации может быть определен следующим выражением:

$$H^t = H^0(1+i_0)^t + \sum_{j=0}^{t-1}((1-\alpha)r - Q^{t-j})(1+i_0)^j, \quad t \in [1;T]. \qquad (6.35)$$

Уровень финансовой устойчивости страховщика, как и раньше, может быть оценен по значению вероятности разорения его фонда в течение каждого t-го года этого интервала, $t = 1,2,...,T-1$.

$$P^t = \Pr\left\{H^t < 0 \mid H^{t-1} \geq 0\right\}. \qquad (6.36)$$

Ввиду сложности процесса (6.32)-(6.33) решение задачи поиска вероятностей (6.36) в аналитическом виде представляется затруднительным. В такой ситуации целесообразно использовать методы имитационного моделирования.

Особенности имитационного эксперимента

Рассмотрим особенности развития фонда страховщика в заданных экономических условиях, определенных известными значениями следующих параметров: i_0 – безрисковой ставки, c_0 и c_1 – постоянных и переменных издержек на структурирование сделки по секьюритизации, i_1 – ставки купона эмитируемых облигаций, и T – срока их погашения [54, 55].

Тогда для заданных значений параметров H_0 – начального объема фонда страховщика; r – уровня страховой премии, воздействие механизма секьюритизации на вероятности разорения фонда страховщика P и P^t могут быть оценены следующим способом: будем имитировать потоки случайных событий Q^t, характеризующих компенсационные выплаты нанесенного ущерба. На их основе с использованием выражения (6.22) сформируем выборки реализаций процесса накопления фонда страховщика H^t для $t \in [1;T]$ и допустимых значений доли активов, подлежащих секьюритизации α. На основе полученных выборок вероятности разорения фонда при каждом значении α определяется как отношение числа реализаций про-

▶ Details

цесса, при которых имеют места неравенства $H^t < 0$, к общему числу проведенных экспериментов. Проводя эксперименты при разных значениях α можно сформировать функцию $P^t(\alpha)$. Значения показателя α, при котором эта функция достигает своего минимума, будут соответствовать рациональной величине доли секьютеризированных активов.

Рассмотрим результаты модельных экспериментов, полученные по описанной выше процедуре при следующих исходных предположениях. Страховые выплаты по портфелю страховщика в году t подчинены составному пуассоновскому распределению, часто применяемому в актуарной практике: число выплат из фонда страховщика за год, определяется пуассоновской случайной величиной N с параметром λ, а объемы таких выплат q_n полагаются экспоненциально распределенными случайными величинами с плотностью $p_q(x)$ и параметром распределения Λ:

$$Q^t = \sum_{n=1}^{N} q_n, \quad P(N=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \rho_q(x) = \Lambda e^{-\Lambda x}, \quad x \geq 0. \qquad (6.37)$$

Размер страховой премии, собираемой страховщиком, будем рассчитывать по формуле:

$$r = (1+\xi)E[Q], \qquad (6.38)$$

где коэффициент ξ характеризует рисковую надбавку страховщика.

Эксперименты проводились в количестве 10^6 для каждого из значений α, меняющихся в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0,01, при приведенных в таблице 6.1 исходных данных, характеризующих условия деятельности страховщика.

Таблица 6.1

Используемые в расчетах значения исходных данных, характеризующих условия деятельности страховщика

Λ	λ	$E[q_n]$	H_0	ξ	i_0	i_1	c_0	c_1	T
1	5	1 ед	5 ед	30%	8%	10%	0,5 ед	10%	10 лет

▶ Details

Результаты эксперимента

В качестве объекта исследования рассматривался фонд страховщика с начальным объемом $H_0 = 5$ед и рисковой надбавкой $\xi = 10\%$, устойчивость которого представляется недостаточной (левая часть рисунка 5.4). Из графика, приведенного в левой части рисунка 5.4 следует, что значения погодовых вероятностей разорения фонда достаточно быстро снижаются с течением времени, однако их уровни в первые годы работы ОВС являются относительно значительными.

Использование механизма секьюритизации позволяет внести существенные изменения в характер этой зависимости (правая часть рисунка 6.3) [55].

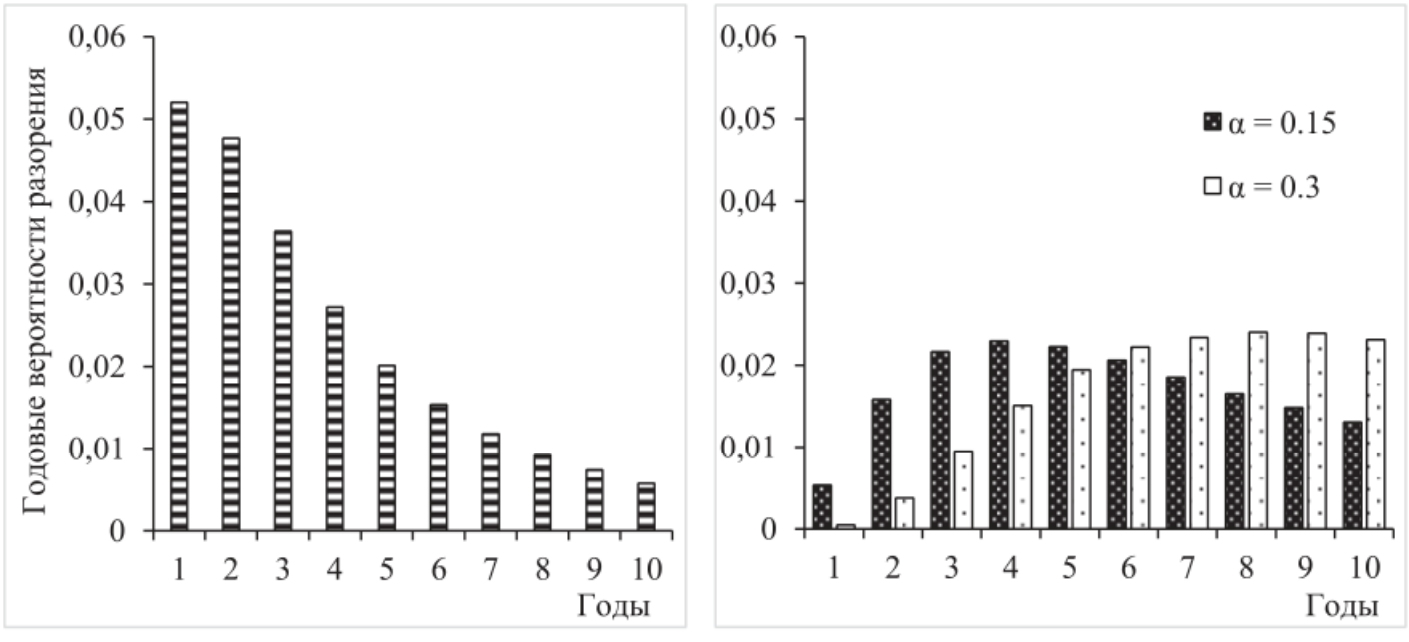


Рис. 6.3. Динамика вероятности разорения страховщика за год в отсутствие (слева) и при секьюритизации (справа)

После эмиссии облигаций, проведенной в первый год, устойчивость фонда существенно увеличивается (годовые вероятности разорения уменьшаются) за счет включения в него средств, привлеченных с финансового рынка. Вместе с тем, в силу недостаточности страховой премии, в последующие годы вероятности разорения сначала несколько увеличиваются, а затем начинают снижаться. При этом примерно до 5-го года значения этого показателя не превышают уровней своих аналогов, полученных в отсутствие секьюритизации, а в последующий период (от 5 до 10 лет) уже пре-

восходят их. Характер изменчивости вероятностей P^t в значительной степени зависит от уровня параметра α. Это позволяет определенным образом регулировать динамику устойчивости фонда ОВС, что может быть использовано при формировании стратегий его развития, удовлетворяющих пороговым требованиям к финансовой устойчивости, выдвигаемым со стороны участников или регулятора.

Результаты проведенных экспериментов также свидетельствуют, что эффективность секьюритизации и оптимальное значение доли секьюритизированных активов фонда страховщика снижаются примерно по линейному закону с ростом его начального размера H_0, рисковой надбавки ξ и доходности его резервов i_0, увеличивающих ежегодные приросты его объема (см. выражения (6.23-6.25). При этом характер зависимостей $P^t(\alpha)$, полученных при постоянных значениях параметров H_0, ξ , и i_0, не меняется. Они также имеют вид выпуклых кривых. С ростом этих параметров значения вероятностей разорения фонда, соответствующие одинаковым уровням α, понижаются, а оптимальное значение α_{opt}, соответствующее минимальному значению вероятности P, смещается к нулевой отметке.

Эти результаты в целом свидетельствуют, что секьюритизация активов фонда страховой компании является одним из возможных механизмов повышения ее устойчивости.

▶ Details

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 6

1. Раскройте содержание «вероятности разорения» как показателя финансовой устойчивости страховой компании. Какие факты и условия влияют на величину этой вероятности?

2. Раскройте содержание модели Крамера-Лундберга, описывающей динамику объема фонда страховой компании, и ее основных процессов.

3. Определите содержание условия технического разорения страховой компании и приведите примеры возможностей препятствованию его осуществления на практике.

4. Раскройте основные подходы к оценке «вероятности разорения» страховой компании, использующие аналитические законы распределения выплат и имитационные методы оценки этого показателя.

5. Чем различаются страховые и свободные резервы страховой компании по принципам их формирования и использования?

6. Опишите содержание тарифной политики как метода повышения финансовой устойчивости страховой компании. Раскройте структуру страхового тарифа и ограничения, которые могут иметь место при регулировании его составляющих в реальных условиях страхового рынка.

7. Опишите возможные методы оценки рисковой надбавки страхового тарифа.

8. Раскройте взаимосвязь между числом страхователей и размером рисковой надбавки.

9. Опишите особенности перестрахования как стратегии повышения финансовой устойчивости страховой компании. В чем состоит принципиальная разница между пропорциональным и квотным перестрахованием? Раскройте их содержание.

10. Как влияют на вероятность разорения цедента передача его рисков, в пропорциональном перестраховании, размер собственного удержания и страховая надбавка перестраховщика?

11. Как влияет на вероятность разорения цедента передача его рисков в перестрахование на основе договора эксцедента убытка, предел собственного удержания и страховая надбавка перестраховщика?

12. Раскройте особенности секьюритизации как стратегии повышения финансовой устойчивости страховой компании. Опишите содержание этой стратегии и характер ее влияния на показатели устойчивости (вероятность разорения).

13. Как влияет на вероятность разорения страховой компании в последующих после секьюритизации периодах доля будущей страховой премии, отчисляемая на выплаты по ее процентам?

14. Опишите основные подходы, которые могут быть применены при оценке вероятности разорения страховой компании с учетом секьюритизации ее активов.

15. Какие характеристики процесса накопления фонда страховой компании являются случайными и подлежат оценке в ходе имитационного эксперимента по определению вероятности разорения страховой компании? Приведите примеры основных законов распределения этих характеристик.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 6

1. Оцените вероятность разорения страховой компании с учетом того, что размер ее фонда составляет 80 млн рублей, а ожидаемые выплаты распределены по нормальному закону $N(40,400)$.

2. Определите размер страхового тарифа и значения его составляющих при следующих исходных данных:

– размер выплат страховой компании по страховому случаю за год составил 100 млн руб. при общем количестве застрахованных в 10 000;

– дисперсия всей совокупности выплат равна 10^{10} руб.^{2};

– рисковая надбавка не обеспечивает покрытие возможной средней страховой выплаты, вероятность превышения которой равна 0,3, что соответствует условию

$$0,3 = \int_{r_O + r_P}^{\infty} f(x)dx,$$

где x – величина возможной средней страховой выплаты;

– нагрузка составляет 10% от нетто-ставки.

3. Определите размер страхового тарифа и значения его составляющих при следующих исходных данных:

– суммарный размер выплат по страховому случаю составил 100 млн руб. при количестве застрахованных в 10 000;

– рисковая нагрузка составляет 80% от среднего размера выплат по страховому тарифу;

– нагрузка составляет 15% от нетто-ставки.

4. Определите размеры страховых тарифов (премий) цедента и перестраховщика при следующих исходных данных:

– суммарный размер выплат по страховому случаю составил 15 000 руб.;

– размер собственного удержания цедента равен 0,8;

– относительные надбавки цедента и перестраховщика составляют 0,5 и 0,6 соответственно.

5. Определите нижнее ограничение на величину собственного удержания цедента при следующих значениях рисковых надбавок цедента и перестраховщика: $\theta = 0,4$ и $\theta_* = 0,5$ соответственно.

6. Определите средние размеры выплат цедента и перестраховщика при условии, что:

– выборочная средняя выплат по всему множеству страхователей составила 10 000 руб.;

– дисперсия выборочной средней – $4 \cdot 10^6$ руб.^{2};

– предел удержания цедента равен 12 000 руб.

▶ Details

7. Для данных задачи 6 оцените размеры поступлений цедента и перестраховщика при условии, что надбавки к их страховым премиям, определяемые по отношению к среднему размеру выплат, составляют 0,5 и 0,6 соответственно, а количество страхователей равно 10 000.

8. Оцените и сопоставьте между собой размеры фонда страховой компании при секьюритизации и без секьюритизации активов в течение 10 лет при следующих исходных данных:

– начальный объем фонда $H_0 = 50$ млн руб.;
– размер полученных от секьюритизации средств $S = 20$ млн руб.;
– расходы на секьюритизацию $C = 0{,}5$ млн руб.;
– доля страхового тарифа, выплачиваемого за секьюритизацию $\alpha = 0{,}1$;
– суммарный объем страховых премий за год $r = 30$ млн руб.;
– средний размер страховых выплат за год $Q = 28$ млн руб.;
– возврат номинала секьюритизации происходит в последний год.

9. Определите долю страховых взносов, направляемую на погашение долгов по секьюритизации, при условии, что:

– объем секьюритизируемой премии составил 100 млн руб.;
– ежегодные выплаты процентов по секьюритизации составляют 5% от этой суммы;
– период выплат – 10 лет;
– средний ежегодный размер страховых взносов равен 25 млн руб.;
– свободные средства компании на рынке не размещаются, т.е. коэффициент $k = 1$.

10. Для условия задания 9 определите долю страховых взносов, направляемую на погашение долгов по секьюритизации, с учетом того, что свободные средства страховой компании, размещенные на рынке, приносят доход в 7% годовых.

▶ Details

ГЛАВА 7. РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕАЛЬНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

7.1. Инвестиционные проекты и показатели их эффективности

В научной литературе понятие термина «Инвестиционный проект» вытекает из содержания экономической категории «инвестиции», которая характеризует способ вывода капитала из процесса потребления и использования его в объектах предпринимательской деятельности для сохранения и возрастания его стоимости [40]. При этом в качестве инвестиций могут выступать денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку [22].

В плановой экономике вместо инвестиций использовали термин «капитальные вложения», т.е. вложения только в основной капитал. В рыночной экономике это понятие трактуется более широко. Оно включает в себя в общем случае вложения в реальные, финансовые и интеллектуальные активы с целью:

- создания основных фондов и материальных оборотных средств для производства продукции, услуг;
- вложения в ценные бумаги и финансовые активы;
- вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки для создания нового продукта и его последующей реализации.

Наиболее существенными признаками инвестиций являются:

- потенциальная способность инвестиций приносить доход;
- адресный характер вложения капитала по объектам и инструментам инвестирования;
- существование рисков потери части или всего капитала, недополучения ожидаемой выгоды;
- наличие временного лага между периодами вложения средств и получения дохода.

Инвестиции различаются по формам собственности, объектам вложения капитала, по характеру участия инвесторов в инвестиционном процессе, сроком инвестирования, уровню риска и ряду других признаков, но общим для них является вложение средств в конкретный инвестиционный проект, представляющий собой определенный план или программу мero-

▶ Details

приятий, связанных с вложением средств, их использованием, последующим возмещением и получением дохода, прибыли [22].

Реализация инвестиционного проекта в реальной сфере экономики, как правило, представляет собой инвестиционный процесс, включающий в себя три основные фазы: планирование проекта, его реализацию (создание объекта) и эксплуатацию объекта. В каждой сфере деятельности инвестиционный проект имеет специфическое содержание, обусловленное особенностями производимого продукта, технологией его производства и рыночной реализации продукции.

Каждая из фаз инвестиционного проекта, в свою очередь, подразделяется на более детальные этапы. Объединяющей их общей чертой является движение на каждом из них денежных средств – денежных поступлений (инвестиций) и платежей по проекту, распределенных во времени. Причем платы по проекту характеризуют финансовое обеспечение процесса его реализации, а поступления – процесс накопления необходимых средств для реализации проекта и полученных доходов по нему.

В общем случае инвестиции классифицируются по следующим группам: частные, государственные, иностранные и совместные [19]. Более содержательной представляется их разделение по формам финансирования на собственный и заемные капиталы. При этом собственный капитал формируется из уставного фонда, резервного фонда, нераспределенной прибыли. В проект могут реинвестироваться части прибыли общества, предприятия, остающиеся после всех выплат с полученных доходов, предусмотренных законом. При этом прибыль может формироваться как за счет доходов при реализации проекта, так и от иных видов деятельности предприятия.

К заемному финансированию относятся краткосрочные и долгосрочные ссуды, товарный кредит, облигации, лизинг, ипотека (заем под залог недвижимости). Особенностью заемного финансирования является необходимость выплаты полученных средств по истечении определенного времени и процентов по ним. График этих выплат оговаривается в договоре. Эти выплаты входят в состав платежей по проекту.

Платежи по проекту характеризуют затраты, необходимые для его реализации. В общем случае они разделяются на следующие основные группы:

- капитальные вложения (новое строительство, реконструкция, модернизация, приобретение имущественных комплексов);

• инновационное инвестирование (вложения в идеи и их реализацию);

• инвестирование прироста материальных оборотных средств.

Структура платежей достаточно специфична для каждого инвестиционного проекта. Совокупность входящих (поступлений) и выходящих (выплат) денежных потоков по проекту обычно рассматривается как исходная информация при оценке его эффективности. Ее особенностью по сравнению с бухгалтерской информацией (доходами, расходами, прибылью) является то, что финансовые потоки жестко привязаны к моменту времени.

Эффективность инвестиционного проекта может быть оценена рядом показателей, значения которых позволяют судить о целесообразности вложения средств в тот или иной проект, выбрать наиболее привлекательный их них для организации, сформировать оптимальный портфель проектов. В научной литературе можно встретить различные варианты показателей эффективности инвестиционного проекта. К ним относятся, например, показатели, характеризующие влияние реализации инвестиций на конечные финансовые результаты предприятий (рентабельность производства, рентабельность продаж), уровень ликвидности активов, соотношения между собственным и заемным капиталом, между доходностью активов и уровнем риска, коэффициент чистой выручки, соотношения дивидендов и активов, чистой прибыли и цены обыкновенной акции, коэффициент выплаты дивидендов и ряд других [7].

Вместе с тем, в научной литературе и на практике при оценке эффективности инвестиционного проекта обычно используются показатели, отражающие конечные результаты проектной деятельности с учетом изменчивости стоимости финансовых потоков по проекту во времени. Это обусловлено следующими условиями реализации инвестиционного проекта:

• вложение высвобождающихся в текущем периоде денежных средств может обеспечить получение доходов в будущем;

• покупательная способность денег с течением времени снижается из-за инфляции;

• потребление в текущем периоде представляется более предпочтительным чем в последующих;

• с течением времени возрастают риски потери инвестированных денежных средств.

▶ Details

С учетом этих условий в показателях эффективности инвестиционного проекта разновременные денежные потоки обычно учитываются с разными весами, характеризующими скорость уменьшения их стоимости с течением времени. Основными среди этих показателей при оценке эффективности инвестиционного проекта являются [22]:

1) накопленный поток денежной наличности – *PV*;
2) чистый дисконтированный доход – *NPV*;
3) внутренняя норма возврата капитальных вложений – *IRR*;
4) индекс доходности– *PI*;
5) период окупаемости капитальных вложений – *Пок*;
6) средняя рентабельность проекта – *CPn*;
7) капитал риска (или недостаток средств на разработку проекта);
8) бюджетная эффективность проекта (или доход государства) и некоторые другие.

Рассмотрим формально общие выражения, используемые для оценки некоторых этих показателей для проектов, связанных с реальными инвестициями. При этом разделим денежные потоки по проекту по двум составляющим: $П_t$ – приток денежных средств в году t и $О_t$ – отток денежных средств в году t, $t = 1,2,...,T$.

Основные критерии инвестиционного проекта

Накопленный поток денежной наличности PV – накапливаемая за период $(1,T)$ сумма прибыли от реализации продукции и амортизационных отчислений, уменьшенная на величину затрат по проекту. В терминах денежных потоков она определяется следующим выражением:

$$PV = \sum_{t=1}^{T} (П_t - О_t), \qquad (7.1)$$

где PV – накопленный поток денежной наличности в T-м году, тыс. руб.; T – расчетный период оценки, годы.

Чистый дисконтированный доход NPV – накапливаемая за период $(1,T)$ сумма прибыли от реализации и амортизационных отчислений, уменьшенная на величину затрат, направляемых на реализацию проекта и приведенная к ценам начального года:

▶ Details

$$NPV = \sum_{t=1}^{T} \frac{П_t - O_t}{(1+E)^t}, \qquad (7.2)$$

где NPV – дисконтированный поток денежной наличности в T-м году, тыс. руб.; E – норматив дисконтирования, доля.

Прибыль от реализации $ПР_t$ – совокупный доход предприятия в t-м году, уменьшенный на величину эксплуатационных затрат с включением в них амортизационных отчислений и общей суммы налогов, направляемых в бюджетные и внебюджетные фонды. Расчет прибыли производится с обязательным приведением разновременных доходов и затрат к первому расчетному году:

$$ПР_t = B_t - Э_t - H_t, \qquad (7.3)$$

где $ПР_t$ – прибыль от реализации продукции в году t; B_t – выручка от реализации продукции в году t; $Э_t$ – эксплуатационные затраты с амортизацией в году t; H_t – сумма налогов в году t.

Выручка от реализации продукции B_t рассчитывается как произведение цены ее реализации на объемы:

$$B_t = Цн_t \cdot Qн_t, \qquad (7.4)$$

где $Цн_t$ – цена единицы продукции, реализованной в году t; $Qн_t$ – объем продаж в году t.

Внутренняя норма возврата капитальных вложений IRR представляет собой то значение нормы дисконта, при котором сумма чистого дохода от инвестиций равна сумме инвестиций за период $(1, T)$. Иными словами, это то значение норматива дисконтирования, при котором величина суммарного потока наличности за расчетный срок равна нулю, т.е. капиталовложения окупаются. Значение IRR определяется как решение следующего уравнения:

▶ Details

$$\sum_{t=1}^{T} \frac{П_t - O_t}{(1+IRR)^t} = 0, \qquad (7.5)$$

где *IRR* – внутренняя норма возврата капитальных вложений, %.

Определяемая таким образом внутренняя норма возврата капитальных вложений сравнивается затем с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. Если расчетное значение *IRR* равно или больше требуемой инвестором нормы дохода, то инвестиции в данный проект оправданы.

Индекс доходности PI характеризует экономическую отдачу вложенных средств и представляет собой отношение суммарных приведенных чистых поступлений (прибыли от реализации продукции и амортизационных отчислений) к суммарному дисконтированному объему капитальных вложений за период $(1,T)$:

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^{T} (ПР_t + A_t) / (1+E)^t}{\sum_{t=1}^{T} K_t / (1+E)^t}, \qquad (7.6)$$

где A_t – амортизационные отчисления в году t; K_t – капитальные вложения в году t; PI – индекс доходности, доли ед.

Период окупаемости капитальных вложений Пок – это продолжительность периода, в течение которого накопленные отрицательные значения денежной наличности полностью компенсируются ее положительными значениями. Период окупаемости может быть определен из следующего равенства:

$$\sum_{t=1}^{Пок} \frac{П_t - O_t}{(1+E)^t} \cong 0 \qquad (7.7)$$

где *Пок* – период возврата денежных средств, годы.

▶ Details

Иными словами, *Пок* – это тот период, за пределами которого *NPV* становится положительным и в дальнейшем остается не отрицательным.

Средняя рентабельность проекта СРп – это отношение среднегодовой валовой прибыли за период функционирования проекта к суммарным капиталовложениям:

$$CP_n = \frac{\sum_{t=k}^{T}(B_t - \tilde{Э}_t)}{(T-k)\sum_{t=1}^{k} K_t} \qquad (7.8)$$

где B_t – валовая выручка от реализации продукту в году t; $\tilde{Э}_t$ – капитальные вложения в году t; T – период реализации проекта; k – период начала поступления дохода.

В дополнение к показателю CP_n также используют среднюю чистую рентабельность проекта за вычетом амортизационных отчислений, которая за период $(1,T)$ определяется как:

$$CP_ч = \frac{\sum_{t=k}^{T}(B_t - \tilde{Э}_t - A_t)}{(T-k)\sum_{t=1}^{k} K_t} \qquad (7.9)$$

где A_t – амортизационные отчисления в году t.

Амортизация основных фондов A_t рассчитывается исходя из их балансовой стоимости и действующих норм на их полное восстановление. Амортизационные отчисления являются одним из источников воспроизводства основных фондов. При их оценке могут быть использованы различные способы начисления амортизации: линейный (пропорциональный) и ускоренный [14].

Наиболее широкое применение в настоящее время имеет линейный или пропорциональный метод начисления амортизации. Этот метод предусматривает расчет амортизационных отчислений на реновацию исходя из

среднего срока службы основных фондов. За этот срок балансовая стоимость этих фондов полностью переносится на издержки производства. Как правило, этот норматив принимается на уровне 10-20%.

Ускоренная амортизация предусматривает полное перенесение балансовой стоимости основных фондов на издержки производства в более короткие сроки, чем это рекомендовано по действующим нормам амортизационных отчислений. Тем самым появляется возможность создания резервного фонда, используемого для новых капитальных вложений и расширения производственных мощностей.

Наиболее экономически эффективными считаются те проекты, у которых меньше срок окупаемости, ниже внутренняя норма рентабельности, ниже себестоимость производства продукции, но более высокие поступления наличности.

Рассмотренные показатели эффективности отражают соотношение затрат и результатов с учетом технологических и организационных вариантов разработки проекта. Результатом экономической оценки является выявление наиболее рационального варианта разработки проекта, отвечающего критерию достижения максимального экономического эффекта от возможно более полного использования ресурсов.

Основным показателем, на базе которого осуществляется выбор рационального варианта реализации проекта из всех рассматриваемых, является чистый дисконтированный доход *NPV*. Наилучшим признается вариант, имеющий максимальное значение *NPV* за проектный срок разработки. Расчет *NPV* дает ответ об эффективности варианта в целом. На основе этого критерия часто сравниваются и альтернативные по видам деятельности варианты проектов компании (вложения в добычу ресурсов, производство продукции, строительство жилья, финансовые инвестиции и т.п.).

Показатель внутренней нормы возврата капитальных вложений *IRR* определяет требуемую инвестором норму прибыли на вкладываемый капитал, сравниваемую с действующей процентной ставкой на кредит. Если расчетный показатель *IRR* равен или больше процентной ставки, инвестиции в данный проект являются оправданными.

Показатель индекса доходности *PI* так же, как и *IRR*, имеет «маловесомое» значение, если проект характеризуется большими капитальными за-

тратами. В этом случае его значение интерпретируется следующим образом: если $PI > 1$, вариант эффективен, если $PI < 1$ – вариант разработки проекта нерентабелен.

Показатель периода окупаемости *Пок*, определяющий период времени возмещения первоначальных затрат, так же, как и два предыдущих, обычно используется при оценке эффективности проектов с полным циклом. Чем меньше значение этого показателя, тем эффективнее рассматриваемый вариант.

При оценке вариантов проектов необходимо учитывать источники финансирования капитальных вложений. К их числу могут быть отнесены собственные средства предприятия (прибыль предприятия, реинвестированная в производство, амортизационные отчисления), а также заемные. Кроме того, на инвестирование могут быть направлены средства, полученные от продажи акций предприятия.

В составе финансовых потоков по проекту учитываются также приходящие заемные средства (кредиты *КР*) и выплаты по ним *ВК*. Кредиты учитываются в составе входящих потоков $П_t$, а выплаты по ним в составе исходящих – O_t. Оценка выплат за кредит и процентов за год при условии равномерности выплат может производиться по следующей формуле:

$$ВК = \frac{КР}{1-(1+j)^{-n}} \qquad (7.10)$$

где *ВК* – равная по годам сумма кредита, надлежащая выплате за определенный срок; j – процентная ставка за кредит, доли ед.; *КР* – сумма кредита; n – количество лет выплаты кредита.

В общем случае рассматривая весь набор критериев эффективности ИП, специалисты отмечают, что каждый из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным для выбора варианта проектируемого объекта. Решение о принятии варианта проекта к реализации должно приниматься с учетом значения всех его интегральных показателей и интересов всех участников. Однако принципы расчета этих критериев ставят этот вывод под сомнение. Поскольку все критерии основаны на использовании одних и тех же характеристик, то несложно убедиться, что они характеризу-

ются сильной взаимозависимостью с явным превалированием *NPV* по степени информативности над остальными критериями. Все другие критерии играют вспомогательные роли.

Здесь следует также иметь в виду, что в рамках одного инвестиционного проекта могут рассматриваться разные варианты критерия эффективности, каждый из которых соответствует определенному сценарию его реализации. Различия в сценариях могут быть порождены разными внешними или/и внутренними условиями реализации проекта, выбираемыми стратегиями управления эти процессом, включая стратегии управления рисками. При этом для условий могут быть известны вероятности их проявления. В такой ситуации встает проблема оценки критерия эффективности проекта с учетом возможных сценариев его реализации и выбранных стратегий управления этим процессом. При ее решении могут применяться методы теории игр, дерева решений, оптимизации стратегий управления. На основе каждого из рассмотренных критериев могут быть оценены и уровни рисков инвестиционных проектов.

Для каждого из критериев соответствующий ему уровень риска можно определить как величину возможного отклонения его значения от расчетного (ожидаемого) в нежелательную сторону. При этом наиболее очевидной представляется интерпретация содержания рисков в случае критериев *PV* и *NPV*. Они характеризуют величины возможного снижения дохода по проекту (без учета и с учетом дисконтирования денежных потоков соответственно) относительно их предполагаемых значений, в качестве которых могут рассматриваться как средние уровни критериев, так и их квантили, определенные согласно принципам, изложенным в главе 1.

7.2. Недостатки типовых показателей эффективности инвестиционных проектов

Анализ содержания показателей эффективности инвестиционного проекта свидетельствует, что основным критерием является *NPV*, который можно рассматривать в качестве базы при формировании и оценки большинства других их критериев (*IRR*, *PI*, индекса прибыльности и т.п.), и оценки рисков снижения эффективности проектов. Сущность *NPV* заключается в расчете дисконтированной (приведенной к начальному периоду) суммы всех чистых денежных потоков (Net Cash Flow) по годам проекта.

В этой связи заметим, что сходный по содержанию с *NPV* критерий *PV* не учитывает эффект снижения стоимости денежных потоков проекта во времени.

Критерий *IRR* характеризует уровень надежности проекта: чем больше *IRR*, тем больше возможностей сохранения *NPV* положительным при существовании рисков ухудшения условий реализации проекта. Вместе с тем процедура оценки *IRR* характеризуется значительными сложностями. Используемое для этих целей уравнение часто не имеет решения или имеет несколько решений, например, когда существует ряд периодов, в которых имеют место отрицательные потоки денежных средств, т.е. поток доходов меньше оттока средств. Кроме того, *IRR* оценивает косвенную эффективность проекта, а не величину эффекта, что затрудняет проведение сопоставительных оценок альтернативных вариантов проекта и оценки их рисков.

Критерий периода окупаемости *Пок* оценивает период времени, по истечении которого у инвестора появляется чистая прибыль. При неравномерном характере инвестиционных вложений и получаемых доходов по годам может сложиться ситуации, когда будут иметь место несколько периодов окупаемости. Кроме того, этот критерий не определяет суммарную величину эффекта, а лишь указывает на скорость возврата вложенных средств.

При этом критерии *IRR* и *Пок* по методике расчета и по своему «поведению» являются прямыми следствиями критерия *NPV*: если *NPV* изменяется, то соответствующим образом реагируют и его производные критерии. Из этого следует, что *IRR* и *Пок* не могут использоваться как самостоятельные показатели при оценке эффективности проекта, поскольку они не несут в себе какой-либо дополнительной информации, не содержащейся в *NPV*.

В отношении *NPV* можно отметить следующие недостатки [17, 24].

1. *NPV* не подтверждается бухгалтерской документацией и не отражается в ней, а следовательно, этот показатель в значительной степени является абстрактной мерой эффективности. Это вызвано, в первую очередь, влиянием дисконта, который имеет под собой достаточно субъективную основу, обусловленную зависимостью этой характеристики от ряда слабо определенных факторов: рыночной ситуации, инфляции, ожидаемого риска, мнения инвесторов, их склонности к риску и т.п.

В этой связи *NPV* является математическим описанием цели в конкретных исследованиях, как это часто бывает, полностью ее заменяет, отрываясь от действительности. В частности, *NPV* обоснован в отношении независимых проектов, однако обычно инвестиционные проекты взаимосвязаны с показателями эффективности компании. Их успешная реализация повышает ее стоимость, рыночную устойчивость. Результат $NPV = 0$ не свидетельствует о неэффективности проекта, поскольку в условиях экономического равновесия в долгосрочном периоде экономическая прибыль равна нулю. В результате ориентация только на *NPV* не учитывает многие другие эффекты инвестиционной деятельности.

2. Вместе с тем значения *NPV* чрезвычайно чувствительны к изменениям дисконта. Даже незначительное его увеличение обычно резко снижает эффективность проекта. Эта чувствительность наиболее сильно проявляется при рассмотрении длительных проектов: из-за влияния дисконта они практически всегда проигрывают в эффективности сделкам на рынках ценных бумаг и операциям по перепродажи готовой продукции, в первую очередь, из-за высокой скорости обесценивания денежных потоков. При этом, поскольку основные инвестиции по проекту имеют место в его начале, а поступления денежных средств достаточно сильно запаздывают, то выгода от реализации проекта практически всегда имеет гораздо меньший вес по сравнению с затратами по нему.

3. *NPV* не принимает во внимание другие аспекты эффективности инвестиционных проектов, которые не всегда могут быть однозначно выражены в форме денежных потоков. Примерами подобных аспектов являются социальные, экологические и т.п.

4. В самой методике расчета *NPV* имеются определенные недомолвки в отношении проблемы выбора пути реализации проекта при наличии нескольких альтернативных вариантов. Такая ситуация возникает: а) в связи с неопределенностью внешних условий реализации проекта в перспективе (экономических, политических, социальных и т.п.); б) в связи с необходимостью принятия решения о выборе варианта реализации проекта инвесторами.

Методики расчета *NPV* в этих случаях рекомендуют оценивать его результирующее значение как математическое ожидание, определенное на множестве *NPV* возможных вариантов реализации проекта с учетом веро-

▶ Details

ятности появления каждого из вариантов. С таким подходом с определенными оговорками можно согласиться только в случае, когда альтернативные варианты реализации проекта обусловлены возможными изменениями внешних условий его реализации. В ситуации же, когда выбор варианта определяют инвесторы, такой подход представляется необоснованным, поскольку в этом случае не учитываются критерии принятия решений, в результате чего расчетное значение *NPV* может не соответствовать ни одному из реальных вариантов проекта. В таком случае этот показатель становится теоретической абстракцией.

5. Критерий *NPV* нельзя считать обоснованным и достоверным при: а) выборе между проектом с большими первоначальными затратами и проектом с меньшими первоначальными затратами при одинаковых *NPV*. Иными словами, этот критерий не позволяет различать по эффективности проекты с разной капиталоемкостью, по одинаковой чистой приведенной стоимостью; б) выборе между проектами с большим значением *NPV* и длительным периодам окупаемости и проектом с меньшим значением *NPV* и коротким значением окупаемости.

6. *NPV* имеет прогнозный характер. При его оценке нет однозначного ответа о возможности учета неопределенности условий реализации инвестиционного проекта, ошибок прогноза, рисках последствий возникновения неблагоприятных событий и других причин, обуславливающих отклонения расчетных показателей критерия от действительности. Здесь следует учитывать, что и риск – понятие субъективное. При его количественной оценке необходимо учитывать множество факторов, предположений и допущений, что порождает дополнительные проблемы при оценке рисков и связанных с ними издержек и их учету в составе критерия.

Инвестиционный проект предполагает планирование во времени трех основных денежных потоков: потока инвестиций, потока текущих (операционных платежей) и потока поступлений. Ни поток текущих платежей, ни поток поступлений не могут быть спланированы вполне точно, поскольку нет, и не может быть полной определенности относительно будущего состояния рынка. Цена, объемы и затраты реализуемой продукции, цены на сырье и материалы и прочие денежно-стоимостные параметры среды по факту их осуществления в будущем могут сильно разниться с предполагаемыми плановыми значениями, которые оцениваются с позиций сегодняш-

него дня. Из этого следует, что использование при оценке *NPV* (как и других критериев эффективности инвестиционного проекта) детерминированных значений потоков и дисконта может привести к недооценке рисков реализации проекта. Это связано с тем, что такие значения, даже определяемые как средневзвешенные показатели, не учитывают факторы неопределенности, характерные для инвестиционного проекта. Среди них можно выделить факторы, характеризующие неопределенность условий реализации проекта, неопределенность, обусловленную характером, моделью и вариантами его реализации, требованиями, предъявляемыми к его эффективности. Воздействие этих факторов характеризуется тем, что, во-первых, появляется неопределенность исходной информации, используемой про оценке эффективности инвестиционного проекта, а, во-вторых, возникает проблема выбора обоснованного и достоверного значения критерия среди множества его возможных вариантов.

Неустранимая информационная неопределенность влечет столь же неустранимый риск принятия инвестиционных решений. Всегда остается возможность того, что проект, признанный состоятельным, окажется de-facto убыточным, поскольку значения его финансовых потоков отклонились от плановых в нежелательные стороны, или же какие-либо потоки вообще не были учтены. Заметим, что на практике инвестор никогда не будет располагать всеобъемлющей оценкой риска, так как число разнообразий внешней среды всегда превышает управленческие возможности принимающего решение лица, и обязательно найдется слабоожидаемый сценарий развития событий (любая катастрофа, к примеру), который, будучи не учтенный в проекте, тем не менее, может состояться и привести к значительному снижению его эффективности и даже сорвать инвестиционный процесс. В то же время инвестор обязан прилагать усилия по повышению уровня своей осведомленности и пытаться измерять рискованность своих инвестиционных решений как на стадии разработки проекта, так и в ходе инвестиционного процесса.

7. Существенным недостатком критериев типа *NPV* является их однополярность, т.е. ориентация на оценку только экономических результатов деятельности компании. В то же время реализация инвестиционного проекта часто сопровождается различного рода ограничениями и выдвижением дисконтированных целей социального, политического и иного харак-

▶ Details

тера, которые в явном виде не могут быть выражены экономическими показателями. Их примерами могут служить сокращение безработицы, снижение уровня социальной напряженности в районе реализации крупного проекта, повышение уровня безопасности, рыночной устойчивости компании, снижение уровня экологического риска и некоторые другие. Появление дополнительных критериев эффективности инвестиционных проектов переводит проблему их разработки в разряд ***многокритериальных***.

Заметим, что рассмотренные недостатки не могут служить достаточным основанием для полного отрицания возможности использования показателя *NPV*, как критерия эффективности при выборе рационального варианта инвестиционного проекта. По крайней мере, этот показатель позволяет сопоставить по эффективности различные варианты реализации одного и того же проекта. Другое дело, что использовать его при выборе рационального варианта вложения средств по различным проектам следует с высокой долей осторожности, поскольку его различные значения не могут служить достаточным основанием для построения соответствующей ранжировки этих проектов по их эффекту.

Вместе с тем, в рамках проектного анализа целесообразно, по возможности, смягчить недостатки *NPV* с целью обоснованности этой меры эффективности проектов на основе уточнения оценок их прибыльности или убыточности.

7.3. Методы идентификации рисков инвестиционных проектов

Идентификация рисков инвестиционных проектов обычно осуществляется на основе характеристик чувствительности критериев их эффективности к неблагоприятным изменениям значений входящих в эти критерии характеристик (в нашем случае финансовых потоков и дисконта). Существенное «ухудшение» критерия при относительно небольшом изменении какой-либо характеристики обычно рассматривается как свидетельство значимости соответствующего фактора риска (например, повышения уровня оттоков из-за роста цен на материалы для строительства объекта, увеличения процентных ставок по взятым кредитам и т.п.). Об уровне риска можно также косвенно судить по значениям связанной с ним определенной характеристики критерия эффективности, не прибегая к расчетам показателей чувствительности. Среди наиболее известных методов идентификации рисков инвестиционных проектов следует выделить [7, 44]:

- варьирование ставки дисконтирования с ее интерпретацией как премия за риск;
- оценка достоверных эквивалентов;
- анализ чувствительности показателей эффективности инвестиционного проекта;
- имитационное моделирование (Монте-Карло);

Рассмотрим коротко особенности этих методов, учитывая, что они достаточно подробно описаны в научной литературе.

Методы варьирования ставки дисконтирования и оценки достоверных эквивалентов относятся к косвенным методам оценки чувствительности эффективности инвестиционного проекта к изменению условий его реализации.

Метод варьировании ставки дисконтирования базируется на очевидном предположении, что с ростом ее уровня значение критерия (например, *NPV*) снижается. В такой ситуации логично, что в условиях высоких рисков по проекту, характеризующихся снижением уровня его эффективности, следует использовать более высокое значение ставки дисконтирования, которая рассматривается как премия за риск. Однако при этом значение ставки дисконтирования выбирается субъективно без учета реальных последствий рисковых событий.

Методы, базирующиеся на ***оценках достоверных эквивалентов***, предполагают корректировку не ставки дисконта, а значений потоков по проекту в зависимости от ожидаемой их степени достоверности. Этот показатель представляет собой понижающий коэффициент (для притока) и повышающий для оттока. Недостаток такого подхода также состоит в субъективности выбора значений таких коэффициентов, что затрудняет объективность оценок реакции критериев эффективности ИП на изменения значений потоков.

Прямые методы анализа чувствительности показателей эффективности инвестиционного проекта (*NPV*, *IRR* и других) предполагают получать оценку влияния на их значения изменений важнейших (наиболее неопределенных) переменных с использованием некоторых формальных показателей. В частности, аналитические методы, как правило, учитывают изменчивость только одной из переменных, в то время как значения остальных остаются постоянными. Такое допущение не соответствует действительности, что рассматривается как недостаток данного подхода. Вместе с

тем показатель чувствительности является достаточно информативной характеристикой меры влияния изменчивости каждого из потоков и дисконта на величину критерия.

В общем случае чувствительность переменной z, являющейся функцией от нескольких параметров x_i, $i = \overline{1,n}$,

$$z = f(x_1,...,x_n) \tag{7.11}$$

к изменениям параметра Δx_i определяется как ее соответствующая производная по этому параметру:

$$s_1 = \frac{\partial z}{\partial x_i}, \tag{7.12}$$

где

$$\partial z = f(x_1,...,x_i + \Delta x_i, x_{i+1},...,x_n) - f(x_1,...,x_n), \tag{7.13}$$

∂x_i – прирост параметра x_i.

Знак производной (7.12) определяет направление влияния i-го элемента исходных данных на показатель эффективности.

В частности, для отрицательных потоков t-го периода можно показать, что соответствующая им чувствительность NPV определяется следующим выражением:

$$\frac{\partial NPV}{\partial O_t} = -\frac{1}{(1+E)^t}. \tag{7.14}$$

Для положительных потоков t-го периода выражение (7.14) преобразуется к следующему виду:

$$\frac{\partial NPV}{\partial П_t} = \frac{1}{(1+E)^t}. \tag{6.15}$$

Выражение оценки чувствительности *NPV* по ставке дисконтирования имеет следующий вид:

$$\frac{\partial NPV}{\partial E} = \sum_t \frac{O_t \cdot t}{(1+E)^{t-1}} - \sum_t \frac{П_t \cdot t}{(1+E)^{t-1}}. \qquad (7.16)$$

С целью устранения влияния масштаба переменных на уровень чувствительности переменной z к изменениям переменной x_i на практике в качестве этого показателя может быть использован коэффициент эластичности z по x_i:

$$Э_{z/x_i} = \sum_i \frac{\partial z}{\partial x_i} \cdot \frac{x_i}{z}, \qquad (7.17)$$

который показывает на сколько процентов изменится результирующая переменная z при изменении переменной x_i на 1%.

С учетом выражений (7.14)-(7.16) формулу (7.17) несложно преобразовать для критерия *NPV*. Практическая ценность показателей чувствительности критериев эффективности инвестиционных проектов состоит в том, что они дают возможность сопоставить влияние изменчивости различных характеристик этих критериев на их уровни.

Методы имитационного моделирования (Монте-Карло) предполагают оценку критериев эффективности инвестиционных проектов и их изменений при различных вариантах комбинаций их характеристик, с учетом частот их проявления в прошлом или гипотетических предположениях относительно закономерностей проявления этих частот. Незначительные изменения значений критериев при достаточно часто встречающихся вариациях этих комбинаций может рассматриваться как условие низкого уровня риска снижения эффективности проекта. И наоборот, если реакция критерия на часто встречающиеся изменения комбинаций его характеристик достаточно сильная, то этот риск рассматривается как значительный.

Учет влияния вариаций не одного фактора, а их комбинаций, причем с учетом частоты их проявления, на критерий эффективности инвестиционного проекта является определенным преимуществом метода Монте-Карло перед другими методами анализа чувствительности, используемыми при

идентификации проектных рисков. Вместе с тем обоснованность метода Монте-Карло может быть подвергнута сомнению, если нет достаточной статистики по рассматриваемому проекту (частый случай на практике) или закономерности изменений комбинаций его характеристик недостаточно обоснованы.

Вместе с тем, несмотря на отмеченные недостатки, рассмотренные методы позволяют на практике достаточно достоверно идентифицировать риски снижения эффективности инвестиционных проектов, обусловленные негативными изменениями условий их реализации, характеризующимися «неблагоприятными» вариациями финансовых показателей (потоков и дисконта).

7.4. Направления совершенствования методов оценки критериев эффективности инвестиционных проектов в условиях рисков

Учитывая, что *NPV* и производные от него критерии рекомендованы к использованию при оценке эффективности инвестиционных проектов в ряде международных негосударственных нормативных документов (например, ЮНИДО – организации по развитию при ООН), в дальнейшем будем вести речь лишь о возможности их совершенствования на основе учета очевидных особенностей процесса инвестиционного проектирования.

Совершенствование методологии дисконтирования. Учитывая значимость дисконтирования, влияние размера дисконта на величину *NPV* и других критериев проекта при расчете их значений особое внимание следует уделять выбору величины дисконта. Обычно при его определении рекомендуется учитывать уровни инфляции и проектного риска. Чем выше уровни этих явлений, тем больше величина дисконта. На наш взгляд, этот подход в части рисков не вполне обоснован в силу своей субъективности. Более объективным представляется учитывать риски в составе потоков по инвестиционному проекту, а дисконт оценивать с учетом более объективных экономических явлений.

При обосновании нормы дисконтирования, на наш взгляд, могут быть использованы следующие подходы. Дисконт определяется как:

- средний уровень ставки по депозитам крупных банков;
- средневзвешенная величина стоимости инвестиций по различным источникам их финансирования;

• величина безрисковой ставки, скорректированная на инфляцию согласно следующему выражению:

$$E = (1 + r)(1 + i). \qquad (7.18)$$

где r – величина безрисковой ставки; i – темп инфляции;

• скорректированный на риск показатель значимости для компании ожидаемых будущих доходов по сравнению с текущим расходами.

При расчете *NPV* возникает проблема адекватного реальной ситуации ***учета в этом критерии рисков реализации проекта***. Под риском инвестиционного проекта будем понимать размер убытков, недополученной прибыли, которые могут возникнуть в случае появления неблагоприятных событий различной природы или ошибочных решений в условиях неопределенности, характерной для процесса реализации проекта.

В целом для инвестиционного проекта можно выделить не один десяток видов риска, которые можно систематизировать, классифицировать на основе разнообразных признаков.

Достаточно важной представляется классификация рисков по происхождению неблагоприятной ситуации (угрозы ущерба) на внешние и внутренние [22, 36, 44]. Примерами внешних рисков являются кредитно-банковский, рыночный, валютный и другие виды рисков, которые обусловлены неблагоприятными событиями, неконтролируемыми компанией.

К внутренним рискам относятся риски, обусловленные событиями, контролируемыми компанией.

При оценке риска следует также учитывать имеющиеся возможности по его снижению, которые обычно связываются с дополнительными затратами по проекту, направленными на снижение вероятности проявления неблагоприятной ситуации, на увеличение защищенности проекта (снижение размера убытков) при проявлении таких ситуаций и т.п. [36].

Эти затраты обычно реализуются в рамках выбранных стратегий управления рисками, примерами которых являются следующие:

1) страхование (распределение ответственности между большим числом экономических агентов);

2) хеджирование (снижение или полное устранение риска путем заключения уравновешенной сделки);

3) самострахование (создание собственного резерва средств для покрытия непредвиденных потерь);

4) диверсификация (распределение видов деятельности, контрагентов, между независимыми их видами, группами);

5) минимизация (принятие мер, способных уменьшить вероятность неблагоприятного события, снизить размер ущерба от него);

6) избежание, уклонение (выбор поведения, ситуаций, которые характеризуются меньшим уровнем риска).

При выборе стратегии управления риском теория риск-анализа исходит из предположения об экономической целесообразности осуществления затрат на его снижение. Нет никакого смысла вкладывать средства в управление риском, если их размер превосходит величину его снижения. При этом часто возникает проблема оценки достаточной величины этих затрат, поскольку обычно с их увеличением уровень риска снижается, но одновременно снижается и размер прибыли от предпринимательской деятельности, так что защита может оказаться экономически нецелесообразной.

Выбор стратегии защиты от существующих в ходе реализации предпринимательской деятельности опасностей, минимизирующей совокупные издержки компании, определяемые в виде суммы ожидаемых потерь от проявления неблагоприятных событий и затрат на защитные мероприятия от них, и характеризуют экономически эффективное решение проблемы управления инвестиционными рисками. При этом следует иметь в виду, что принятие защитных мер не гарантирует нулевой уровень потерь в случае проявления неблагоприятного события (обычно речь идет о снижении их величины), а понесенные затраты на реализацию этих мер не окупаются, если событие не имело место. Вследствие этого эффективность рискозащитных мер имеет ожидаемый, а не абсолютный характер.

В общем случае можно предложить два альтернативных (по отношению к процедуре дисконтирования) способа учета неопределенностей и рисков в критериях эффективности инвестиционных проектов. Во-первых, потоки можно рассматривать как случайные переменные с известными или неизвестными функциями распределения их вероятностей, учитывающими риски, а также возможные неопределенности исходной информации. При этом риски инвестиционного проекта определяются как нежелательные отклонения потоков проекта в соответствующую сторону (притоков – в ле-

вую, а оттоков – в правую). Во-вторых, риски можно рассматривать как дополнительные потоки (оттоки) с известными или неизвестными функциями распределения их вероятностей. В обоих случаях рискоснижающие затраты рассматриваются как дополнительные оттоки, уровни которых зависят от выбранной стратегии управления рисками.

Рассмотрим предложенные варианты учета рисков в критериях инвестиционных проектов более детально.

В первом случае значение *NPV*, которое является случайной величиной, определяется на основе модификации выражения (7.2) следующего вида:

$$NPV = \sum_{t,k=1}^{T} \frac{\tilde{\Pi}_{kt} - \tilde{O}_{kt} - Z_{kt}}{(1+\tilde{E})^t}, \qquad (7.19)$$

где $\tilde{\Pi}_{kt}$, $\tilde{O}_{kt}$ – k-е денежные притоки и оттоки по проекту в году t, соответственно рассматриваемые как стохастические переменные; Z_{kt} – затраты, выделенные в проекте на снижение k-го риска в году t, рассматриваемые как детерминированные переменные.

Во втором случае критерий *NPV* также является случайной величиной, напрямую учитывающей риски инвестиционного проекта и возможности управления ими, может быть представлен в следующем виде:

$$NPV = \sum_{t,k=1}^{T} \frac{\Pi_{kt} - O_{kt} - (\tilde{R}_{kt}^{ост} + Z_{kt})}{(1+\tilde{E})^t}, \qquad (7.20)$$

где Π_{kt}, O_{kt} – k-е денежные притоки и оттоки по проекту в году t, соответственно рассматриваемые как детерминированные переменные; $\tilde{R}_{kt}^{ост}$ – стохастическая переменная, характеризующая остаточный риск k-го типа в году t, после введения затрат по снижению этого вида риска в размере Z_{kt}. Этот риск характеризуется отклонениями ожидаемых значений притоков и оттоков средств в «нежелательные» стороны.

▶ Details

Отличие выражений (7.19) и (7.20) состоит в способах представления рисков. В первом случае риски связываются с возможными неблагоприятными изменениями значений потоков по сравнению с их ожидаемыми уровнями, во втором – риски рассматриваются как нежелательные потоки, обусловленные дополнительными потерями по проекту (увеличение затрат, снижение прибыли).

Заметим, что выражение (7.19) отражает состояние неопределенности при оценке эффективности проекта, характеризуемое в данном случае известными плотностями распределений вероятностей характеристик, учитываемых в расчетах соответствующего показателя.

Выражение (7.20) отражает ситуацию, когда значения этих характеристик известны (например, они определяются по нормативам). Однако разработчики проекта предполагают, что в ходе его реализации могут возникнуть события, приводящие к увеличению затрат (рост стоимости закупаемого оборудования, аварии и т.п.) или снижению объемов прибыли при реализации продукта (снижение цены, повышение налогов и т.п.). Эти дополнительные потери имеют характер рисковых, т.е. случайных. И в том, и в другом случае *NPV* приобретает стохастический характер. При этом степень стохастичности, как будет показано далее, полностью определяется уровнем неопределенности исходных данных.

Несложно видеть, что эти два подхода к представлению *NPV* дополняют друг друга и на практике могут быть объединены в один. Вместе с тем такое объединение не влечет за собой принципиальных изменений в методиках оценки *NPV*, а лишь увеличивает громоздкость вычислений. Поэтому в дальнейших выкладках оно не будет использовано.

Заметим, что в составе рисков могут учитываться потери, обусловленные проявлением альтернативных более неблагоприятных условий реализации проекта и затраты, предпринятые с целью смягчения их последствий, что, как это было отмечено выше, предполагалось учитывать в рамках сценарного подхода. Это позволяет устранить недостатки сценарного подхода к оценке эффективности проекта.

Использование выражений (7.19) и (7.20) для оценки *NPV*, в свою очередь, имеет своим следствием появление следующих проблем.

1) Усиливается степень неопределенности (случайности) расчетного показателя *NPV* в связи с появлением в его числителе дополнительных сто-

▶ Details

хастических переменных, характеризующих риски. При этом их уровни зависят от величины соответствующих затрат на снижение риска и от субъективного отношения менеджмента к риску.

2) Выбор рационального уровня рискоснижающих затрат Z_{kt} зависит от отношения менеджмента к риску, что порождает проблему принятия рационального решения в этой сфере, исходной информацией для которого являются не вполне определенные взаимосвязи между переменными $\widehat{R}_{kt}^{ocm}$ и Z_{kt}, и достаточно четко определенный критерий в виде минимума издержек управления рисками.

Снижение степени субъективизма в оценках эффективности инвестиционного проекта при его реализации в условиях неопределенности количественных показателей финансовых потоков и рисков в значительной степени может быть осуществлено путем прямого учета характеристик неопределенности в критериях эффективности.

Можно предложить три основных подхода (экспертный, нечетко-множественный и вероятностный) к решению этой проблемы в условиях высокой, средней степени и низкой степени неопределенности соответственно.

В условиях высокой степени неопределенности обычно предполагается, что вместо точного значения каждого из показателей, входящих в тот или иной критерий эффективности (финансовый поток, дисконт, верхняя граница периода реализации проекта и т.п.), известны лишь границы интервала его существования. На их основе с использованием правил интервальной арифметики может быть определен интервал существования значения критерия эффективности (*NPV*, *IRR* и т.д.). Ожидаемое значение критерия эффективности определяется как точка этого интервала с использованием критериев принятия решений типа Гурвица, Сэвиджа и других [1, 2, 46]. Такой подход обычно называется ***экспертным***, поскольку интервалы существования потоков, показатели критериев принятия решений, определяются экспертным путем.

При средней степени неопределенности на интервалах существования показателей, используемых при расчете критерия эффективности, может быть сформирована так называемая функция принадлежности значения этого показателя к определенному интервалу его возможных значений. На основе совокупности функций принадлежности финансовых потоков и коэффициента дисконтирования в этом случае может быть сформирована

▶ Details

функция принадлежности расчетному интервалу существования критерия эффективности. С учетом вида этой функции можно определить наиболее достоверные и обоснованные значения критериев эффективности рассматриваемого проекта. Такой подход к оценке критерия эффективности инвестиционного проекта называют ***нечетко-множественным*** [1, 28].

При низкой степени неопределенности, характеризующейся возможностью задания законов распределений вероятностей финансовых потоков и коэффициента дисконтирования по проекту, с помощью операции свертки их функций плотности может быть сформирована функция плотности распределения критерия эффективности [36, 44]. В этом случае значение критерия эффективности проекта может быть определено как квантиль этого распределения, отражающий отношение инвесторов к риску потерь, которые могут иметь место из-за неопределенностей и рисков реализации проекта. Такой подход к оценке критериев эффективности инвестиционного проекта называется ***вероятностным***.

Заметим, что по мере повышения степени неопределенности исходной информации объективность и достоверность оценок критериев эффективности инвестиционного проекта снижается. Вероятностные подходы и методы описания заменяются методами теории нечетких множеств, которые, в свою очередь, могут быть заменены на методы субъективных (экспертных) оценок, не имеющие частотного смысла, в которых оценка значения критерия определяется как результат пари, например, по Сэвиджу, Гурвицу.

7.5. Особенности оценки и учета рискоснижающих затрат в составе *NPV*

В зависимости от способа учета рисков ошибок в оценках показателей эффективности инвестиционных проектов можно предложить различные подходы к определению величины и содержания рискоснижающих затрат. Учет этих затрат в составе критерия (7.19) базируется на предложении, что их целью является сужение границ интервала существования, границ функции принадлежности или закона распределения денежных потоков по проекту в части снижения его дисперсии. Все эти интервальные характеристики, включая дисперсию каждого потока, рассматриваются как меры риска его ошибки. В частности, в соответствии с ***методом прямой оценки***

уровня этого риска, выраженного через потери, при статистической (вероятностной) неопределенности его безусловное среднее значение для притока денежных средств может быть оценено согласно следующему общему выражению:

$$R(x) = \int_{0}^{M[x]} xf(x)dx, \qquad (7.21)$$

где x – входной поток средств, рассматриваемый как случайная величина; $f(x)$ – плотность распределения его вероятностей; $M[x]$ – математическое ожидание потока, использованного в оценке NPV; $R(x)$ – средний уровень потерь в случае уменьшения потока.

Для выходных потоков в выражении (7.21) следует использовать пределы интегрирования от $M[x]$ до ∞.

Заметим, что среднее значение риска при условии, что значение потока удовлетворяет неравенству $x < M[x]$, определяется выражением:

$$R(x < M[x]) = \frac{\int_{0}^{M[x]} xf(x)dx}{\int_{0}^{M[x]} f(x)dx}. \qquad (7.22)$$

Очевидно, что с уменьшением дисперсии закона распределения x величина $R(x)$ уменьшается.

Такие же эффекты, связанные с уменьшением интервалов существования нечетко заданных потоков, имеют место и при других способах представления неопределенности этих характеристик в критериях инвестиционных проектов.

При выделении из потоков рисков инвестиционного проекта (см. выражение (7.20)) постановка задачи их оценки несколько видоизменяется. При статистической неопределенности риски неблагоприятного изменения уровней входных и выходных потоков в этом случае рассматриваются как

самостоятельно учитываемые в критериях эффективности случайные величины, распределенные по известным законам. При более высоких степенях неопределенности риски выражаются через функции принадлежности и интервалы существования потерь по проекту. Рискоснижающие затраты в этом случае направлены на уменьшение математического ожидания распределения потерь, на сдвиг интервала существования функции принадлежности (или только интервала) к нулевой отметке.

Уровень рискоснижающих затрат зависит от содержания мер, обеспечивающих снижение рисков [21, 36]. Снижение рисков может быть обеспечено в общем случае (как это следует из выражений, используемых для оценки риска) за счет:

- уменьшения вероятности проявления рискового события;
- повышения степени защищенности объекта.

В научной литературе меры, предполагающие уменьшение безусловной вероятности проявления неблагоприятного события, формируются в рамках ***стратегии избежания риска***. В их состав входят меры уклонения от риска и воздействия на факторы риска. Уклонение от риска связывается с регулированием поведения объекта с целью ухода от чрезмерно рискованных ситуаций. Примерами таких мер для инвестиционного проекта является выбор менее рискованного варианта его реализации (как правило, и менее доходного), выбор более надежных, но и более «дорогих» соисполнителей работ по проекту и т.п.

Меры воздействия на факторы риска своей целью также имеют снижение безусловной вероятности проявления неблагоприятного события, но без изменения характера деятельности объекта.

Меры, направленные на повышение степени защищенности объекта, формируются в рамках стратегии уменьшения условных вероятностей ущерба (при условии проявления неблагоприятных событий) и снижения величины самого ущерба. Стратегии первого типа, как правило, связаны с изменением условий деятельности объекта, но не ее характера. Состав и примеры этих мер рассмотрены в главе 4.

Формирование цели управления рисками инвестиционными проектами в виде снижения связанных с этой деятельностью издержек, на первый взгляд, позволяет поставить оптимизационную задачу выбора состава мер по их снижению в следующем виде [36]:

$$ИУR(Z(V)) = Z(V) + R(Z,V) \to \min, \qquad (7.23)$$

где $ИУR(Z)$ – совокупные издержки управления рисками, зависящие от их состава, структуры выбранных мер по их снижению и от связанного с этими мерами уровня затрат $Z(\bar{V})$, $\bar{V} = V_1, V_2, ..., V_k$; $Z(\bar{V})$ – совокупный уровень затрат на управление рисками, зависящий от выбранного состава мер $\bar{V}$; $R(Z,\bar{V})$ – совокупный уровень риска, зависящий от выбранного состава мер по их снижению и соответствующих ему затрат.

Минимум ищется по всем возможным вариантам мер V_i, $i = \overline{1,k}$.

В случае независимости рисков оптимум по издержкам ищется по каждому риску отдельно, а выражение (7.23) в этом случае имеет следующий вид:

$$\sum_j ИУR_j(Z_j(V_j)) = \sum_j (Z_j(V_j) + R_j(Z_j, V_j)) \to \min, \qquad (7.24)$$

где индекс i характеризует соответствующие показатели для j-го риска.

В случае взаимозависимых рисков в выражении (7.24) необходимо учитывать взаимосвязи между ними, которые могут иметь место корреляционный или функциональный характер. Особенности оценки рисков с учетом таких взаимосвязей рассматривались в разделе 2.5.

При ***спекулятивных рисках*** в критериях эффективности инвестиционного проекта целесообразно также учитывать возможности получения дополнительной прибыли при благоприятных условиях его реализации.

В случаях спекулятивных рисков постановка задачи управления ими значительно усложняется, поскольку расширяется состав целей управления. В зависимости от состав этих целей на содержательном уровне могут быть предложены следующие формулировки задач оптимального управления рисками инвестиционного проекта [36].

1. Задача с критерием на максиму эффективности проекта и ограничениями сверху по уровню риска (уровень принимаемых рисков).

2. Задача с критерием на минимум рисков с ограничениями снизу на уровень эффективности проекта.

▶ Details

3. Задача с векторными критериями на максимум эффективности проекта и минимум уровней рисков его реализации.

Заметим, что рассмотренные постановки задач оценки и учета в критериях эффективности инвестиционных проектов рисков, не сложно модифицировать и на случай представления *NPV* выражением (7.19), и на способы интервального представления характеристик проекта. В частности, если произвольный поток по проекту рассматривается как случайная величина $\tilde{x}$, то уровень среднего риска, например, для случая его снижения, оценивается выражением (7.21), согласно которому этот показатель зависит от дисперсии закона распределения потерь $f(x)$. Использование рискоснижающих мероприятий в этом случае имеет своим следствием уменьшение дисперсии этого распределения, т.е. переходом к закону $f_1(x)$, характеризующемуся меньшей дисперсией. Остаточная величина риска, измеряемая его безусловным средним уровнем, будет определяться следующим выражением:

$$R_{остх} = \int_0^{M[x]} x f_1(x) dx . \qquad (7.25)$$

Аналогично при более высоких степенях неопределенности исходной информации об уровнях финансовых потоков или рисков потерь по проекту, результатом использования рискоснижающих мероприятий является сужение границ интервалов существования рассматриваемых потоков и рисков.

Вместе с тем заметим, что в этих случаях несколько видоизменяются варианты постановок задач минимизации издержек управления рисками, в связи с изменением способов выражения взаимосвязей между уровнями остаточных рисков и рискоснижающих затрат. Например, влияние рискоснижающих затрат можно выразить зависимостями, связывающими границы интервалов существования потоков и рисков с уровнями затрат, принимая во внимание, что использование рискоснижающих мер сужает границы интервалов существования этих характеристик, а следовательно, и интервалов существования *NPV*.

▶ Details

7.6. Методы построения функции плотности распределения *NPV* при статистической неопределенности исходной информации

Статистическая неопределенность условий реализации инвестиционного проекта допускает возможность представления финансовых потоков по проекту и дисконта в виде случайных величин с известными функциями распределения (см. выражение (7.19)) или учитывать в составе критерия эффективности проекта риски потери части средств, так же рассматриваемого как случайные величины (см. выражение (7.20)). И в том, и в другом случаях, очевидно, что расчетное значение критерия будет представлять собой случайную величину, образованную суммой случайных и детерминированных характеристик.

Как было отмечено выше, в таких случаях существует возможность построения функции плотности критерия эффективности проекта с использованием операции свертки. Обозначим ее для критерия NPV как $f(NPV)$, где NPV в данном случае рассматривается как случайная величина.

При известной плотности $f(NPV)$ значение этого критерия, используемое в инвестиционном анализе при сопоставлениями с другими вариантами проектов, может быть оценено по аналогии с показателями типа VaR, например, как значение критерия, вероятность превышения которого в ходе реализации проекта определяется заданной вероятностью $p*$, где, например, $p* = 0,7$. Это значение $NPV = NPV*$ находится из следующего уравнения:

$$0,7 = \int_{NPV*}^{\infty} f(NPV)df(NPV). \qquad (7.26)$$

Основная сложность при получении такой оценки NPV состоит в формировании достоверной плотности его распределения $f(NPV)$. Рассмотрим основные подходы к реализации этой задачи [38].

Во-первых, с использованием операции свертки можно попытаться напрямую определить значение $NPV*$, построив его функцию плотности по известным функциям плотностей, входящих в этот критерий характери-

стик. Данный подход, хотя технически и реализуем, но сопровождается достаточно сложными вычислениями, громоздкость которых возрастает с увеличением потоков *NPV*, ростом разнообразия законов их распределения (рисков), а также при представлении дисконта случайной величиной.

Если дисконт рассматривать как случайную величину, то процедура формирования функции плотности распределения *NPV* значительно усложняется из-за того, что в этом случае должен использоваться алгоритм построения плотности случайной величины, рассматриваемой в виде суммы определенного числа отношений двух случайных величин с известными функциями плотностей. Построение функции плотности распределения отношения двух случайных величин является нетривиальной задачей, не имеющей аналитического решения.

Во-вторых, на практике может быть использована упрощенная модификация процедуры построения функции плотности *NPV* [38]. Согласно ей в качестве исходных данных используются только математические ожидания и дисперсии, входящих в этот показатель случайных величин, на основе которых определяются такие же характеристики *NPV*. При этом функция плотности его распределения вероятностей постулируется. На практике ее можно принять адекватной нормальному закону, что удовлетворяет теоретическим предположениям, или экспоненциальному, что больше соответствует практике реализации инвестиционного проекта.

Реализация такого подхода базируется на оценке дисперсии нескольких случайных величин, в общем случае, распределенных по разным законам. При этом, для случая потоков и рисков, учитываемых в *NPV*, их можно считать независимыми. При этом предположении дисперсия *NPV* определяется как следующая сумма:

$$D\left[NPV\right] = \sum_{i,t} D\left[\frac{\hat{x}_{it}}{(1+E)^t}\right], \qquad (7.27)$$

где $\hat{x}_{it}$ – *i*-й поток в *t*-ом периоде, рассматривается как случайная величина;

E – дисконт.

▶ Details

В зависимости от того, как интерпретируется величина дисконта, выражение (7.27) может претерпеть дальнейшие преобразования. В частности, если дисконт рассматривается как детерминированная величина, то выражение (7.27) приобретает следующий вид:

$$D\left[NPV\right] = \sum_{i,t} \frac{D[\hat{x}_{it}]}{(1+E)^{2t}}. \qquad (7.28)$$

Если дисконт также рассматривается как случайная величина с известным математическим ожиданием и дисперсией, то в этом случае при оценке дисперсии *NPV* необходимо использовать процедуру оценки дисперсии отношения двух случайных величин. Рассмотрим ее более подробно.

Предположим, что случайная величина $\hat{y}$ является функцией случайных величин $\hat{x}_1, ..., \hat{x}_n$, т.е.

$$\hat{y} = f(\hat{x}_1, ..., \hat{x}_n) \qquad (7.29)$$

с известными математическими ожиданиями $\overline{x}_i = M[x_i]$ и дисперсиями σ_i^2, а также при их взаимозависимости и взаимными ковариациями, представленными ковариационной матрицей $Cov(\overline{x}_i)$. В этом случае можно показать, что дисперсия случайной величины $\hat{y}$ определяется следующим выражением:

$$D[\hat{y}] = \left(M\left[\frac{\partial f(\overline{x})}{\partial \overline{x}}\right] Cov(\overline{x}) \left[M\left[\frac{\partial f(\overline{x})}{\partial \overline{x}}\right]' \right] \right), \qquad (7.30)$$

где $M\left[\frac{\partial f(\overline{x})}{\partial \overline{x}}\right]$ – вектор-строка, элементы которой представляют собой математические ожидания производной функции f по компонентам случайного вектора $\overline{x} = (\hat{x}_1, ..., \hat{x}_n)$ в точке математического ожидания

этого вектора $M\left[\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial \bar{x}}\right]=\left[M\left[\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_1}\right],...,M\left[\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_n}\right]\right]$; $Cov(\bar{x})$ – ковариационная матрица вектора $\bar{x}$.

Выражение (7.30) вытекает из разложения функции f из (7.29) в ряд Тейлора:

$$\hat{y}=f(\bar{x}_1,\bar{x}_2,...,\bar{x}_n)+\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f(\bar{x}_1,\bar{x}_2,...,\bar{x}_n)}{\partial x_i}(x_i-\bar{x}_i), \qquad (7.31)$$

где $f(\bar{x}_1,\bar{x}_2,...,\bar{x}_n)$ – значение функции $f(x)$ в точке $\bar{x}=(\bar{x}_1,\bar{x}_2,...,\bar{x}_n)$, соответствующей математическим ожиданиям случайных величин $\hat{x}_1,...,\hat{x}_n$; $\frac{\partial f(\bar{x}_1,\bar{x}_2,...,\bar{x}_n)}{\partial x_i}$ – производная по аргументу x_i в этой точке.

В силу того, что $M[\hat{x}_i-\bar{x}_i]=0$, получим, что $M[\hat{y}]=M[f(\bar{x}_1,\bar{x}_2,...,\bar{x}_n)]$.

Дисперсия случайной величины $\hat{y}$ в этом случае определяется следующим образом:

$$D[\hat{y}]=M\left[\hat{y}-M[\hat{y}]\right]^2=M\left[\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i}(x_i-\bar{x}_i)\right]^2. \qquad (7.32)$$

Раскрывая квадрат в выражении (7.32) получим развернутый вариант выражения (7.30).

Применим выражение (7.30) для оценки дисперсии отношения $\frac{\hat{x}}{(1+\hat{E})^t}$, где $\hat{x}$ и $\hat{E}$ – случайные величины. Обозначим $(1+\hat{E})^t$ через $\hat{u}$. Тогда $y=\frac{x}{\hat{u}}$. При реалистическом предположении о независимости случайных величин $\hat{x}$ и $\hat{u}$ выражение (7.30) преобразуется к следующему виду:

$$D[\hat{y}] = \left[\frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial u}\right] \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & 0 \\ 0 & \sigma_u^2 \end{bmatrix} \left[\frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial u}\right]'. \qquad (7.33)$$

Подставляя в (7.33) выражение для производных в точке математического ожидания $\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{M[x,u]} = \frac{1}{M[\hat{u}]}; \left.\frac{\partial y}{\partial u}\right|_{M[x,u]} = -\frac{M[\hat{x}]}{\left(M[\hat{u}]\right)^2}$ получим:

$$D[\hat{y}] = \left[\frac{1}{M[\hat{u}]}, -\frac{M[\hat{x}]}{\left(M[\hat{u}]\right)^2}\right] \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & 0 \\ 0 & \sigma_u^2 \end{bmatrix} \left[\frac{1}{M[\hat{u}]}, -\frac{M[\hat{x}]}{\left(M[\hat{u}]\right)^2}\right]' = \qquad (7.34)$$

$$= \frac{\left(M[\hat{u}]\right)^2 \sigma_x^2 - \left(M[\hat{x}]\right)^2 \sigma_u^2}{\left(M[\hat{u}]\right)^4}.$$

Дисперсию σ_u^2 также получим на основе выражения (7.30) с учетом того, что $u = (1+E)^t$:

$$\sigma_u^2 = t^2 \left(1+\bar{E}\right)^{2(t-1)} \sigma_E^2. \qquad (7.35)$$

При этом

$$M[\hat{u}] = \left(1+\bar{E}\right)^t, \qquad (7.36)$$

где $\bar{E}$ – математическое ожидание дисконта.

С учетом выражений (7.34)-(7.36) получим окончательное выражение для оценки дисперсии отношения $\frac{x}{(1+\hat{E})^t}$ в следующем виде:

▶ Details

$$D\left[\frac{\hat{x}}{(1+\hat{E})^t}\right]=\frac{(1+\hat{E})^{2t}\sigma_x^2+\left(M[\hat{x}]\right)^2 t^2(1+\hat{E})^{2(t-1)}\sigma_E^2}{(1+E)^{4t}}=$$

$$=\frac{\sigma_x^2+\left(M[\hat{x}]\right)^2 t^2(1+E_n)^{-2}\sigma_E^2}{(1+E)^{2t}}. \qquad (7.37)$$

Учитывая, что $NPV=\sum_{i,t} y_{it}$, где $y_{it}=\frac{x_{it}}{(1+E)^t}$, $t=1,2,...,T$; $i=1,2,...$;

i – индекс потока, представляет собой совокупность независимых величин, дисперсию NPV можно определить следующим выражением:

$$D\left[NPV\right]=\sum_{i,t}\frac{\sigma_{x_{it}}^2+\left(M[\hat{x}_{it}]\right)^2 t^2(1+\bar{E})^2\sigma_E^2}{(1+E)^{2t}}, \qquad (7.38)$$

где $M[\hat{x}_{it}]$ – математическое ожидание i-го потока в t-м периоде, характеризующегося знаком «+» или «-»; $\sigma_{x_{it}}^2$ – дисперсия потока; $\bar{E}$ – математическое ожидание дисконта; σ_E^2 – дисперсия дисконта.

Заметим, что на основе выражения (7.30) может быть получена и оценка дисперсии величины финансовых поступлений от продажи произведенного товара с использованием исходных данных, характеризующих известные оценки математических ожиданий стоимости и реализуемых его объемов и дисперсий этих показателей. При этом в целях упрощения выкладок будем использовать предположение о независимости стоимости товара и объема его продажи.

Обозначим через $\hat{p}_t$ стоимость единицы товара в году t, объем его продажи в этом же году через Q_t. Эти величины рассматриваются как случайные с известными математическими ожиданиями p_t, Q_t и дисперсиями σ_p^2, σ_Q^2 соответственно.

Поскольку объем поступлений от продажи товара в году t, определяемый как $\widehat{F}_t = \widehat{p}_t \cdot \widehat{Q}_t$, также является случайной величиной, то в силу независимости p_t и Q_t его математическое ожидание будет равно $F_t = p_t \cdot Q_t$, а дисперсия может быть определена согласно выражению (7.30) как:

$$\sigma^2_{F_t} = Q_t^2 \sigma^2_p + p_t^2 \sigma^2_Q. \qquad (7.39)$$

Выражение (7.39) несложно учесть в дисперсии критерия (7.38) в качестве дисперсии входного потока, характеризующие доходы, поступившие от продажи продукции.

На основе полученных оценок $M\left[NPV\right]$ и $D\left[NPV\right]$ в предположении о распределении *NPV* по нормальному закону м использованием выражения (7.26) несложно оценить нижний предел этого показателя – NPV_*, вероятность превышения которого равна p_*.

Заметим, что на практике закон распределения *NPV* не обязательно предполагать нормальным. Для обоснования его вида можно использовать данные, характеризующие его расчетные и фактические значения по реальным инвестиционным проектам в рассматриваемой сфере деятельности, а также экспертные суждения.

В заключение заметим, что реализация ***статистического подхода*** к оценке риска снижения *NPV* на практике сталкивается со значительными трудностями, связанными со сложностями оценки дисперсий входящих в этот критерий переменных, прежде всего из-за недостатка исходной информации об их значениях. В этой связи, на наш взгляд, в практическом плане этот риск проще оценить с использованием ***интервальных методов***. Напомним, что эти методы позволяют определить интервал существования *NPV* на основе, как правило, экспертно заданных интервалов существования входящих в этот критерий показателей.

Для критерия *NPV*, представленного выражением (7.19), нижняя и верхняя граница его существования определяется по следующим формулам:

▶ Details

$$NPV^1 = \frac{\sum_t (П_t^1 - O_t^2 - z_t)}{(1+E^2)^t}, \tag{7.40}$$

$$NPV^2 = \frac{\sum_t (П_t^2 - O_t^1 - z_t)}{(1+E^1)^t}, \tag{7.41}$$

где NPV^1, $П_t^1$, O_t^1, E^1 – нижние границы интервалов существования критерия NPV и входящих в него переменных; NPV^2, $П_t^2$, O_t^2, E^2 – верхние границы.

Значение критерия NPV, на которое ориентируется инвестор, может быть определено с использованием критерия Гурвица:

$$NPV_* = (1-\lambda)NPV^1 + \lambda NPV^2 \tag{7.42}$$

где λ – коэффициент, характеризующий меру оптимизма инвестора проекта.

Очевидно, что область риска снижения NPV характеризуется интервалом (NPV^1, NPV_*). Для оценки этого риска (квантиля или его среднего значения) необходимо иметь представление о законе распределения NPV на интервале его существования в целом или хотя бы в области риска. В качестве такого закона могут быть использованы равномерное, треугольное, трапециевидное или какие-либо другие распределения, причем даже задаваемые в виде функций принадлежности. На их основе с использованием выражений типа (7.21) при известном законе распределения NPV или α-среза функции принадлежности могут быть оценены конкретные значения риска снижения NPV.

▶ Details

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 7

1. Раскройте содержание инвестиционного проекта. Опишите структуру его финансовых потоков, их целевое назначение и источники.

2. Опишите примеры критериев эффективности инвестиционных проектов, содержание которых отражает стремление к максимизации прибыли. В чем состоят различия между ними?

3. Раскройте содержание критериев внутренней нормы возврата капитальных вложений *IRR* и периода окупаемости капитальных вложений *Пок*.

4. Как учитываются в критериях эффективности инвестиционных проектов заемные средства (кредиты) и выплаты по ним?

5. Опишите возможные подходы к оценке величины дисконта и характер ее влияния на оценки эффективности инвестиционного проекта.

6. Опишите недостатки основных критериев эффективности инвестиционных проектов *PV*, *NPV*, *IRR*, *Пок*.

7. Раскройте содержание понятия «риска реализации инвестиционного проекта» на примере критериев *PV* и *NPV*. Приведите примеры причин, обуславливающих существование таких рисков.

8. Опишите показатели, которые могут использоваться при оценке рисков реализации инвестиционных проектов.

9. Раскройте содержание основных подходов, которые могут использоваться при оценке показателей рисков инвестиционных проектов.

10. Опишите возможные стратегии управления рисками реализации инвестиционных проектов. Приведите их примеры.

11. Опишите возможные варианты выражения критерия эффективности *NPV* с учетом различных способов представления исходной информации (интервальной, функциями принадлежности, статистической).

12. Опишите возможные варианты представления критерия *NPV*, различающиеся по способам учета рисков.

13. Приведите примеры критериев оптимизации стратегий управления рисками инвестиционных проектов с учетом и без учета взаимосвязей между ними.

14. Раскройте основные предпосылки подхода, который может быть использован при построении функции плотности распределения критерия *NPV* в зависимости от известных значений параметров распределений его показателей (финансовых потоков и дисконтов) или рисков их оценок.

15. Опишите методы оценки показателей эффективности инвестиционных проектов при их представлении интервальными характеристиками, функциями принадлежности и случайными величинами с известными законами распределений.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 7

1. С использованием значений финансовых потоков по инвестиционному проекту, представленных в таблице, оцените показатель его эффективности *PV*:

Значения финансовых потоков инвестиционного проекта, тыс. руб.

Годы / Потоки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оттоки O_t	5000	4000	3500	3000	2000	1000	1000	700	500	500
Притоки $П_t$	0	0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	7000

2. С использованием данных задания 1 оцените значения критерия *NPV* при двух значениях дисконта $E = 0,05$ и $E = 0,1$. Оцените влияние дисконта на критерий *NPV*.

3. С использованием данных задания 1 оцените *IRR* проекта.

4. С использованием данных задания 1 оцените критерий *Пок* при двух значениях дисконта $E = 0,05$ и $E = 0,1$. Оцените влияние дисконта на этот критерий.

▶ Details

5. С использованием данных задания 1 оцените показатели чувствительности *NPV* проекта в разные годы к изменениям оттоков при дисконтах $E = 0,05$ и $E = 0,01$.

6. С использованием данных задания 1 оцените показатели чувствительности *NPV* проекта в разные годы к изменениям притоков при дисконтах $E = 0,05$ и $E = 0,01$, по соответствующим производным.

7. С использованием данных задания 1 оцените показатели чувствительности *NPV* проекта к изменению дисконта при его значениях $E = 0,05$ и $E = 0,1$, по соответствующим производным.

8. С использованием данных задания 1 оцените эмпирические характеристики чувствительности *NPV* проекта к 10% повышениям значений оттоков при дисконте $E = 0,05$.

9. С использованием данных задания 1 оцените коэффициент эластичности *NPV* проекта по дисконту при следующих его значениях $E = 0,05$ и $E = 0,1$.

10. Оцените интервал существования критерия *NPV* проекта при исходных данных, представленных в таблице, при значении дисконта $E = 0,1$ и условии, что предельные отклонения этих значений от ожидаемых в ту и другую стороны равны 0,2 от ожидаемого уровня:

Ожидаемые значения потоков проекта, тыс. руб.

Годы / Потоки	1	2	3	4	5
Оттоки O_t	2000	1500	1000	500	500
Притоки $П_t$	0	500	1000	2000	2000

11. Оцените среднее значение и дисперсию *NPV* проекта при исходных данных, представленных в задании 10 при условии, что значения входных и выходных потоков и дисконта независимы, распределены по нормальному закону с СКО, равным 20% от ожидаемых значений этих характеристик.

▶ Details

12. Оцените значение *NPV* проекта с использованием критерия Гурвица для исходных данных, представленных в задании 10 и значении показателя оптимизма $\lambda = 0,3$.

13. Оцените среднее значение риска снижения *NPV* проекта при исходных данных, представленных в задании 10.

14. С использованием данных задания 10 оцените значение *VaR NPV* проекта при условии, что вероятность превышения его значения $\alpha = 0,7$.

15. Оцените эффективность рискоснижающих затрат инвестиционного проекта в 5 млн руб. по критерию среднего риска снижения *NPV* проекта при условии, что ожидаемое значение этого показателя равно 100 млн руб., СКО до внедрения затрат составило 20% от среднего уровня, а СКО после их внедрения – 10% от среднего уровня.

▶ Details

Библиографический список

1. *Алефельд Г., Херцбергер Ю.* Введение в интервальные вычисления. М.: Мир, 1987.

2. *Алтунин А.Е., Семухин М.В.* Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Тюмень: Изд-во ТГУ, 2002.

3. *Артеменко В.Г., Беллендир М.В.* Финансовый анализ. М.: ДиС, 2013.

4. *Беляков А.В.* Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. М.: Изд. Группа «БДЦ-центр», 2004.

5. *Бланк И.А.* Управление финансовыми рисками. К.: Ника-Центр, 2005.

6. *Бэр Х.П.* Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов-инновационная техника финансирования банков / Пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова. М.: Волтерс Клувер, 2007.

7. *Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А.* Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: Учеб. пособие. М.: Дело, 2004.

8. *Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н.* Общая теория рисков. М.: Академия, 2008.

9. *Воронцовский А.В.* Управление рисками: Учеб. пособие. СПб.: СПбГУ, 2004.

10. *Вяткин В.Н., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Хэмптон Д.Д.* Управление рисками в рыночной экономике. М.: Экономика, 2002.

11. *Гнилитская Е.В.* Теоретико-методологические проблемы иностранного инвестирования отечественного производства. М.: МАКС Пресс, 2001.

12. *Гребенщиков Э.С.* Секьюритизация страховых рисков и защита от катастрофических убытков // Мировая Экономика и международные отношения. 2011. № 9. С. 51—60.

13. *Гусев А.А.* Современные экономические проблемы природопользования. М.: Международные отношения, 2004.

14. *Ефимова О.В.* Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский учет, 2002.

▶ Details

15. *Заде Л.А.* Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.: Мир, 1976.

16. *Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М.* Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.: Экономика, 1997.

17. *Ковалев В.В.* Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2003.

18. *Корнеенко В.П.* Методы оптимизации: учебник. М.: Высшая школа, 2007.

19. *Крушвиц Л.* Финансирование и инвестиции. СПб.: Питер, 2000.

20. *Кудрявцев А.А*. Актуарные модели финансовой устойчивости страховых компаний. СПб.: Институт страхования, 1997.

21. *Кудрявцев А.А.* Интегрированный риск-менеджмент. М.: Экономика, 2010.

22. *Кузнецов Б.Т.* Инвестиции. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2010.

23. *Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г.* и др. Управление затратами на предприятии: Учеб. пособие / Под ред. Г.А. Краюхина. СПб.: Бизнес-Пресса, 2004.

24. *Маленков Ю.А.* Новые методы инвестиционного менеджмента. СПб.: Бизнес-пресса, 2002.

25. *Матвеев О.О.* О вычислении вероятности разорения страховой компании в динамической модели // Страховое дело. 2000. № 8. С. 41—43.

26. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03-418-01). Утверждены постановлением Гостехнадзора России от 01.07.01 № 30. Электронный ресурс. URL: https://files. stroyinf.ru/Data1/10/10314/

27. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: Учебник / Под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова. М.: КноРус, 2014.

28. *Недосекин А.О.* Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб.: [б.и.], 2002.

29. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование / Катасонов В.Ю., Морозов Д.С. М.: Анкил, 2000.

30. *Пфайффер К*. Введение в перестрахование. М.: Анкил, 2000.

31. *Радонов Г.* «Экоразвитие: надежды и сомнения», Заседание Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию при ООН. Москва, 1999. Электронный ресурс. URL: http://profbeckman.narod.ru/Eko4.htm

▶ Details

32. *Романова А.И.* Экономическая устойчивость производственного предприятия: постановка проблемы // Известия вузов. Строительство. 2002. № 7. С. 62—63.

33. *Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю.* Эконометрика. М. Изд-во Экзамен, 2007.

34. *Тихомиров Н.П., Зубакин В.А., Друбецкий Я.Н.* Методы оценки и управления взаимосвязанными рисками в гидроэнергетике // Экономика природопользования. 2006. № 2. С. 61—80.

35. *Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М.* Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

36. *Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М.* Риск-анализ в экономике. М.: Экономика, 2010.

37. *Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Ушмаев О.С.* Методы эконометрики и многомерного статистического анализа. М.: Экономика, 2011.

38. *Тихомиров Н.П., Щербаков А.В.* Методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях рисков их реализации // Экономика природопользования. 2001. № 2. С. 70—77.

39. *Тихомирова Т.М., Сукиасян А.Г.* Модели дискретного выбора. М.: РУСАЙНС, 2018.

40. *Турманидзе Т.У.* Экономическая оценка инвестиций: Учебник. М.: Экономика, 2008.

41. *Тэпман Л.Н.* Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

42. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. М.: Наука, 2000.

43. *Химмельблау Д.* Анализ процессов статистическими методами / Пер. с англ. В.Д. Скаржинского. М.: Мир, 1973.

44. *Царев В.В.* Оценка экономической эффективности инвестиций. СПб.: Питер, 2004.

45. *Шарп У., Александер Г., Бейли Дж*. Инвестиции. М.: Инфра-М, 2018.

46. *Шокин Ю.И.* Интервальный анализ. Новосибирск: Наука, 1981.

47. *Шоломицкий А.Г.* Теория риска: выбор при неопределенности и моделирование риска. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.

48. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

▶ Details

49. *Artzner P.* et al. Coherent measures of risk // Mathematical finance. 1999. Т. 9. №. 3. С. 203—228.

50. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision, 2004, June.

51. *King J.L.* Operational risk: measurement and modelling. NY.: Wiley, 2001.

52. KMV Corporation, 1993. Credit Monitor Overview, San Frencisco Ca, USA. Электронный ресурс. URL: https://www.hanspub.org/ reference/Reference.aspx? ReferenceID= 37834

53. Norsok standard risk and emergency preparedness analysis z — 013. Rev. 1, March 1998. Электр. ресурс. URL: https://www.standard.no/ pagefiles/953/z-013r1.pdf

54. *Tikhomirov N.P., Tikhomirova T.M., Khamitov E.M.* Methods of assessing the optimal procedure for forming mutual insurance funds // International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). 2018. Т. 9. № 12. P. 55—61.

55. *Tikhomirov N.P., Tikhomirova T.M., Khamitov E.M., Ponomarev V.N.* Models of assessment of the influence of insurance assets securitization on stability of mutual insurance societies // European Research Studies Journal. 2017. Т. 20. № 2B. P. 321—333.

▶ Details

Учебник

Тихомиров Николай Петрович,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры математических методов в экономике
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Тихомирова Татьяна Михайловна,
почетный работник высшего профессионального образования РФ,
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры математических методов в экономике
РЭУ им. Г.В. Плеханова

ТЕОРИЯ РИСКА

Авторская редакция
Оригинал-макет подготовлен
в ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»
Переплет художника *А.П. Яковлева*

Подписано в печать 31.08.2020 (с готовых ps-файлов)
Изд. № 3389
Формат 60 X 90 1/16
Бумага офсетная
Усл. печ. л. 19,25. Уч.-изд. л. 18,00
Тираж 2000 экз. (1-й завод — 500)
Заказ

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»
Генеральный директор *В.Н. Закаидзе*

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1
Тел.: 8-499-740-60-14
Тел./факс: 8-499-740-60-15
E-mail: unity@unity-dana.ru
www.unity-dana.ru

Отпечатано в типографии ООО «Буки Веди»
117246, Москва, проезд Научный, д. 19, этаж 2, ком. 6Д, оф. 202
Тел.: 8 (495) 926-63-96, www.bukivedi.com, info@bukivedi.com